

منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا

مصر

مجموعة البنك الدولي

تقرير المناخ والتنمية

نوفمبر 2022

© 2022 مجموعة البنك الدولي
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
هاتف: 202-473-1000، موقع الإنترنت: www.worldbank.org

هذه المطبوعة هي نتاج عمل خبراء مجموعة البنك الدولي مع إسهامات خارجية. تشير "مجموعة البنك الدولي" إلى المؤسسات التابعة لها التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتضم: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD), والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).

ولا تقدم مجموعة البنك الدولي أي ضمانات بشأن دقة أو موثوقية أو اكتمال محتوى هذه المطبوعة، أو النتائج أو الأحكام الواردة فيها، ولا تتحمل أية مسؤولية عن أي إهمال أو أخطاء (ويشمل ذلك دون تحديد الأخطاء الهجائية والأخطاء الفنية) في هذا المحتوى أيًا ما كانت، كما لا تتحمل أية مسؤولية بشأن الاعتماد على هذا المحتوى. ولا تعني الحدود والألوان والمسميات والمعلومات الأخرى المبينة على أي خريطة في هذا التقرير أي حكم من جانب مجموعة البنك الدولي بشأن الوضع القانوني لأي إقليم أو تأييد أو قبول لهذه الحدود. ولا تعكس النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذا العمل بالضرورة وجهات نظر مجموعة البنك الدولي أو مجلس مديريها التنفيذيين، أو الحكومات التي يمثلونها.

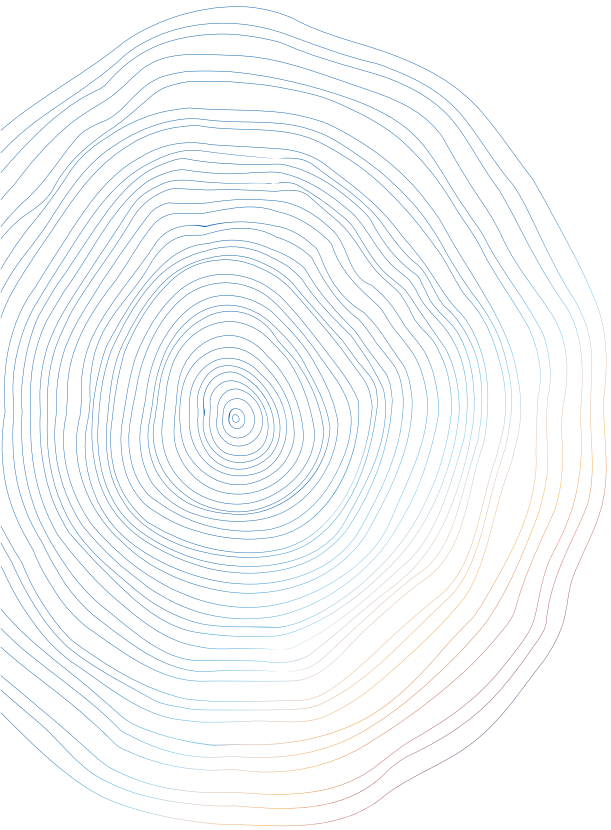
والمحتويات الواردة في هذه المطبوعة هي لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يُقصد منها تقديم مشورة قانونية أو مشورة بشأن أوراق مالية أو استثمارات، ولا تشكِّل رأياً بشأن مدى استحسان أي استثمار، أو التماساً لعرض شراء أو تقديم خدمات من أي نوع. وقد يكون لدى بعض مؤسسات مجموعة البنك الدولي أو الجهات التابعة لها استثمارات في شركات وجهات معيَّنة (يرد ذكرها في هذه المطبوعة)، أو تقدِّم لها المشورة أو خدمات أخرى، أو تكون لها حصة مالية فيها على أي نحو.

ولا يوجد هنا ما يشكل أو يُفسر أو يُعتبر قيداً على أو تخلياً عن الامتيازات أو الحصانات التي تتمتع بها أي مؤسسات عضو في مجموعة البنك الدولي، فجميعها محفوظة على نحوٍ محدد وصريح.

الحقوق والأذون

تخضع محتويات هذا العمل لحقوق الاستنساخ. نظرا لأن مجموعة البنك الدولي تشجِّع على نشر معارفها، فإنه يجوز إعادة نسخ هذا التقرير كلياً أو جزئياً لأهداف غير تجارية ما دام يتضمن نسبته بشكل كامل إلى هذا العمل، والحصول على الأذون الأخرى التي قد تكون مطلوبة لهذا الاستخدام (على النحو الوارد هنا). ولا تضمن مجموعة البنك الدولي أن المحتوى الوارد في هذا العمل لن يمس بحقوق الغير، ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام في هذا الصدد.

ويجب توجيه جميع الاستفسارات عن الحقوق والتراخيص والأذون إلى إدارة مطبوعات البنك الدولي على العنوان التالي:
World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; e-mail:
pubrights@worldbank.org.



مصر

تقرير المناخ والتنمية

جدول المحتويات

شكر وتقدير vii

الاختصارات والأسماء المختصرة..... ix

1. تحديد التحديات المناخية في سياق التنمية الخاص بمصر 1

1-1. إحراز تقدم هائل في النواتج الإنمائية، لكن لا تزال هناك تحديات هيكلية..... 1

2-1. يمكن أن تؤدي المخاطر المناخية المتزايدة إلى تفاقم التحديات الإنمائية القائمة 3

3-1. عدم اليقين بشأن توافر المياه في المستقبل، وتحديات أمام قطاعات الاستهلاك والإنتاج..... 7

4-1. القدرة الاقتصادية على الصمود والقدرة التنافسية من خلال مسار منخفض الانبعاثات..... 7

5-1. تزايد سكان المناطق الحضرية يضع ضغوطا إضافية على الخدمات ويسهم في زيادة التعرض للأخطار المناخية 11

2. مواجهة تغير المناخ ــ السياسات والمؤسسات والإطار التنظيمي..... 16

1-2. سياسة طموحة بشأن تغير المناخ..... 16

2-2. التنسيق، وبناء القدرات، ونظام قوي للرصد والمتابعة والإبلاغ وإعداد التقارير والتحقق لتمكين العمل المناخي الفعال..... 19

3-2. تحديث المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ المقدمة من مصر..... 22

3. مسارات بناء القدرة على الصمود والتنمية منخفضة الكربون 23

1-3. تدعيم القدرة على الصمود والتكيف..... 23

1-1-3. تعزيز الكفاءة في كيفية استخدام الموارد وتخصيصها بناء على قيمتها الحقيقية..... 24

2-1-3. توفير نظم معلومات ومعلومات أفضل وزيادة الوعي بآثار تغير المناخ من أجل العمل الجماعي 28

3-1-3. تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الأصول المتقادمة وغير العاملة من خلال إجراءات تكميلية 29

2-3. التحول إلى التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية..... 35

1-2-3. تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة..... 40

2-2-3. الحد من الانبعاثات الكربونية في سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز وخفض كثافة الكربون في مزيج إمدادات الطاقة..... 42

3-2-3. الحد من نقص الكفاءة في استخدام الطاقة في الكهرباء والصناعة..... 44

4-2-3. تخفيض الانبعاثات في قطاع النقل..... 47

5-2-3. العمل في إطار من التعاون وتضافر الجهود في مجال التكيف والتخفيف 50

4. النمو والإنصاف والآثار المالية 55

4-1. تهيئة البيئة المواتية والداعمة اللازمة لمساندة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في وجه تغير المناخ 61

4-2. تعبئة التمويل لبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ ومساندة التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية 65

4-3. ضمان التركيز على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية 67

5. ملخص الإجراءات ذات الأولوية 71

6. المراجع 74

الأطر

الإطار 1. تواجه الإسكندرية العديد من مخاطر الفيضانات المفاجئة الناجمة عن هطول الأمطار في المناطق الساحلية، وعواصف الفيضانات الساحلية، وارتفاع منسوب مياه البحر، مما يهدد السكان والنشاط الاقتصادي 29

الإطار 2 . سيناريوهات سياسة الحد من الانبعاثات الكربونية من الطاقة..... 37

الإطار 3 تحليل البنك الدولي لانبعاثات النقل..... 47

الإطار 4. يمكن أن يسهم مزيج من أدوات السياسات وعناصر دعم الاستثمارات في المدن في التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ 18% تقريبا (نحو 50.5 مليون طن) سنويا بحلول عام 2030 مقارنة باتباع اتجاه التوسع العمراني والحضري الحالي..... 59

الجداول

الجدول 1. أمثلة مختارة من إنجازات مصر في مجال التخفيف والتكيف في مختلف القطاعات..... 17

الجدول2. الاحتياجات الاستثمارية والتكاليف الاقتصادية: مسار الوصول بصافي الانبعاثات إلى صفر بمعدل خفض 100% ــ 2022-2050 42

الجدول 3. الإجراءات المقترحة والانبعاثات في قطاع المياه والطاقة في ظل سيناريوهات مختلفة لعام 2050..... 52

الأشكال

الشكل 1. لا تزال أكبر المؤسسات تقدم قيمة مضافة منخفضة نسبيا (السنوات المالية 2016 - 2018) 2
الشكل 2. النمو الحقيقي ومعدلات التوظيف في مصر (في السنة المالية 2016 - الربع الأول - السنة المالية 2021 ــ الربع الأخير)..... 2
الشكل 3. درجات الحرارة الملحوظة في مصر..... 4
الشكل 4. القيم المتوقعة لتساقط الأمطار وتغير درجات الحرارة في حوض النيل، 2050 4
الشكل 5. توزيع إجمالي السكان والفقراء حسب المناطق 6
الشكل 6. فصل: نمو غازات الاحتباس الحراري مقابل نمو إجمالي الناتج المحلي، 1990-2018..... 8
الشكل 7. لمحة عن الانبعاثات 8
الشكل 8. إمدادات الطاقة الأولية في مصر حسب المصدر (%) 2019..... 10
الشكل 9. الاستهلاك النهائي للطاقة حسب القطاعات (%) 2019..... 10
الشكل 10. النسبة المئوية للسكان المعرضين لخطر واحد أو خطرين أو 3 أخطار أو أكثر من أخطار تغير المناخ 12
الشكل 11. ملخص تصميم السيناريوهات..... 37
الشكل 12. الانبعاثات السنوية من قطاع الطاقة الكهربائية 2016-2050..... 38
الشكل 13. احتياجات الاستثمارات المجمعة حسب السيناريو 38
الشكل 14. السعة المركبة لشبكة الكهرباء حسب السيناريو، 2050..... 39
الشكل 15. مزيج توليد الطاقة، حسب السيناريو، في عام 2050..... 39
الشكل 16. توقعات انبعاثات قطاع النقل حسب السيناريو، 2016-2050..... 49
الشكل 17. الحد من الانبعاثات الكربونية حسب خيارات سياسات النقل، وسيناريو السياسات الحالية، والسيناريوهات عالية الطموح..... 49
الشكل 18. الإجراءات ذات الأولوية على المدى القصير..... 72
الشكل 19. الإجراءات ذات الأولوية على المدى المتوسط والطويل..... 73

شكر وتقدير

يمثل هذا التقرير عن المناخ والتنمية الخاص بمصر جهدا مشتركا للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وقد أعده فريق عمل أساسي بقيادة أوليفر برايدت (رئيس البرنامج)، وكيفن كاري (كبير الخبراء الاقتصاديين)، ونانسي لوزانو غارسيا (كبيرة الخبراء الاقتصاديين)، وأشوك ساركار (أخصائي أول شؤون الطاقة، رئيس البرنامج). وضم هذا الفريق الذي أعد هذا التقرير جاكلين ماري ترونت (أخصائية أولى في إدارة الموارد المائية)، وراما شاندرا ريدي (خبيرة اقتصادية أولى في شؤون البيئة)، وماريا يوجينيا جينوني (خبيرة اقتصادية أولى)، وهارش غويال (أخصائي التنمية الحضرية)، وإلين أولافسن (أخصائية أولى في شؤون القطاع الخاص)، وكاثرينا زيغلر (محللة برامج)، وندى فريد (خبيرة اقتصادية إقليمية بمؤسسة التمويل الدولية)، وفيديريكا رانغييري (رئيسة البرنامج)، وإيفيلين سانشيز هرنانديز (استشارية في شؤون التنمية المستدامة)، وراجيش بالاسوبرامانيان (أخصائي أول في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي)، ونوبوهيكو دايتو (أخصائي نقل)، وكارلوس ألبرتو لوبيز (أخصائي أول في مجال النفط والغاز)، ويانشاو لي (أخصائي في شؤون الطاقة)،ويسرا محمد أسامة مصطفى عساكر (أخصائية أولى في شؤون الطاقة)،وإيهاب المصري (استشاري في مجال الطاقة)، وأنتوني كوبورسي (استشاري في مجال الطاقة)، وأنكوش شارما (استشاري في مجال التنمية الحضرية). وقدمت مارسيلا تارازونا من مؤسسة (Genesis Analytics)، وفالنتينا رودريغز من مؤسسة (Genesis Analytics)، وعمرو أسامة من مؤسسة (Integral Consult)، وإدي إيجاسز ـ فاسكويز (استشاري) إرشادات عامة لفريق العمل والإعداد.

وساهم فريق كبير في هذا التقرير بمدخلات وآراء ومذكرات مرجعية، وضم هذا الفريق ليلى عبد القادر، وغسان خالد إسماعيل الأكوع، وفاطمة الزهراء ياسين عجلان، ومارك يوجين أهيرن، وميهاسونيرينا (ميها) أندريانايفو، وأرتورو أرديلا، وأفودا ليون بياو، وناتاليا بيليتسكا، وأندرو بيرنز، وكاميلا كورتيس، ومايكلا ماي دولك، وكريشنامورتي دامودايران، وإيرا إيرينا دورباند، وإيريك دوناند، وسفيتلانا إدميديس، وعلياء الديدي، ومريم المغربي، ومحمد هشام الشيتي، وأمل نبيل فلتس، وسلمى عبد الفتاح، وكاتيانا غارسيا-كيلروي، وأرتافازد هاكوبيان، وغادة أحمد وحيد إسماعيل، ودجبريلا أدمو عيسى، وأميرة كاظم، وراشيل تشي كيو موك، وآرثر كوتشناكيان، وسوزان ليم، ودواليا لُطيف، وهاريكا مسعود، ومحمد ندا، والأستير تشارلز نوريس، وبيا بيترز، وإيريك راؤول فيليب، ومارتيجن غيرت جان ريغيلنك، وعادل عباس سيد، ومونيكا فيديلي.

وقامت مايسة جابر رمضان عبد الله، وفاطمة الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلان، وهبة أبو الليل، وإعجاز أحمد، وهبة يكن عارف أحمد، وفاطمة مطلق العتيبي، وسارة النشار، وهاريناث سيشا أبالاراجوغاري، ودواميان ماكينون بريت، ومينا كاميت، وباتريس كلود، وتشارلز كابوروسي، ولوران كولفر، ودافيد غروفز، وإيه إس هاريناث، وحسام حسن، وويلفريد هوندرتمارك، وألكسندر، ويوهانس هوردمان، وسلمى هاني عدلي عبد الفتاح إبراهيم، وجون كير كاو، وآرثر كوشناكيان، وبيتر لاديغارد، وإيناس شعبان محمود، و توم ريمي، وريانا محمد، وكريستينا بول، وفيدا رنا، ومانو شارما، وميسرة محمود علي شمس الدين، وڤي ثانه ثانه بوي بتقديم آراء ومدخلات مختلفة وقيمة.

وقام زملاء بتقديم ملاحظات تقييمية واقتراحات وتعليقات تفصيلية: ستيفان هاليغات (مستشار أول في شؤون تغير المناخ)، ومنى حداد (المدير العالمي)، وستيفن آلان هامر (مستشار)، وسيرهي أوسافلويك (مسؤول العمليات)، وفان جانغ (كبير الخبراء الاقتصاديين)، وفيفيك باتيك (مدير)، وسوميك لال (كبير الخبراء الاقتصاديين)، وفيكتور موسوتي (كبير المستشارين القانونيين)، وبابلو فاجنزيلبر (مدير الإستراتيجيات والعمليات)، وألبرتو رودريغيز (مدير الإستراتيجيات والعمليات)، وهوفيدا نوباخت (مدير قطاع الممارسات)، وأحمدو مصطفى نديايي (مدير الإستراتيجيات والعمليات)، وأندريا كوشي (مدير)، ولينا عبد الغفار (مسؤولة الاتصالات الخارجية). كما وردت أيضا تعليقات وملاحظات ومدخلات وآراء قيمة من مراجعين خارجيين: سيلين آلارد (صندوق النقد الدولي). وتم إثراء تقرير المناخ والتنمية من خلال الحوار الذي تم إجراؤه مع الحكومة المصرية.

واستفاد الفريق من التعاون الوثيق والملاحظات التقييمية من المشاركين في سلسلة من حلقات العمل التشاورية المشتركة بين الوزارات، والمشاورات مع القطاع الخاص، ومع مراكز الفكر، والأكاديميين، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.

وتم تقديم آراء ومدخلات من الحكومة المصرية في إطار التوجيه العام للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتم إعداد تقرير المناخ والتنمية تحت إشراف فريد بلحاج (نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وإيثيوبيس تافارا (نائب رئيس البنك الدولي ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والإدارية)، وسيرجيو بيمنتا (نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا)، ومارينا ويس (المديرة الإقليمية للبنك الدولي المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي)، وآيات سليمان (المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة)، وبول نومبا أوم (المدير الإقليمي للبنية التحتية)، وليا سيغهارت (مديرة قطاع الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق)، وإرينا أستراكان (مديرة قطاع الممارسات العالمية للتمويل والأسواق). وقامت إيرين أيلور بتحرير النسخة الإنجليزية للتقرير.

الاختصارات والأسماء المختصرة

BAU	أسلوب العمل المعتاد (سيناريو بقاء الأمور على حالها)
CBAM	آليات تعديل حدود الكربون
CCDR	تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر
CCS	احتجاز الكربون وتخزينه
CCUS	احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه
CO2	ثاني أكسيد الكربون
EU	الاتحاد الأوروبي
EV	مركبات كهربائية
FDI	الاستثمار الأجنبي المباشر
GDP	إجمالي الناتج المحلي
GHG	غازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)
IPPU	العمليات الصناعية واستخدام المنتجات
MtCO2e	طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
NDC	المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ
PV	الطاقة الفوتوفولتية
R&D	البحوث والتطوير
RE	الطاقة المتجددة
SO2	ثاني أكسيد الكبريت
tCO2e	طن ثاني أكسيد الكربون
TWh	تيراواط ساعة
AAP	تلوث الهواء المحيط
ASME	نموذج القطاع الزراعي في مصر
BCM	مليار متر مكعب
BESS	نظام تخزين الطاقة بالبطاريات BESS
BRT	النقل بالحافلات السريعة
Bscf	مليار قدم مكعبة
BUR	تقرير مصر المحدث الأول لفترة السنتين
CAGR	معدل النمو السنوي المُركَّب
CAIT	أداة مؤشرات تحليل المناخ
CAPMAS	الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
CBE	البنك المركزي المصري
CC	تغيُّر المناخ
CCCD	الإدارة المركزية لتغير المناخ
CCGT	التوربين الغازي مفتوح الدائرة
CH4	الميثان
CIB	البنك التجاري الدولي، مصر
CNG	غاز طبيعي مضغوط
COP	مؤتمر الدول الأطراف
CPAT	أداة تقييم تسعير الكربون
CPS	سيناريو السياسات الحالية
DSM	إدارة جانب الطلب
EbA	التكيف المستند إلى الأنظمة الإيكولوجية
EBRD	البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

EDGE	أداة التميز في التصميم من أجل زيادة مستوى الكفاءة (إيدج)
EE	كفاءة استخدام الطاقة
EEAA	جهاز شئون البيئة في مصر
EEHC	الشركة القابضة لكهرباء مصر
EG	سلع النفع العام البيئية
EGAS	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
EMIS	نظم إدارة المعلومات الخاص بالطاقة
ENR	الهيئة القومية لسكك حديد مصر
EPM	نموذج تخطيط الكهرباء
EPR	المسؤولية الممتدة للمنتجين
ESCO	شركة خدمات الطاقة
ESG	الجوانب البيئة والاجتماعية والحوكمة
ETI	الطاقة والنقل والصناعة
EWRA	الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
FI	المؤسسات المالية
FRA	الهيئة العامة للرقابة المالية
GAFI	الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
GCF	الصندوق الأخضر للمناخ
GCI	مؤشر التنافسية العالمية
GIZ	الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
gm/kWh	جرام لكل كيلوواط ساعة
GOE	الحكومة المصرية
GoPP	الهيئة العامة للتخطيط العمراني
GW	جيجاواط
GWh	جيجاواط ساعة
ha	هكتار
HEICS	الاستقصاء (المسح) المتكامل للأسر المعيشية في مصر
HFO	زيت الوقود الثقيل
IAC	نظام رسوم استخدام البنية التحتية
ICE	محرك الاحتراق الداخلي
ICT	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ICZM	الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
IDA	الهيئة العامة للتنمية الصناعية
IEA	الوكالة الدولية للطاقة
IEC	اللجنة الكهربائية التقنية الدولية
IFC	مؤسسة التمويل الدولية
ILO	منظمة العمل الدولية
IPCC	الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
ISES	إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة
ISO	المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو)
ITS	نظم النقل الذكية
IWMI	المعهد الدولي لإدارة المياه
IWRM	الإدارة المتكاملة للموارد المائية
KPI	مؤشر الأداء الرئيسي

LCH	الهيدروجين منخفض الكربون
LIH	إسكان ذوي الدخل المنخفض
lpcd	لتر للفرد في اليوم
MACC	منحنى التكلفة الحدية للتخفيف
MENA	منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
MFMOD	نموذج الاقتصاد الكلي والمالية العامة
MIGA	الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
MiNTS	دراسة الخطة الرئيسية للنقل الشامل في مصر
MLD	وزارة التنمية المحلية
MMBTU	1،000 وحدة حرارية بريطانية
MoE	وزارة البيئة
MOETE	وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
MoF	وزارة المالية
MoHP	وزارة الصحة والسكان
MoHUUC	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
MoI	وزارة الداخلية
MoLD	وزارة التنمية المحلية
MoP	وزارة البترول والثروة المعدنية
MoPED	وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
MoT	وزارة النقل
MoTI	وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
MPA	المحميات البحرية
MRV	الرصد والمتابعة، وإعداد التقارير، والتحقق
MSME	منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
MSMEDA	جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
MSP	التخطيط المكاني البحري
Mt	طن متري
MTI	وزارة التجارة والصناعة
MW	ميجا واط
MWRI	وزارة الموارد المائية والري
NbS	الحلول المستمدة من الطبيعة
NCCC	المجلس الوطني للتغيرات المناخية
NCCS	الإستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ
ND-Gain	مؤشر نوتر دام العالمي للتكيف
NEEAP	خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة
NG	الغاز الطبيعي
NGFS	شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة لتخضير النظام المالي
NM^3	متر مكعب عادي
NMT	وسائل النقل غير الآلية
NPV	صافي القيمة الحالية
NRW	مياه لا تدر أية إيرادات
NUCA	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
NWFE	العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة
NWRP	الخطة القومية للموارد المائية

NZ100	صافي انبعاثات صفرية 100%
NZ60	صافي انبعاثات صفرية 60%
NZ80	صافي انبعاثات صفرية 80%
O&M	التشغيل والصيانة
ORP	خطة استجابة عملية
PEVC	أسهم الشركات الخاصة ورأس المال المخاطر
PIM	إدارة الاستثمارات العامة
PM	الجسيمات الدقيقة
PPP	تعادل القوة الشرائية
PPP	الشراكة بين القطاعين العام والخاص
PSP	شركات تقديم (مقدمو) خدمات المدفوعات
RCP	مسار التركيز التمثيلي
RCSF	المركز الإقليمي للتمويل المستدام
SCADA	الإشراف على البيانات والتحكم فيها والحصول عليها
SCD	الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر
SLR	ارتفاع منسوب مياه البحر
SME	مشروعات صغيرة ومتوسطة
SNS	خدمات شبكات التواصل الاجتماعي
SOB	بنك مملوك للدولة
SOE	شركات مملوكة للدولة
SPC	السعر الافتراضي للكربون
SWD	صرف مياه العواصف
SWM	إدارة المخلفات والنفايات الصلبة
T&D	النقل والتوزيع
TJ	استهلاك الوقود السائل
TKP	برنامج تكافل وكرامة
ToD	التنمية الموجهة نحو دعم النقل الجماعي
TTP	محطة معالجة مياه الصرف
UHI	جزر الحرارة الحضرية
UN	الأمم المتحدة
UNFCC	اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ
UNIDO	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
USD	الدولار الأمريكي
VAT	ضريبة القيمة المضافة
VKM	عدد الكيلومترات التي تم قطعها بمركبات
WB	البنك الدولي
WRI	معهد الموارد العالمية
WWF	الصندوق العالمي للأحياء البرية
WWT	معالجة المياه المستعملة
WWTP	محطة معالجة مياه الصرف
µg/m3	ميكروجرام لكل متر مكعب

1. تحديد التحديات المناخية في سياق التنمية الخاص بمصر

الرسائل الرئيسية

- سيؤدي تغير المناخ إلى زيادة تعرض مصر للأخطار والتأثر بها، مع إمكانية تعميق التفاوتات على مستوى التنمية البشرية والتفاوتات المكانية. ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة عدم اليقين بشأن توافر الموارد المائية في مصر، ويزيد موجات الحر والتصحر، ويؤثر على التنوع البيولوجي، فضلا عن تهديد الأمن الغذائي وتوافر الغذاء.
- لا يزال النمو الاقتصادي في مصر مقترنا بنمو الانبعاثات بصورة وثيقة، كما يتضح من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عام 1990 إلى عام 2019، الذي زاد بنسبة 163% بالقيمة المطلقة و47% بالنسبة لنصيب الفرد من هذه الانبعاثات.[1] وفي الفترة بين عامي 2005 و2015، زادت الانبعاثات بنحو 31%، من 248 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2005 إلى 325 مليون طن متري في عام 2015.[2]
- وفي عام 2019، بلغ نصيب قطاعات الطاقة والنقل والصناعة نحو 80% من إجمالي الانبعاثات،[3] وتشير تقديرات الحكومة المصرية لعام 2015 إلى أن نصيب قطاع الطاقة، الذي يشمل انبعاثات قطاعي النقل والصناعة يبلغ (65%)، والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات (12%)، وهما يمثلان معا 77% من الانبعاثات.[4] ولا تزال نسبة الانبعاثات في مصر عند نحو 0.6% من الانبعاثات العالمية.[5]
- ستمثل الزيادة السكانية في المناطق الحضرية (التي تُقدر بنحو 41.4 مليون نسمة بحلول عام 2050) ضغوطا إضافية على تقديم الخدمات في المناطق الحضرية وزيادة تعرض الأصول والناس لمخاطر المناخ، وسيتحمل هذه المخاطر الفئات الأكثر معاناة من السكان نحو غير متناسب.
- ومن الممكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات الآن إلى تحقيق وفورات مهمة لمصر، وذلك بالحد من التكاليف المستقبلية لآثار تغير المناخ. وتشير التقديرات الخاصة بمصر إلى أن الأثر المشترك لتغير المناخ سيمثل ما بين 2% و6% من إجمالي الناتج المحلي في مصر بحلول عام 2060.[6]

1-1. إحراز تقدم هائل في النواتج الإنمائية ولكن لا تزال هناك تحديات هيكلية

ولا يزال النمو في مصر يظهر قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة عامين، لكن الضغوط على ميزان المدفوعات عاودت الظهور بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا. وتسببت جائحة كورونا في تراجع النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في مصر، حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% في السنة المالية 2021/2020 من 3.6% خلال السنة المالية 2020/2019، (بلغ متوسط ما قبل الجائحة 5% منذ السنة المالية 2016) (انظر الشكل 1). وساعدت الإصلاحات التي نُفذت منذ عام 2016 من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على التخفيف من آثار الركود الاقتصادي العالمي، لكن أثر جائحة كورونا مازال كبيرا.[7]

---

[1] في عام 1990، بلغ حجم الانبعاثات 134 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبلغ نصيب الفرد 2.38 طن متري، وفي عام 2019، بلغ حجم الانبعاثات 352 مليون طن متري (بزيادة تقدر بنحو 163% مقارنة بمستويات عام 1990)، ونصيب الفرد 3.51 (بزيادة تقدر بنحو 47% مقارنة بمستويات عام 1990) تتبع (تغيرات) المناخ DC، Washington. 2022: معهد الموارد العالمية. متاح على الإنترنت: https://www.climatewatchdata.org.

[2] التقرير المحدث الأول لفترة السنتين في مصر، 2018، وتقديرات من مشروع الكربون العالمي لعام 2020.

[3] في عام 2019، أشارت قاعدة بيانات أداة مؤشرات تحليل المناخ إلى ن مساهمة قطاعات الطاقة والنقل والصناعة في الانبعاثات وصلت إلى أكثر من 80%، وكانت النسبة من الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والحرارة (32%)، والنقل (16%)، والصناعات التحويلية (11%)، والانبعاثات المنفلتة (10%)، والبناء (5%)، و8% من العمليات الصناعية. تتبع (تغيرات) المناخ 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية. متاح على الإنترنت: https://www.climatewatchdata.org.

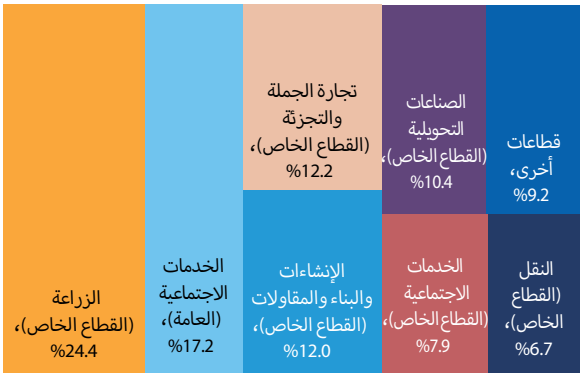
[4] تقرير مصر المحدث الأول لفترة السنتين(2018).

[5] تقرير مصر المحدث الأول لفترة السنتين(2018).

[6] تأخذ التقديرات بعين الاعتبار التغيرات في إمدادات المياه والزراعة وجودة الهواء والإجهاد الحراري والسياحة. أما القطاعات الحساسة الأخرى، بما في ذلك تلوث المياه واستهلاك الطاقة والتنوع البيولوجي، فهي غير مدرجة في هذا التقييم الخاص بالأثر. سميث جيه بي، وما كارل بي إيه، وكيرشين بي، وجونز آر وآخرون (2014) ــ البحث الخاص بالمخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها مصر بسبب تغير المناخ. Clim Res 62:59-70. https://doi.org/10.3354/cr01257

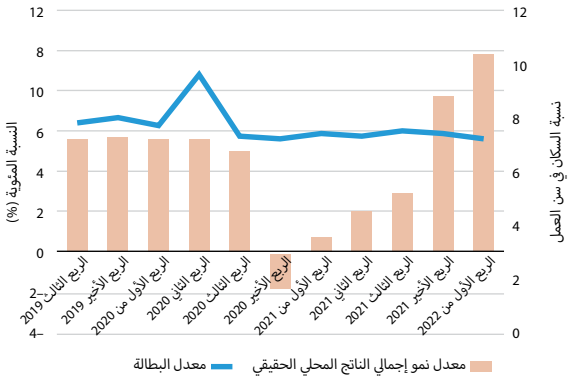
[7] تم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، وتم التركيز على السياسات النقدية والمالية وتم إدخال برنامج مستهدف للحماية الاجتماعية. وتركز المرحلة الثانية، التي أطلقت في أبريل/نيسان 2021، على ثلاثة قطاعات: الصناعات التحويلية كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الشكل 1. لا يزال أكبر أرباب العمل في مصر يقدمون قيمة مضافة منخفضة نسبيا (السنوات المالية 2016 - 2018)



المصدر: البنك الدولي (2020). مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق الطاقات الكامنة لمصر في مجال الإنتاجية وخلق الوظائف.

الشكل 2. النمو الحقيقي ومعدلات التوظيف في مصر (في السنة المالية 2016 - الربع الأول - السنة المالية 2021 ــ الربع الأخير)



المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأثر التباطؤ الاقتصادي العالمي سلبا على النمو والبطالة ومصادر الدخل الأجنبي، لكن الاقتصاد سرعان ما انتعش، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بلغ 9.8% في الربع الأول من السنة المالية 2022.[8،9] (انظر الشكل 2).

وتحدد الدراسة التشخيصية المنهجية للبنك الدولي الخاصة بمصر التي أنجزت مؤخرا تحديات التنمية الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر، واستمرار البطالة، ومحدودية نمو الإنتاجية. ولا يزال معدل فقر التعلم عند 70%، ويحد نقص التعليم من الإنتاجية المستقبلية للطفل المولود اليوم لتصل إلى 49% فقط من إمكاناته.[10] وزادت نسبة الفقراء في مصر (باستخدام المعايير الدولية للفقر) بين عامي 2010 و2017. ووفقا لمعدل الفقر الوطني (نحو 3.80 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية للدولار الأمريكي في 2011)، بلغت النسبة المئوية للفقراء 32.5% في 2017-2018، على الرغم من أن معدل الفقر البالغ 29.7% في الفترة من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2020 يشير إلى تحقيق مستويات بسيطة في مستوى رفاهية الناس قبل جائحة كورونا.[11] كما لم يواكب توفير الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية النمو السكاني.

ولا تزال التحديات قائمة على مستوى النمو وهيكله. واستند النمو إلى فرص عمل تم خلقها إما في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة أو في قطاعات شهدت تراجعاً في الإنتاجية،[12] وأكبر مصادر العمل والتوظيف هي الزراعة (24.4%) والقطاع العام (17.2%)، ويشمل ذلك الخدمات الاجتماعية (انظر الشكل 1). وفضلا عن ذلك يُعد معدل نمو إنتاج العامل (إنتاجية العمالة)، الذي يبلغ 2.5% سنوياً، منخفضاً.[13] وبين عامي 2004/2003 و 2018/2017، كان هناك ارتباط سلبي بين خلق فرص العمل ونمو الإنتاجية القطاعية؛ ويتفاقم هذا التحدي بسبب تحول الاقتصاد المصري عن القطاعات التجارية التي تتيح المزيد من الإمكانيات لتوسيع فرص العمل في القطاعات التي يحتمل أن تكون ذات قيمة مضافة أعلى.[14] وتقود السلع الأساسية الصادرات، وتشكل المنتجات البترولية أكثر من 25% من إجمالي الصادرات؛ غير أن القيود غير الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات تعوق اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.[15،16] والتحرك نحو خلق أنشطة تصنيع معقدة ذات قيمة مضافة أعلى تعوقه التكاليف وعدم توافر المستلزمات والتكنولوجيا عالية الجودة الضرورية للإنتاج. وهذه العوامل، مقترنة بالدور واسع النطاق للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة، والفجوات التنظيمية لتحقيق الحياد التنافسي، والحاجة إلى إنفاذ العقود على نحو أكثر تفصيلا، تثني القطاع الخاص وتعوق الإنتاجية على مستوى الشركات عن تحقيق إمكاناتها بصورة تامة.

[8] النشار وآخرون. *2021/ المرصد الاقتصادي المصري، ديسمبر 2021: التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة (بالإنجليزية)* البنك الدولي (2021).
[9] وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانات عن أسعار السوق الحقيقية لإجمالي الناتج المحلي (% النمو السنوي). تم الاطلاع في 28 فبراير 2022.
[10] يشير مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري إلى أن إنتاجية الطفل المولود اليوم في مصر ستصل إلى 49% عندما يكبر ما لم يتمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية التامة. وفي الوقت نفسه يشير فقر التعلم إلى نسبة الأطفال غير القادرين على قراءة نص بسيط وفهمه في سن العاشرة. مؤشر رأس المال البشري (2020): موجز إعلامي عن مصر.
[11] *المرصد الاقتصادي المصري، ديسمبر 2021: التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة (بالإنجليزية) البنك الدولي (2021).*
[12] *إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر*، البنك الدولي، (2021).
[13] *إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر*، البنك الدولي، (2021).
[14] *مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق الطاقات الكامنة لمصر في مجال الإنتاجية وخلق الوظائف.* البنك الدولي (2020).
[15] مرصد التعقيد الاقتصادي، لمحة عن مصر، https://oec.world/en/profile/country/egy
[16] *الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص: خلق الأسواق في مصر: مؤسسة التمويل الدولية (2020).*

يشير ارتفاع النمو السكاني وارتفاع معدلات الخصوبة إلى أن خلق فرص عمل للشباب والنساء سيظل تحديا. وقد تراجع معدل التشغيل، مع تأثير المعوقات الهيكلية للطلب على العمالة تأثيرا عميقا على الشباب والنساء. وحتى قبل جائحة كورونا، تراجعت المشاركة في القوى العاملة، حيث انخفضت من ذروة بلغت 49% في 2010 إلى 42% في 2019،[17] وإن كانت قد انتعشت قليلا ووصلت إلى 44% بنهاية 2021.[18] وعلى الرغم من وجود مشكلات خاصة بسوق العمل على جانب العرض، ويشمل ذلك عدم توافق المهارات مع الاحتياجات في سوق العمل وتدني جودة التعليم وعدم ملاءمته لمتطلبات سوق العمل، فإن العوامل الرئيسية لبطالة الشباب على جانب الطلب تشمل على وجه التحديد: (1) التراجع بوجه عام في معدلات التشغيل والتوظيف؛ (2) الارتفاع البطيء في فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي، ومعظمها في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة؛ (3) زيادة كبيرة في فرص العمل بالقطاع الخاص غير الرسمي من 26% في عام 2007 إلى 42% في عام 2018 في الأنشطة غير الزراعية؛ و (4) انخفاض عدد فرص العمل وجودتها في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى نمو محدود في المهن ذات المهارات العالية.[19،20] وفي الوقت الحالي، تقل أعمار 76% من سكان مصر عن 40 عاما. وفي عام 2019، لم يشارك في القوى العاملة سوى 24% من الشباب (الفئة العمرية 15-24 عاما)[21] ويعني ارتفاع معدل النمو السكاني في مصر (2.1% على مدى السنوات العشر الماضية) وارتفاع معدلات الخصوبة[22] أن خلق فرص العمل لهذه الأجيال القادمة سيظل تحديا. وفي عام 2021، لم يتجاوز معدل مشاركة النساء في القوى العاملة الرسمية 16%، مقارنة بنسبة الرجال البالغة 74%،[23] مع انخفاض ملحوظ خلال جائحة كورونا، مما يوضح تأثر هذه الشريحة بالصدمات الخارجية.[24] وعلاوة على ذلك فإن النساء الفقيرات تعتبرن واحدة من الشرائح التي تعاني من أدنى معدل لتراكم رأس المال البشري في مصر، مما يضعهن في وضع غير موات في سوق العمل.[25]

وتتطلب معالجة هذه التحديات إصلاحات واستثمارات، لكن مصر تواجه نقصا في التمويل لمساندة مشروعات التنمية بسبب محدودية الحيز المتاح في المالية العامة، وانخفاض معدلات الادخار، ونقص الاستثمارات الأجنبية. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم عن المتوسط ومعدلات ادخار أقل من المتوسط. ويتم استهلاك نسبة كبيرة من المدخرات المحلية لسد عجز إجمالي الموازنة وهو الأعلى مقارنة بالدول المثيلة لمصر، لا سيما بسبب حجم خدمة الديون.[26] وبالتالي، نلاحظ محدودية التمويل المحلي المتاح للاستثمارات الجديدة. وكان من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية لمشروعات التنمية إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022/2021.[27] وعلاوة على ذلك، هناك مجال لتوسيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث الحجم والنطاق. وفي عام 2018، بلغ صافي التدفقات الوافدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي منخفضاً قليلا من صافي التدفقات الذي بلغ 3.1% من الإجمالي في 2017.[28] وتركزت هذه التدفقات في قطاع البترول (74.3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة).[29] وفي مايو 2022، أعلن رئيس الوزراء إستراتيجية للتعامل مع آثار الحرب في أوكرانيا، وتشمل هذه الإستراتيجية، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوطين الصناعة وتوسيع نطاق الإنتاج، وخفض الدين العام وعجز الموازنة بحلول عام 2026، وتنشيط بورصة الأوراق المالية المصرية من خلال برنامج للاكتتاب العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية.

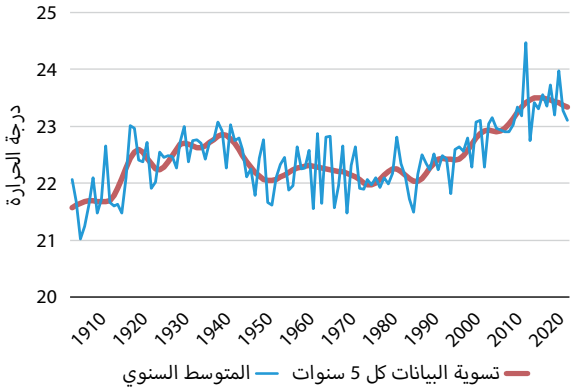
2-1. يمكن أن تؤدي المخاطر المناخية المتزايدة إلى تفاقم التحديات الإنمائية القائمة

ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ متوسط درجات الحرارة وموجات الحر الشديدة في بيئة جافة وقاحلة بالفعل. وقد زادت درجات الحرارة بالفعل في مصر على مدى العقود الماضية (0.53 درجة مئوية في كل عقد من الزمان على مدى السنوات الثلاثين

---

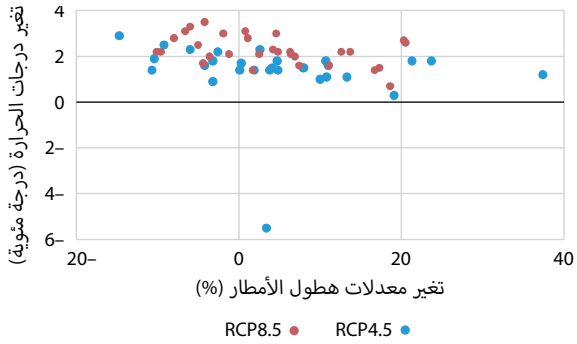
[17] https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.NE.ZS?locations=EG.
[18] *المرصد الاقتصادي المصري، ديسمبر 2021: التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة (بالإنجليزية)*، البنك الدولي (2021).
[19] *إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر*، البنك الدولي، (2021).
[20] Fedi, L, M Amer, and A Rashad. 2019 ."Growth and Precariousness in Egypt" ورقة عمل رقم 2. الشراكة بين منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في مجال التشغيل.
[21] مؤشرات التنمية في العالم (2019). نسبة المشاركة في القوى العاملة للفئة العمرية 15-24 عاما، الإجمالي (%) (التقديرات المنمذجة لمنظمة العمل الدولية) (SL.TLF.ACTI.1524.ZS).
[22] بلغ متوسط معدل الخصوبة 3.35% في المتوسط بين عامي 2010 و2020. مؤشرات التنمية العالمية (2020)، معدل الخصوبة، الإجمالي (عدد المواليد لكل امرأة) (SP.DYN.TFRT.IN).
[23] حسابات تستند إلى التقرير الصادر بعنوان مصر في أرقام في مارس 2022، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. https://www.capmas.gov.eg/Pages/5305=di_egap?xpsaStaticPages، آخر تاريخ للاطلاع 22 أغسطس 2202.
[24] *المرصد الاقتصادي المصري، ديسمبر 2021: التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة*، البنك الدولي (2021).
[25] *إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل: تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر*، البنك الدولي، (2021).
[26] *إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر*، البنك الدولي، (2021).
[27] تقرير التنمية البشرية: مصر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2021).
[28] *إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل: تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر*، البنك الدولي، (2021).
[29] *الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص: خلق الأسواق في مصر*، مؤسسة التمويل الدولية (ديسمبر 2020).

الشكل 3. درجات الحرارة الملحوظة في مصر



المصدر: البنك الدولي، موجز مخاطر المناخ (2020): مصر

الشكل 4. القيم المتوقعة لتساقط الأمطار وتغير درجات الحرارة في حوض النيل، 2050



المصدر: بيانات إحصائية وردت في النماذج البالغ عددها 29 التي أقرها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لسيناريوهي الاحترار (RCP4.5؛ RCP8.5) لشهر سبتمبر، كمثال للشهر الخاص بموسم الأمطار

الماضية؛ (انظر الشكل 3). وفي منتصف هذا القرن، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بين 1.5 درجة مئوية و3 درجات مئوية، مع زيادة أكبر في المناطق الداخلية وخلال موسم الزراعة.[30] وستزيد شدة موجات الحر ومعدلات تواترها ومدتها، مع توقع 40 يوما إضافيا في المتوسط من الأيام شديدة الحرارة سنويا بحلول منتصف القرن.[31] ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة موجات الحر إلى زيادة معدل التبخر المرتفع بالفعل، وتسريع وتيرة النتح، وزيادة جفاف التربة والتأثير سلبا على وظيفتها، وزيادة الاحتياجات من المياه للاستهلاك البشري والزراعي. وفي نهاية المطاف، تظهر الشواهد أن ارتفاع درجة الحرارة من 26 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمالة بنسبة 30%.[32]

وهناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن توقيت وحجم مياه نهر النيل المتاحة لمصر بسبب آثار تغير المناخ.

ويمثل نهر النيل نحو 97% من موارد المياه العذبة في مصر. وستؤثر التغيرات في درجات الحرارة ومعدلات التبخر وهطول الأمطار في حوض النيل بسبب تغير المناخ تأثيرا كبيرا على توفر المياه في مصر. وتتنبأ النماذج العالمية التي أقرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بزيادة درجات الحرارة في منطقة حوض النيل لكنها تظهر مجموعة واسعة من التغيرات المحتملة في هطول الأمطار (انظر الشكل 4). ونظرا للهيدرولوجيا الفريدة لحوض النيل وكبر حجمه، فحتى التغيرات الصغيرة في معدلات هطول الأمطار تؤثر تأثيرا كبيرا على توفر المياه في مصر. على سبيل المثال، يؤدي التغير في معدلات هطول الأمطار الذي يبلغ 1 مم إلى تغير في الجريان السطحي في بحيرة ناصر بنحو 3 مليارات متر مكعب.[33،34] وفي القرن القادم، من المتوقع أن تزداد معدلات تقلبات هطول الأمطار في المنطقة، وتشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 50% في معدلات التقلبات في عام 2100، وسيؤثر ذلك على تدفق مياه نهر النيل إلى مصر. وسينتج عن هذا التغير زيادة سنوات الجفاف والسنوات عالية التدفق، فضلا عن زيادة تواتر وشدة الفيضانات المفاجئة في المناطق

[30] تصدر وحدة البحوث المناخية بجامعة إيست أنغليا البيانات التاريخية المستخدمة في الموجز القطري للمخاطر المناخية. Harris I, Osborn TJ, Jones P and Lister D (2020) Version 4 of the CRU TS Monthly High-Resolution Gridded Multivariate Climate Dataset. Sci *Data* 7, 109 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-0453-3.

[31] درجة الحرارة العظمى اليومية أعلى من 40 درجة مئوية، المصدر: Harris I, Osborn TJ, Jones P and Lister D (2020) Version 4 of the CRU TS Monthly High-Resolution Gridded Multivariate Climate Dataset. Sci Data 7, 109 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-0453-3

[32] Lee, SW., Lee, K. & Lim, B. آثار الإجهاد الحراري المرتبط بتغير المناخ على إنتاجية العمالة في كوريا الجنوبية. Int J Biometeorol 62, 2119–2129 (2018). https://doi.org/10.1007/s00484-018-1611-6.

[33] على الرغم من توقع أن تؤدي القيم الوسيطة للتغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار إلى عدم حدوث أي تغير تقريبا في الجريان السطحي بوجه عام (لأن أثر الزيادة الطفيفة في هطول الأمطار يقابله خسائر ناجمة عن زيادة معدلات التبخر) فإن العديد من نماذج المناخ العالمية، مع النماذج الهيدرولوجية، إما تنبئ بزيادة كبيرة في الجريان السطحي (على سبيل المثال، +20% بحلول عام 2050) أو انخفاض كبير في الجريان السطحي (على سبيل المثال، -15% بحلول عام 2050). وتتنبأ نماذج المناخ العالمية الأكثر شدة من حيث المناخ مع انخفاض الجريان السطحي بحدوث انخفاض كبير في توفر المياه في حوض نهر النيل.

[34] *آثار تغير المناخ والفيضانات المستقبلية على مدينة الإسكندرية، مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية*. البنك الدولي (2021).

الساحلية في مصر.[35،36] وتؤدي التغيرات في أنماط الطقس العالمية والإقليمية أيضا إلى تغيير التوقيت الموسمي وشدة هطول الأمطار في المناطق الساحلية في مصر، ولن يؤثر ذلك تأثيرا جوهريا على توفر الموارد المائية في مصر نظرا لأن الأمطار الساحلية توفر جزءا صغيرا من إجمالي الموارد المائية،[37] لكن ذلك سيتسبب في حدوث ظواهر فيضان مفاجئة أكثر تواترا وشدة في مصر، مما يعرض 1.1 مليون نسمة إضافية سنويا لمخاطر.[38]

وستتأثر المدن والمناطق الحضرية المكتظة بالسكان في منطقة الدلتا بشكل كبير بالآثار المختلفة لارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة أحداث الفيضانات، والتحديات المتعلقة بتوفر المياه.[39] ويحدث ارتفاع منسوب سطح البحر في مصر بصورة مستمرة على مدى العقود الماضية. وارتفع منسوب سطح البحر من 1.8 مم سنويا حتى عام 1992 إلى 3.2 مم سنويا بعد عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع من 1 إلى 6 ملم في السنة على طول المناطق الساحلية.[40،41] وكما ورد على نحو بارز في المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الخاصة بمصر، يؤدي تركز مواقع المدن والأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الدلتا، التي تقع على ارتفاع نحو متر واحد عن متوسط مستوى سطح البحر، وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلى زيادة الآثار المحتملة لتغير المناخ الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر على سكان مصر وإنتاجيتها الاقتصادية. وتحتل مصر المركز الخامس على مستوى العالم من حيث الأثر الاقتصادي المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الحضرية، حيث تبلغ تكاليف الأضرار في ظل سيناريو متوسط الارتفاع (مسار التركيز التمثيلي/ المسار الاجتماعي الاقتصادي المشترك (RCP4.5 SSP2) 12% من إجمالي الناتج المحلي سنويا حتى عام 2030.[42] وتشير تقديرات سيناريوهات الفيضانات الساحلية في إطار تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر في الإسكندرية سيؤدي أيضا إلى تسرب المياه المالحة والغمر وتآكل التربة، وهو ما سيؤدي إلى تضخيم آثار تغير المناخ على المياه المتاحة للزراعة ويؤثر على جودة مياه الشرب وتوافرها.[43]

ويعتبر تغير المناخ من المخاطر الآخذة في التفاقم ويمكن أن تؤدي إلى تعميق التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، لا سيما استمرار مواطن الضعف في مجال التنمية البشرية والتفاوتات المكانية. وغالبا ما يكون الفقراء والأشد تعرضا للمعاناة هم الأشد تضررا من آثار تغير المناخ، نظرا لامتلاكهم موارد أقل للتكيف مع مخاطر تغير المناخ والتصدي لها. وحتى يتسنى لمصر تحقيق التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، عليها ضمان أن يرصد نموذج النمو المستقبلي العلاقة بين الآثار البيئية والقضايا الاجتماعية، والتباين في آثار تغير المناخ والسياسات المناخية، وتكاليف التكيف مع الوقت. ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان الذين يعيشون على أقل من 4 دولارات للفرد في اليوم (وهو تقريبا خط[44] الفقر الوطني المتوقع) بنسبة 0.8% بحلول عام 2030 بسبب مجموعة فرعية من آثار تغير المناخ (الآثار على الزراعة والصحة ودرجة الحرارة وزيادة الكوارث الطبيعية).[45] ولن يشعر الجميع في كل المناطق بهذه الآثار على نحو متساو. ومن المتوقع أن يشهد صعيد مصر، الذي يعيش فيه نحو نصف الفقراء والذين يعتمدون في المقام الأول على الزراعة في تحقيق دخلهم (الشكل 5)، آثارا أكثر عمقا. ويتضمن الفصل 4 المزيد من التفاصيل عن الآثار على الفئات الأكثر حرمانا والأولى بالرعاية.

---

[35] Siam M. S. and E. A. B. Eltahir (2017) Climate change enhanced interannual variability of the Nileriver flow. Nature Climate Change vol. 7.

[36] Niang, I., O.C. Ruppel, M.A. Abdrabo, A. Essel, C. Lennard, J. Padgham, and P. Urquhart, 2014: Africa في: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. مساهمة مجموعة العمل 2 في تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1199-1265.

[37] وتعتبر الزيادة في معدلات الفيضانات المفاجئة في المناطق الساحلية بسبب تغير المناخ مقبولة على نطاق واسع، ويشار إليها في التقارير التالية. Seneviratne, S.I., X. Zhang, M. Adnan, W. Badi, C. Dereczynski, A. Di Luca, S. Ghosh, I. Iskandar, J. Kossin, S. Lewis, F. Otto, I. Pinto, M. Satoh, S.M. Vicente-Serrano, M. Wehner, and B. Zhou, 2021: أحداث الطقس والمناخ بالغة الشدة في مناخ متغير. في تغيّر المناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة مجموعة العمل الأولى في تقرير التقييم السادس الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1513–1766, doi:10.1017/9781009157896.01, and Climate Risk Profile: مصر (2021): مجموعة البنك الدولي

[38] *آثار تغير المناخ والفيضانات المستقبلية على مدينة الإسكندرية، مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).*

[39] تعتبر منطقة دلتا الجانج وبراهمابوترا في بنغلاديش ودلتا الميكونغ من المناطق الأخرى المعرضة بشدة لآثار الظواهر المناخية الحادة. تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: تغير المناخ (2007).

[40] *آثار تغير المناخ والفيضانات المستقبلية على مدينة الإسكندرية، مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية*، البنك الدولي (2021).

[41] *المدن القادرة على الصمود والاقتصادات الساحلية، مذكرة مرجعية بشأن تغير المناخ والتنمية في مصر*، البنك الدولي(2021).

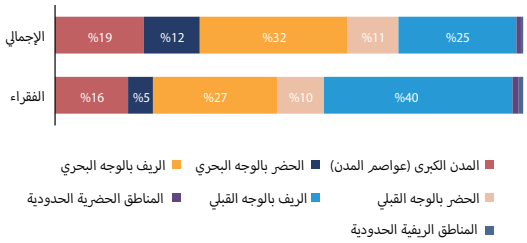
[42] يتبع السيناريو المتوسط لارتفاع منسوب سطح البحر (SSP2 4.5) أنماط النمو التاريخية لارتفاع منسوب سطح البحر، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ ارتفاع منسوب سطح البحر 13 سم بحلول عام 2030، و24 سم بحلول عام 2050، و58 سم بحلول عام 2100 ، وتم إعداد تقديرات ارتفاع منسوب سطح البحر لمصر باستخدام قاعدة بيانات 32 الخاصة بنموذج تقييم الحساسية التفاعلي الديناميكي (DIVA) – 2.0.1، وهو نموذج عالمي لتقدير الآثار طويلة لارتفاع منسوب سطح البحر. للمزيد من التفاصيل عن هذا النموذج، يرجى الرجوع إلى Nicholls RJ و Hinkel J و Lincke D و van der Pol T، 2019. تكاليف الاستثمارات العالمية لحماية السواحل على مدى القرن الحادي والعشرين، ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات للبنك الدولي رقم 8745، البنك الدولي، واشنطن العاصمة. تم تحديث أحدث التقديرات الخاصة بنموذج (DIVA) لأغراض الدراسة الأساسية لتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر بعنوان المدن القادرة على الصمود والاقتصادات الساحلية. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

[43] *آثار تغير المناخ والفيضانات المستقبلية على مدينة الإسكندرية، مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية*، البنك الدولي (2021).

[44] في 2018/2017، بلغ متوسط نصيب الفرد وفق خط الفقر الوطني 736 جنيها شهريا أو نحو 3.80 دولار للفرد في اليوم (تعادل القوة الشرائية للدولار الأمريكي في 2011).

[45] أشخاص إضافيون يعيشون على أقل من 4 دولارات كنسبة مئوية من إجمالي السكان. بيانات من التقرير: هاليغات، ستيفان؛ وينغالور، موك؛ وبونزانيغو، لورا؛ وفاي، ماريان؛ وكاني، تامارو؛ وناراولوك، أولف؛ وروزنبرغ، جولي؛ تريغير، ديفيد؛ وفوغت شيلب، أدريان. 2016. موجات الصدمة: إدارة آثار تغير المناخ على أوضاع الفقر. تغيّر المناخ والتنمية. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.

الشكل 5. توزيع إجمالي السكان والفقراء حسب المناطق



المصدر: حسابات فريق العمل باستخدام بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر 2017 / 2018 وباتباع المنهجية التي تستخدمها الجهات المسؤولة في مصر لقياس الفقر

وسيكون للآثار الصحية لتغير المناخ والطقس الشديد وقعها على الجميع، لكن الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية مثل المسنين والأطفال والنساء والأفراد الذين يعانون من ظروف صحية أساسية والفقراء في المناطق الريفية سيشعرون بوطأة ذلك على نحو أعمق. وترتبط العواصف الترابية والرملية الشائعة بالفعل في مصر بزيادة الأمراض المعدية مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي، وتفاقم الأمراض غير المعدية مثل مشكلات الجهاز التنفسي لدى الأطفال وأمراض الرئة والقلب المزمنة لدى كبار السن. كما سيؤثر تغير المناخ بشكل غير مباشر على الصحة من خلال التغيرات في نطاقات النظم الإيكولوجية وانتشار الأمراض المنقولة بالحشرات ومسببات الأمراض المنقولة بالمياه، وتوفر المياه والغذاء، والارتباط بين المتغيرات المناخية والصحة البدنية والعقلية، وما لذلك من آثار حادة بشكل خاص في المناطق الحضرية.[47،46]

وسيؤثر تغير المناخ أيضا تأثيرا كبيرا على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الحرجة، وسيكون لذلك تأثير مضاعف على بقية الأنشطة الاقتصادية نظرا لأن هذه النظم تدعم دخل المجتمعات المحلية وفرص العمل فيها.[48] ويرتبط الحفاظ على الموارد الطبيعية ارتباطا مباشرا بالنمو الاقتصادي في مصر إذ تمثل الموارد الطبيعية 10% من إيرادات مصر.[49] وقُدرت تكلفة التدهور البيئي في مصر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.[50] وسيشكل تغير المناخ ضغوطا كبيرة على الأراضي والموارد المائية في مصر، التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني السريع. يصنف مؤشر نوتردام العالمي[51] للتكيف مع تغير المناخ مصر على أنها "معرضة بشدة" لآثار تغير المناخ.[52]

ويمكن أن تفوق تكلفة العمل المحدود بشأن تغير المناخ وما يرتبط بذلك من خسائر اقتصادية، والأرواح المفقودة، وتراجع الصحة، تكلفة الإجراءات المبكرة. وتظهر الدراسات العالمية التي ذكرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الحد من الاحترار دون 1.5 درجة مئوية يمكن أن يحول دون تكبد تكاليف اقتصادية كبيرة في المستقبل، وتشير التقديرات إلى أن خسائر إجمالي الناتج المحلي العالمية قد تبلغ 2.6% بحلول عام 2100.[54،53] وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية بدلا من درجتين مئويتين بحلول عام 2060 إلى تحقيق منافع المشتركة بنسبة 0.5% و0.6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.[55] وتشير التقديرات الخاصة بمصر إلى أن الأثر المشترك لتغير المناخ على الموارد المائية، وعائدات السياحة، والموارد الساحلية، والزراعة، وصحة الإنسان بسبب تلوث الهواء وارتفاع الضغوط على الموارد المائية، يمثل ما بين 2% و6% من إجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2060.[56]

---

[46] للاطلاع على تحليل لتغير المناخ وأثره على الأمراض المعدية، انظر: الأمراض المعدية في إطار تغير المناخ في العالم العربي. تقرير: Laher I. (eds) Handbook of Healthcare in the Arab World. Springer, Cham, 2019; DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-74365-3_135-1, Publisher: Springer Nature https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-74365-3_135-1.

[47] *لمحة عن المناخ والصحة في مصر*. منظمة الصحة العالمية (2015). URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208860/WHO_FWC_PHE_EPE_15.06_eng.pdf?sequence=1.

[48] داسغوبتا، بي (2021)، "اقتصاديات التنوع البيولوجي: مراجعة داسغوبتا". (لندن: وزارة الاقتصاد والمالية).

[49] تشمل إيرادات الموارد الطبيعية تلك التي تتولد عن الغابات (الأخشاب وخدمات النظم الإيكولوجية)، وأشجار المنغروف، ومصائد الأسماك والثروة السمكية، والأراضي الزراعية (الأراضي المحصولية والمراعي)، والمناطق المحمية. تقرير *الثروة المتغيرة للأمم 2021: إدارة الأصول من أجل المستقبل*، البنك الدولي. 2021.

[50] هيغر، مارتن فيليب، ولوكاس فشولد، أنابيلا بالاسيوس، ومالا الأحمدي، ومارجوري آن برومهيد، ومارسيلو آتشيربي. 2022. "تقرير سماوات صافية وبحار نقية: تلوث الهواء، والبلاستيك البحري، وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. World Bank, Washington, DC. الترخيص: نسب المشاع الإبداعي CC BY 3.0 IGO.

[51] نوتردام ــ مبادرة التكيف العالمية (ND-Gain) تقييم مدى قابلية تأثر بلد ما بمخاطر تغير المناخ واستعداده لتحسين قدرته على الصمود.

[52] مؤشر نوتر دام العالمي (2021). مصر. مأخوذ من: https://gain-new.crc.nd.edu/country/egypt.

[53] Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J.Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. Warren, and G. Zhou, 2018, "Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural and Human Systems. تقرير: الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة مئوية ــ تقرير خاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عن آثار الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية والمسارات العالمية ذات الصلة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في سياق تعزيز الاستجابة العالمية لتهديدات ومخاطر تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر".

[54] وعلى الرغم من اختلاف التقديرات على مستوى الدراسات المختلفة، أشار بيرك وآخرون، (2018) إلى أن زيادة درجة الحرارة بنحو 3.66 درجة مئوية ستؤدي إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.6% بحلول عام 2100، مقارنة بخسارة قدرها 0.3% مع زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية.

[55] Burke, E.J., S.E. Chadburn, C. Huntingford, and C.D. Jones, 2018: ينطوي فقدان ثاني أكسيد الكربون بسبب ذوبان الجليد على خفض إضافي في الانبعاثات يؤدي إلى الحد من الاحترار بواقع 1.5 درجة مئوية إلى درجتين مئويتين".

[56] Smith, J., Jones, R., Elshamy, M and Hassanein, M. (2014). Egypt's economic vulnerability to climate change. *Climate Research*.

3-1. عدم اليقين بشأن توافر المياه في المستقبل، وتحديات أمام قطاعات الاستهلاك والإنتاج

وتستخدم مصر حاليا كميات من المياه أكبر من إمداداتها من الموارد المتجددة، ومن المتوقع أن تحتاج إلى المزيد من المياه في المستقبل القريب نظرا للنمو السكاني والاحتياجات المتزايدة للقطاعات الإنتاجية من المياه. وأشار التحديث الأول لتقرير المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الخاصة بمصر إلى الآثار المحتملة لتغير المناخ في قطاع المياه. ووفقا للخطة القومية للموارد المائية في مصر (NWRP 2017)، يبلغ متوسط المياه المتوفرة سنويا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، أي أقل بواقع 33.75 مليار متر مكعب من الكمية المطلوبة كما ورد في المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الخاصة بمصر. وتعاني مصر من شح المياه، لكنها لم تصل بعد إلى حد الندرة الشديدة في المياه البالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا (في 2018، بلغ معدل توفر المياه 570 مترا مكعبا من المياه العذبة لكل شخص سنويا).[57]

وإذا ظلت الموارد المائية المتاحة ثابتة، واستمر النمو السكاني في الزيادة بالمعدلات الحالية، تشير التقديرات إلى أن مصر ستصل إلى حد الندرة الشديدة في المياه في عام 2033.[58] وستزيد فترات انخفاض معدلات تدفق المياه من نهر النيل من تعقيد مشكلة ندرة المياه القائمة. ويمثل توفير إمدادات مياه الشرب الأولوية الأولى في عملية تخصيص موارد المياه، ويتأثر السكان بشدة إذا لم تكن مياه الشرب كافية بسبب ندرة المياه والضغوط على الموارد المائية. ويتراوح متوسط نصيب الفرد من إنتاج مياه الشرب بين نحو 150 لترا في اليوم و300 لتر في اليوم للفرد، ولكن يمكن أن يكون أعلى بكثير في المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية اللتين تنتجان أكثر من 450 لترا في اليوم للفرد.[59] وتقر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 بهذا التحدي بسبب تزايد ندرة المياه، وتشير بحسب التقديرات إلى انخفاض نصيب الفرد من مخصصات مياه الشرب من 309 لترات في اليوم إلى 242 لترا في اليوم بحلول عام 2037، حتى مع زيادة إجمالي الطلب من 11.5 مليارات متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب.

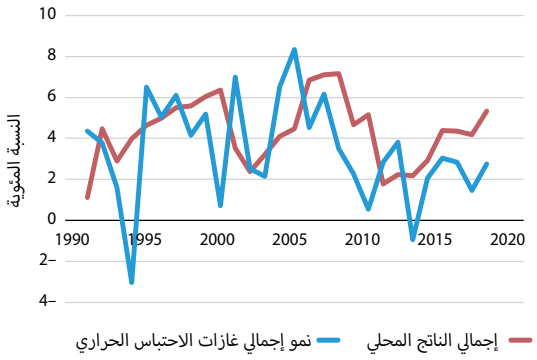
وسيكون أثر ندرة المياه بسبب تغير المناخ كبيرا، مما يؤثر على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة. وتمثل منتجات الزراعة والصناعات الزراعية 21% من الصادرات، ويوفر قطاع الأغذية الزراعية فرص عمل لثلث المصريين.[60،61] وتخلص التحليلات الحديثة للنماذج البيوفيزيائية والاقتصادية باستخدام أداة تقييم أداء الأثر ومقارنته (IMPACT).[62] ونموذج القطاع الزراعي لمصر إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون كل نوع من أنواع المحاصيل عرضة للآثار البيوفيزيائية لتغير المناخ، بما في ذلك عدم كفاية المياه، وملوحة المياه، والإجهاد الحراري، والصدمات الحرارية. وتظهر دراسة الآثار المحتملة لتراجع توافر المياه أن خفضا من 55 مليار متر مكعب إلى 45 مليار متر مكعب في تدفق نهر النيل إلى السد العالي في أسوان، وهو خفض قد يكون متوقعا في أثناء زيادة تواتر موجات الجفاف في حوض النيل، سيؤدي إلى خفض الأراضي المروية بنسبة 22%، والإنتاجية لكل هكتار مروى بنسبة 11%، والعمالة الزراعية بنسبة 9%. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج الغذاء في مصر بنسبة 5.7% بحلول عام 2050، وهي نسبة أعلى من الانخفاض المتوقع في بقية العالم الذي يبلغ 4.4%.[63]

4-1. بناء القدرة الاقتصادية على الصمود والقدرة التنافسية من خلال مسار منخفض الانبعاثات

ولا يزال النمو الاقتصادي والانبعاثات في مصر مرتبطين ارتباطا وثيقا. ولا تعتبر النسبة التاريخية لمصر من الانبعاثات العالمية عالية، إذ تقدر بنحو 0.6%.[64] وعلى الرغم من أن مصر قد حققت فصلا نسبيا، مع انخفاض معدل نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن نمو إجمالي الناتج المحلي، لكن لا يزال هناك ارتباط وثيق بينهما، مع بقاء نمو الانبعاثات إيجابيا

[57] أول تحديث خاص بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، يونيو 2022.
[58] حسابات المؤلف استنادا إلى البيانات السكانية للبنك الدولي. وفي عام 2018، أشارت تقديرات الحكومة المصرية إلى انخفاض متوقع في نصيب الفرد من المياه إلى 390 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2050. إستراتيجية وزارة الموارد المائية الري 2050 (الصادرة عام 2016)، كما ورد في أول تحديث للمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ لمصر، يونيو 2022.
[59] تقرير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن السنوات 2017-2018.
[60] الأمم المتحدة، قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية (2020).
[61] ويشكل نظام الأغذية الزراعية بما في ذلك المكونات الزراعية وغير الزراعية أكثر من ثلث (35%) إجمالي الوظائف في مصر وفقا لحسابات خبراء البنك الدولي. وتظهر التقديرات في إطار سلسلة بيانات مسوحات القوى العاملة على مدى 10 سنوات من جامعة ولاية ميشيغان/البنك الدولي أن الأنشطة الزراعية في المزارع شكلت 24% من إجمالي التشغيل الأساسي في مصر في عام 2017، ونسبة 5% أخرى في مجال الصناعات الزراعية، و4% في التجارة والتوزيع في المراحل النهائية، و2% في إعداد المواد الغذائية.
[62] بيريز، نيكوستراتو دي؛ وقاسم، يمنى؛ ورينغلر، كلوديا؛ وتوماس، تيموثي إس؛ والديدي، هاجر، 2021. تغير المناخ والزراعة في مصر. مذكرة سياسات بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17. واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI).
[63] بيريز، نيكوستراتو دي؛ وقاسم، يُمنى؛ ورينغلر، كلوديا؛ وتوماس، تيموثي إس؛ والديدي، هاجر. (2021b). "تغير المناخ والزراعة في مصر". مذكرة سياسات بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17. واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI).
[64] تشير الأرقام الرسمية إلى أن الانبعاثات في مصر مثلت 0.6% من الانبعاثات العالمية في عام 2015، التقرير المحدث لفترة سنتين في مصر (2018). وتشير تقديرات مشروع الكربون العالمي إلى أن مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية استقرت عند نحو 0.6% في عام (2020).

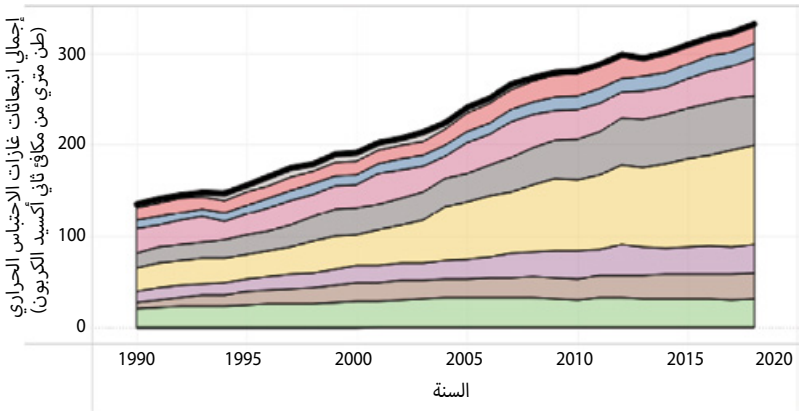
الشكل 6. فصل: نمو غازات الاحتباس الحراري مقابل نمو إجمالي الناتج المحلي، 1990-2018



المصدر: تتبع (تغيرات) المناخ 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية.
ملاحظة: نمو غازات الاحتباس الحراري بين عامي 2005 و2015 يتسق مع البيانات الحكومية الرسمية (التقرير المحدث الأول لفترة السنتين في مصر، 2018)، وتشير بيانات الحكومة وهذا التقرير إلى زيادة بنسبة 31% في هذه الفترة.

على مدى معظم السنوات الثلاثين الماضية (انظر 6). واتجهت مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الارتفاع بين عامي 1990 و2019، من حيث القيمة المطلقة (زيادة قدرها 163% تقريبا) وبلغ نصيب الفرد (نحو 47% من هذه الزيادة).[65] وبين عامي 2005 و2015 فقط، زادت الانبعاثات بنحو 31%.[66,67] وفي عام 2019، أشارت تقديرات قاعدة بيانات أداة مؤشرات تحليل المناخ أن مساهمة قطاعات الطاقة والنقل والصناعة في إجمالي الانبعاثات وصلت إلى أكثر من 80%، وكانت النسبة 74% من الانبعاثات من الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والحرارة (32%)، والنقل (16%)، والصناعات التحويلية (11%)، والانبعاثات المنفلتة (10%)، والبناء (5%))، و5.4% من العمليات الصناعية.[68] والأهم من ذلك، أن قطاعي الكهرباء والنقل هما القطاعان الوحيدان اللذان يتسمان باتجاه نمو تصاعدي في الانبعاثات (الشكل 7). وأشارت تقديرات مصادر حكومية رسمية لعام 2015، إلى أن قطاع الطاقة الذي يشمل انبعاثات النقل والصناعة والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات يمثل معا 77% من الانبعاثات.[69]

الشكل 7. لمحة عن الانبعاثات



القطاع

- وقود السفن
- الانبعاثات المنفلتة وأشكال الاحتراق الأخرى للوقود
- المباني
- الصناعات التحويلية/الإنشاءات
- النقل
- الكهرباء والحرارة
- العمليات الصناعية
- النفايات والمخلفات
- الزراعة
- تغيّر استخدامات الأراضي والحراجة (أنشطة الغابات)

المصدر: إعداد فريق البنك الدولي، باستخدام بيانات من برنامج تتبع (تغيرات) المناخ. 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية. https://www.climatewatchdata.org.

[65] في عام 1990، بلغ حجم الانبعاثات 134 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبلغ نصيب الفرد 2.38 طن متري، وفي عام 2019، بلغ حجم الانبعاثات 352 مليون طن متري (بزيادة تقدر بنحو 163% مقارنة بمستويات عام 1990)، ونصيب الفرد 3.51 (بزيادة تقدر بنحو 47% مقارنة بمستويات عام 1990).
[66] يظهر التقرير المحدث الأول لفترة السنتين في مصر زيادة من 248.770 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2005 إلى 325.614 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2015.
[67] تشير قاعدة بيانات أداة مؤشرات تحليل المناخ إلى زيادة من 244.26 مليون طن متري في عام 2005 إلى 352 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019. تتبع (تغيرات) المناخ 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية. متاح على الإنترنت: https://www.climatewatchdata.org.
[68] قاعدة بيانات أداة مؤشرات تحليل المناخ لعام 2019، تتبع (تغيرات) المناخ، 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية. متاح على الإنترنت: https://www.climatewatchdata.org. وأشارت تقديرات مصادر حكومية رسمية لعام 2015، إلى أن قطاع الطاقة الذي يشمل انبعاثات النقل والصناعة والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات يمثل معا 77% من الانبعاثات. التقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين في مصر، 2018.
[69] التقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين في مصر، 2018.

وفي سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الطاقة، لا يزال إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام على وجه التحديد هما المصدر الرئيسي لإمدادات الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعلى الرغم من الأهداف الطموحة لدمج الطاقة المتجددة واعتماد تدابير كفاءة استخدام الطاقة في إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر لعام 2035، لا يزال الغاز الطبيعي والبترول (النفط) معا يمثلان نحو 92% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في (2019). وشكلت المنتجات البترولية وحدها 7.6% من إجمالي امدادات الطاقة الاولية (الشكل 8). ووفقا للبيانات الرسمية، يمثل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية 98% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في السنة المالية 2015/2014 مقابل 1.5% من الطاقة الكهرومائية، و0.4% من الفحم، و0.1% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية،[70] ولا يزال فائض الطاقة الكهربائية الكبير المتاح في مصر البالغ 21 جيجاواط في عام 2022،[71] يعتمد إلى حد كبير على المحطات الحرارية (90% من الطاقة المركبة).[72] ويؤدي الفائض والمدة المتبقية من عمر تلك السعات بمحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز إلى الحد من الحاجة لادماج الطاقة المتجددة في مزيج التوليد على المدى القصير إلى المتوسط . ولذلك أهمية خاصة بالنظر إلى أن محطات توليد الكهرباء الجديدة بنظام الدورة الحرارية المركبة (14.4 جيجاوات) التي تم تشغيلها في عام 2018 شكلت 25% من سعة التوليد الفعلي في السنة المالية 2021. وتتسم هذه المحطات الثلاث الجديدة بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، مع انخفاض معدلات استهلاك الوقود نسبيا (150 جرام/كيلوواط ساعة).
وفي عام 2021 (وفقا لتقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر 2021/2020)، فإن نسبة الطاقة المتجددة غير المائية في إجمالي مزيج الطاقة لم تتجاوز 5% (10.2 جيجاواط/ ساعة يتم توليدها من الرياح والطاقة الشمسية مقارنة بإجمالي توليد قدره 204، 794 جيجاواط/ ساعة، وهي نسبة لا تزال أقل بكثير من الإمكانات المتاحة.

ويمكن لخفض مستويات الانبعاثات في مصر أن يعزز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي، لا سيما بالنظر إلى تفضيلات السوق، مع التحول نحو منتجات وسياسات أكثر خضرة (مراعاة للبيئة) وأقل كربونا. وأحد الأمثلة على ذلك هو التنفيذ المزمع من جانب الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون. وعلى النحو المبين في الفصل 3، فإن الانتقال إلى مسار منخفض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يساعد مصر على الاستعداد لمستقبل يكتنفه عدم اليقين من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

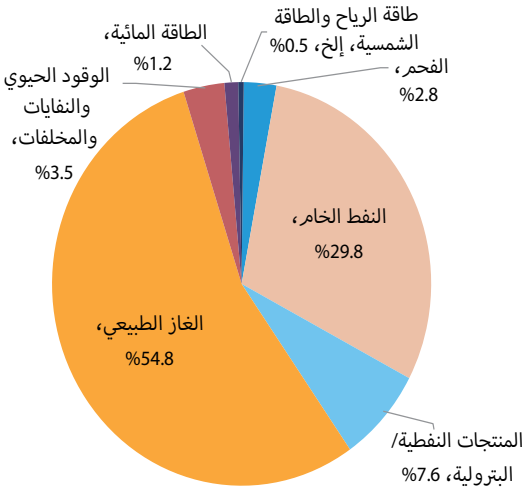
وهناك فرص كبيرة للحد من الانبعاثات الكربونية في سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الطاقة. وفي تقييم حديث لسياسات وضوابط استخدام الطاقة المستدامة، سجلت مصر المرتبة رقم 79، أي أعلى من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 66.[73] وقد ركزت مصر اهتمامها على استخدام الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة مع استخدام مستويات أكبر من الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على جانبي العرض والطلب. وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة 12.2% من إجمالي الكهرباء المولدة في عام 2021، وبلغت السعة القائمة 18.9% [74] في عام 2019، ويأتي ذلك تماشيا مع المستهدف المرحلي لإستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر لعام 2035.
وتتمتع مصر بميزة نسبية قوية في الطاقة المتجددة، مع إمكانية كبيرة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وسيتطلب تسريع وتيرة دمج الطاقة المتجددة في الشبكة وفقا للإستراتيجية القومية لتغير المناخ والمساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ المزيد من المرافق والإنشاءات، بما في ذلك أنظمة التخزين، لاستيعاب تلك الطاقات بالشبكة وتحقيق استقرارها.

وسيزيد الطلب على الطاقة بسبب الآثار المجمعة لتغير المناخ، والنمو السكاني، والتوسع الحضري والعمراني، وزيادة الدخل، والتنمية الصناعية. وسيكون للارتفاعات في درجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ تأثير مضاعف على نمو الطلب في العديد من هذه القطاعات، على سبيل المثال من خلال زيادة الطلب على الطاقة لتبريد الأماكن العامة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى خفض كفاءة المعدات الصناعية وعمرها الافتراضي (مثل المحركات والمبردات

---

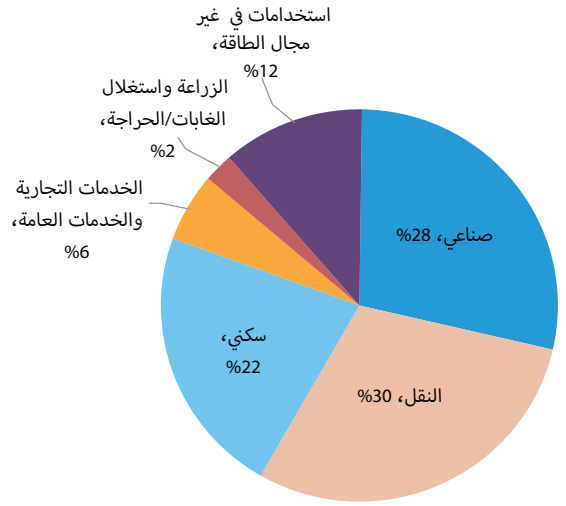
[70] المرجع نفسه.
[71] مصر، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مارس 2022.
[72] 53 جيجاواط من الطاقة الحرارية من إجمالي سعة الكهرباء البالغة 58.8 جيجاواط. وبالنسبة لتوليد الكهرباء، تبلغ نسبة الطاقة الحرارية 88% (180 جيجاواط/ ساعة ــ طاقة حرارية من إجمالي 204.7 جيجاواط/ ساعة). الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقرير السنة المالية 2021.
[73] المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة عبارة عن مجموعة من المؤشرات للمساعدة في مقارنة أطر السياسات والأطر التنظيمية الوطنية للطاقة المستدامة. وتقيم هذه المؤشرات المساندة على صعيد السياسات واللوائح والضوابط التنظيمية في البلدان المعنية لكل ركيزة من الركائز الأربع للطاقة المستدامة ــ توفير الكهرباء، وتوفير وسائل الطهي النظيف (لما يبلغ 55 بلدا تعاني من نقص القدرة على الحصول على الكهرباء)، وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة. مأخوذ من: https://rise.esmap.org/country/egypt-arab-rep
[74] تحسب الحكومة المصرية النسبة البالغة 18.9% كنسبة بين سعة التوليد باستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى حمل الذروة، وليس إلى إجمالي سعة التوليد التي بها فائض هائل. وفي عام 2019، بلغت الطاقة الكهرومائية المركبة 2.8 جيجاواط، و2.2 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في حين بلغ إجمالي سعة التوليد متضمنة الطاقة الحرارية 58.3 جيجاواط. وحدث تغير طفيف في السنة المالية 2021، حيث ظلت الطاقة الكهرومائية المركبة عند 2.8 جيجاواط، وطاقة الرياح/الطاقة الشمسية 3 جيجاواط، ويمثلان معا 10% من إجمالي سعة التوليد باستخدام الطاقة المتجددة البالغة 58.8 جيجاواط.

الشكل 8. إمدادات الطاقة الأولية في مصر حسب المصدر (%) 2019



المصدر: البيانات الإحصائية للوكالة الدولية للطاقة، 2019

الشكل 9. الاستهلاك النهائي للطاقة حسب القطاعات (%) 2019



المصدر: البيانات الإحصائية للوكالة الدولية للطاقة، 2019

والمكونات الكهربائية/الإلكترونية)، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة. ويحدد الشكل 9 إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة حسب القطاع في عام 2019. وفقا للبيانات الحكومية الرسمية لعام 2015، تشكل صناعات الطاقة 43% من استهلاك الطاقة، والصناعات التحويلية والإنشاءات 23%، والنقل 23%، وقطاعات أخرى مثل المساكن 8%، والانبعاثات المتسربة من النفط والغاز الطبيعي 3% من أنشطة احتراق الوقود.[75]

ويمثل قطاع النقل، وهو القطاع الأسرع نموا، 30% من استهلاك الطاقة،[76] وهو أحد أكبر مصادر انبعاثات تلوث الهواء. وتفرض هذه العوامل خسائر اقتصادية وصحية كبيرة. وبين عامي 2005 و 2019، زادت انبعاثات النقل بنسبة 75%، من 31.47 مليون طن متري من مكافئ ثاني الكربون في 2005 إلى 55.2 مليون طن متري في 2019، بمعدل أسرع وتيرة مقارنة بنمو إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (44%).[77] وبالمثل، أشارت التقديرات الرسمية إلى أنه بين عامي 2005 و 2015، زادت انبعاثات النقل بنسبة 66%، من 29.1 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2005 إلى 48.3 مليون طن متري في 2015، ما يعني معدلا مضاعفا لنمو إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (31%) في أثناء الفترة نفسها.[78،79] وفي 2017، شكل النقل البري 11% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،[80] نتيجة الزحف العمراني في الضواحي، وسيارات الركاب في المناطق الحضرية الكبرى، والاعتماد على الشاحنات في نقل البضائع. وتعتبر الانبعاثات في القاهرة الكبرى من بين أعلى المعدلات في جميع المدن العالمية، وهو ما يؤثر سلبا على صحة سكانها. وحتى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتصدر العالم في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بسبب تلوث الهواء المحيط، فإن مصر لديها أعلى المعدلات. وبلغت معدلات الوفيات المبكرة 150 شخصا لكل 100 ألف شخص في مصر بسبب تلوث الهواء المحيط في عام 2019.[81]

[75] التقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين في مصر، 2018.
[76] إجمالي الاستهلاك النهائي حسب القطاعات، البيانات الإحصائية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، 2019.
[77] تتبع (تغيرات) المناخ 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية. متاح على الإنترنت: https://www.climatewatchdata.org.
[78] تشير التقديرات الرسمية أنه بين عامي 2005 و 2015، زادت انبعاثات النقل بنسبة 66%، من 29.1 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2005 إلى 48.3 مليون طن متري في 2015، ما يعني معدلا مضاعفا لنمو إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (31%) في أثناء الفترة نفسها. حسابات معدلات النمو التي يقوم بها موظفو البنك الدولي باستخدام بيانات من التقرير المحدث الأول لفترة السنتين في مصر لعام 2018. وعلى وجه الخصوص، تتوافق أرقام عام 2005 مع الأرقام الواردة في الجدول 2.1، الفقرة 64 وفق تقديرات التقرير المحدث الأول لفترة السنتين. ويتم استخراج القيم لعام 2015 من الملحق ج الخاص بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2015 (الفقرة 141).
[79] تشير التقديرات الرسمية أنه بين عامي 2005 و 2015، زادت كثافة انبعاثات النقل لكل شخص: فقد زاد نصيب الفرد من الانبعاثات بنسبة 29% من 0.41 طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2005 إلى 0.52 في عام 2015. وارتفعت انبعاثات النقل لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بمعدل أقل – 8% خلال هذه الفترة من 0.18 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل 1000 دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2010) إلى 0.19 طن من ثاني أكسيد لكربون لكل 1000 دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2010). حسابات البنك الدولي باستخدام بيانات من التقرير المحدث الأول لفترة السنتين في مصر، 2018.
[80] بيانات الانبعاثات الصادرة عن البلاغ الوطني الرابع ــ مصر، انبعاثات 2017. وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات المتعلقة بالنقل البري بلغت 38،452 جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من مجموع الانبعاثات الوطنية البالغ 351،192.48 جيجا جرام.
[81] مارتن فيليب هيجر؛ ولوكاس فاشولد؛ وأناييلا بالاسيوس، ومالا الأحمدي؛ ومارجوري - آن برومهيد؛ ومارسيلو آتشيري، 2022. "تقرير سماوات صافية وبحار نقية: تلوث الهواء، والبلاستيك البحري، وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقرير عن التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، يعد قطاع الصناعة، وهو مصدر رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية والتوظيف، ثالث أكبر مستهلك للطاقة بنسبة 28%.[82] وتعني أهمية قطاع الصناعة، الذي يسهم بثلث إجمالي الناتج المحلي لمصر، ضرورة تخضير عملياته الإنتاجية ومصادر الطاقة الخاصة به. والصناعات ذات الأولوية الأعلى انبعاثات في مصر هي الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت ومصافي تكرير النفط التي تنبعث منها معا 29 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا(ما يعادل نحو 9% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في 2015)[83] ومن المتوقع أن تستمر الانبعاثات في هذه القطاعات في الزيادة بالتوازي مع الزيادة السكانية إذا لم يتخذ أي إجراء.[84] وحاليا فان أفضل تكنولوجيات الإنتاج الصناعي المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة و ممارسات الإدارة الخضراء التي يمكن أن تساعد في الحد من كثافة الانبعاثات لا تطبق حاليا على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.[85]

5-1. تزايد سكان المناطق الحضرية يضع ضغوطا إضافية على الخدمات ويسهم في زيادة التعرض للأخطار المناخية

وتشهد مصر نموا سكانيا مرتفعا مقترنا بالتوسع العمراني السريع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان مصر سيصل إلى 159.9 مليون نسمة في عام 2050، ارتفاعا من 102 مليون نسمة في عام 2020، مع وجود 55.6% من إجمالي عدد السكان بحلول عام 2050 في المدن.[86] وفي إطار هذه التوقعات، سيطلب من المدن تقديم الخدمات إلى 41.4 مليون شخص إضافي على مدى العقود الثلاثة القادمة. وسيرتفع الطلب على الكهرباء والمياه والغذاء، فضلا عن خدمات الصحة والتعليم.[87] وفي القاهرة الكبرى وحدها، من المتوقع أن يزداد عدد سكان المناطق الحضرية بنسبة 36% إلى 28.5 مليون نسمة في عام 2035.[88]

وقد تواجه المدن، وهي قاطرات التنمية الاقتصادية، مخاطر كبيرة تتعلق بالقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وإمكانية العيش.[89] ويتركز التوسع الحضري والعمراني في مصر في نحو 14 مدينة/تجمعا حضريا (بحجم متوسط/كبير) (من إجمالي 192 مدينة) تمثل 72% من سكان المناطق الحضرية في مصر. وتسهم القاهرة الكبرى بما يتراوح بين 47% و49% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، بينما تسهم المحافظات الساحلية بنسبة تتراوح بين 24% و28% من إجمالي الناتج المحلي.[90] و نسبة كبيرة (تتراوح بين 80% و100%) من سكان هذه المدن الأربع عشرة الكبرى معرضة لمخاطرة مناخية رئيسية واحدة على الأقل، ويواجه جزء كبير من السكان أكثر من مخاطرة واحدة من هذه المخاطر (الشكل 10). وتشمل هذه المخاطر الفيضانات، والإجهاد الحراري، وتلوث الهواء، والتصحر، وبالنسبة للمناطق الساحلية، ارتفاع منسوب سطح البحر.[91]

وقد أدى التوسع العمراني والحضري السريع إلى تفاقم مواطن الضعف التي يعاني منها سكان المناطق الحضرية. وأدى النمو السريع في تعداد سكان المناطق الحضرية في مصر إلى توسع عمراني غير مخطط له، وعدم توفر الخدمات، والاستخدام غير المناسب للأراضي. وتظهر تحليلات المدن الرئيسية الأربع عشرة أن التوسع العمراني والحضري أدى إلى تراجع المناطق الخضراء بنسبة 8.6% تقريبا، مما أدى إلى تراجع القدرة على الصمود في مواجهة صدمات تغير المناخ بسبب زيادة مساحات الأراضي التي بها منشآت اصطناعية (الأسطح غير النفاذة). ومع توقع زيادة التوسع الحضري والعمراني، فإن عدم وجود أنظمة تخطيط ذكية ومراعية للمناخ يمكن أن يؤدي إلى تحولات حضرية لا يمكن فيها تغيير الآثار المقيدة بسهولة: فعلى سبيل المثال، قد يؤدي عدم تخطيط تدفق الهواء الطبيعي في إنشاءات المباني إلى زيادة الحرارة وزيادة تدهور إمكانية العيش

---

[82] البيانات الإحصائية للوكالة الدولية للطاقة، 2019.

[83] حسابات فريق العمل باستخدام الأرقام الواردة في التقرير المحدث الأول لفترة السنتين في مصر، 2018. الملحق "هـ"، الفقرات 156-157. ويتم تجميع الفئات التالية: إنتاج الأسمنت، وإنتاج الحديد والصلب، وإنتاج الألومنيوم والصلب والنفط.

[84] التحول في استخدام الطاقة: مذكرة مرجعية عن الطاقة والنقل والصناعة، تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، البنك الدولي (2022).

[85] في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يعتمد سوى 20% من الشركات تدابير لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، واعتمد 10% من الشركات تدابير لمكافحة تلوث الهواء، وشارك 12% في توليد الطاقة الصديقة للمناخ، واعتمد 11% تدابير لإدارة المياه، واعتمد 23% تدابير لإدارة الطاقة. البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (2019). تقرير التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة 2019-2020.

[86] آفاق التوسع العمراني في العالم: تنقيح 2018، نسخة الإنترنت، الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان (2018).

[87] البيانات المفتوحة للبنك الدولي ــ بيانات من ديسمبر 2019. بنك البيانات: مؤشرات التنمية العالمية، مصر. URL: https://databank. worldbank.org/source/ world-development-indicators.

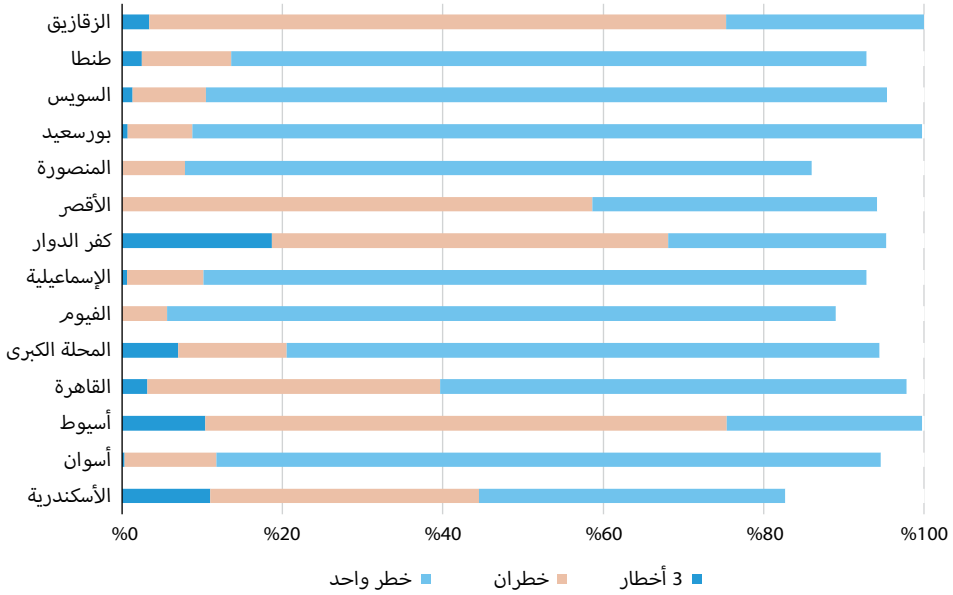
[88] *المدن القادرة على الصمود والاقتصادات الساحلية، مذكرة مرجعية بشأن تغير المناخ والتنمية في مصر، البنك الدولي(2021).*

[89] ستزيد مخاطر تغير المناخ على المدن والمستوطنات البشرية والبنية التحتية الرئيسية بوتيرة سريعة في الأمدين المتوسط والطويل مع زيادة الاحترار العالمي، لا سيما في الأماكن المعرضة بالفعل لدرجات حرارة مرتفعة، أو على طول السواحل، أو المناطق المعرضة لدرجة كبيرة من الأخطار (ثقة عالية) وبحلول عام 2100، من المتوقع أن تتراوح قيمة الأصول العالمية في ظل سيناريو معاودة الفيضانات مرة واحدة كل 100 سنة في المستقبل في المناطق الساحلية بين 7.9 و12.7 تريليون دولار أمريكي (بقيمة عام 2011) في إطار سيناريو (RCP4.5)، لترتفع إلى ما بين 8.8 و14.2 تريليون دولار في إطار سيناريو (RCP8.5) (ثقة متوسطة). *الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ، (2022): آثار تغير المناخ والتكيف معه وقابلية التأثر به.*

[90] بيانات إجمالي الناتج المحلي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. (https://mped.gov.eg/Governorate/Index?lang=en).

[91] *المدن القادرة على الصمود والاقتصادات الساحلية*، مذكرة مرجعية بشأن تغير المناخ والتنمية في مصر، البنك الدولي(2021).

الشكل 10. النسبة المئوية للسكان المعرضين لخطر واحد أو خطرين أو 3 أخطار أو أكثر من أخطار تغير المناخ



المصدر: المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021)، باستخدام بيانات من تحليل مخاطر المناخ في المناطق الحضرية (البنك الدولي، برنامج الصمود في وجه التغيرات المناخية في المدن التابع للصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها).

والإنتاجية في المدن المصرية. ويتفاقم هذا الوضع في المناطق العشوائية، حيث أدى عدم التخطيط الحضري أو التخطيط المحدود بالفعل إلى حرمانها من الحصول على مرافق البنية التحتية، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة، وخدمات النقل، والإسكان الجيد وهو ما يعرض الفئات الأكثر احتياجا لمخاطر عالية من جراء آثار تغير المناخ. وفي عام 2019، غطت المناطق العشوائية نحو 38% من المساحة المبنية وضمت نحو 5.2% من سكان المناطق الحضرية.[92]

وتشير تقديرات هذا التقرير إلى أن 80% من انبعاثات مصر المباشرة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تأتي من المدن.[93] وقد زادت الانبعاثات بأكثر من عشرة أمثال خلال العقود الخمسة الماضية، من 18 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 182 مليون طن متري. وقد تضاعف نصيب الفرد من كثافة الانبعاثات بمقدار أربعة أمثال بين عامي 1970 و2015، من 0.58 إلى 2.43 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[94] والسبب في هذه الزيادة ليس النمو الحضري والنشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات الدخل وتغير أنماط الاستهلاك فحسب، بل أيضا خيارات السياسات وقرارات الاستثمار التي توجه تخطيط استخدامات الأراضي، ومواد البناء واختيار المواقع، وتوفير خدمات التنقل في المناطق الحضرية، وإدارة النفايات والمخلفات الصلبة ومياه الصرف الصحي، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى. فعلى سبيل المثال، يتأتى من الأصول الحالية البالغة 21 مليون مبنى سكني وعام 17.42 مليون متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[95] سنويا. ونظرا لأن مصر تحتاج إلى 3.8-4.2 ملايين وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030، إلى جانب المباني غير السكنية (مثل المكاتب والمستشفيات والمدارس والفنادق)، فإن القرارات بشأن تحديد أماكن هذه المنازل والمباني الجديدة وكيفية بنائها سيكون لها تأثير على الانبعاثات في المستقبل.[96]

[92] التقرير الوطني الطوعي لمصر2021، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
[93] حسابات خبراء البنك الدولي باستخدام قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي بالإضافة إلى معلومات عن النطاقات الحضرية، كريبا، وآخرون، 2021. "الانبعاثات العالمية من النشاط البشري في المناطق الحضرية: الأنماط، والاتجاهات والتحديات". قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي هي مجموعة بيانات عالمية تستند إلى رسم خرائط للأنشطة المسببة للانبعاثات وعوامل الانبعاثات المقابلة التي تتماشى مع إرشادات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. تتيح قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء من جميع القطاعات المسببة للانبعاثات التي تتسم بأنها بشرية المنشأ، وفق تصنيفات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وهي على وجه التحديد "الصناعة ــ الطاقة" (التي تشمل الاحتراق في عمليات توليد الكهرباء والعمليات الصناعية الأخرى، والانبعاثات المنفلتة، وإنتاج الوقود، ومصافي النفط، والصناعات التحويلية)، والأنشطة "السكنية" (التي تشمل عمليات الاحتراق على نطاق صغير)، و"النقل" (الذي يشمل النقل البري وغير البري)، و"النفايات والمخلفات" (التي تشمل التخلص من النفايات والمخلفات الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحي)، و "الأنشطة أخرى" (تشمل جميع الانبعاثات غير المدرجة في الفئات الأخرى مثل انبعاثات العمليات الصناعية (مثل إنتاج الإسمنت، وإنتاج الحديد والصلب، وإنتاج المعادن غير الفلزية، وإنتاج المعادن غير الحديدية، وإنتاج المواد الكيميائية)، واستخدام المذيبات، والانبعاثات غير المباشرة من ثاني أكسيد النيتروجين، إلخ). تتيح قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي معلومات عن الانبعاثات من الفئة الأولى على مستوى الأماكن وجميع أنواع المستوطنات. وانبعاثات المدن هي معلومات مجمعة عن المستوطنات الحضرية باستخدام قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي.
[94] لا تتوافق أرقام الانبعاثات إلا مع المراكز الحضرية. بيانات من قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي، كريبا وآخرون، 2021. "الانبعاثات العالمية من النشاط البشري في المناطق الحضرية: الأنماط، والاتجاهات والتحديات".
[95] يشمل ذلك الكربون المضمن (الانبعاثات المضمنة) واستهلاك الطاقة. أداة معهد الموارد العالمية الخاصة ببيانات تتبع تغيرات المناخ https://www.climatewatchdata.org/ (تم الاطلاع في 30 سبتمبر 2022)
[96] المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021)

كما أن آثار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية وتلوث الهواء والانبعاثات تزيد من تدهور قدرة المدن على إمكانية العيش وإنتاجيتها. وستؤدي الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة إلى زيادة شدة موجات الحر وتواترها ومدتها.[97] وفي المدن المصرية الكبرى البالغ عددها 14 مدينة، يعيش نحو 90% من إجمالي سكان المناطق الحضرية في مناطق يمكن أن تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة للغاية تزيد على 40 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الحالية لارتفاع درجات الحرارة على المناطق الحضرية.[98] وبالنسبة للعديد من المدن في مصر، لا تزال مستويات التلوث التي تقاس من خلال الجسيمات الدقيقة عالية المستوى، مما يسهم في خفض جودة الحياة وتفاقم آثار تغير المناخ المرتبطة بالحرارة.[99] وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة والشواهد على وجود روابط بين تلوث الهواء والتكاليف الصحية في مصر قوية، حيث تشير أنشطة الأخيرة إلى أن زيادة قدرها 10 ميكروجرامات/متر مكعب في الجسيمات الدقيقة (PM10) تتسبب في ارتفاع معدل دخول المستشفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي في مصر بنسبة 2% تقريبا، مما يعني زيادة الإنفاق على الصحة بصورة كبيرة وتحقيق خسارة في إجمالي الناتج المحلي.[100،101]

ويؤدي التوسع العمراني والحضري غير المخطط وغير المنظم إلى زيادة التصحر وما يرتبط بذلك من انخفاض سريع في الأراضي الصالحة للزراعة والزحف العمراني، وزيادة الازدحام، وزيادة انبعاثات النقل. ويؤدي ضعف أنظمة التخطيط المكاني، والتخطيط الإقليمي على نحو يتسم بكفاءة استخدام الموارد، وتحديات الحوكمة الخاصة بالأراضي، إلى جانب الحاجة إلى قوانين لإعادة تعديل مخططات الأراضي إلى تأثيرات كبيرة للتصحر في مصر. وتتقلص الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يبلغ نحو 2% كل عشر سنوات، مع اشتداد التصحر، لاسيما حول المناطق الحضرية، ويمثل ذلك قيدا رئيسيا على الموارد في مصر. ونتيجة للتوسع الحضري والعمراني، تسارعت وتيرة نقص الأراضي الصالحة للزراعة بين عامي 2000 و2015، وبلغ إجمالي التراجع 8.6% (43 ألف هكتار) وبلغت نسبة التراجع 30% في أسيوط وأسوان. ووفقا للنموذج الذي تم وضعه لأغراض هذا التقرير، من المتوقع أن يؤدي استمرار النمو الحضري والتوسع في المناطق الحضرية وفقا للأنماط الحالية إلى خسارة إضافية تبلغ 138 كيلومترا مربعا من الأراضي الطبيعية بحلول عام 2030. ويتوقع هذا النموذج أيضا خسارة إضافية تبلغ 251.24 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية نتيجة للتوسع الحضري. وتعاني المدن المصرية من تجزؤ التخطيط المكاني وتخطيط النقل، وعدم كفاية شبكات النقل العام، والازدحام الشديد، والاعتماد الشديد على المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تنخفض الكثافة السكانية من 316 إلى 273 نسمة للهكتار الواحد في 12 مدينة من بين 14 مدينة كبرى في مصر، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على السيارات الخاصة، والكيلومترات التي تقطعها المركبات، والانبعاثات، والتكاليف. ولا يزال توفير سبل الوصول إلى وسائل النقل العام والأماكن العامة الخضراء والبنية التحتية الاجتماعية (المستشفيات والمدارس، إلخ) يشكل تحديا في جميع المدن حيث يعيش أقل من 8% من سكان المدن على مسافة قريبة من محطات الأتوبيسات.[102]

وتؤدي محدودية إمكانات تدوير النفايات والمخلفات الصلبة ومياه الصرف في المدن إلى وضع ضغوط إضافية على الموارد الشحيحة. وعلى الرغم من أن إعادة تدوير مياه الصرف يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة من مخاطر الأمن المائي الناجمة عن تغير المناخ، فإن 1.7% فقط من مياه الصرف التي[103] يتم توليدها في مصر تتم معالجتها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها وفقا لمعايير عالية، مما يشير إلى إحراز تقدم محدود للغاية نحو بناء أساس للاقتصاد الدائري في المدن.[104] ويسهم سوء إدارة مياه الصرف في تلوث المياه، ويعمق مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية، كما يؤدي إلى تدهور الأراضي الخصبة. ومع زيادة السكان والدخل، سيزداد حجم الهدر. وفي عام 2018، لم يتم جمع سوى 62% من النفايات والمخلفات الصلبة البلدية، مما أدى إلى دفن النفايات والمخلفات بشكل غير قانوني وحرق النفايات في الشوارع، مما أثر على الصحة العامة وأسهم بنسبة نحو 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في 2019.[105،106] وتشير التقديرات إلى أنه سيتم إنتاج نحو 135 مليون طن من النفايات

---

[97] حسابات باستخدام مقياس درجة الحرارة بترمومتر البُصيلة المخضّلة، تقرير المدن القادرة على الصمود والاقتصادات الساحلية. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

[98] *المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي*. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

[99] *المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي*. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

[100] مارتن هيغر؛ وزينز، غريغور؛ وميسنر، كريغ، 2019. تلوث الهواء المحيط بالجسيمات الدقيقة وأمراض الجهاز التنفسي في مصر، البنك الدولي.

[101] يمكن الاطلاع على وثيقة بعنوان "الخصائص الكيميائية لأحمال الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في الغلاف الجوي في أثناء فترات تلوث الهواء في الجيزة بمصر. البيئة الجوية، 150؛ 2017؛ 355e346" بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ لمعرفة تفاصيل إضافية عن مصادر الخاصة بتلوث الهواء والخصائص الكيميائية للجسيمات الدقيقة PM2.5 والأهمية الصحية في هذا الشأن.

[102] *المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي*. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

[103] هاني عبد الحميد وآخرون، "الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة لأغراض الزراعة في مصر" (2018).

[104] وتركز العديد من الدراسات التي تمولها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحسين إعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة ومياه الصرف، بما في ذلك زيادة تحسين مياه الصرف المعالجة في المرحلة الثانية باستخدام تكنولوجيا النانو سيراميك ومادة البولي إثيلين تيرفتالات الهجينة مع مخلفات ألواح البلاستيك. تحلية المياه ومعالجة المياه، 2021؛ 217: 214-220، 3 أبعاد، تدفق من خلال مركبات نانونية من الفضة والمغنيتيت ــ نظام تفاعل كهروكيميائي معدل مع إطلاق أيونات الفضة بصورة بطيئة لتطهير المجاري والمصارف من البكتريا. مجلة الهندسة الكيميائية البيئية، 2022؛ 10, 106985، والجمع بين عملية التخثر الكيميائي والمفاعل الهوائي المبتكر لمعالجة مياه الصرف، وتقدير قيمة المخلفات والنفايات والكتلة الأحيائية، (2021)؛ 2564–12:2557.

[105] تشير التقديرات الرسمية الواردة في التقرير المحدث الأول لفترة السنتين إلى أنه في عام 2015، ساهم قطاع النفايات والمخلفات أيضا بنسبة 8% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

[106] بيانات 2019 من البيانات التاريخية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفق أداة تتبع تغيرات المناخ، 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية. متاح على الإنترنت: https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions.

والمخلفات التي تتم إدارتها على نحو خاطئ في المدن بين عامي 2021 و 2030. ومن المتوقع أن يستمر سوء إدارة النفايات والمخلفات التي بها محتويات بلاستيكية كبيرة (نحو 13%)، في المساهمة في زيادة نصيب مصر الهائل من النفايات البحرية، مما يؤثر على الصحة والاقتصادات الساحلية.[107] وتساهم مصر بنحو 0.25 مليون طن سنويا من النفايات البلاستيكية البحرية في البحر المتوسط، تليها تركيا (0.11 مليون طن سنويا).[108] ومن المتوقع أن تساهم مصر بنحو 0.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط بحلول عام 2025.[109] وتشير الشواهد المتزايدة إلى أن التلوث البلاستيكي (جزيئات البلاستيك الدقيقة) يؤثر سلبا على السعة الاستيعابية للتربة والمحيطات في العالم الخاصة بانبعاثات الكربون.

وسيؤثر التعرض لفيضانات الأمطار والمخاطر الساحلية (من ارتفاع منسوب سطح البحر، وانحساره، وتسرب المياه المالحة، والعواصف الساحلية، والفيضانات في المناطق الحضرية) على إمكانية العيش في المدن وإنتاجيتها الاقتصادية. وفي الوقت الحالي، فإن قدرة المدن على الصمود حتى في مواجهة الأمطار المنخفضة محدودة بسبب عدم كفاية مرافق البنية التحتية للصرف في المناطق الحضرية وضعف التخطيط والتشغيل والصيانة (على سبيل المثال، لا توجد شبكة منفصلة لإدارة مياه العواصف؛ وجميع المياه تمر عبر شبكة الصرف الصحي)، فضلًا عن محدودية أنظمة الإنذار المبكر التي يتعين تحسينها وتعزيزها. وتواجه المدن الساحلية مثل الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس أعلى مستوى من المخاطر المناخية والاقتصادية.

ويعد تعرض الاقتصاد الساحلي والأزرق لمخاطر تغير المناخ كبيرا ومن المتوقع أن تزيد هذه المخاطر. والاقتصادات الساحلية والزرقاء تقودها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والموانئ والنقل البحري والنظم الإيكولوجية الحرجة مثل أشجار المنغروف والشعاب المرجانية. وجميعها عرضة لمخاطر طويلة الأجل من جراء تغير المناخ. وتقدر قيمة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنحو 3.7 مليار دولار، وهي ركيزة للأمن الغذائي (تسهم بنحو 25 % من استهلاك الأسر المعيشية من البروتين وهي مصدر للوظائف لأكثر من مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر.[110] وشهدت مصائد الأسماك البحرية انخفاضا في حجم الصيد على مر السنين حتى مع توسع أسطول الصيد.[111] وقد أسهم الصيد الجائر والتلوث وتدمير الموائل وتغير المناخ في فقدان إنتاجية مصائد الأسماك. وعلى صعيد السياحة، يعد البحر الأحمر، الذي به 209 أنواع من الشعاب المرجانية وأكثر من 5% من الشعاب المرجانية في العالم، مساهما رئيسيا. وتشير التقديرات إلى أن السياحة الساحلية، على وجه التحديد، تمثل نحو نصف السياحة في مصر، حيث تجتذب ما مجموعه 13.6 مليون زائر، وقد أسهمت بنحو 12% في إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2019. ومن المتوقع أن تتأثر المنافع الاقتصادية من وراء السياحة الساحلية للمجتمعات المحلية سلبا بسبب تبييض الشعاب المرجانية، وتراجع مناطق أشجار المنغروف في البحر الأحمر، وتآكل السواحل على ساحل البحر المتوسط. وتشير تقديرات اللجنة رفيعة المستوى المعنية باقتصاد مستدام للمحيطات التي عُرضت في المؤتمر الخامس والعشرين للمناخ إلى أنه بحلول عام 2100، قد تخسر مصر إيرادات قدرها 5.6 مليار دولار مقارنة بعام 2019 في وفق السيناريو (RCP 8،5).[112] وقد لوحظ تبييض المرجان في البحر الأحمر في أقصى الشمال حتى الغردقة، على الرغم من أن الدراسات الحديثة تظهر أن المرجان في خليج العقبة في البحر الأحمر لديه حد مرتفع لمعدلات التبييض يبلغ 32 درجة مئوية، مما يجعل الخليج "ملاذا للشعاب المرجانية".[113،114] غير أن الصيد الجائر والممارسات غير المستدامة على المستوى المحلي قد يعرضان هذه الأصول الطبيعية لمخاطر حتى إذا كانت الشعاب المرجانية في البحر الأحمر قادرة على التكيف مع درجات حرارة المياه الآخذة في الارتفاع.

---

[107] *المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي*. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

[108] تقدر الخسائر الناجمة عن التلوث البلاستيكي بنحو 641 مليون يورو سنويا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويتضمن ذلك ما يصل إلى 268 مليون يورو في قطاع السياحة، و 235 مليون يورو في الصناعة البحرية، و 138 مليون يورو في مصائد الأسماك. دالبرغ (2019)، "أوقفوا فيضان البلاستيك: كيف يمكن لبلدان البحر المتوسط إنقاذ بحرها". تقرير عن الصندوق العالمي للطبيعة، غلاند، سويسرا.

[109] دالبرغ (2019)، "أوقفوا فيضان البلاستيك: كيف يمكن لبلدان البحر المتوسط إنقاذ بحرها". تقرير عن الصندوق العالمي للطبيعة، غلاند، سويسرا.

[110] *تحقيق القيمة من الاقتصاد الأزرق المصري: تربية الأحياء المائية وسلاسل إمداد الأسماك*، الثروة السمكية العالمية (2019). تقرير أعد بمساندة من البنك الدولي وحكومة المملكة المتحدة.

[111] *GAFRD, Fish Statistics Year Book (27th Edn.), 27th ed. (General Authority for Fish Resources Development (GAFRD), Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Egypt, 2017)*.

[112] *الفريق رفيع المستوى المعني باقتصاد مستدام للمحيطات, موجز للمسؤولين عن اتخاذ القرارات: الآثار المتوقعة لتغير المناخ على اقتصاد المحيطات. متاح على الموقع التالي: http://www.oceanpanel.org/sites/default/files/2019-12/expected-impacts-climate-change-on-the-ocean-economy-executive-summary.pdf*

[113] Fine, M., Gildor, H., and Genin, A. (2013). ملجأ الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. doi: 10.1111/gcb.12356 :*Glob. Chang. Biol.* 19, 3640–3647.

[114] Fine, M., Cinar, M., Voolstra, C. R., Safa, A., Rinkevich, B., Laffoley, D., et al. (2019). الشعاب المرجانية في البحر الأحمر - التحديات والحلول المحتملة. *Reg. Stud Mar. Sci.* 25:100498. doi: 10.1016/j.rsma.2018.100498.

ويضفي الموقع الجغرافي لمصر أهمية على الموانئ والنقل البحري في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، اللذين تربطهما قناة السويس. وقناة السويس هي الطريق التجاري الرئيسي بين أوروبا وآسيا، وتمثل نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. ويتم نقل نحو 90% من التجارة الدولية في مصر عبر البحر، مع الاعتماد الشديد على أكثر من 60 ميناءً بحريا (15 ميناءً تجاريا، و6 موانئ تعدين، و6 موانئ لصيد الأسماك، و5 مراسٍ، و10 موانئ لشحن البترول). وتشكل هذه التجارة البحرية ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري والتوظيف. ومن العوامل المحورية لتحقيق خطة مصر لتصبح مركزا تجاريا عالميا دور الموانئ والخدمات اللوجستية في تعزيز القدرات والكفاءة والقدرة على الصمود. ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في تعطل البنية التحتية للموانئ والعمليات بسبب الفيضانات الساحلية وارتفاع منسوب سطح البحر فوق الحواجز، فضلا عن آثار الإجهاد الحراري التي قد تؤثر على البنية التحتية والعمليات على حد سواء، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية لاحقة.[115،116]

[115] *المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي*. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).
[116] Izaguirre, C., Losada, I.J., Camus, P. et al. مخاطر تغير المناخ على عمليات الموانئ العالمية. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00937-z. Nat. Clim. Chang. 11, 14–20 (2021).

2. مواجهة تغير المناخ ــ السياسات والمؤسسات والإطار التنظيمي

الرسائل الرئيسية

- تمثل الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ 2050 وأول مساهمات وطنية محدثة لمكافحة تغير المناخ خطوة مهمة لسياسة مصر المناخية، حيث تحدد أولويات العمل في مجال التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، ويساند هذه الإستراتيجية مستهدفات داعمة بشأن اللوائح والضوابط التنظيمية والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. وتعتمد هذه الإستراتيجية على مختلف الخطط والبرامج الوطنية الأخرى، التي أسهمت في إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
- المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يرأسه رئيس الوزراء هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تغير المناخ، ويعمل على ضمان تعزيز التنسيق والتكامل فيما يتعلق بجوانب تغير المناخ في الخطط والإستراتيجيات الوطنية. ويجري حاليا إنشاء وحدات مخصصة للمناخ في مختلف القطاعات لتعزيز التنسيق والتصدي للتحديات الناشئة عن تداخل المسؤوليات بين الوزارات القطاعية وداخلها.
- واستشرافا لآفاق المستقبل، وحتى يتسنى تحقيق طموحات الدولة على مستوى السياسات المناخية، سيكون من الضروري تعبئة التمويل من القطاع الخاص للتصدي لأولويات تغير المناخ. وحتى يتسنى تهيئة البيئة المواتية والداعمة والمناسبة، من المهم تدعيم الأطر التنظيمية، ومساندة دور أجهزة الحكم المحلي، وتحسين التنسيق من المستويات الحكومية العليا لمساندة العمل المناخي على مستوى جميع الأجهزة الحكومية والقطاعين العام والخاص. وسيكون دمج المخاطر والإجراءات ذات الصلة بالمناخ للتخفيف من حدتها في إعداد الموازنات وإدارة الاستثمارات العامة وتحسين الروابط بين الإدارة الاستثمارية للمشروعات والشراكات بين القطاعين العام والخاص غاية في الأهمية لضمان اتساق قرارات الموازنة والاستثمار على المستوى القومي مع الأهداف المناخية الخاصة بمصر التي يُرجى تحقيقها. وعلاوة على ذلك، سيتم تدعيم العمل المناخي من خلال دمج الاعتبارات المناخية ضمن إطار حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتحسين أعمال المتابعة والرصد ورفع التقارير والتحقق.

2-1. سياسة طموحة بشأن تغير المناخ

تتيح رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) فرصة فريدة لتدعيم دورها على مستوى سياسات المناخ والعمل المناخي. واتخذت مصر بالفعل خطوات مهمة وأرست أساسا مؤسسيا قويا للعمل المناخي. والتصدي للتحديات المشتركة بين نشاط التنمية والعمل المناخي على النحو الوارد في الفصل 1 سيتطلب التزامات واضحة، ومؤسسات قوية ولوائح تنظيمية وطنية صارمة، وتنسيقا فعالا. ويقدم هذا الفصل عرضا عاما لسياسات المناخ في مصر، بما في ذلك إستراتيجيتها القومية لتغير المناخ والقرارات ذات الصلة. ويصف هذا الفصل أيضا التخطيط المؤسسي للعمل المناخي ويناقش بعض الفرص لتدعيمه.

وتطورت سياسة مصر بشأن تغير المناخ من مجرد مراعاة التزامات دولية محددة إلى تحديد إستراتيجية طويلة الأجل تماشيا مع طموح مصر في أن تصبح رائدة إقليميا في مجال تغير المناخ. ومنذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1994، وضعت مصر إستراتيجيات وأعلنت عن التزامات وطنية، وأنشأت آليات توجيه وطنية بشأن تغير المناخ. وكما هو موضح أدناه، ففي يونيو 2022، أطلقت مصر أول مساهمات وطنية لمكافحة تغير المناخ تغطي الفترة من 2015 إلى 2030. وعلاوة على ذلك، تهدف مصر إلى أن تكون رائدة إقليميا في مجال تغير المناخ، وقد أعلنت التزامها بتحقيق التحول العادل نحو استخدام الطاقة النظيفة في المستقبل على نحو مستدام.

وتظهر أحدث صياغة لسياسة المناخ الوطنية في الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ 2050 التي أطلقتها مصر في مايو 2022. وتقدم هذه الإستراتيجية إطارا مؤسسيا شاملا لصياغة العمل المناخي حتى عام 2050 مع هدفين بشأن أولويات

التخفيف والتكيف وثلاثة أهداف داعمة تستهدف التغلب على معوقات الحوكمة والتمويل والتكنولوجيا وبناء الوعي.[117] كما توضح هذه الإستراتيجية الاستمرارية مع الخطط والسياسات الوطنية الأخرى، مثل إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر (رؤية 2030). وتضع هذه الإستراتيجية أهدافا ومستهدفات واضحة لمصر كي تنتقل إلى مسار للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود، ويشمل ذلك إنشاء وحدات متخصصة مسؤولة عن قضايا تغير المناخ في جميع الوزارات لتعزيز التنسيق المؤسسي على مستوى كل قطاع وعلى المستوى العام. وتتضمن هذه الإستراتيجية 26 مشروعا ذا أولوية عالية سيتم إنجازها بحلول عام 2030. وكما تم التأكيد عليه في الفصل 1، فان تشابك التحديات عبر القطاعات يستدعي اتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعات.

وفي إطار الجهود الرامية إلى التصدي للمخاطر المتفاقمة على الطاقة والمياه والغذاء، طرحت الحكومة المصرية برنامج (نوفي) ــ الربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة في مصر. وسيسهل هذا البرنامج تصميم وهيكلة وإعداد مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مجال العمل المناخي. ويدمج برنامج (نوفي) 9 مشروعات عالية الأولوية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في إطار الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، ويجري اختيارها من خلال إجراءات لتحديد الأولويات تقودها الحكومة المصرية. ومن المقرر تنفيذ مشروعات العمل المناخي المشار إليها في إطار نهج برامجي، ويشمل ذلك مشروعات ستحل محل محطات الطاقة الحرارية الحالية التي تفتقر إلى الكفاءة وستعمل هذه المشروعات بمصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن العمل على تعزيز تكيف صغار المزارعين مع المخاطر المناخية، وزيادة غلة المحاصيل وكفاءة الري، وبناء قدرة المناطق المعرضة للأخطار على الصمود، وتطوير سعة تحلية مياه البحر، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر، وتحديث الممارسات الزراعية.

ولا يزال تنفيذ السياسات المناخية تحديا على الرغم من التقدم المهم للغاية الذي تحقق في إطار رؤية 2030. واتخذت مصر خطوات مهمة لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف في إطار رؤية 2030. وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن شاملا، يسلط الجدول 1 الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة في مجال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية سكانها من آثار تغير المناخ. وعلى الرغم من وضع هذه الإستراتيجيات، فإن تنفيذها لا يزال يشكل تحديا في كثير من الحالات، ويحول ضعف أنشطة المتابعة والرصد والتقييم دون إجراء تقييم واضح للتقدم في سير العمل على هذا الصعيد.

الجدول 1. أمثلة مختارة من إنجازات مصر في مجال التخفيف والتكيف في مختلف القطاعات

تدابير التخفيف	تدابير التكيف
الطاقة المتجددة تمت زيادة سعة الطاقة المتجددة غير المائية من 687 ميجاواط في 2014 إلى 3016 ميجاواط في 2021 وكان أبرز الإنجازات في إطار مشروعات الطاقة المتجددة هو إطلاق مجمع بنبان للطاقة الشمسية (بإجمالي 1465 ميجاواط)، ومحطة أسيوط للطاقة الكهرومائية (32 ميجاواط)، ومحطة كوم أومبو للطاقة الشمسية (26 ميجاواط)، ومحطة الزعفرانة لتوليد الكهرباء من الرياح (542 ميجاواط)، ومحطة رأس غارب لتوليد الكهرباء من الرياح (250 ميجاواط) ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح (580 ميجاواط).	**إدارة الموارد المائية** *قنوات الري:* توسيع/إعادة تأهيل الترع للحد من الفاقد من مياه الري. *أنظمة الحماية:* بناء أنظمة حماية لتجميع وتخزين المزيد من المياه. *مياه الصرف:* افتتاح مشروع بحر البقر، وهو أكبر مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي في العالم (5.6 ملايين متر مكعب في اليوم) وإنشاء مشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الذي سيكون أكبر حجما (6.5 ملايين متر مكعب في اليوم). *محطات التحلية:* هناك ما يقدر بنحو 76 محطة تعمل حاليا، وتم توسيع سعتها من 140 ألف متر مكعب في اليوم في عام 2014 إلى 750 ألف متر مكعب في اليوم في عام 2021. ومن المتوقع أن تصل سعة محطات التحلية التي تعمل بالطاقة المتجددة إلى 6.4 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

(يستمر في الصفحة التالية)

[117] على وجه التحديد، تتمثل أهداف الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ في (1) تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات؛ (2) تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المصاحبة له؛ (3) تعزيز الحوكمة على صعيد العمل المناخي وإدارة الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ؛ (4) تعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية؛ (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعارف والتوعية بمكافحة تغير المناخ.

الجدول 1. أمثلة مختارة على إنجازات مصر في مجال التخفيف والتكيف في مختلف القطاعات (تابع)

تدابير التخفيف	تدابير التكيف
الكفاءة في استهلاك الطاقة تشمل البرامج البارزة مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أجهزة الإنارة والمباني (2010-2017)، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة (2013-2018)، ومشروع التسخين الشمسي في العمليات الصناعية (2014-2022)، ومشروع تحسين كفاءة استخدام المحركات (المرحلة الأولى: 2015 - 2018، والمرحلة الثانية: 2018 – 2022). *المباني/الأماكن العامة:* أدى التحول على نطاق واسع إلى أنظمة الإنارة المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في مصر إلى انخفاض بنسبة 12.8% على مستوى الجمهورية في استهلاك الوقود من جانب محطات الكهرباء منذ عام 2015. *الصناعة:* المرحلة الثالثة من مشروع الحد من التلوث البيئي (2017-2022)، وهو آلية لاعتماد التكنولوجيات والإدارة المتسمة بكفاءة استخدام الموارد. *السياسة:* الإصلاح الهيكلي للقطاع وبرامج الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة. برامج تحويل استخدام الوقود لاستبدال الوقود الأقل كفاءة (البنزين والديزل) على أن يحل محله الوقود الأكثر نظافة مثل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.	**الزراعة وسبل كسب العيش** *برنامج تحديث الري:* تبلغ المساحة التي تستخدم شبكات الري الحديثة في مصر 4.6 ملايين فدان، منها 3.7 ملايين فدان[118]، في الأراضي الجديدة، من إجمالي 9.7 ملايين فدان تزرع في مصر.[119] *إعادة تأهيل الترع:* حتى الآن، تم تبطين وإعادة تأهيل 4.447 كيلومتر من الترع، ويجري حاليا إعادة تأهيل 4.185 كيلومتر. والهدف من ذلك هو إعادة تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع الفرعية لتحسين تقديم خدمات الري والصرف. *تحسين الأساليب وتجميع الحيازات الزراعية:* حتى يتسنى دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر للتكيف مع تغير المناخ، استحدثت الحكومة أنظمة للإنذار المبكر، وأصنافا من المحاصيل الشائعة التي تتحمل درجات الحرارة، وتقنيات وأساليب لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية ودخلها، والتثقيف بشأن تدابير الكفاءة في استخدام الموارد مثل التحول إلى الري بالتنقيط، وتجميع الحيازات الزراعية الصغيرة. *السياسة:* القيود المفروضة على زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، وتغيير تواريخ نثر البذور وممارسات الإدارة، ومشروعات استصلاح الأراضي على مساحة 4 ملايين أكر. *إدارة الأراضي:* استصلاح 4 ملايين فدان (أرض مروية للزراعة). *بحث جديد للبنك الدولي:* إنشاء العديد من معاهد البحوث المتخصصة، ويتضمن ذلك مركز البحوث الزراعية، لاستكشاف التكنولوجيات المبتكرة للزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
النفط والغاز[121] وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية إطارا مؤسسيا لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول، ويشمل ذلك إنشاء:[122] • اللجنة العليا للطاقة لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ عليها في قطاع البترول • إدارة كفاءة استخدام الطاقة والمناخ بوزارة البترول والثروة المعدنية وقد وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية سياسة بشأن كفاءة استخدام الطاقة تماشيا مع متطلبات أيزو (ISO 50001) بهدف رئيسي هو تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أنشطة قطاع البترول للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكلفة التشغيل. • استعادة الغازات المصاحبة الناتجة عن حقول النفط الخام واستخدامها ــ برنامج قائم يضم 19 مشروعا.[123] • توقيع مصر في عام 2017 على مبادرة البنك الدولي بشأن "الحرق الاعتيادى الصفرى لغازات الشعلة بحلول عام 2030"	
النقل *السكك الحديدية:* واشتملت توسعة شبكة مترو القاهرة على تشغيل المرحلة الرابعة بطول 11.5كم - المرحلة الأولى: 2019، والمرحلة الثانية: 2020) من خط مترو القاهرة الثالث. ويشمل ذلك توسيع وتطوير شبكات السكك الحديدية الكهربائية. *الاتوبيسات:* إنشاء شبكة أتوبيسات عالية الجودة وتشغيل أتوبيسات كهربائية في الإسكندرية.	

(يُتبع)

[118] الفدان وحدة مساحة مصرية تبلغ 1.038 أكر.
[119] معلومات مقدمة من وزارة الموارد المائية والري في يوليو 2022.
[120] حسب إفادة وزارة الموارد المائية والري في 3 يوليو 2022.
[121] تمثلت السياسات ذات الصلة في عمل ما يلي لتحقيق الأهداف المرجوة : (1) إنشاء إدارات معنية بكفاءة استخدام الطاقة في جميع الشركات: (2) زيادة الوعي بأهمية الحد من استهلاك الطاقة؛ (3) إنشاء قاعدة بيانات بشأن استهلاك الطاقة وأنظمة رصدها؛ (4) تنفيذ تدابير منخفضة التكلفة/ دون تكلفة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المنازل؛ (5) إدخال تكنولوجيات جديدة تتسم بكفاءة استخدام الطاقة لخفض التكلفة وتحسين العائد؛ (6) تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد مستهدفات كفاءة استخدام الطاقة في جميع شركات قطاع البترول للحد من استهلاك الطاقة، على أن يتم رفع تقارير بذلك وإجراء مراجعات سنوية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المعنية. معلومات مقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية.
[122] شملت الأهداف، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الوعي بالحاجة إلى الحد من استهلاك الطاقة، وإنشاء أنظمة للمعلومات والرصد والمتابعة، وتحديد المؤشرات والأهداف للشركات في قطاع النفط (البترول) والغاز للحد من استهلاك الطاقة.
[123] المعلومات المقدمة من وزارة البترول.

الجدول 1. أمثلة مختارة على إنجازات مصر في مجال التخفيف والتكيف في مختلف القطاعات (تابع)

تدابير التخفيف	تدابير التكيف
المركبات الكهربائية: تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وإصدار تعريفة خاصة بشحن المركبات الكهربائية.	
الصناعة إطلاق مشروعات تجريبية للمجمعات الصناعية المراعية للبيئة لتحفيز تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للصناعات، وذلك وفقا لإطار عمل اشترك في إعداده البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي[124]	**قدرة المدن والمناطق الساحلية على الصمود** *تربية الأحياء المائية:* الاستثمار في إنشاء أنظمة كبيرة لتربية الأحياء المائية البحرية في المحافظات الساحلية. *حماية المناطق الساحلية:* تعزيز تكيف المناطق المعرضة للمخاطر على ساحل البحر المتوسط في إطار المشروع الذي يموله الصندوق الأخضر للمناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل. *ارتفاع منسوب مياه البحر:* الاستعداد والتأهب لارتفاع منسوب سطح البحر على الشريط الساحلي بطول 100 كيلومتر مع الربط بين تخطيط استخدام الأراضي لحماية السواحل، ويشمل ذلك حماية الشواطئ بطول 40 كيلومترا. *إعادة استخدام مياه الصرف البلدية:* قامت مصر بتطوير بعض أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم (بحر البقر، والمحسمة، والحمام) في إطار إستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة *إدارة النفايات والمخلفات الصلبة البلدية:* الاستثمارات في أنظمة جمع ونقل النفايات والمخلفات ومنشآت تحويل المخلفات إلى طاقة وإعادة التدوير وتطوير المدافن الصحية، ويشمل ذلك تجميع غاز الميثان.
إدارة المخلفات والنفايات الصلبة استثمارات في إنشاء البنية التحتية لإدارة النفايات والمخلفات الصلبة في المحافظات الأربع التجريبية (كفر الشيخ - أسيوط - قنا - الغربية) في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. وفي منطقة القاهرة الكبرى، سيُركِّز مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيّر المناخ في القاهرة الكبرى (2020 ــ 2026) على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات والنفايات الصلبة، وتقوية منظومة دعم اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء.	
	التعليم تقوم الجامعات بوضع تغير المناخ في مناهجها التعليمية للمساعدة في بناء المهارات المطلوبة وزيادة الوعي.[125]

المصادر: جهاز شؤون البيئة المصري (2021) ــ غرس البذور للأجيال القادمة: Mahmoud، S. http://mdgfund.org/content/climatechangeriskmanagementegypt; Gan، T. Y. & H.، (2018). التوسع الحضري والعمراني وآثار تغير المناخ في إطار إدارة مخاطر الفيضانات: وضع نظام فعال لدعم اتخاذ القرارات بهدف تحديد مدى قابلية التأثر بالفيضانات، علم البيئة الكلية، 636، 152-167. أول تحديث خاص بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ لمصر، يونيو 2022.

2-2. التنسيق، وبناء القدرات، ونظام قوي للرصد والمتابعة والإبلاغ وإعداد التقارير والتحقق لتمكين العمل المناخي الفعال

أدخلت مصر تغييرات مؤسسية كبيرة للتصدي للتحديات المناخية، لكن العمل المناخي لا يزال مجزأ. وإدراكا منها لتداعيات تغير المناخ على جميع قطاعات الاقتصاد المصري، قامت الحكومة المصرية بتجديد الإطار المؤسسي للعمل المناخي. وأعيدت هيكلة اللجنة الوطنية المعنية بتغير المناخ، التي أنشئت في عام 1997، في عام 2015، وتم تصعيدها في عام 2019 ليرأسها رئيس الوزراء، مما يضمن أن تحظى قضايا تغير المناخ بأعلى قدر من الاهتمام في عملية صنع القرار في الحكومة المصرية. ويدعم المجلس الوطني للتغيرات المناخية لجنة رفيعة المستوى للإشراف على القضايا الإستراتيجية المتعلقة بالعمل المناخي في مصر، ومكتب تنفيذي للإشراف على السياسات أو الإجراءات المنفذة، ومجموعات عمل فنية متخصصة مسؤولة عن تتبع التقدم المحرز على مستوى السياسات والإجراءات. وفي عام 2020، اتخذت الحكومة إجراءين ذوي صلة بالعمل المناخي: الأول: إلزام جميع الوزارات بالتركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15% في الخطة 2020-2021 إلى 30% في الخطة 2021-2022، والثاني: إلزام جميع الوزارات بتطبيق معايير الاستدامة، بما في ذلك

[124] منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسويسرا لدعم مصر في تنمية المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة (17 يناير 2022) https://www.unido.org/news/unido-and-switzerland-support-egypt-development-eco-industrial-parks.

[125] معلومات مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ما يتعلق بتغير المناخ، في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن سياسة تغير المناخ، تقوم العديد من الوزارات بصياغة السياسات وتنفيذها، مما يؤدي إلى التجزؤ وصعوبات في التنسيق.[126] وفي مايو 2022، اعتمدت مصر الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ 2050 بموجب قرار رئيس الوزراء (رقم 1860 لسنة 2022)، وعلى جميع الوزارات المعنية وضع خطط عمل بالتنسيق مع المجلس الوطني للتغيرات المناخية. وتغير المناخ، بحكم تعريفه، متعدد القطاعات، مما يؤدي إلى تداخل حتمي على مستوى المسؤوليات الوزارية.[127] على سبيل المثال، تم توسيع نطاق مسؤولية وزارة البيئة ليشمل موضوعات مثل التلوث الصناعي، وإدارة النفايات والمخلفات، وجودة المياه، التي كانت في السابق من اختصاصات الوزارات التنفيذية الأخرى. ومن الضروري تحسين التنسيق ووضوح الأدوار للحد من التداخل في المسؤوليات وعدم الاتساق في صياغة وتنفيذ سياسات تغير المناخ. ونظرا للنظام[128] التنفيذي المزدوج في مصر، تجري محاكاة تحديات التجزؤ الوطني المتعلقة بالعمل المناخي والتخطيط على المستوى المحلي.

ويمكن أن يساعد تدعيم الإطار التنظيمي على إشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص. كما أن القوانين الرئيسية لحماية البيئة التي تم سنها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه لمعالجة الفجوات المرتبطة بتلوث المياه والمواد الخطرة وإدارة النفايات والمخلفات[129] تعزز أيضا أولويات العمل للتصدي لتغير المناخ. وتم نشر قرارات تنفيذية بشأن أجندة المناخ. فعلى سبيل المثال، يلزم قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2016 جميع الهيئات والجهات بالامتثال لاتفاق باريس. ويلزم اتخاذ خطوات إضافية لتحويل هذه القرارات إلى لوائح وضوابط أكثر شمولا وتنطبق على نطاق واسع. ويمكن أن يساعد اعتماد لوائح تنظيمية من شأنها تحسين امتثال طائفة واسعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، لممارسات الإدارة المراعية للمناخ والمراعية للبيئة والمشاركة فيها، على تسهيل زيادة الوعي بالعمل المناخي. يعمل قانون حماية البيئة المنقح (القانون رقم 105، الذي اعتمد في عام 1994 وتم تعديله في عام 2015) مع تضمنه فصل عن تغير المناخ على تحسين نطاق الامتثال ويسهم في زيادة الوعي بالعمل المناخي.

ويمثل تعزيز القدرات للتصدي لتغير المناخ على المستوى القطاعي على الصعيدين الوطني والمحلي أولوية للتعاون القوي بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وسيتطلب ذلك وضع إستراتيجية وطنية والتنسيق بشأن بناء قدرات رأس المال البشري للتصدي لتغير المناخ. وتتركز القدرات المؤسسية على المستوى القطاعي في عدد قليل من المؤسسات، مثل الإدارة المركزية المعنية بتغير المناخ بوزارة البيئة، ووحدات كفاءة استخدام الطاقة وتغير المناخ بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووحدة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول. ولسد هذه الفجوة، تم إنشاء وتنفيذ أول مبادرات لتنمية القدرات على مستوى المنظومة الشاملة داخل المؤسسات الرئيسية.

ومن الأهمية بمكان وضع أطر حوكمة وأطر مؤسسية تراعي تغير المناخ لتعميم ثقافة التعاطي مع تغير المناخ في عمليات الحكومة الرئيسية وعمليات القطاع العام الأوسع نطاقا لدعم العمل المناخي. وسيكون من الضروري دمج العمل المناخي في التخطيط وإدارة شؤون المالية العامة لوضع نهج منسق على مستوى الحكومة (الوزارات المركزية والقطاعية على مستوى الدولة ومستوى المحافظات والأقاليم) والقطاع العام الأوسع نطاقا. وبموجب إطار التمويل الأخضر، قررت مصر أنه بحلول عام 2025، يجب أن يكون 50% من مشروعات الاستثمارات العامة خضراء (مراعية للبيئة). وعلى الرغم من أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لا يزال العمل مطلوبا لزيادة تدعيم إدارة الاستثمارات العامة من جانب الحكومة وهيئات القطاع العام. ومن الضروري أيضا زيادة التنسيق بين رأس المال وعمليات الموازنة المتكررة للموازنة لدعم تخصيص الأموال العامة المحدودة

[126] تقرير *التنمية البشرية: مصر*؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2021)؛ عبد المنعم، م. أ.، ولويس ب. (2020). "الحوكمة والهيكل المؤسسي لتغير المناخ في مصر"، تقرير *آثار تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي في مصر* (ص 45 - 57). تشام سبرينغر.

[127] تضم قائمة المؤسسات المشاركة في سياسة تغير المناخ وزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة المصري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري وغيرها من المؤسسات الأخرى.

[128] في هذا النظام، لدى الوزارات الوطنية مديريات قطاعية، مع موازنات قطاعية على مستوى المحافظات،

[129] على سبيل المثال، يحدد القرار رقم 113 لسنة 2022 الذي صدر مؤخرا جداول رسوم تراخيص إدارة المخلفات والموافقة عليها، وهي خطوة نحو تنفيذ قانون إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020.

للمشروعات المراعية للمناخ. وسيكون إدراج الأهداف المناخية في إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة على القدر نفسه من الأهمية بالنظر إلى العدد الكبير من المؤسسات المملوكة للدولة الموجودة في معظم قطاعات النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر على المنافسة في الأسواق. وعلى مصر الاستمرار في الجهود الحالية لضمان امتثال الأصول والاستثمارات العامة لمتطلبات تغير المناخ، ويتضمن ذلك تقييمات الكوارث والمخاطر.

وتؤكد الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ 2050 على دور القطاع الخاص في العمل المناخي. فعلى سبيل المثال، في إطار الهدف واسع النطاق المتمثل في تعزيز حوكمة العمل المناخي (الهدف 3)، تحدد هذه الإستراتيجية الهدف (3 ج) لإصلاح السياسات القطاعية لتحديد الأنشطة التدخلية اللازمة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وتنص على ضرورة وضع السياسات القطاعية اللازمة وإصلاحها لضمان مشاركة القطاع الخاص وجميع الشرائح المعنية. ويتيح ذلك وسيلة لتدعيم دور القطاع الخاص في العمل المناخي في برامج السياسات الاقتصادية القائمة، مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وعلى الجانب المالي، ستكون تعبئة التمويل من القطاع الخاص للمشروعات ذات الأولوية الخاصة بتغير المناخ عنصرا أساسيا في السنوات القادمة.

وتمكين المؤسسات على المستوى المحلي وتدعيم قدراتها وأنظمتها المؤسسية غاية في الأهمية حتى يتسنى لمصر دفع عجلة العمل لمكافحة تغير المناخ على المستوى المحلي، لبناء القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ والضغوط المزمنة، والحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى النشاط الاقتصادي. ولا تزال الحوكمة في مجال تغير المناخ في مصر على مستوى المحليات محدودة. ومن الضروري تفعيل نظام الإدارة المحلية وأن يكون قادرًا، أولا، على تقييم المخاطر المناخية وآثارها بطريقة مركزة ومتكاملة على مستوى الأماكن، وثانيا، تحديد الإجراءات وترتيب أولوياتها وتخطيطها وتنفيذها لضمان حماية المجتمعات المحلية والمواطنين من الآثار الكارثية والخسائر الاقتصادية المصاحبة لها من جراء المخاطر المناخية. غير أن سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط وإعداد الموازنات محدودة على مستوى المحافظات.[130] والمجال المتاح أمام وحدات الإدارة المحلية في مصر للاستثمارات العامة ضيق إلى حد ما، حيث تعتمد أجهزة الحكم المحلي اعتمادا كبيرا على التحويلات الوطنية. والنتيجة هي الافتقار إلى قدر كاف من الاستقلالية والقدرات المالية على المستوى المحلي لإنجاح العمل المناخي، وخاصة فيما يتعلق بتدابير التكيف.

ومن الضروري دمج المناخ عند تخطيط وإدارة المدن وأجهزة الحكومات المحلية (تغطية الأبعاد المكانية، واستخدام الأراضي، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار/الإدارة المالية). وعلى الرغم من أن إعداد خطط تقديم الخدمات وخطط الاستثمار القطاعي على المستوى المحلي تتم من القاعدة إلى القمة، فالقدرة على اتخاذ القرارات على مستوى المحافظات والأقاليم محدودة كما أشرنا من قبل. وعلاوة على ذلك، فإن عملية تخطيط الاستثمار مجزأة، مما يؤدي إلى ضعف الروابط بين الخطة الاجتماعية والاقتصادية القومية والخطط على مستوى المحافظات والأقاليم. ولذلك، يتم تنفيذ خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إطار محدود من التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات من منظور مكاني/إقليمي، فضلا عن غياب القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والتركيز على خفض الانبعاثات. وستؤثر هذه الفجوات، إذا تركت دون معالجة، على تنفيذ مسارات المدن القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحد من قدرتها على المشاركة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمارات الخضراء في البنية التحتية والمرافق. ومن الأهمية بمكان أن تكون عملية التخطيط على مستوى المحافظات والأقاليم متكاملة، مع توفير معلومات عن المخاطر المناخية، ومراعاة الانبعاثات، وتوفير الموارد على نحو جيد لضمان تحديد وتنفيذ الأولويات لدفع عجلة التنمية المستدامة والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.[131]

[130] تعد التحويلات المركزية مصدرا لغالبية التمويل الذي تحصل عليه الإدارة المحلية بسبب محدودية قدرة أجهزة الحكم المحلي على فرض الضرائب، ولا يتم تحصيل سوى ضريبة المركبات والرسوم المحلية على المستوى المحلي.

[131] تم اتخاذ خطوات أولية لترجمة أهداف التنمية المستدامة وفق إيقاع السياق المحلي وتحسين الأداء المؤسسي وأداء تقديم الخدمات في المحافظات، مع التركيز في البداية على مناطق الصعيد. وأصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قانونا جديدا للتخطيط للمحافظات يشترط أن تكون جميع الخطط المكانية والاقتصادية والاستثمارية على المستوى المحلي مزودة بمعلومات عن المخاطر المناخية وأن تتضمن حلولا/نماذج للتنمية الخضراء. ويمكن للبرامج الحكومية الرئيسية الحالية مثل "حياة كريمة" وقانون إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2022 أن تساعد أيضا في التركيز على نُهج التنمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

3-2. المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ في مصر

وفي يونيو 2022، قدمت مصر أول مساهمات وطنية محدثة لمكافحة تغير المناخ، وهو ما يضع مستهدفات محددة بصورة كمية للحد من الانبعاثات الضارة. وتم تقديم أول مساهمات وطنية لمكافحة تغير المناخ في مصر في عام 2015 وأبرزت هذه المساهمات الأولويات الخاصة بتغير المناخ، بما في ذلك الأهداف النوعية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وتبرز هذه المساهمات الوطنية المحدثة مستهدفات وقياسات محددة بوضوح، فضلا عن آليات لضمان رصد ومتابعة التقدم المحرز. وتشمل هذه المستهدفات القابلة للقياس الكمي تخفيف 33% من الانبعاثات من قطاع الكهرباء، و65% من القطاع الفرعي للغازات المنبعثة من قطاعي النفط والغاز، و7% من الانبعاثات من قطاع النقل بحلول عام 2030، مقابل سيناريو بقاء الأمور على حالها (واعتبار عام 2016 بداية للتوقعات). وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ الإجراءات والأنشطة التدخلية المقترحة للتخفيف من المخاطر والآثار في إطار المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ 196 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين تشير التقديرات إلى أن تنفيذ أنشطة التكيف يتطلب 50 مليار دولار. وتستند هذه المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ إلى الأهداف والغايات الواردة في الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ في مصر 2050. ويعكس سيناريو الوضع المعتاد (بقاء الأمور على حالها) في إطار المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ استمرار اتجاهات وممارسات التنمية نفسها التي اتبعتها مصر قبل عام 2016.

وبين عامي 2015 و 2021، وفي إطار الجهود الرامية إلى التحول نحو الطاقة النظيفة، نجحت مصر في تنفيذ عدد من إصلاحات قطاع الكهرباء التي حققت النتائج المرجوة. وكان من أبرزها الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة (دعم الكهرباء والوقود) وتحسين محطات الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة على جانب الطلب. وصاحبت هذه الإصلاحات جهود لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذات السعات الكبرى (مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت للرياح)، فضلا عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز قابة للاستخراج على نطاق تجارى أتاحت إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة وتتسم بزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة. وأدى هذا التحول في قطاع الكهرباء إلى انخفاض كبير في نمو الطلب على الطاقة، وتحسين كفاءة محطات توليد الطاقة والتحول القطاعي عن خطط إنشاء محطات توليد تعمل بالفحم وعالية الانبعاثات (مع عدم إنشاء او التخطيط لإنشاء محطات تعمل بالفحم حاليا). وتشير هذه التطورات إلى أن اضافات السعات المستقبلية لانتاج الكهرباء على مدى العقدين القادمين يمكن أن تستكمل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة وتتسم بزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وممارسات كفاءة استخدام الطاقة.

و**الأهم من ذلك أن المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ طرحت أيضا إجراءات تكيف رئيسية وضرورة تدعيم أنظمة أعمال المتابعة والرصد ورفع التقارير والتحقق.** وفيما يتعلق بالتكيف، تقدم المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالسياسات على مستوى قطاعات الموارد المائية والري والزراعة والمناطق الساحلية والتنمية الحضرية والسياحة وغيرها، فضلا عن إجراءات التكيف مثل أنظمة الإنذار المبكر وتدابير بناء القدرة على الصمود في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.

وتتمثل إحدى الخطوات المهمة في بناء أنظمة ملائمة للمتابعة والرصد ورفع التقارير والتحقق لمتابعة التحسينات في تدعيم الالتزامات المناخية لمصر وتعزيز تنفيذ السياسات القائمة. وكما هو مبين في المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ، فإن أنظمة القياس والإبلاغ ورفع التقارير والتحقق ستكون أساسية لتعزيز العمل المناخي على الصعيدين الوطني والدولي. وقامت مصر بصياغة هيكل وطني مقترح لأعمال المتابعة والرصد والقياس ورفع التقارير والإبلاغ والتحقق، بتنسيق من جانب الإدارة المركزية لتغير المناخ. وتتضمن مسارات القياس والإبلاغ ورفع التقارير 4 محاور: (1) حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ (2) سياسات وإجراءات التخفيف من مخاطر الكوارث؛ (3) الدعم والمساندة التي تم الحصول عليها، و(4) سياسات وإجراءات التكيف. وعلى الرغم من أن إطار أعمال المتابعة والقياس والرصد ورفع التقارير والتحقق المقترح قد اعتمد رسميا في إطار الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ، لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي بعد على هذا الإجراء، وما زالت موارد التمويل وغيرها من موارد بناء القدرات والتكنولوجيات معطلة ريثما يتم إطلاق هذا الإطار بصورة رسمية ومؤسسية. وبالإضافة إلى المستهدفات الحالية لأعمال المتابعة والقياس والرصد ورفع التقارير والتحقق، يمكن للنظام الوطني فحص الآثار الاجتماعية للمشروعات، ويتضمن ذلك الآثار الاجتماعية ذات الصلة بتغير المناخ. وتقوم مصر حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية الخاصة بالتعرض لمخاطر المناخ التي تربط النماذج الرياضية بقاعدة بيانات جغرافية مناخية لمساعدة واضعي السياسات في تحديد المناطق المعرضة لمخاطر محتملة وتعبئة الموارد على نحو إستراتيجي.

3. مسارات بناء القدرة على الصمود والتنمية منخفضة الكربون

الرسائل الرئيسية

- من الضروري أن تركز مصر على إدارة المخاطر الناشئة عن عدم اليقين بشأن توافر المياه، وتعزيز قدرة الناس والشركات في المدن والمناطق الساحلية على الصمود في مواجهة الصدمات. وتشير المساهمة الكبيرة لقطاعات الطاقة والنقل والصناعة في إجمالي الانبعاثات في مصر إلى أن التركيز على هذه القطاعات سيتيح لمصر تسريع وتيرة تحولها إلى مسار التنمية منخفضة الكربون بالاستفادة من الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة.
- وهناك مساران للعمل للتصدي للتحديات المناخية وتحقيق الإستراتيجيات والرؤى الوطنية، بما في ذلك الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ 2050:
  - تعزيز القدرة على الصمود والتكيف للاستعداد لمستقبل غامض من خلال (1) تعزيز الكفاءة في كيفية استخدام الموارد وتخصيصها؛ (2) توفير نظم معلومات ومعلومات أفضل وزيادة الوعي بالآثار المترتبة على تغير المناخ من أجل العمل الجماعي؛ (3) تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الأصول المتقادمة وغير العاملة.
  - الانتقال إلى مسار منخفض الكربون حتى يتسنى تعزيز قدرة مصر التنافسية في مجال الصادرات، والاستفادة من المنافع المشتركة لخفض الانبعاثات، وتفادي التقيد بأنشطة المشروعات الرأسمالية كثيفة الانبعاثات الكربونية عن طريق (1) تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة (2) الحد من الانبعاثات في قطاعي البترول والغاز وخفض كثافة الكربون في مزيج إمدادات الطاقة؛ (3) الحد من نقص الكفاءة في إنتاج الطاقة واستخدامها في الكهرباء والصناعة؛ (4) الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل؛ (5) دفع التعاون وتضافر الجهود فيما يتم اتخاذه من إجراءات بهدف التكيف والتخفيف.

1-3. تدعيم القدرة على الصمود والتكيف

يؤدي تغير المناخ إلى زيادة عدم اليقين بشأن توافر المياه ويزيد من الأخطار الطبيعية، مع تركز الآثار الكبيرة في المدن والمناطق الساحلية. وكما أكدنا في الفصل 1، يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تقلبات هطول الأمطار، مما يؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن توفر المياه للناس والأنشطة الإنتاجية، لا سيما الزراعة. ويشير التركز المكاني للأشخاص والأنشطة الاقتصادية في المناطق الساحلية إلى زيادة تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر تغير المناخ اليوم ومن المتوقع أن يزداد في المستقبل. والأهم من ذلك، وكما هو موضح في الدراسة التشخيصية الواردة في الفصل 1، فإن مخاطر تغير المناخ ليست معزولة ولكنها متشابكة فيما بين القطاعات. وعلى الرغم من أن هذه الروابط القطاعية ليست الوحيدة التي تمثل فرصا لتعزيز قدرة مصر على الصمود في وجه تغير المناخ، فقد تم اختيار مجالات التركيز المشار إليها من خلال استعراض تحديات المناخ والتنمية التي نوقشت في الفصل 1، وعملية تشاورية مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية. وفي مواجهة هذه التحديات، يعتمد هذا القسم على النماذج والتحليل النوعي الذي يركز على (1) التحديات المشتركة على مستوى قطاعي المياه والزراعة، و(2) المخاطر الماثلة والفرص المتاحة في المدن والاقتصادات الساحلية.[132] ويتم التعرف على آثار معدلات التغير في توفر المياه في المستقبل والتدابير على مستوى السياسات والتحديات المشتركة بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة من خلال مزيج من نموذجين: (1) دراسة للري تجمع بين نموذج المحاكاة الخاص بالزراعة في مصر (لاختبار الخيارات على مستوى السياسات والاستثمارات لتحديد الأضرار المحتملة الناجمة عن نقص المياه المتاحة أو عدم كفاية الاستثمارات في مجال التكيف) مع تقييم مؤسسي لتحديد الخيارات/

[132] مذكرات مرجعية: تغير المناخ والمذكرة الخاصة بالصلة بين المياه والغذاء والطاقة، وثلاث مذكرات مرجعية عن المدن: مذكرة المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي، وتغير المناخ وآثار الفيضانات المستقبلية في المذكرة الخاصة بالإسكندرية، ومذكرة الاقتصاد الساحلي والبحري لإحراز تقدم على مستوى الأولويات ذات الصلة بتغير المناخ في مصر. البنك الدولي، تواريخ مختلفة.

الاستثمارات على مستوى السياسات الأكثر ملاءمة لتحديث الري؛ (2) النمذجة المالية والحسابات الفنية للتحديد الكمي للاحتياجات الاستثمارية ووفورات الطاقة/غازات الاحتباس الحراري المتصلة بالاستثمارات في تحلية المياه، وتجميع الغاز الحيوي، وخفض إمدادات المياه التي لا تحقق دخلا، وترشيد استخدام المياه. وحتى يتسنى فهم التحديات في المناطق الحضرية والساحلية وتحديد فرص تدعيم قدرة الناس والشركات على الصمود، يستفيد هذا القسم من التحليلات التي تركز على مدينة الإسكندرية لتوضيح مخاطر الفيضانات، ونمذجة النمو الحضري في أكبر 14 مدينة في مصر، فضلا عن التحليل النوعي للمدن والاقتصادات الساحلية لتحديد الفرص المتاحة لتعزيز القدرة على الصمود (وفرص الحد من الانبعاثات، على النحو الوارد في القسم التالي).

ومن شأن التركيز على تحسين المعلومات، والحد من أوجه القصور، وتدعيم قدرة البنية التحتية على الصمود في مواجهة الصدمات أن يساعد مصر على التكيف مع مستقبل يكتنفه عدم اليقين. وإدارة المخاطر من خلال توفير المعلومات والأدوات التي تحتاجها الحكومة والناس والشركات للتعامل مع حالة عدم اليقين هي الخطوة الأولى نحو تدعيم القدرة على الصمود والتكيف. وتتسم الاستثمارات في المعلومات لإدارة المخاطر، وإصدار الإنذارات المبكرة، وتحفيز تغيير السلوكيات المناسبة بأنها فعالة من حيث التكلفة، حيث تبلغ النسبة التقديرية للتكاليف إلى المنافع 1 إلى 9.[133] ويمكن أن يساعد الحد من أوجه القصور في خفض الخسائر الناجمة عن الأخطار المناخية، والمساهمة في إبطاء الآثار المرتبطة بالمناخ (على سبيل المثال، ندرة المياه، وموجات الحر، والفيضانات، إلخ) على القطاعات الإنتاجية. وفي نهاية المطاف، من الضروري بذل جهود لتوسيع نطاق مشروعات وخدمات البنية التحتية لحماية الأسر المعيشية والشركات من المخاطر المرتبطة بالمناخ. وسيكون من المهم وضع الأسس للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التكيف من خلال الابتكار والتمويل.

1-1-3. تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخصيصها بناء على قيمتها الحقيقية

حتى يتسنى الحد من الخسائر الناجمة عن مخاطر تغير المناخ، من الضروري الحد من أوجه القصور في كيفية استخدام الموارد وتخصيصها وتقييمها. ويمكن أن ينشأ انعدام الكفاءة بسبب إهدار الموارد (رأس المال الطبيعي أو رأس المال المتراكم)، وعدم التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ السياسات، أو تداخل الوظائف، أو سوء تخصيص الدعم الذي يؤدي إلى هدر الموارد. ويمكن أن يساعد الحد من أوجه القصور في الحد من الهدر وزيادة الموارد المتاحة بفعالية.

الحد من فقدان الموارد الشحيحة

من دون اتخاذ تدابير إضافية لزيادة كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، ستؤدي ندرة المياه إلى زيادة صافي واردات المياه الافتراضية[134] بنسبة 15% بحلول عام 2030، لتصل إلى 45% في فترات الجفاف. ويتطلب التحول إلى نموذج للتنمية المستدامة الحد من الهدر والفاقد وتحسين طريقة استخدام الموارد الشحيحة، لاسيما المياه. ونظرا للمناخ القاحل الفريد في مصر، تعتمد الزراعة اعتمادا كاملا تقريبا على شبكات الري، لكن نسبة كبيرة من المزارع من المرجح أن تواجه مخاطر شديدة بشأن المياه والإنتاج الزراعي إذا لم يتم تحديث ممارسات الري التقليدية. ومع سياسة إعادة استخدام مياه الصرف، اتخذت الحكومة المصرية بالفعل خطوات لزيادة إمدادات الري. ومن شأن ذلك زيادة كفاءة الشبكة بنسبة تصل إلى 78%. وعند التشغيل الكامل، يمكن لمحطات معالجة مياه الصرف في المحسمة والحمام وبحر البقر إعادة تدوير أكثر من 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لأغراض الزراعة. ومن المتوقع أن يزيد برنامج تحديث شبكات الري، عند إنجازه، من إنتاجية استخدام المياه في الزراعة بنسبة تقدر بنحو 15%، مع تعزيز قدرة أنظمة الغذاء والزراعة على الصمود في وجه المخاطر ذات الصلة بالمياه ومحدودية توافر المياه (الجفاف). وتشير تحليلات نموذج المحاكاة الخاص بالزراعة في مصر إلى أن تحديث شبكة الري سيؤدي إلى زيادة بنسبة 6% في إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة كفاءة الري بنسبة 10% على مستوى الترع الفرعية والمزارع، وزيادة كثافة المحاصيل بنسبة 7% (التحول إلى محاصيل موسمية عالية القيمة وأقل استخداما للمياه). وتجدر

[133] "التكيف الآن: دعوة عالمية للقيادة لبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ"، اللجنة العالمية المعنية بالتكيف مع تغير المناخ (2019). https://gca.org/reports/adapt-now-a-global-call-for-leadership-on-climate-resilience/

[134] المياه الافتراضية تشير إلى المياه "المخفية" في المنتجات والخدمات والعمليات التي يقوم الناس بشرائها واستخدامها كل يوم.

الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تكثيف الأنظمة الغذائية إلى زيادة فرص العمل في الأنشطة الزراعية بنسبة 5% وخفض الواردات الغذائية بنسبة 12% مقارنة بسيناريو خط الأساس (السيناريو المرجعي). وهذه التدابير جيدة للغاية، لكنها لا تزال غير كافية تماما نظرا لنقص المياه الذي تواجهه مصر. ونظرا للمستويات الحالية من الكفاءة، من المتوقع، دون اتخاذ مزيد من الإجراءات، أن تؤدي ندرة المياه إلى زيادة صافي واردات المياه الافتراضية بنسبة 15% عام 2030، مع زيادة هذه النسبة زيادة كبيرة تصل إلى أكثر من 45% خلال فترات الجفاف.[135] وهناك حاجة إلى تدابير إضافية لتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة وتحسين أنظمة تقديم خدمات الري للحفاظ على الإنتاجية وتحسين القيمة في ظل تغير المناخ. ومن غير المتوقع أن يحقق تحديث شبكات الري وفرا كبيرا في المياه على مستوى شبكة النيل، على الرغم من أن الوفورات على مستوى المزارع تتيح فرصة لإعادة تخصيص الموارد داخل الشبكة. وتعمل شبكات الري بالتنقيط والرشاشات بكفاءة عالية، وتستخدم كميات أقل من المياه بمعدل ثابت في الحقول، مما يسمح للمزارعين بإنتاج مزيج من المحاصيل أكثر تنوعا وبقيمة أعلى وكميات أقل من المياه.

ومن الضروري إجراء إصلاحات مؤسسية لمواءمة الأولويات والإجراءات على مستوى مختلف القطاعات، لا سيما التي تؤثر على استخدام المياه وتخصيصها. ويؤدي تعدد المؤسسات المعنية بقطاع المياه ومحدودية التنسيق بين مؤسسات المياه والزراعة إلى عدم الكفاءة في استخدام المياه وتوزيعها، نتيجة لازدواجية الجهود أو ضياع الفرص بسبب الإجراءات غير المنسقة. ويُعهد حاليا بتنفيذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ المتصلة بالمياه إلى 8 جهات مختلفة وتسعى كل جهة إلى إجراء[136] عمليات تكيف تتماشى مع أولوياتها وجدولها الزمني. ومن شأن التنسيق على مستوى التخطيط والتنفيذ بناءً على مجموعة مشتركة من أهداف التنمية والتكيف، أن يؤدي إلى خفض مخاطر الاستثمارات الزائدة أو الناقصة، وازدواجية الجهود، وارتفاع تكاليف المعاملات. وتتمثل إحدى التوصيات لمعالجة هذه المشكلة في الإصلاحات المؤسسية التي توائم أهداف الأمن الغذائي والأمن المائي من خلال التوازن بين الإنتاج المحلي من أجل الاكتفاء الذاتي وسياسات تجارة المواد الغذائية. وتصدر مصر الفواكه والخضروات عالية القيمة مثل الحمضيات والبطاطس والبصل والعنب، وتزيد صادرات قطاع البساتين وحده على ملياري دولار في 2020.[137] وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها الغذائية سنويا (وهي أكبر مستورد للقمح في العالم)، حيث بلغت قيمة وارداتها 6.3 مليارات دولار في 2019.[138] وتشير نماذج التحليلات إلى أنه لإنتاج 5 ملايين طن إضافية من القمح المحلي، ستحتاج مصر نحو 5.5 مليارات متر مكعب من المياه - أي ما يعادل 10% من إمداداتها الأولية من السد العالي في أسوان. وستعمل الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توصيل مياه الصرف المعالجة لاستخدامها في الزراعة على زيادة توفير المياه لأصناف محددة من المحاصيل مثل العف ومحاصيل الألياف، [139] ومن الضروري دفع هذه الجهود في إطار التنسيق بشأن تخطيط استخدامات الأراضي، والجهود الرامية إلى تحديث ممارسات الري، واختيار المحاصيل المناسبة، وتوسيع نطاق تنفيذ الممارسات الزراعية الذكية المراعية للمناخ في المزارع والتي تضمن توافق المحاصيل والممارسات في المزارع مع مستويات ملوحة المياه المستعادة المستخدمة للري. وتؤدي التحليلات الاقتصادية والمالية للاستثمارات اللازمة لزيادة استخدام أدوات التكيف المشار إليها إلى مساعدة الحكومة المصرية على الاختيار بين البدائل وتعظيم نسبة التكاليف إلى المنافع للاستثمار في مجال التكيف. وسيعمل التخطيط المتزامن على ضمان تعظيم الفرص المتاحة لزيادة غلة المحاصيل، وفي الوقت نفسه يساعد زيادة التنسيق وتحسين فهم المفاضلات على ضمان الاستدامة المالية لتشغيل هذه الأنظمة الأكثر كفاءة وصيانتها والحفاظ عليها.

يمكن أن يساعد ترشيد استخدام المياه في المناطق الحضرية، وتعزيز كفاءة أنظمة تقديم خدمات المياه في هذه المناطق الحضرية، وتقليل المياه التي لا تحقق إيرادات[140] مصر على توفير أكثر من ملياري متر مكعب من المياه

[135] حوار بشأن سياسات تحديث الري. البنك الدولي (2021).
[136] حددت الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 الوزارات التالية لتكون المؤسسات العامة المعنية بالتنسيق لتحقيق النواتج المرجوة: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولي.
[137] الفاو (2021). بيانات منظمة الفاو الإحصائية للأغذية والزراعة. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
[138] المرجع السابق.
[139] تجري ممارسة الرقابة التنظيمية لضمان أن تكون جودة مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام مقبولة بالنسبة للمحاصيل الخاصة بها، لا سيما بالنسبة للمحاصيل غير الغذائية مثل العلف ومحاصيل الألياف.
[140] المياه التي لا تدر إيرادات هي (حجم المياه المفقودة بسبب الفاقد المادي مثل التسربات في شبكة التوزيع، والخزانات، وتوصيلات الخدمات المنزلية، إلخ، والخسائر التجارية مثل التسرب، والوصلات غير القانونية، وعدم دقة القياس بالعدادات، إلخ).

سنويا.[141] وتستهدف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر خفض الفاقد من المياه من 29% إلى 15%. وهناك فرصة كبيرة لمصر لترشيد استخدام المياه في المناطق الحضرية وتحسين الكفاءة في العمليات مما يزيد من طموحها للحد من فقدان المياه من خلال إعادة النظر في الممارسات الحالية واستهداف الاستثمارات التي تساعد على الحد من الخسائر الفنية والتجارية. وتستهدف الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 تخصيص 242 لترا في اليوم للفرد بحلول عام 2037، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب من 11.5 مليار متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب بحلول عام 2037. ويمكن أن يساعد خفض الفاقد من المياه إلى 20% ومراجعة ممارسات إمدادات المياه للوصول إلى 80% من المستويات الحالية (وهي نسبة لا تزال عالية)، مصر على توفير نحو 2.2 مليار متر مكعب من المياه (إضافية) سنويا بحلول عام 2050 (أكثر من ثلث الإنتاج التقديري للمياه في عام 2050 للاستهلاك المحلي) بخلاف المستهدف في إطار الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 من خلال خفض الطلب وتحسين الكفاءة، ومن ثم إتاحة المياه للاستخدامات الأخرى. واليوم، لا تزال إمدادات المياه في بعض المناطق في مصر مرتفعة وتصل إلى 400 لتر في اليوم للفرد.[142] وعلى الرغم من عدم دراسة استخدام المياه في الصناعة على نطاق واسع في إطار هذا التقرير، فإن بعض الصناعات التي أعطتها السلطات الأولوية كصناعات تستهدف تحقيق النمو المنشود هي صناعات كثيفة الاستخدام للمياه، مثل المنسوجات والملابس. ولذلك، سيكون من المهم أن تصبح كفاءة استخدام الموارد المائية ومعالجة المياه جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجيات القادمة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وسيتطلب ضمان الأمن الغذائي اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل في المناطق الريفية للحد من الهدر من خلال الاستثمارات في تحسين البنية التحتية لتخزين الحبوب الإستراتيجية. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد هذه الاستثمارات في تدعيم القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وبناء القدرة على المنافسة مع الحد من الهدر/الفاقد في سلسلة القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. ويمكن أن يشكل متوسط الهدر في سلسلة إمداد القمح ما يصل إلى 12% أو نحو 1.2 طن أو مليوني طن متري سنويا، بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار بالأسعار الحالية. وتتحقق أعلى نسبة هدر في سلسلة إمداد القمح في أعمال المناولة والتخزين بعد الحصاد.[143] وهذه النقطة تحاول الحكومة المصرية بالفعل معالجتها بنشاط من خلال إعادة تأهيل مرافق التخزين القائمة وبناء مرافق جديدة للحد من الفاقد والهدر في المنظومة. ولا توفر منشآت التخزين في الهواء الطلق (الشونة) الحماية من الطيور والقوارض والتغيرات المناخية والعدوى بالحشرات. وتزيد درجات الحرارة الشديدة والزيادة في رطوبة الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ من مخاطر العدوى بسبب الحشرات، وهي مصدر للهدر في القمح والمخاطر الصحية. ويعتبر التخزين الآمن للقمح اجراء يستهدف التكيف مع تغير المناخ ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في سياق الانخفاض المتوقع في الإنتاج المحلي للقمح بسبب تغير المناخ.[144]

تخصيص الموارد وفقا لقيمتها

يمكن أن تساعد الجهود الرامية إلى إصلاح تخصيص المياه في الزراعة والاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للمياه في تحفيز اعتماد التكنولوجيات الذكية المراعية للمناخ في الزراعة. وتجدر الإشارة إلى وجود سياسة آخذة في التطور بشأن تخصيص المياه. وتتضمن السياسة الحالية ــ الإطار المنطقي للخطة القومية للموارد المائية للسنوات 2017-2037 أهدافا محددة على مستوى السياسات تركز على إمدادات المياه لأغراض الاستخدام المنزلي والصناعة والري، لكن هذه السياسات لا تتضمن سياسة لتخصيص المياه توجه توزيع المياه بناء على اعتبارات التخصيص حسب الكفاءة الاقتصادية. ويتم تخصيص المياه للنظام لشبكة المناطق الحضرية حسب الطلب (الذي يتفاوت بشدة بين المدن، دون بذل جهود للحد من ارتفاع الطلب) ولأجزاء مختلفة من المناطق الزراعية على أساس مساحة الأراضي المروية وفق الممارسات الخاصة بالمحاصيل. وتتطلب المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه مثل الأرز وقصب السكر على كميات من الري أكبر مقارنة بالقمح أو الشعير ولكن قيمتها

[141] تخطط مصر لتوفير متوسط سنوي من المياه يبلغ 55.5 مليار متر مكعب لجميع استخدامات المياه، يستخدم حوالي 24% منها أو 13 مليار متر مكعب في مياه الشرب، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي 11.52 مليار متر مكعب. ويستخدم الجزء الأكبر من المياه المتبقية في الزراعة ونسبة صغيرة للصناعات. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء 2021).

[142] ويزيد هذا على ضعفي إمدادات المياه في الأردن والمغرب وتونس (168 و155 و159 لترا في اليوم). قاعدة مؤشرات معلومات المياه العالمية 2016.

[143] غيزو، إيه وآخرون، الهدر والفاقد والهالك في سلسة القيمة الخاصة بالقمح في مصر وآثار ذلك على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والموارد الطبيعية، *تقرير عن الاستدامة* 13.18(2021): 10011.

[144] سعر صرف الدولار الأمريكي = 18.4790 جنيه مصري في تاريخ 20 أبريل 2022 (www.xe.com)

ليست أعلى بحسب كل متر مكعب مستخدم من المياه. ومن خلال إصلاح سياسة التخصيص لتعظيم المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المتأتية عن من تخصيص المياه، بما في ذلك من خلال خفض المخصصات للمناطق التي لديها أنظمة وشبكات ري حديثة،[145] ستحفز الحكومة المصرية المزارعين على تعديل أنظمة زراعة المحاصيل وممارسات إدارة المياه في المزارع لتحسين الإنتاجية والقيمة المتأتية من الزراعة. ومن الضروري إجراء دراسة أكثر عمقا للتخصيص بين القطاعات وبداخلها من أجل تحسين كفاءة استخدام الموارد عن طريق الاعتراف بقيمتها الاجتماعية و الاقتصادية الحقيقية؛ ومن الضروري أيضا وضع سياسة تخصيص بين المستخدمين الزراعيين لتحقيق أهداف برنامج تحديث الري.

ويدعم ترشيد تعريفة المياه في المناطق الحضرية السكنية أيضا تحسين استخدام المياه والمساعدة في ضمان الاستدامة المالية لخطط تحلية المياه. ويحصل هذا القطاع بشكل عام على دعم كبير، ويجب مراجعة جميع تدفقات الإيرادات لتحسين الاستدامة المالية، لا سيما في ضوء خطط توسيع نطاق تحلية المياه. ويمثل التوسع في تحلية المياه أولوية إستراتيجية لمصر، حيث من المتوقع أن يخفف الضغط على مياه النيل لتوفير إمدادات المياه اللازمة للمناطق الحضرية والساحلية والسياحية. ومن المتوقع أن تبلغ المصروفات الرأسمالية على مدى السنوات العشر القادمة 3.45 مليارات دولار، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل والصيانة بواقع 390 مليون دولار سنويا بحلول عام 2032.[146] ونظرا لارتفاع تكاليف تحلية المياه، من غير المرجح أن تغطي تعريفات المستخدمين التكاليف الكاملة لتدابير التكيف المخططة. وبناء عليه، على مصر النظر في مزيج من خيارات التمويل، ويشمل ذلك سد الفجوات القائمة في التمويل لتحقيق السلامة المالية، ونماذج المصروفات السنوية، والضمانات لتوسيع نطاق مشروعات تحلية المياه دون الضغط كثيرا على المالية العامة. وتؤكد ضرورة التركيز على تنويع الخيارات المالية واجتذاب التمويل من القطاع الخاص الحاجة إلى التركيز على إصلاح التعريفات لتعزيز السلامة المالية للقطاع مع ارتفاع المصروفات الرأسمالية والتشغيلية. وسيكون لإصلاح التعريفات فائدة إضافية تتمثل في تحسين إدراك قيمة المياه، وسيكون عاملا مهما في خفض نصيب الفرد من الطلب.

ومن شأن تحسين إدارة النمو العمراني في الأماكن الحضرية أن يساعد أيضا في زيادة الكفاءة في استخدام وتخصيص الأراضي والموارد المائية، والحفاظ على نحو 39 ألف هكتار من المساحات الخضراء، بما في ذلك الأراضي الزراعية شديدة الندرة. ويمكن أن يساعد توجيه النمو العمراني والحضري بعيدا عن المناطق عالية المخاطر (مثل المناطق المعرضة للفيضانات) على الحد من الأضرار في المستقبل. وتشير التقديرات إلى أن تحسين إدارة التوسع العمراني الحضري في 14 مدينة رئيسية في مصر يمكن أن يؤدي إلى الحفاظ على نحو 39 ألف هكتار من المناطق الخضراء (للمزيد من التفاصيل حول هذا التحليل يرجى الاطلاع على الفصل 4، الإطار 4). ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى الحفاظ على الأسطح القابلة للنفاذ، التي تعد أساسية لإدارة الفيضانات، وتسهم في سلامة الغذاء من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية الرئيسية، وتخفيف الإجهاد الحراري. وسيتطلب النمو العمراني والحضري المكثف أيضا إعطاء الأولوية لتنمية الجيوب العمرانية على التوسعات العمرانية لزيادة معدلات الكثافة في المدن. ولمساندة ذلك، ستكون هناك حاجة إلى تحديث الخطط التفصيلية والإستراتيجية طويلة الأجل على مستوى المدينة والخطط وتدعيم الأطر القانونية لتسجيل الأراضي.

ويمكن لتعميم أنظمة المعلومات الرقمية التي تجمع بين المعلومات عن استخدام الأراضي والمباني والخدمات المقدمة أن يحسن الكفاءة في تخصيص الموارد والأراضي والجوانب المالية. وتعمل منصات البناء الرقمية على تحسين إدارة وتحصيل الإيرادات الذاتية، مثل تحويل أصول الأراضي إلى أموال سائلة، وتنفيذ أدوات تحديد قيمة الأراضي لأغراض التكيف، وتوسيع نطاق الحلول المستمدة من الطبيعة. وعلى غرار ذلك، يمكن للحلول الرقمية الذكية (مثل أنظمة رصد ومتابعة جودة المياه) أن تزيد كفاءة تقديم الخدمات، وفي الوقت نفسه تعزيز حوكمة الموارد المحلية. ويتطلب الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة اتخاذ تدابير ملائمة للأمن السيبراني وخصوصية البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة بسهولة من دون مستوى محدد من الرقمنة والقدرة المناسبة للبنية التحتية الرقمية للصمود في وجه الصدمات، فمن المهم أن تكون مصر مستعدة للتصدي لمختلف أنواع المخاطر السيبرانية.

[145] من المهم ضمان مواءمة الحوافز والتعريف بالمنافع مع تحديث الأنظمة لضمان استمرار اعتماد أنظمة حديثة، ومن الضروري أن تعكس التخفيضات في المخصصات التغيرات في الاحتياجات الزراعية الناشئة عن زيادة كفاءة التطبيقات المستخدمة في الحقول. ويعتبر تخفيض المخصصات في المجالات الأكثر كفاءة وسيلة لاستخدام المياه وإعادة تخصيصها بفعالية داخل الشبكة وسد الفجوات القائمة والناشئة في سياق شح المياه.

[146] استنادا إلى التوقعات المالية لفريق عمل البنك الدولي.

2-1-3. توفير نظم معلومات ومعلومات أفضل وزيادة الوعي بآثار تغير المناخ من أجل العمل الجماعي

حتى يتسنى تدعيم أنظمة الإنذارات المبكرة وإجراءات الاستجابة للفيضانات والجفاف بمزيد من الفعالية وفي الوقت المناسب، من الضروري بذل الجهود بصورة مستمرة لتعزيز توفير المعلومات التي تستفيد من التكنولوجيات المبتكرة لتحسين التنبؤ بالتغيرات الموسمية واليومية في هطول الأمطار والتدفقات في حوض النيل وفي المناطق الساحلية في مصر. وتستخدم السعة التخزينية لبحيرة ناصر كنظام رئيسي للتحكم في الفيضانات والتخفيف من مخاطر الجفاف، حيث يمكنها تخزين ما يقرب من ضعف التدفقات السنوية المتوقعة من نهر النيل. ومع زيادة تقلبات معدلات التدفق، سيكون من الضروري تعزيز الأدوات التي تتنبأ بالتغيرات في معدلات هطول الأمطار والجريان السطحي في حوض النيل بأكمله. وستكون التنبؤات الموسمية لتحسين فهم مدى شدة ونطاق سنوات الجفاف والسنوات الرطبة للغاية غاية في الأهمية لتحقيق التشغيل الأمثل لبحيرة ناصر وتخصيص المياه المتاحة في أي سنة محددة على نحو ملائم. ومن الممكن أن يساعد التنبؤ أولا بأول وفي الوقت المناسب تقريبا بشأن هطول الأمطار والجريان السطحي في حوض النيل في أثناء موسم الأمطار في توفير المعلومات اللازمة للعمليات الطارئة لإطلاق المياه وتجنب تسرب المياه، لا سيما وأن ذلك يمثل معدلات هدر كبيرة، مع ازدياد معدلات تواتر وتكرار ظواهر الفيضانات في حوض نهر النيل. وستكون التنبؤات في الوقت الحقيقي للمناطق الساحلية وغيرها من المناطق المعرضة للفيضانات المفاجئة أيضا أداة أساسية مع زيادة معدلات تكرار وتواتر وشدة وقوع الفيضانات المفاجئة خلال القرن القادم. ويمكن أن تكون تكاليف تجاهل هذه المخاطر وعدم التكيف مرتفعة (انظر الإطار 1 أدناه للاطلاع على تفاصيل التكاليف التقديرية للفيضانات نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر في الأسكندرية). وحتى يتسنى التكيف مع التقلبات المتزايدة في معدلات هطول الأمطار، من المهم للغاية بذل الجهود بصورة مستمرة للاستفادة من أدوات التكنولوجيا المتقدمة (استخدام التكنولوجيا المبتكرة لرصد الأرض، والتقدم المحرز في التنبؤ بأحوال الطقس بصورة رقمية، وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد الأخرى)، والتعاون مع البلدان المطلة على حوض النيل لجمع مشاهدات واقعية يمكن استخدامها عندئذ لزيادة دقة أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة فضلا عن دقة التوقيت (باستخدام هذه البيانات الفعلية لمطابقة النماذج التنبؤية).

ومن شأن تعزيز أنظمة معلومات الأرصاد الجوية والمائية أن يساعد على تعزيز قدرة الكثيرين على مواجهة الكوارث مثل الجفاف والفيضانات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين أنظمة تبادل المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا (المياه) مع أصحاب المصلحة والأطراف المتضررة، والتخطيط الواقعي للاستثمار، وتشغيل الأنظمة المتأثرة بالمخاطر المناخية والهيدرولوجية، وتدابير الحوكمة عند إجراء التقييمات الدقيقة لآثار تغير المناخ. ولا تكون معلومات التنبؤ عن مخاطر الفيضانات والجفاف مفيدة إلا إذا تيسر لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية الوصول إلى المعلومات في شكل وبمعدلات تعمل على تسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة وتحفيز اتخاذ إجراءات استجابة من جانب المستخدمين النهائيين. ويمكن أن تعمق الحكومة المصرية جهودها للربط بين توليد المعلومات والتنبؤ بها مع تحسين نشر المعلومات للمستخدمين المعنيين في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والقطاع المالي، فضلا عن جهود التوعية على جميع المستويات. ويتم الإقرار بهذه الاحتياجات أيضا في المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ. وستحسن خطط التأهب على جميع المستويات استعدادا لمواجهة المخاطر الناشئة عن تغير المناخ إمكانية حصول أصحاب المصلحة على المعلومات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب. وسيؤدي تعميق المشاورات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية مثل المزارعين وسكان المناطق الحضرية وضواحي المدن وشركات السياحة والصناعة والرعاة والفئات الأخرى المعرضة للمعاناة والمخاطر والأولى بالرعاية إلى تدعيم نهج جديد لبناء القدرة على الصمود في وجه مخاطر الكوارث ونشر المعلومات لدعم الاستجابات التي تحمي الصالح العام.

ومن الضروري وجود نظام شامل متعدد القطاعات لإدارة مخاطر الجفاف لربط خدمات معلومات الأرصاد الجوية والمائية بقنوات النشر المناسبة وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ في المدن والمناطق الريفية، من أجل تحسين القدرة على الصمود من خلال تحسين الوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة. وستكون الإجراءات المتخذة على أساس الركائز الثلاث التالية مهمة: (1) تعزيز أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر لدى الحكومة المصرية بوصفها نقطة الارتكاز للتنبؤ بمواقع الجفاف وشدته

[147] وتشمل استثمارات الحكومة المصرية في البنية التحتية لأنظمة الإنذار المبكر إقامة ثلاثة رادارات للطقس لتحسين التنبؤ بأحوال الطقس، وتركيب 24 جهازا تستخدم لقياس كمية التبخر، مما يسمح بتحديد كميات مياه الري المطلوبة. وتم تنفيذ المشروعات المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر في قطاع الزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة الأرصاد الجوية (التي تقوم بالتنبؤات الجوية باستخدام نماذج رقمية) ويموله برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، يقدم مشروع الأمن الغذائي في مصر للتكيف مع تغير المناخ خدمة إنذار مبكر للمزارعين من خلال استخدام تطبيقات الهواتف الذكية.

الإطار 1. تواجه الإسكندرية العديد من مخاطر الفيضانات المفاجئة الناجمة عن هطول الأمطار في المناطق الساحلية، وعواصف الفيضانات الساحلية، وارتفاع منسوب مياه البحر، مما يهدد السكان والنشاط الاقتصادي

والإسكندرية هي ثاني أكبر مدينة في مصر، حيث يبلغ عدد سكانها 5.18 ملايين نسمة، وهي مركز رئيسي للنشاط السياحي والاقتصادي على ساحل البحر المتوسط. ويشير التحليل إلى أن إجمالي التعرض للمخاطر بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الساحلية قد يصل إلى 10.9% في حالة وقوع أحداث مناخية شديدة (من إجمالي قيمة تكلفة الاستبدال لمباني الإسكندرية - التي تقدر بمبلغ 46.6 مليار دولار).[148] وتتراوح نسبة التعرض لمخاطر الفيضانات الساحلية من 22.7 % إلى 30.1 % من إجمالي القيمة المجمعة للمباني. كما أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل الخدمات وتعطل سبل النقل والمواصلات والإنتاجية الصناعية والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية وغمر المباني التراثية والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية (مثل المدارس والمستشفيات) بمياه الفيضانات تزيد من تكلفة الفيضانات في مدينة الإسكندرية.[149]

تحليل تغير المناخ وآثار الفيضانات المستقبلية على مدينة الإسكندرية، تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر. مذكرة مرجعية. (البنك الدولي، 2021)

وتتبع هذه المواقع بهدف توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وتفعيل تدابير التأهب والاستعداد والاستجابة للطوارئ؛ (2) وضع خطة حديثة للاستجابة الفعلية تستند إلى تقييم مواطن الضعف وقابلية التأثر وخطة طوارئ قوية، مع مقاييس محددة على نحو جيد يتم استخدامها عند حدوث الجفاف؛ (3) وضع أساليب لتمويل مخاطر الكوارث كي تكون متاحة على مستويات متعددة، بما في ذلك التأمين، وإستراتيجيات تحديد مستويات المخاطر، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي التي يمكن أن تساند أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في حالة وقوع آثار لا يخففها برنامج الجفاف. ومن الضروري أن تتناول خطة الاستجابة الفعلية الحقيقية والحديثة على مستوى العديد من القطاعات، عند حدوث الجفاف، بعين الاعتبار الاستجابات والبروتوكولات الخاصة بجميع استخدامات المياه، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية من المياه للاستهلاك المنزلي، فضلا عن تحديد مستويات الأولوية للمخصصات الصناعية والزراعية والحفاظ على جودة المياه الجوفية في منطقة الدلتا. والأهم من ذلك، وعلى الرغم من أن الحكومة تقود إعداد هذه الخطة، من الضروري أن تتبع هذه الخطة نهجا تشاركيا يشمل المشاركة القوية لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية مع ضمان اضطلاع المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمسؤوليات المنوطة بهما. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة تفاصيل عن كيفية تشغيل السعة التخزينية لبحيرة ناصر في حالات الجفاف حتى يتسنى توفير المياه الاحتياطية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتقليل الفاقد من البخر إلى أدنى حد، وهناك حوافز لمستخدمي المياه لتقليل استخدام المياه أو وقف هذا الاستخدام في أثناء فترات الجفاف. ويجب أن تحدد التدابير الخاصة بقطاع الزراعة توزيع مخصصات المياه في الأوقات التي لا تكون متوفرة بصورة كبيرة بهدف الالتزام لحقوق المياه، والحفاظ على الإنتاجية متوسطة الأجل والوظائف الزراعية الحيوية، وتجنب تسرب المياه المالحة وتلوث شبكات المياه الجوفية في منطقة الدلتا. وفي نهاية المطاف، يجب أن تستند عملية وضع تدابير التخفيف والاستجابة في إطار هذه الخطة إلى حوار مستنير مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان أن يدعم نظام إدارة المخاطر متعدد القطاعات القدرة على الصمود وتخفيف المخاطر المالية لصالح مختلف أصحاب المصلحة.

3-1-3. تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الأصول المتقادمة وغير العاملة من خلال إجراءات تكميلية

يعتبر تدعيم قدرة الاستثمارات الحالية والمتوقعة على الصمود في وجه الصدمات السبيل الوحيد لضمان الاستدامة على المدى الطويل وتفادي مخاطر الأصول المتقادمة وغير العاملة. ومن الضروري اتخاذ إجراءات تكميلية لتشجيع الابتكار،

[148] تم إجراء تقييم لحجم أخطار الفيضانات والمخاطر التي تتبعها الإسكندرية على أساس مستويات الفيضانات العالمية، على سبيل المثال بناء على قاعدة البيانات المركزية للمناخ (2020) وقاعدة بيانات أخطار الفيضانات (Fathom). وتم تقدير حجم المخاطر الخاصة بالمساحة المبنية للمباني وقيمة الاستبدال بناء على قاعدة بيانات (WSF-3D) ــ 2019 الخاصة بالمساحات المبنية على مستوى العالم بدرجة دقة تبلغ (90 m cell). وتستند هذه السيناريوهات إلى سيناريو قاعدة بيانات فاثوم (Fathom) الذي يضع نموذجا لأثر كل فترة من فترات المعاودة المختلفة البالغة 5، و10، و20، و75، و100، و250، و500، و1000 سنة. البنك الدولي (2021) ــ *تحليل تغير المناخ وآثار الفيضانات المستقبلية على مدينة الإسكندرية، مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية.*

[149] تم إجراء التقييم بناء على قاعدة البيانات المركزية للمناخ (2020) وقاعدة بيانات أخطار الفيضانات (Fathom). وتأخذ السيناريوهات الخاصة بفيضانات نهر النيل وفيضانات الأمطار من مجموعة بيانات أخطار الفيضانات (Fathom) في الاعتبار اتجاهات تغير المناخ الحالية، وفي الوقت نفسه تأخذ المخاطر الساحلية في الاعتبار سيناريو (RCP8.5)، في الشريحة المئوية الخمسين والخامسة والتسعين. المصدر: تحليل تغير المناخ وآثار الفيضانات المستقبلية على مدينة الإسكندرية بمصر، مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

وتدعيم القدرات، وتحسين المؤسسات في قطاعات التكيف الرئيسية - المياه والزراعة والتنمية الحضرية والإدارة البيئية - لضمان أن تسهم الاستثمارات المخططة والحالية في تدعيم القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والمساعدة في إدارة حالة عدم اليقين، والهدف من ذلك هو الحد من احتمال إهدار الموارد على مستوى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية مع إمكانية أن تصبح أصولا متقادمة وغير عاملة. ويتسق التركيز على بناء القدرة على الصمود مع الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ التي تتضمن هدفا فرعيا بشأن البنية التحتية والخدمات القادرة على الصمود في وجه الصدمات وتغير المناخ. ويمكن أن تكون العائدات المتأتية من الإجراءات المبكرة لزيادة قدرة البنية التحتية على الصمود مرتفعة. وتشير الشواهد العالمية إلى أن نسبة التكلفة إلى المنافع بالنسبة للاستثمارات في البنية التحتية الأكثر قدرة على الصمود تبلغ نحو 1 إلى 5.[150]

الري والزراعة

يتطلب برنامج تحديث الري سياسات تكميلية وإجراءات استثمارية لتدعيم الاستدامة والقدرة على الصمود في وجه الصدمات. وتستهدف مصر تحسين الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% مع خفض استهلاك المياه بنسبة 10%. وعلى الرغم من أن الاستثمارات الحالية في الري، مثل الخطة القومية للموارد المائية، تتسق جيدا مع احتياجات التكيف، فإن مصر بحاجة إلى زيادة تكييف استثماراتها في قطاع الري على ضوء احتمالات عدم اليقين الذي يكتنف توافر المياه وضمان أن التحسينات في قطاع الزراعة لا ينجم عنها زيادة الطلب على المياه. واستنادا إلى الخبرات والتجارب الدولية، يجب أن ترتبط الاستثمارات في تحديث شبكات الري بأنظمة مؤسسية مصممة لإدارة وتخصيص وتوزيع وفورات المياه. ويشمل ذلك ما يلي: (1) إصلاحات على مستوى تخصيص المياه للزراعة لتحفيز اعتماد الزراعة المروية الذكية المراعية للمناخ والحد من استخدام المياه في المحاصيل التي تستهلك قدرا كبيرة من المياه وخفض معدلات الهدر في الهواء دون أي استفادة؛ (2) تحسين إدارة المياه الجوفية لإبطاء وتيرة السحب الجائر من هذا المورد والحفاظ على إنتاجية الأراضي والمياه في الدلتا؛ (3) تحول على مستوى السياسات نحو إدارة شبكات وخدمات الري والصرف على نحو شامل وعلى نحو يؤدي إلى تلبية احتياجات الري في المزارع الحديثة. ومن دون تدابير الإصلاح الضرورية على مستوى السياسات والمؤسسات، فإن هناك مخاطر كبيرة تتمثل في أن الاستثمارات في تحديث الري لن تحقق الهدف المتمثل في مضاعفة إنتاجية المياه الزراعية في غضون 10 سنوات (وهو ما يعادل معدل نمو خطي لإنتاجية المياه قدره 7.4%، الخطة القومية للموارد المائية 2037). وعلى وجه التحديد، من الضروري إصلاح السياسات من أجل (1) تدعيم الاستثمار الزراعي في شبكات الري الحديثة، و(2) ضمان أن يكون تحسين تقديم خدمات الري من الترع على نحو يراعي تماما احتياجات شبكات الري الحديثة. ومع تمرير تشريع جديد بشأن الموارد المائية والري في عام 2020، ستقوم رابطات مستخدمي المياه، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، بدور أكبر في تسهيل الاستثمارات الزراعية وغير الزراعية، وتحسين تقديم خدمات الري واسترداد التكاليف.

وهناك حاجة إلى تدابير تكميلية في إطار الإصلاح على مستوى السياسات والتغييرات المؤسسية . وإلا، ستكون هناك مخاطر عالية تتمثل في عدم قيام هذه الاستثمارات بتحسين الإنتاجية الزراعية بل قد تضر باستدامة الأنظمة الزراعية. ومن الضروري إصلاح السياسات لتدعيم الإدارة الشاملة لأنظمة الري وتحسين عمليات تخصيص المياه في إطار هذه الأنظمة لتجنب الآثار التوزيعية المتوقعة في حالة عدم القيام بالعمل اللازم. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للعديد من الحيازات الزراعية التي تعتمد على إمدادات الري من إعادة استخدام مياه الصرف ومياه النيل، يجب وضع سياسات لضمان موثوقية الإمدادات في الأوقات التي ينخفض فيها تدفق عائد الصرف القابل لإعادة الاستخدام. وأشارت دراسة تجريبية في مجال الري أجراها المعهد الدولي لإدارة المياه في عام 2015 إلى عدم الإنصاف في توزيع المياه عند بدايات ونهايات الترع الفرعية، مما أدى إلى نقص طويل الأجل في المياه. ويتمثل الرد المعتاد من المزارعين في تقديم شكوى إلى مكتب مهندس الحي/المنطقة/المديرية؛ وإذا كانت نتيجة الشكوى غير مرضية، فإنهم يتكيفون مع نقص المياه من خلال البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل المياه الجوفية أو مياه الصرف، مع تدني جودة هذه المصادر في أغلب الأحيان. ومن المرجح أن يؤدي برنامج إعادة تأهيل الترع الفرعية الجاري تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري

[150] "التكيف الآن: دعوة عالمية للقيادة لبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ"، اللجنة العالمية المعنية بالتكيف مع تغير المناخ (2019). https://gca.org/reports/adapt-now-a-global-call-for-leadership-on-climate-resilience/.

إلى التغلب على أوجه القصور في توزيع مياه الري في بدايات ونهايات الترع الفرعية، مما يؤدي إلى الحد من الشكاوى المقدمة.[151] ويمكن أن يساعد اقتران هذه الجهود بنهج محسن ومؤسسي لتقديم الخدمات مصمم خصيصا لتلبية احتياجات شبكات الري المحدثة في تحسين فعالية برنامج تحديث الري. ومع تحسن خدمات الري، من المرجح أن يقوم المزارعون بتجميع حيازاتهم ويستثمرون معا في تحديث الري لصالح حقولهم ومزارعهم. ومن المرجح أن تشهد هذه العملية خروج العديد من أصحاب الحيازات الصغيرة من العمل الزراعي للاستفادة من الزيادة الكبيرة في إيجارات الأراضي و/أو ارتفاع أسعار بيع الأراضي، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى إجراءات تكميلية - يشمل ذلك إصلاحات شفافة على مستوى السياسات والمؤسسات، لمساندة التحول العادل إلى الوظائف غير الزراعية.

ويمكن أن يكون تشجيع الابتكار في القطاع الزراعي من خلال الإنفاق المستهدف والحوافز وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتدعيم قدرة النشاط الاقتصادي على الصمود في وجه الصدمات وتحسين سبل كسب العيش. وقد تم تحديد زيادة الإنفاق على بحوث المحاصيل وتطويرها، وتحسين تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتقديم دعم ذكي لإنشاء البنية التحتية لاحتواء غازات الاحتباس الحراري باعتبارها أكثر السياسات فعالية من حيث التكلفة لزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي وفرص العمل، وزيادة استهلاك الأسر الفقيرة، وتنويع الأنظمة الغذائية لتحسين التغذية.[152] فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن كل دولار من الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الزراعة يرفع مستويات الاستهلاك للأسر الفقيرة في جميع أنحاء البلاد بمقدار 1.50 دولار، ويحقق 10 دولارات من إجمالي الناتج المحلي من الأغذية الزراعية، مما يحسن سبل كسب العيش ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق النمو الاقتصادي. وعلى غرار ذلك، يمكن للاستثمارات المجمعة المكملة لبعضها في تكنولوجيا البذور القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحسين خصوبة التربة، وحماية المحاصيل (على سبيل المثال من الأمراض والحشرات)، وتحسين الري أن تؤدي إلى زيادة غلة المحاصيل المختلفة بنسبة تصل إلى 6.6%، مما يؤدي في معظم الحالات إلى مواجهة تأثيرات تغير المناخ أو الحد منه.[153]

وسيتطلب ضمان تحقيق الأمن الغذائي أن ترتبط الاستثمارات الرامية إلى تحسين الإنتاجية والحد من الهدر بالتحول في السياسة الزراعية نحو إعادة تنظيم الحوافز بما يتفق مع الأهداف المناخية. وعلاوة على ذلك، سيكون من الضروري التحول في السياسات لعدم إهدار الموارد في دعم المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والتي تعتبر مهمة للأمن الغذائي (القمح والأرز وبنجر السكر)،[154] وتقديم حوافز لزراعة محاصيل تتناسب بشكل أفضل مع الظروف المحلية. وسيتطلب هذا التحول في السياسات إعادة تقييم المحاصيل والأصناف الإستراتيجية في مصر ، فضلا عن ممارساتها الإنتاجية، ومراجعة الإستراتيجية المكلفة بسبب الدعم المقدم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح،[155] وإعادة النظر في ميزان تجارة الأغذية الزراعية. وعلى المدى المتوسط، سيكون من المهم أيضا معالجة تفتت الأراضي الزراعية من خلال تحديث السجل العيني، وتطوير نظام قوي للمعلومات الجغرافية المكانية، وتعزيز إجراءات تخصيص أراضي الدولة ونزع الملكية، وتنظيم التوسع العمراني والحضري على الأراضي الخاصة (معظمها أراض زراعية).

قدرة المناطق الساحلية على الصمود

من شأن الإجراءات التكميلية لتدعيم قدرة المناطق الساحلية والاقتصاد الساحلي على الصمود في وجه الصدمات المساعدة في تجنب ارتفاع التكاليف، وبالتالي يمثل ذلك أولوية ملحة. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، قد يؤدي تغير المناخ إلى خسائر يومية في إيرادات السياحة في خليج سهل حشيش ومكادي باي في البحر الأحمر بما يزيد على

---

[151] اتصال شخصي مباشر مع وزارة الموارد المائية والري 2022.

[152] ثورلو، جيمس؛ وهولتيماير، براين؛ ويمنى قاسم؛ وكردي، سيكاندرا؛ وراندرياماونجي، خوسيه؛ ومريم رؤوف؛ وداليا الصباغ؛ ووبلت، مانفريد؛ وبريسينغر، كليمنز. 2020. الاستثمار في منظومة الأغذية الزراعية من أجل التعافي بعد جائحة كورونا: تقييم على مستوى النشاط الاقتصادي بأكمله للاستثمارات العامة في مصر. مذكرة سياسات بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7. واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133773.

[153] بالنسبة للفاكهة والخضروات والبطاطس والأرز والقمح، فإن هذه التدابير يمكن أن تتصدى للآثار السلبية لتغير المناخ، وحتى بالنسبة لبعض المحاصيل مثل الذرة والبذور الزيتية والبقوليات والسكر التي لن تعود إلى مستوى الإنتاجية الذي كان قبل تغير المناخ، فإن هذه الاستثمارات تحقق أكبر العوائد. بيريز، نيكوستراتو دي؛ ويمنى قاسم؛ ورينغلر، كلوديا؛ وتوماس، تيموثي إس؛ وهاجر الديدي؛ 2021. إستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة في مصر: نهج يتضمن "مجموعة من التكنولوجيات". مذكرة سياسات بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 18. واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134321.

[154] "إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر. البنك الدولي (2021).

[155] شينان ن قسام، وبو بكر ذهبي. 2016. "الميكنة لدفع عملية إصلاح دعم الأسمدة في مصر". موجز سياسات منتدى البحوث الاقتصادية رقم 22، ديسمبر/ 2016.

350 ألف دولار. وسيتعين حماية البنية التحتية للسياحة الشاطئية من الفيضانات للحيلولة دون وقوع هذه الخسائر.[156] ويمكن للاستثمارات التكميلية العامة والخاصة في الحلول المستمدة من الطبيعة أن تشجع البنية التحتية الخضراء الفعالة من حيث التكلفة، فضلا عن خيارات التكيف المستند إلى الأنظمة الإيكولوجية للبنية التحتية السياحية. وتشمل هذه الأساليب الحواجز الطبيعية ضد العواصف العاتية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، والحد من تآكل المناطق الساحلية، واحتجاز الكربون، وخدمات النظم الإيكولوجية الخاصة بأشجار المنغروف. ويمكن توسيع نطاق جهود الحكومة المصرية لزراعة أشجار المنغروف في محافظة البحر الأحمر، إلى جانب المبادرة الخاصة التي يقودها بنك إتش إس بي سي، ومعهد الموارد العالمية، والصندوق العالمي لحماية الطبيعة، وشبكة من الشركاء المحليين من خلال شراكة الحلول المناخية، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في الحلول المستمدة من الطبيعة على طول سواحل مصر. وتشير التقديرات إلى أن نسبة التكاليف إلى المنافع لمزيج السدود الوقائية وأشجار المنغروف تزيد بواقع 1.5 مرة عن نسبة الحماية بالسدود الوقائية وحدها،[157] وهو ما يبرز إمكانات الحلول المستمدة من الطبيعة كخيار استثماري لحماية البنية التحتية للسياحة والمناطق الحضرية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الجهود الرامية إلى مساندة التحول نحو نهج متنوع للسياحة مهمة، ويشمل ذلك الجهود الرامية إلى معالجة مواطن الضعف الهيكلية (على سبيل المثال، التنمية غير المنظمة التي تسهم في إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالنظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية الهشة في البحر الأحمر؛ وسوء إدارة النفايات والمخلفات واللوائح التنظيمية التي تسهم في زيادة أحمال التلوث الساحلي والبحري كما يتضح من ترتيب مصر في المركز الثالث في التلوث البلاستيكي (167 كجم/كم) في منطقة البحر المتوسط،[158] وتشجيع التكنولوجيات الرقمية ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ونماذج السياحة الساحلية المستدامة التي تجمع بين الترفيه والحفاظ على البيئة، وتطوير خيارات أخرى تكميلية للسياحة البيئية توفر استقرارا طويل الأجل للسياحة الساحلية.

ويمكن أن تساعد الإدارة المنسقة للمناطق الساحلية والتخطيط المكاني للمناطق البحرية في زيادة منافع الاستثمارات في البنية التحتية لأغراض الحماية. قامت الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من مبادرات الإدارة المحلية المتكاملة للمناطق الساحلية لتحسين التأهب ودرجة الاستعداد وبناء القدرات وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، لكن الإجراءات لا تزال مجزأة. وقد سهلت الجهود المبكرة تفعيل مبادرات الإدارة المحلية المتكاملة للمناطق الساحلية (على سبيل المثال ساحل منطقة الدلتا)، وترشيد استخدام الأراضي (على سبيل المثال، ساحل فوكا باي -مطروح بالساحل الشمالي). ولا تزال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مجزأة وتركز في المقام الأول على البنية التحتية لحماية السواحل من خلال تدابير مادية (مثل الحواجز البحرية، والسدود، وحواجز الأمواج) والتدابير غير المادية (مثل تثبيت الكثبان الرملية) التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري. وفي غياب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، يمكن أن تكون تكلفة معالجة المخاطر الساحلية كبيرة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي الفيضانات الساحلية في الإسكندرية التي تدعم 40% من الطاقة الصناعية في مصر، إلى خسارة سنوية تتراوح بين 504 ملايين دولار و580 مليون دولار بحلول عام 2050.[159] وتسلط مخاطر الفيضانات الساحلية في الإسكندرية الضوء على ضرورة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتكاملة من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التنسيق بين الوزارات على مستوى الدولة والهيئات المعنية على مستوى المحافظات والمدن في 36 مدينة وهيئة مجتمعات عمرانية في المنطقة الساحلية. وستسهم الإدارة الشاملة والمتكاملة للمناطق الساحلية في تنسيق التخطيط والإدارة، وتحقيق وفورات في الموازنة، وتعزيز قدرة البنية التحتية الساحلية على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ. وتتسق هذه الإجراءات على مستوى السياسات مع الطموحات المحدثة للتكيف مع تغير المناخ في إطار المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، والتي تشمل وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية لبناء قدرة منطقة الساحل الشمالي في مصر على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والربط بين خطط تطوير استخدام الأراضي وأعمال حماية السواحل على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ومن الضروري تنسيق الأنشطة البحرية باستخدام آلية التخطيط المكاني للمناطق البحرية لحفظ الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف والنظم الإيكولوجية البحرية الأخرى من خلال المناطق البحرية المحمية.[161] وفي إطار

---

[156] Sharaan, M., C. Somphog, and K. Udo. 2020، "أثر ارتفاع منسوب مياه البحر على إيرادات منتجعات سياحة الشواطئ في سهل حشيش وخليج مكادي بالبحر الأحمر، في مصر: نهج تحديد الأسعار على أساس المتعة"، *مجلة الهندسة والعلوم البحرية* 8 (6): 1–13.

[157] Naoko Kumano, Makoto Tamura, Tomomi Inoue, and Hiromune Yokoki, 2021. تقدير تكلفة التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية باستخدام غابات المنغروف للحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر, مجلة الهندسة الساحلية, 63 (3) 263-74.

[158] هيغر، مارتن فيليب، ولوكاس فشولد، أناييلا بالاسيوس، ومالا الأحمدي، ومارجوري آن برومهيد، و مارسيلو آتشيري. 2022. "تقرير سماوات صافية وبحار نقية: تلوث الهواء، والبلاستيك البحري، وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقرير التنمية الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطن العاصمة: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1812-7. الترخيص: نسب المشاع الإبداعي CC BY 3.0 IGO.

[159] ستيفان هاليغات، وكولين غرين، وروبرت جيه نيكولز، وجان كورفي مورلوت، 2013، "الخسائر المستقبلية بسبب الفيضانات في المدن الساحلية الكبرى، مجلة تغير المناخ في الطبيعة"، 18 أغسطس 2013.

[160] أول تحديث خاص بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، يونيو 2022.

[161] Egypt Environmental Affairs Agency, 2017. Egypt State of the Environment 2017 (in Arabic), 2018; Egypt Ministry of Planning and Economic Development Egypt's 2021 Voluntary National Review.

إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق، يمثل التخطيط المكاني المنسق للمناطق البحرية أولوية في منطقة خليج السويس لتنسيق العديد من الأنشطة مثل استخراج البترول والسياحة الساحلية والنقل البحري والبنية التحتية للموانئ من خلال التخطيط الفعال والتنسيق والاستخدام المستدام للموارد البحرية.

ويمكن أن تؤدي اللوائح والضوابط التنظيمية إلى تحسين قدرة الاقتصاد الساحلي على الصمود، مع تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز تنويع النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأسماك إلى 5 ملايين طن، فضلا عن توفير فرص عمل لأكثر من مليون شخص بحلول عام 2030، و 7.6 ملايين طن وفرص عمل لنحو 1.6 مليون شخص بحلول عام 2050، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تربية الأحياء المائية.[162] وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستزراع البحري تعزيز قدرة مصائد الأسماك على الصمود وتدعيم الأمن التغذوي وزيادة دخل الأسر المعيشية. ويمكن رفع مستويات الاستزراع البحري للأنواع غير التقليدية مثل الرخويات ذات الصدفتين والرخويات والمحار والأعشاب البحرية وأنظمة الزراعة البحرية المتعددة للمغذيات من أجل استعادة الموائل واستهداف أسواق التصدير[163،164] ويظهر تحليل مصائد الأسماك في 156 بلدا، منها مصر، أن الحد الأقصى للإنتاج المستدام للمخزون السمكي في فترة السنوات من 2012 إلى 2100 من المتوقع أن يتراجع بنسبة 2.0% إلى 18.5% في إطار السيناريو (RCPs 4.5) والسيناريو (RCPs 8.5)[165] على التوالي بسبب أثر[166] تغير المناخ. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي التكيف الكامل إلى زيادة الأرباح والحصاد والكتلة الأحيائية بنسبة 27 % و16% و29 % على التوالي مقارنة بما توفره المحيطات اليوم.[167] وفي سياق السياحة الساحلية، تمثل إيرادات سياحة الشعاب المرجانية في مصر التي تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنويا نصف إيرادات[168] السياحة في مصر، لكن من المتوقع أن تفقد 5.6 مليارات دولار (نحو 80% من إيرادات السياحة الساحلية) بحلول عام 2100 نظرا للفقدان المتوقع للشعاب المرجانية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة حموضة المياه،[169] وبعد أحداث التبييض إذا لم تفرض[170] ضغوط أخرى لمنع فقدان الأنظمة الإيكولوجية للشعاب المرجانية، يجب على مصر إعطاء الأولوية لتدابير حماية وصون أنظمة الشعاب المرجانية (التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتعزيز إيرادات السياحة)، وكذلك اللوائح التنظيمية لمنع الصيد الجائر والمحاصيل غير المشروعة وتطوير البنية التحتية الساحلية والشاطئية على نحو غير مستدام. ويتيح دمج أحدث البحوث في التخطيط لأغراض التكيف في إطار التخطيط المكاني للمناطق البحرية والمناطق البحرية المحمية في البحر الأحمر مع مواصلة تقديم يد العون والمساندة في هذا الشأن المجال لتحليل المخاطر والفرص المتاحة لاعتماد تدابير تعزز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على الصمود في وجه تغير المناخ.

ويمكن لتكملة الاستثمارات الرامية إلى بناء قدرة الموانئ والخدمات اللوجستية على الصمود - مع رصد الأخطار والنمذجة ذات الصلة- أن يساعد على تجنب التقيد باستخدام التصاميم ونماذج التشغيل التي لا يمكنها التكيف مع المخاطر المستقبلية. كما أن البنية التحتية للموانئ وعملياتها حساسة لآثار تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والعواصف العاتية، والرياح عالية السرعة، وقد يؤثر ذلك على أداء الموانئ من خلال تعطل البنية التحتية للموانئ أو إلحاق أضرار بها. وخلص تحليل لتعطل الموانئ في 74 ميناء في 12 بلدا إلى أن زيادة معدلات هبوب العواصف بواقع متر واحد أو سرعة الرياح البالغة 10 أمتار/ثانية قد أدت إلى زيادة تعطل الموانئ لمدة يومين، مع حدوث آثار تالية على سلاسل الإمداد[171] ونحو 90% من التجارة

---

[162] تشين يي تشان، نهونغ تران، وكاي تشينغ تشيونغ، وتيموثي ب. سولسر، وفيليبا ج. كوهين، وكيث ويي، أحمد محمد نصر الله، 2021. مستقبل الأسماك في أفريقيا: فرص العمل والاستثمار، e0261615 :(12)16 PLoS ONE.

[163] هاريسون تشارو كاريسا، وأحمد نصر الله، وضياء القناوي، ونبيل أحمد إبراهيم، وجيليل أوبيمي، ووليد الصاوي علي، وعلاء الفار، وسيموز ميرفي، ومايكل فيليبس، 2019. "تحقيق القيمة من الاقتصاد الأزرق المصري: تربية الأحياء المائية وسلاسل إمداد الأسماك"، الثروة السمكية العالمية.

[164] ظهرت الزراعة البحرية من خلال أكثر من 40 مزرعة من مزارع التونة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ويمكن اعتماد أقفاص بحرية لأسماك الكوبيا والهامور (من الأنواع السمكية الأصلية) في البحر الأحمر لحماية البيئة الهشة.

[165] على الرغم من اعتبار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الأجل الطويل في إطار سيناريو (RCP8.5) مفرطة في التشاؤم، فإن سيناريوهات تغير المناخ (CMIP5) مع سيناريو (RCP8.5) تعطي سيناريو مفيدا (ومحتملا) لزيادة معدلات الاحترار، وهو ما يتسق مع استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة الحساسية تجاه تغير المناخ أو النواتج الإيجابية المرتدة من دورة الكربون.

[166] كريستوفر م. فري، وتريسي مانغين، خورخه غارسيا مولينوس، وإيلينا أوجيا، وكريستوفر كوستيلو، وستيفن د. غينز، 2019، "الإصلاحات الواقعية لإدارة مصائد الأسماك يمكن أن تخفف آثار تغير المناخ في معظم البلدان".

[167] ستيفن د. غينز، وكريستوفر كوستيلو، وبراندون أواشي، وتريسي مانغين، وجنيفر بون، وخورخيه غارسيا مولينوس، وميريك بيردن، وهيثر دينيس، وبنيامين س. هالبرن، وكاري ف. كابيل، وكريستين م. كلايسنر، دانيال أوفاندو، 2018. تحسين إدارة مصائد الأسماك يمكن أن يعوض العديد من الآثار السلبية لتغير المناخ، مجلة التقدم العلمي (Science Advances) ــ 4: eaao1378.

[168] جهاز شؤون البيئة المصري 2016. مشروع البلاغ الوطني الثالث لمصر المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

[169] في إطار سيناريو المناخ (RCP8.6). الفريق رفيع المستوى المعني باقتصاد مستدام للمحيطات. موجز *للمسؤولين عن اتخاذ القرارات: الآثار المتوقعة لتغير المناخ على اقتصاد المحيطات.*

[170] Monroe, A.A., Ziegler, M., Roik, A., Röthig, T., Hardenstine, R.S., Emms, M.A., Jensen, T., Voolstra, C.R., Berumen, M.L., 2018, "In situ observations of coral bleaching in the central Saudi Arabian Red Sea during the 2015/2016 global coral bleaching event," PLoS ONE 13, e019581. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0195814.

[171] Verschuur, J., Koks, E.E., and Hall, J.W. (2020). "تعطل الموانئ بسبب الكوارث الطبيعية: رؤى بشأن بناء القدرة على الصمود في الموانئ والخدمات اللوجستية"، *الجزء دال من أبحاث النقل: النقل والبيئة*، 85، 102393.

المصرية بحرية، مع اعتماد كبير على 15 ميناء تجاريا (من بين أكثر من 60 ميناءً بها 197 محطة). ويعد ميناء الإسكندرية أكبر ميناء يمر عبره 65% من التجارة في مصر. ومن المتوقع أن تنمو قدرات الموانئ البحرية في إطار رؤية مصر 2030.[172] وتسهم فترات سكن الحاويات الأطول أمدا وأوجه القصور في عملية التفريغ ليس فقط في تكلفة التجارة، بل أيضا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن الأولويات التخطيط والاستثمار لأغراض التكيف بهدف تحسين قدرة البنية التحتية للموانئ على الصمود في مواجهة تغير المناخ إلى جانب الرصد والنمذجة على نحو مستمر لتقييم المخاطر المناخية. ويشمل التكيف أيضا إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية استخدام التكنولوجيات لتعزيز قدرة البنية التحتية للموانئ على الصمود. واتخذت الحكومة المصرية خطوات في هذا المجال من خلال الجهود الرامية إلى إنشاء حواجز من الكثبان الرملية على امتداد خمس مناطق حساسة معرضة للمخاطر في منطقة الدلتا،[173] والإستراتيجية القطاعية لقطاع تنمية الموانئ التي تركز على تعميم مبادئ الموانئ الخضراء والحد من الملوثات. وعلاوة على ذلك، تم استخدام نظام المعلومات المتطورة للشحنات -وهو برنامج قائم على تكنولوجيا البلوك تشين أطلقته مصر في مايو 2022 - وأدى هذا النظام إلى تحسين أوقات الإنجاز بنسبة تزيد على 50% من خلال ميكنة الإجراءات الجمركية، والدمج والتكامل مع بوابة التجارة الرقمية "النافذة"، التي تربط بين عمليات الاستيراد والتصدير في جميع موانئ مصر.

المدن

في المدن، سيتطلب التركيز على تعزيز قدرة البنية التحتية والخدمات على الصمود في مواجهة الصدمات وتغير المناخ مزيجا من الاستثمارات الجارية مع تحسين التخطيط لتوجيه عملية التنمية بعيدا عن المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر وتكملة الحلول المستمدة من الطبيعة. ولا تزال المدن المصرية تنمو على نحو غير مستدام، مع غلق مسام أسطح التربة، وإزالة المساحات الخضراء، وتراجع الكتلة الحيوية والتنوع البيولوجي. وللحلول المستمدة من الطبيعة، إذا تم تنفيذها على نحو جيد، إمكانات كبيرة لتحسين التبريد في المناطق الحضرية وإمكانية العيش فيها، وخفض مستويات تلوث الهواء، وزيادة امتصاص الكربون (بالوعات غازات الاحتباس الحراري)، وتخفيف الآثار المدمرة لمياه الفيضانات، وإدارة ارتفاع منسوب مياه البحر. ويمكن تبريد المناطق الحضرية بفعالية من خلال زيادة الغطاء النباتي لأغراض الظل والتبريد بالبخار واستخدام مواد عاكسة بصورة أكبر. وفي المناطق المبنية حديثا، يمكن تخطيط الشوارع والمباني على نحو يزيد من أماكن الظل وتدفق الهواء. ويمكن أن يؤدي خفض درجات الحرارة في المدن أيضا إلى تحقيق وفورات في تكاليف الطاقة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة. ومن الضروري تحسين إدارة الأراضي لاستعادة المناطق المحمية، لا سيما في سياق التصحر. وفي المدن التي لا يسقط عليها سوى كميات قليلة من الأمطار، يمكن للأساليب الطبيعية للحفاظ على الغطاء النباتي أن تساعد في إدارة تدفقات المياه. ويمكن أن تساعد الحلول المستمدة من الطبيعة في إدارة مياه العواصف، ومعالجة المياه، وتجميع مياه الأمطار، والتنظيم الحراري، وتعزيز التنوع البيولوجي المحلي، وغير ذلك من الجوانب الأخرى الكثيرة. ومن شأن توجيه النمو الحضري بعيدا عن المناطق عالية المخاطر (مثل المناطق المعرضة للفيضانات) أن يساعد على الحد من الأضرار في المستقبل والحفاظ على الأراضي الطبيعية، وبالتالي المساعدة في تنفيذ الحلول المستمدة من الطبيعة التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه. وإذا لم يتخذ أي إجراء في المدن، فإن التكاليف الناجمة عن زيادة التعرض للمخاطر وخسائر الأراضي الصالحة للزراعة والطبيعية ستكون مرتفعة. ويكشف نموذج النمو الحضري المعتاد (السيناريو المرجعي) أنه في غياب التركيز على النمو القوي والقادر على الصمود، فإن النتائج ستكون :(1) زيادة بنسبة 35% في عدد السكان المعرضين لفيضانات الأمطار في ظل سيناريو المعاودة بواقع مرة واحدة كل 100 سنة في 2030، مع وجود 1.1 مليون شخص آخرين يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات، (2) زيادة بنحو 900 كيلومتر مربع من الأراضي المطلوبة، مما يضاعف الحيز العمراني الحالي (المساحات المبنية) للمدن الرئيسية الأربع عشرة، التي تبلغ اليوم 923 كيلومترا مربعا، (3) فقدان 138 كيلومترا مربعا من الأراضي الطبيعية المهمة للغاية لتعزيز قدرة المدن على التكيف مع تقلبات تغير المناخ (الفيضانات والانبعاثات والتلوث والإجهاد الحراري)، (4) فقدان الأراضي الزراعية بما يصل إلى 251.24 كيلومترا مربعا، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة فقدان هذا الموارد النادر في الأصل. وتشير نتائج السيناريو المرجعي الخاص باستمرار أنماط النمو الحضري أنه بحلول عام 2030 ستختلف التحديات باختلاف المدن؛ ومن بين المدن الأربع عشرة التي شملتها الدراسة، ستفقد مدينتان أكثر من 30% من مساحة أراضيها الطبيعية، وأربع مدن أكثر من 60%، وست مدن أكثر من 90%.

---

[172] McCarron، B., Giunti, A. and Tan, S. (2018) *التكاليف المناخية التي تتحملها موانئ منطقة آسيا والمحيط الهادئ*. HBC.

[173] مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقة الساحل الشمالي والدلتا في مصر. https://www.undp.org/egypt/projects/enhancing-climate-change-adaptation-north-coast-and-nile-delta-egypt.

النقل

يمكن للإجراءات التكميلية لتحسين إدارة الأصول وتشغيلها وصيانتها أن تساعد في تحسين قدرة صمود هذه البنية التحتية التي تربط بين هذه الأصول وإدارة أصول البنية التحتية ذات الأهمية الإستراتيجية. وفي إطار دراسة النقل الوطني بمصر (مينتس)،[174] تنفذ مصر برنامجا طموحا للاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ الجافة. وتمثل هذه المشروعات فرصة لبناء بنية تحتية قادرة على الصمود من خلال إجراء تقييمات أفضل للمخاطر وتحسين التصميم والتدابير الهندسية لتخفيف المخاطر مثل توفير مرافق صرف كافية ومواد مقاومة للحرارة، وغير ذلك من الجوانب الأخرى.

ولضمان استمرارية التشغيل وصمود البنية التحتية لشبكة النقل في حال وقوع أزمات مناخية أوغيرها من الكوارث، لابد من صيانة الأصول بطريقة كافية. ويمكن لمالكي أصول البنية التحتية (على سبيل المثال، المحافظات، وهيئات قطاع النقل) الاستفادة من أنظمة إدارة الأصول المراعية للمناخ التي تمكن من تحقيق الاستفادة المثلى من تكاليف دورة حياة تشغيل وصيانة أصول البنية التحتية، وذلك لمراعاة مخاطر زيادة الظواهر المناخية وشدتها.

ومن الممكن أن يؤدي التركيز على الإصلاحات التي تعزز الشفافية وبناء قدرات السلطة التنظيمية في مجال النقل بالسكك الحديدية إلى تحسين القدرة على الصمود مع تعزيز تعدد وسائط النقل. ومن شأن الإصلاحات الجاري تنفيذها بالفعل، بما في ذلك تطبيق عقود الالتزام بتقديم الخدمة العامة وعقود البنية التحتية متعددة السنوات، تحسين المساءلة على مستوى عمليات السكك الحديدية للركاب والمساعدة في تحسين الاستدامة المالية. ومن الضروري تحسين المساءلة والاستدامة المالية لضمان أن تظل السكك الحديدية متاحة كوسيلة نقل ميسورة التكلفة للحصول على الفرص والخدمات الاقتصادية، لا سيما للفئات الضعيفة والأولى بالرعاية بما في ذلك النساء والشباب وسكان المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التركيز على تحسين شبكة السكك الحديدية إلى تعزيز تعدد وسائط النقل وتجنب الاستغناء عن العمالة الزائدة في الخدمات اللوجستية وشبكات الشحن اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات المناخية المتزايدة بسبب تغير المناخ. كما سيساعد تحسين خدمات السكك الحديدية على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل من خلال تحويل نقل البضائع من الشاحنات كثيفة الانبعاثات الكربونية إلى القطارات الأقل انبعاثا. وقد انخفضت القدرة التنافسية للسكك الحديدية على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، وذلك بسبب سوء حالة البنية التحتية للسكك الحديدية، وضعف أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاص بنقل البضائع التجارية. وبناءً على الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل على مستوى السياسات، وتدعيم القدرة على الصمود والتخفيف، من الضروري أن تقوم الحكومة بإصلاح علاقتها مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في قطاع السكك الحديدية. وتتمثل إحدى التوصيات الواضحة في إنشاء نظام لتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية التحتية حتى يتسنى للمشغلين من القطاع الخاص الوصول إلى شبكة السكك الحديدية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهو ما سيوفر الشفافية والوضوح للمستثمرين من القطاع الخاص لدخول السوق. وعلى الحكومة المصرية تقييم الفرص والعقبات لزيادة استخدام المجاري المائية الداخلية في النقل وبناء القدرات التنظيمية والتخطيطية لدى السلطات المعنية.

2-3. التحول إلى التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية

في 2019، بلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعي الطاقة والنقل نحو 80% في مصر.[175] وأشارت تقديرات مصادر حكومية رسمية لعام 2015، إلى أن قطاع الطاقة ــ الذي يشمل انبعاثات النقل والصناعة (65%) والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات (12%) ــ يمثلان 77% من الانبعاثات (معا).[176] وتمثل الصناعة والنقل أيضا نسبة عالية من الاستهلاك النهائي للطاقة، حيث بلغ نصيبهما نحو 28% و30% على التوالي في 2019. وبالإضافة إلى الحد من كثافة الانبعاثات الكربونية لإمدادات الطاقة وإنتاج الكهرباء، سيتطلب أسرع مسار للتحول إلى خفض الانبعاثات اتخاذ إجراءات متوازية وفعالة فيما يتعلق بهذين القطاعين الرئيسيين على جانب الطلب، إلى جانب قطاع المباني. ولتسليط الضوء على كيفية مساهمة الإجراءات المتخذة في هذه القطاعات أن في وضع مصر على مسار التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، يعتمد هذا القسم على نتائج النماذج الحسابية والتحليل النوعي على حد

[174] JICA, Almec Corporation, Katahira & Engineers International, & Oriental Consultants Co., Ltd., 2012. دراسة الخطة الرئيسية للنقل الشامل في مصر ــ *التقرير النهائي*.

[175] في عام 2019، أشارت بيانات تقديرات قاعدة بيانات أداة مؤشرات تحليل المناخ أن مساهمة قطاعات الطاقة والنقل والصناعة في الانبعاثات وصلت إلى أكثر من 80%، منها 74% من الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والحرارة (32%)، والنقل (16%)، والصناعات التحويلية (11%)، والانبعاثات المنفلتة (10%)، والبناء (5%)، و8% من العمليات الصناعية. تتبع (تغيرات) المناخ 2022. واشنطن العاصمة: معهد الموارد العالمية. متاح على الإنترنت: https://www.climatewatchdata.org.

[176] التقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين في مصر، 2018.

سواء، مع التركيز على الإجراءات والأنشطة التدخلية في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل. وتمت محاكاة الحد من الانبعاثات الكربونية من شبكة الكهرباء في مصر باستخدام أداة البنك الدولي الداخلية لنموذج تخطيط الكهرباء، وتم الاستعانة بنموذج وطني خاص بانبعاثات النقل يستند إلى العمليات التحليلية الجارية للبنك الدولي لقطاع النقل (انظر الإطار 2 والإطار 3، للاطلاع على تفاصيل إضافية بشأن سيناريوهات النمذجة). وتم استكشاف احتماليات تخفيض الانبعاثات في قطاع الصناعة يستند الى تقييم نوعى تم بمقاربة تحليلية للقطاع من القاعدة الى القمة، وذلك نظرا للطبيعة المتشعبة للقطاع.

ويمكن أن يساعد التحرك نحو التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية في إعداد مصر للاستجابة لحالة عدم اليقين الناجمة عن تغير الأسواق، مع السماح لها في الوقت نفسه بالاستفادة الكاملة من المنافع المشتركة الناجمة عن خفض الانبعاثات.
ويخلق تحول الأسواق الدولية نحو بدائل أكثر خضرة (مراعاة للبيئة) ومنخفضة الكربون المزيد من عدم اليقين بالنسبة لمصر. ومع تحرك الأسواق العالمية نحو متطلبات أكثر صرامة من حيث محتوى الكربون واستخدام أساليب الإنتاج المستدامة (على سبيل المثال، آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون)، ومع تفضيلات المستهلكين التي بدأت أيضا في اختيار بدائل أكثر خضرة (مراعاة للبيئة)، فإن الاستعداد لمستقبل يكتنفه عدم اليقين سيتطلب خفض الانبعاثات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والمساعدة في إدارة مخاطر الأسواق "الخضراء" المتزايدة. ويمكن أن يساعد خفض الانبعاثات أيضا في الاستفادة من الفرص الجديدة. ويمكن للإجراءات الرامية إلى الحد من نقص الكفاءة في استخدام الكهرباء في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية على المدى القصير، والتحرك نحو مصادر طاقة أكثر نظافة على المدى القصير إلى المتوسط، أن تساعد الشركات المحلية على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية الأكثر خضرة (مراعاة للبيئة) وتحسين دوائر ربطها بسلاسل القيمة العالمية الخضراء عن طريق الحد من المحتوى الكربوني في المنتجات. وللإجراءات الرامية إلى تخفيض الانبعاثات منافع تتجاوز تعزيز القدرة التنافسية. فعلى سبيل المثال، يمكن للنقل الأكثر نظافة في المدن أن يحقق تحسينات في جودة الهواء، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق وفورات اقتصادية مهمة: ففي عام 2017، قدرت تكلفة تلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.[177]

ويشير تحليل تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر إلى أن مسار السياسات الحالية ليس مواتيا تماما نحو التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وفي ظل السياسات الحالية، ستظل مصر تفي بالتزاماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ بحلول عام 2030، ولكن بعد ذلك ستحدث زيادة تدريجية في الانبعاثات السنوية لقطاع الكهرباء لتصل إلى 121 مليون طن متري في عام 2050، ارتفاعا من نحو 78 مليون طن اليوم، وذلك بسبب نمو الطلب الذي يضاعف من خلال مزيج الطاقة CPS في سياق سيناريو السياسات الحالية. ويتطلب تحقيق مسار منخفض للكربون طموحا للحد من الانبعاثات الكربونية أكبر من الطموح الوارد في السياسات الحالية. ويبين الشكل 12 نمو الانبعاثات السنوية لقطاع الكهرباء في إطار سيناريو السياسات الحالية وسيناريوهات NZ100. وبدءا من عام 2030، يؤدي مسار NZ100 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 97% مقارنة بسيناريو السياسات الحالية حتى عام 2050. ويبين الشكل 12 أيضا انبعاثات قطاع الطاقة الكهربائية في سياق سيناريو الحكومة المصرية الخاص ببقاء الأمور على حالها بحسب المساهمات الوطنية المحدثة لمصر لمكافحة تغير المناخ. وكما ورد في الفصل 2، فإن سيناريو بقاء الأمور على حالها الذي اعتمدته الحكومة المصرية يعتبر سنة 2016 هي سنة البداية للتوقعات. وكما ورد في الفصل 2، يعكس سيناريو بقاء الأمور على حالها استمرار اتجاهات وممارسات التنمية نفسها التي اتبعتها مصر قبل عام 2016، ولا ينظر بعين الاعتبار في الإجراءات المتخذة بين عامي 2016 و2022. وتعتبر الحكومة المصرية أن الغرض من أن تلك الإجراءات هو الحد من المخاطر. وكما يشير الشكل 12، كان من شأن هذا المسار أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الانبعاثات اليوم وفي المستقبل. وبدلا من ذلك، يأخذ سيناريو السياسات الحالية بعين الاعتبار إجراءات التكيف والتخفيف المهمة المتخذة بين عامي 2016 و2022. ويؤدي مسار سيناريو السياسات الحالية إلى خفض بنسبة 76% في الانبعاثات مقارنة بسيناريو بقاء الأمور على حالها على النحو الوارد في المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ (الشكل 12).

[177] لارسن، بيورن. 2019، مصر: تكلفة التدهور البيئي: تلوث الهواء والماء"، البنك الدولي.

الإطار 2 . سيناريوهات سياسة الحد من الانبعاثات الكربونية من الطاقة

تم وضع سيناريو خط الأساس (السيناريو المرجعي) للبنك الدولي، الذي يشار إليه باسم "سيناريو السياسات الحالية"، ليعكس تحول قطاع الكهرباء نحو مسار للطاقة النظيفة، على النحو الوارد في القسم 2.3، خلال السنوات 2015-2021، ويستمر العمل في إطار المسار نفسه حتى عام 2050. وقد أدت الإصلاحات القطاعية ومستويات الكفاءة التي تم تحقيقها من خلال خفض النمو في الطلب على الطاقة والتحول نحو مزيج من الغاز والطاقة المتجددة لزيادة العرض إلى عدم الحاجة إلى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم كخيار تكنولوجي في إطار سيناريو السياسات الحالية. ويتضمن سيناريو السياسات الحالية مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج سعة التوليد عند ذروة الطلب بحلول عام 2035، وتم اعتبار الامتداد لهذا السناريو على هذا المعدل نفسه حسب التقديرات حتى عام 2050. والأهم من ذلك أن إجراءات التخفيف المتخذة بين عامي 2015 و2020 أُخذت في الحسبان في إطار سيناريو السياسات الحالية.

وتم بعد ذلك وضع نموذج لسيناريو مسار صافي الانبعاثات الصفرية (NZ100) في إطار تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر للتخلص من المعوقات التي تحول دون الوصول إلى خفض قدره 100% من الانبعاثات السنوية لقطاع الكهرباء بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو خط الأساس للبنك الدولي (سيناريو السياسات الحالية/السيناريو المرجعي)، بدءا من عام 2030. وتم وضع نموذج لسيناريوهين متوسطين " لتحقيق معدل صفر انبعاثات " ، مع الأخذ في الاعتبار سيناريو معدل خفض بنسبة 60% (NZ60) وسيناريو معدل خفض بنسبة 80% (NZ80) بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو السياسات الحالية. Tوتحلل سيناريوهات الحد من الانبعاثات الكربونية هذه المسارات البديلة لتطوير الطاقة النظيفة في مصر، بما في ذلك المنافع المرتبطة بها لخفض الانبعاثات، والآثار على تكاليف الشبكة ومتطلبات الاستثمار. ويلخص الشكل 12 السيناريوهات الأربعة التي تمت نمذجتها لتطوير قطاع الكهرباء في مصر.

الشكل11. ملخص تصميم السيناريوهات



المصدر: إيضاحات خبراء البنك الدولي

(يُتبع)

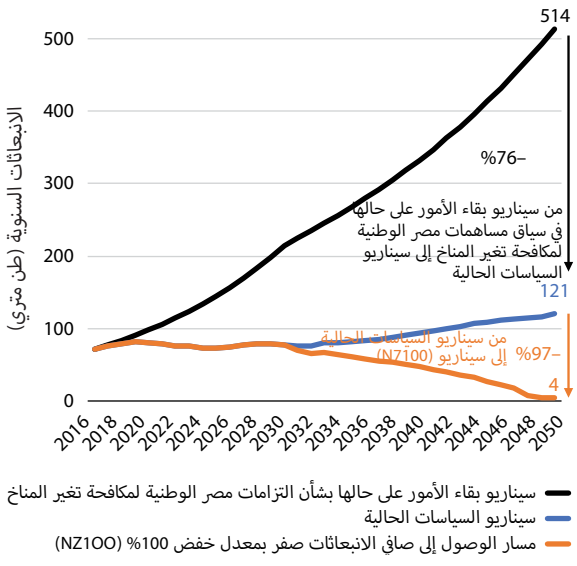
الإطار 2 . سيناريوهات سياسة الحد من الانبعاثات الكربونية من الطاقة (تابع)

وتم وضع نموذج لنمو الطلب على الكهرباء في مصر في تقرير المناخ والتنمية باستخدام نموذج خطي يراعي العلاقة بين معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الكهرباء، ومعاملات مرونة الأسعار والدخل. وتطبيقا لمعدلات النمو المتوقعة لإجمالي الناتج المحلي، تم توقع مسار الزيادة في الطلب على الطاقة من خط أساس عام 2021 الذي تضمن الاتجاهات الأخيرة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والخفض المستمر في الفاقد والهدر من شبكات النقل والتوزيع، والتعديلات المستقبلية لزيادة التحول لاستخدام الكهرباء وزيادة استخدام المركبات الكهربائية في قطاع النقل، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون الذي يحتاج إلى الكهرباء لإجراء التحليل الكهربائي للماء. ويسهم الاتجاهان الاولان في الحد من نمو الطلب على الكهرباء، بينما يؤدي الاتجاهان الأخيران إلى زيادة نمو الطلب، وهو ما يضمن معا مراعاة السياسات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة وأخذها في الاعتبار في توقعات الطلب المستخدمة في السيناريوهات الواردة في هذا التقرير.

ويمكن لمصر أن تكون أكثر طموحا خلال العقد القادم من خلال نهج "مأمون" في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، بالنظر إلى التداخل على مستوى الاحتياجات الاستثمارية بين سيناريو السياسات الحالية وسيناريوهات صافي الانبعاثات الصفرية (NZ100) حتى عام 2030. وبعد عام 2030، يمكن لمصر إعادة تقييم المسار الذي يجب اتباعه لتحديد أنسب مسار طويل الأجل للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية من عام 2030 فصاعدا. وبعد عام 2030، سيتطلب سيناريو السياسات الحالية استثمارات مجمعة تصل إلى 113 مليار دولار بحلول عام 2050. ويوضح تحقيق مسار السيناريو NZ100 ضرورة توفير استثمارات إضافية بقيمة 96 مليار دولار (+85%) في إمدادات وتوليد وتخزين الكهرباء على مدى السنوات 2030-2050 (انظر الشكل 14). وتشير هذه النتائج إلى أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة لاتخاذ إجراءات فورية الآن وإعادة تقييم مسار الحد من الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل إلى ما بعد عام 2030.

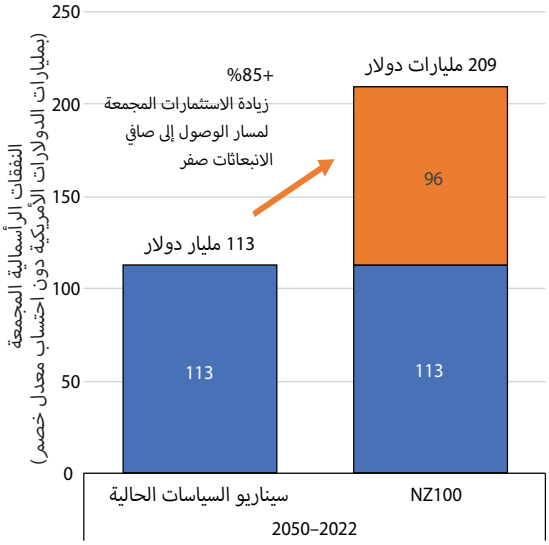
وتشير نتائج سيناريو السياسات الحالية إلى عدم وجود حاجة لبناء محطات توليد جديدة تسبب انبعاثات كربونية بين عامي 2022 و 2030. وبحلول عام 2030، سيهيمن الغاز (79%) على مزيج توليد الكهرباء في مصر، وتأتي طاقة الرياح بنسبة (8%)، والطاقة الشمسية (5%)، والطاقة النووية (7%). وفي عام 2050، تظهر مواصلة اتباع مسار السياسات الحالية في سياق النمذجة الواردة في تقرير المناخ والتنمية أنه سيكون هناك انخفاض طفيف في نسبة الغاز في مزيج توليد الطاقة (66%)، مع نمو متواضع

الشكل12. الانبعاثات السنوية من قطاع الطاقة الكهربائية 2016-2050



المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي.

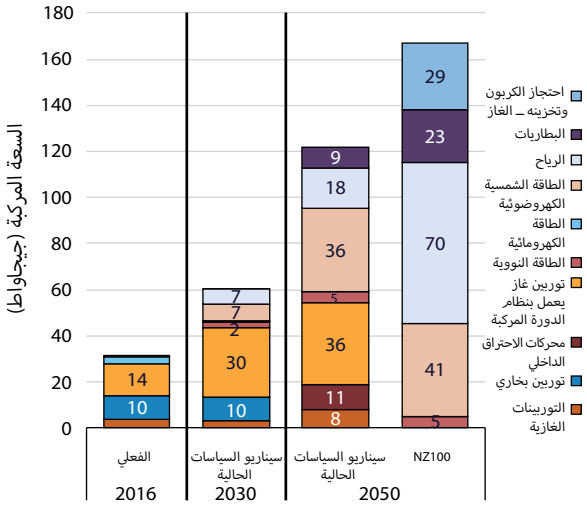
الشكل13. احتياجات الاستثمارات المجمعة حسب السيناريو



المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي.

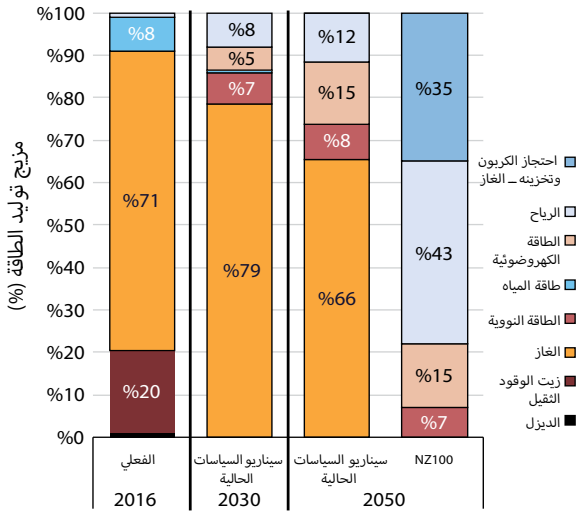
في نسبة مصادر الطاقة المتجددة بواقع نسبة 27%. ويشير تحقيق مسار التنمية منخفض الكربون بحلول عام 2050 في إطار سيناريو NZ100 إلى الحاجة إلى استخدام نسبة كبيرة من طاقة الرياح (43%) واحتجاز الكربون وتخزينه (35%) في مزيج توليد الطاقة، ويتم استكمال ذلك بالطاقة الشمسية الكهروضوئية (15%)، و23 جيجا واط/136 جيجاواط ساعة من سعة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات[178] ويوضح الشكلان 14 و15 التغير في السعة المركبة ومزيج توليد الطاقة حسب كل سيناريو.

الشكل 14. السعة المركبة لشبكة الكهرباء حسب السيناريو، 2050



المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي

الشكل 15. مزيج توليد الطاقة، حسب السيناريو، في عام 2050



المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي

من حيث المبدأ، سيتطلب تحقيق مسار أعمق للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100% (NZ100) في قطاع الكهرباء تعميم نظام احتجاز الكربون وتخزينه وتكنولوجيات نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بدءًا من عام 2035، إلى جانب الخروج المبكر للمحطات القديمة من الخدمة. وسيبذل نظام الطاقة في مصر جهودا للحد من الكربون في ظل فائض الطاقة الحرارية الحالية في الشبكة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التكلفة الحدية للتخفيف لكل وحدة من الوحدات المسببة للانبعاثات. ويأخذ نموذج قطاع الكهرباء المستخدم في هذا التقرير في الاعتبار الخروج المبكر للمحطات من الخدمة على أساس اقتصادي ابتداء من عام 2026. ونظرا للسياق الخاص بفائض الطاقة الحرارية حاليا في الشبكة المصرية، فإن هذا أمر ضروري بالنسبة لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية عند اتباع مسارات الوصول لصافي انبعاثات NZ60 في عام 2026 وما بعده ـ سيناريو الحياد الكربوني NZ60.[179،180] وقد وضع سيناريو NZ100 نموذجا للخروج الاقتصادي المبكر من الخدمة لسعات من المحطات تصل الى 7-10 جيجاواط التي تعمل بتربينات الغاز القديمة ذات الدورة المركبة اعتبارا من عام 2031، وذلك بسبب ضرورة استبدال التوليد من مصادر مصدرة للانبعاثات واستخدام بدائل لا تسبب انبعاثات.[181] أما لتحقيق مستهدفات اكبر للحد من الانبعاثات الكربونية سيتم بتعميم تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على أساس أقل تكلفة[182] في عام 2035، وهو ما يتوقع أن يؤدي بعد ذلك دورا كبيرا في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، وصولا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية بالكامل بحلول عام 2050.[183]

ولن يتسنى تحقيق مستوى الاستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء في مصر إلا من خلال سياسات أكثر قوة لحفز استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإطار التنظيمي والتخطيط الإستراتيجي للمالية العامة. ولحشد المزيد من رأس المال الخاص،

[178] أدرجت بالفعل أوجه عدم اليقين في الأسعار والجدوى التكنولوجية لاحتجاز الكربون وتخزينه وسعة البطاريات في عملية وضع النماذج، ويؤدي ذلك إلى عدم ظهور هذه الاستثمارات إلا بعد عام 2035.

[179] ويتطلب سيناريو الوصول إلى صافي الانبعاثات صفر NZ100 الخروج المبكر من الخدمة بصورة كبيرة على أساس اقتصادي لتربينات الغاز ذات الدورة المركبة، بدءا من 8 جيجاواط في 2026، وما يصل إلى 13 جيجاواط بحلول عام 2030، و17 جيجاواط بحلول عام 2040. وفي سيناريو NZ100، يفترض أن هذه المحطات لا تستطيع إنتاج الكهرباء بتكلفة تنافسية فحسب، بل من الضروري أيضا وقف التشغيل في وقت مبكر لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات في شبكة الكهرباء. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية تستند إلى تحقيق الاستفادة المثلى الأقل تكلفة ولا تأخذ في الحسبان التكاليف الاقتصادية أو الاجتماعية للتحول.

[180] يشير برنامج (نوفي) ـ الربط بين بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة الذي تم إطلاقه مؤخرا - إلى أن الحكومة تدرس وقف تشغيل محطات بسعة 5 جيجاوات من 12 محطة للطاقة الحرارية لا تعمل بكفاءة بحلول عام 2025.

[181] تشير نتائج أداة التخطيط الأقل تكلفة لنموذج تخطيط الكهرباء إلى أن بعض المحطات الحرارية القديمة في شبكة الكهرباء المصرية تفتقر إلى الكفاءة واستمرار تشغيلها لا يحقق جدوى اقتصادية. وينطوي هذا النموذج على خيار لخروج هذه المحطات من الخدمة على أساس اقتصادي ابتداء من عام 2030، في جميع السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو السياسات الحالية.

[182] من المفترض أن تنخفض التكاليف الرأسمالية من 2800 دولار/كيلوواط في 2020 إلى 2350 بحلول عام 2030، و2050 بحلول عام 2050.

[183] من المفترض أن تحقق تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه نسبة 90 % احتجاز الانبعاثات الناتجة عن محطات الكهرباء التي تعمل بتربينات الغاز ذات الدورة المركبة والتربينات البخارية.

تحتاج الحكومة إلى وضع إطار تنظيمي واضح ويمكن التنبؤ به، مثل تعميم مستهدفات خفض الانبعاثات على قطاعات وقطاعات فرعية محددة لتصميم الإجراءات الضرورية على صعيد السياسات لتحقيق ذلك، وحشد التمويل العام، ويشمل ذلك تمويل الأنشطة المناخية، لتوفير الحوافز اللازمة وتخفيف المخاطر على نحو إستراتيجي وحفز الاستثمارات الخاصة. ويمكن أن يتيح ذلك الثقة للمطورين من القطاع الخاص وجذب التمويل من القطاع الخاص ومصادر دولية جديدة.

ولمساندة التحول إلى هذا المسار الجديد، يمكن لرؤية طويلة الأجل تكملها إجراءات قصيرة الأجل في القطاعات الثلاثة عالية الانبعاثات (الطاقة والنقل والصناعة) أن تساعد على تعظيم المنافع قصيرة الأجل لخفض الانبعاثات وبناء قاعدة متينة للتحول السريع نحو التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية. وسيستغرق التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة الجاري القيام به في مصر وقتا طويلا. ومن الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإرساء الأساس لمثل هذا التحول ومساعدة مصر على تحقيق منافع قصيرة الأجل. وهذه الإجراءات والأنشطة التدخلية تتطلب اتخاذ إجراءات بهدف: (1) تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة لتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل؛ (2) الحد من الانبعاثات في قطاعي البترول والغاز من أجل الخفض الفوري؛ (3) معالجة قلة الكفاءة في إنتاج الطاقة واستخدامها في الكهرباء والصناعة؛ (4) الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل لتعزيز القدرة التنافسية وإمكانية العيش؛ (5) التعاون وتضافر الجهود فيما يتم اتخاذه من جهود بهدف التكيف والتخفيف، فضلا عن زيادة استخدام التكنولوجيات الرقمية.

وتعتبر كفاءة استخدام الطاقة، التي يطلق عليها غالبا "الوقود الأول"، أحد أكبر الخيارات للتخفيف من حدة تغير المناخ وأكثرها فعالية من حيث التكلفة. ونظرا للحواجز المالية وغيرها من العوائق التمويلية الأخرى التي تواجه التحول في سوق كفاءة استخدام الطاقة، فإن نطاق الإقبال على التدابير التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة وتنفيذها لا يزال منخفضا إلى حد كبير في مصر على الرغم من أن الأهداف قد وضعت بشكل جيد من خلال المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة. وفي العقود القليلة الماضية، كان تركيز تطوير كفاءة استخدام الطاقة يدور حول التغلب على بعض الحواجز، لا سيما الفنية، وتلك الخاصة بالتوعية، والقدرات، والحواجز التنظيمية، والمؤسسية، والسوقية من خلال السياسات واللوائح والضوابط التنظيمية. ومن الضروري بطبيعة الحال أن تقوم الحكومة بتسهيل عنصر تنفيذ كفاءة استخدام الطاقة من خلال إنشاء أنظمة وبنية تحتية تستند إلى مؤسسات وأطر حوكمة قوية لتدعيم تنفيذ هذه السياسات واللوائح التنظيمية. ولا تزال التحديات الرئيسية أمام تحول سوق كفاءة استخدام الطاقة تتمثل في المعوقات المالية المرتبطة بارتفاع أو زيادة التكلفة الأولية للتدابير، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعاملات ووجود تصور بأن هناك المزيد من المخاطر. وقد تساعد أدوات التمويل الأكثر ابتكارا، على سبيل المثال إدخال نموذج شركات خدمات الطاقة، في التغلب على هذا الحاجز الخاص بالتكلفة الابتدائية، شريطة وضع خطط تنظيمية وحوافز ونماذج عمل ملائمة.

3-2-1. تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة

من الضروري توسيع نطاق الطاقة المتجددة على المدى المتوسط إلى الطويل حتى تتنقل مصر إلى مسار منخفض الانبعاثات الكربونية. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى توسيع أنظمة تخزين الطاقة مثل تخزين البطاريات وتخزين الطاقة الكهرومائية. وبالنظر إلى المساهمة الكبيرة لقطاع الطاقة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر (64.5%)،[184] والفائض الحالي في سعة التوليد باستخدام الغاز (21 جيجا واط)، فإن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة على المدى المتوسط إلى الطويل يقع في صميم عملية تحول مصر إلى مسار التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية. ولا تقتصر منافع تسريع وتيرة العمل بما يتجاوز هدف الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة في مصر لعام 2035 في مجال قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على التحرك نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وفرصة الاستفادة من المزايا الطبيعية لمصر. وسيشكل ذلك تحولا مهما لتعزيز أمن الطاقة، وخفض الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، من خلال تنويع مزيج التوليد الذي يهيمن عليه حاليا الغاز الطبيعي. وسيكون توسيع نطاق الطاقة المتجددة مجديا وسيعتمد على خطة لإنهاء تشغيل محطات الطاقة الحرارية تدريجيا بناء على درجة الكفاءة وتكاليف التشغيل والصيانة واعتبارات انتهاء العمر الافتراضي لها.

[184] التقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين في مصر، 2018.

وعلى الرغم من أوجه التقدم المهمة، لا يزال دمج الطاقة المتجددة ضمن توليد الكهرباء متأخرا عن الركب. واتخذت الحكومة المصرية إجراءات غاية في الأهمية للحد من الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء. وانخفضت كثافة الانبعاثات من أنشطة التوليد بواقع 13% في السنوات 2016 - 2020 (تراجعت كثافة الانبعاثات من الشبكة من 0.528 في السنة المالية 2017/2016 إلى 0.458 في السنة المالية 2021/2020)،[185] وذلك بفضل زيادة نسبة الطاقة المتجددة ودمج محطات الطاقة الحرارية الجديدة وإصلاحات تسعير الطاقة التي شجعت على نطاق واسع على كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات الاستهلاك النهائي.[186] ويرجع خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي. وضاعفت مصر قدرتها الإجمالية على توليد الكهرباء (من 32 جيجاواط في 2014 إلى 58.8 جيجاواط في 2021)، مع تحولها من مستورد صاف للغاز الطبيعي إلى مصدر صاف في عام 2018 (وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 6.8 ملايين طن في 2021)، وارتفع حجم تبادل الكهرباء إلى 1591 جيجاواط/ ساعة في السنة المالية 2022/2021 من خلال الربط البيني مع البلدان المجاورة. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تتماشى مع هدف التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة والتجارة فيها، فإن إستراتيجية الطاقة في مصر لم تتضمن صراحة عناصر تحول وثيقة الصلة بالطاقة النظيفة والدور الإستراتيجي للشبكة الذكية، (فضلا عن إتاحة الفرصة لزيادة تعميم التكنولوجيات الرقمية في نظام الطاقة). وتتضمن الفرص الضائعة من عدم دمج الطاقة المتجددة عدم تحقيق مزيد من الانخفاض في كثافة الكربون في مزيج الطاقة، وعدم تعزيز قدرة الشبكة على الصمود وتحقيق أمن الطاقة، وعدم تدعيم مكانة مصر كمركز للطاقة النظيفة.

ولا تزال تشوهات الأسعار تشكل عائقا مهما أمام تسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة. وأجرت الحكومة المصرية تعديلات كبيرة على أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين السكنيين والصناعيين خلال السنوات الخمس الماضية. ولا يزال نشاط توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي يستفيد من الغاز الذي يتم توريده بسعر مدعوم بمبلغ 3.25 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بسعر الغاز للاستخدامات الصناعية البالغ 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.[187] وهذا السعر المنخفض على غير الواقع للغاز لتوليد الطاقة يثني عن تسريع وتيرة اعتماد الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من تسارع وتيرة دمج الطاقة المتجددة في السنوات العشر الماضية، فإن نسبة الطاقة المتجددة غير المائية في إجمالي مزيج الطاقة لم تتجاوز 5% (10،202 جيجاواط/ ساعة يتم توليدها من الرياح والطاقة الشمسية مقارنة بإجمالي توليد قدره 204،794 جيجاواط/ساعة)، وهي نسبة لا تزال أقل بكثير من الإمكانات المتاحة.

ويتيح دمج الطاقة المتجددة فرصا للحد من التعرض لمخاطر الصدمات الخارجية، وتوسيع نطاق الصادرات، وتحويل الاستخدام المحلي لفائض الغاز إلى سلاسل القيمة ذات القيمة المضافة الأعلى، وبالتالي إمكانية توسيع نطاق الصادرات. وف السنة المالية 2019، بلغ الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 2181.7 مليار قدم مكعب قياسية، ويتم استخدام معظم هذه الكمية في توليد الكهرباء والصناعة (الكهرباء- 62.3%، والصناعة- 22.5%، و مشتقات البترول والغاز والبتروكيماويات -10.1%، والوحدات السكنية والغاز الطبيعي المضغوط -5.1%). وفي 2021، ظل الاستهلاك مستقرا (2185.2 مليار قدم مكعب). ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج المحلي، الذي وصل إلى ذروته بواقع 2394 مليار قدم مكعب في عام 2021، بدءا من عام 2023 في الأمد المتوسط، لتعود مصر مؤقتا إلى وضع المستورد الصافي قبل أن يعاود اتجاهه التصاعدي. ورهنا بالاحتياجات المحلية ذات الأولوية للغاز الطبيعي واعتبارات مرونة شبكة توليد الكهرباء الأساسية واعتبارات تعظيم الاستفادة منها، فإن دمج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر يمكن أن يحقق منافع كبيرة في إطار جهود التحول والتخفيف من حدة آثار تغير المناخ، مع إمكانية الحد من تعرض قطاع الكهرباء وميزان المدفوعات والمالية العامة لصدمات أسعار الغاز الدولية. وبناءً على الإنتاج المحلي وتوليد الكهرباء محليا واتجاهات الطلب الأخرى، قد يسمح ذلك أيضا في نهاية المطاف بتحويل فائض استخدام الغاز الطبيعي المحلي إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى (مثل البتروكيماويات والأسمدة) وزيادة الصادرات في إطار إستراتيجية مصر لتصبح لاعبا رئيسيا في تجارة الطاقة الإقليمية.

وحتى يتسنى توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، على مصر تدعيم استثمارات القطاع الخاص من خلال وضع الأساس للمنافسة في قطاع الطاقة. ونجحت مصر في تعبئة استثمارات من القطاع الخاص في قطاع الطاقة الكهربائية،

[185] تقديرات الحكومة المصرية.
[186] تجدر الإشارة إلى أن تحليل تعظيم الاستفادة من شبكة الكهرباء لتحقيق أهداف مختلفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قد تم القيام به بناء على متوسط معدلات الحرارة التقديرية لمحطات التوليد الحراري باستخدام الغاز وزيت الوقود بالنظر إلى متوسط عمرها والمعدلات الاسترشادية من المصادر المتاحة للجمهور.
[187] في أكتوبر 2021، تم رفع سعر الغاز للعملاء الصناعيين إلى 5.75 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية من 4.5 دولارات (28% زيادة)، وانخفضت هذه الأسعار في وقت سابق لمساعدة قطاع الصناعة على مواجهة تحديات جائحة كورونا.

الجدول2. الاحتياجات الاستثمارية والتكاليف الاقتصادية: مسار الوصول إلى صافي الانبعاثات صفر بمعدل خفض 100% ــ 2022 -2050

صافي القيمة الحالية، الانحراف بين سيناريو السياسات الحالية وسيناريو NZ100

	مليار دولار	التغير
التكاليف الرأسمالية لعمليات التوليد والتخزين الجديدة	+34	+77%
الغاز	−10	غير متاح
الطاقة الشمسية	+1	+10%
الرياح	+24	+234%
الطاقة النووية	0	غير متاح
التخزين	+5	+347%
احتجاز الكربون وتخزينه ــ الغاز	+15	غير متاح
تكاليف التشغيل والصيانة المتغيرة	+4	+36%
تكاليف التشغيل والصيانة الثابتة	+6	+23%
إجمالي تكلفة الشبكة/النظام	+44	+54%
ناقصا منه وفورات تكلفة الوقود	−16	−12%
صافي إجمالي تكاليف الشبكة/النظام	+29	+10%

المصدر: تحليل أجراه خبراء البنك الدولي استنادا إلى نمذجة قطاع الطاقة الكهربائية.

لكن معظم الاستثمارات لا تزال توجه من خلال التمويل العام، سواء من خلال إصدارات السندات الحكومية أو القروض/المنح من مؤسسات التمويل الإنمائي الثنائية والمتعددة الأطراف.[188] ونجحت مصر في جذب استثمارات من القطاع الخاص في قطاع الطاقة الكهربائية، لكن معظم الاستثمارات لا تزال توجه من خلال التمويل العام، سواء من خلال إصدارات السندات الحكومية أو القروض/المنح من مؤسسات التمويل الإنمائي الثنائية والمتعددة الأطراف. ومن الضروري أن يقود القطاع الخاص التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة لأن حجم الاستثمارات - حتى بالنسبة لسيناريو (NZ60)، ناهيك عن سيناريو (NZ100) - هو عدة أضعاف الاستثمارات المتوقعة في ظل سيناريو السياسات الحالية. وكما ذكرنا من قبل، سيتطلب قطاع الكهرباء تعميم نظام احتجاز الكربون وتخزينه وتكنولوجيات نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بعد عام 2035، وسيتعين أن يقود القطاع الخاص هذا الجهد. ويمكن للقطاع الخاص تلبية هذه الاحتياجات، لكن يجب إرساء الأسس لزيادة الاستثمارات الخاصة من خلال إصلاحات السياسات والحوافز الداعمة. ويبلغ إجمالي تكاليف النظام (الشبكة) 44 مليار دولار في إطار سيناريو NZ100 بين عامي 2022 و2040 (انظر الجدول 2 أعلاه). ومع مراعاة وفورات تكلفة الوقود، تقدر الاحتياجات الاستثمارية الصافية بنحو 29 مليار دولار. ولضمان أن يكون هذا القطاع جاذبا للقطاع الخاص، على مصر إدخال إصلاحات رئيسية، وضمان ترشيد تعرفة الطاقة حسب التكلفة، وتحسين كفاءة شركات توزيع الكهرباء وسلامتها المالية. وتتمثل الخطوة الأولى لإصلاح هذا القطاع في التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة بشأن الكهرباء والطاقة المتجددة. وتعد مراجعة نظام التعريفة (الأسعار) غاية في الأهمية لضمان الثقة المالية والاستدامة للاستثمارات الخاصة، مع حماية القدرة تقديم الخدمة بأسعار في المتناول، واليوم لا يشكل المتوسط الحالي لتعريفة المستخدم النهائي سوى ثلث التكلفة الحقيقية لتوليد الطاقة.

2-2-3. الحد من الانبعاثات الكربونية في سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز وخفض كثافة الكربون في مزيج إمدادات الطاقة

بالنظر إلى مساهمة قطاعي النفط والغاز في إجمالي الانبعاثات في مصر، وتوافر حلول ذات تكلفة فعالة على المدى القصير إلى المتوسط، فإن الحد من الكربون في عمليات سلاسل القيمة للنفط والغاز يمثل أولوية وطنية في إطار التحول نحو الطاقة والتكيف مع تغير المناخ، ليس من منظور المناخ فحسب ولكن أيضا من منظور إستراتيجي واقتصادي وتنموي. وتشير التقديرات إلى أن عمليات قطاع البترول (النفط) والغاز في مصر أسفرت عن أكثر من مليون طن متري من انبعاثات غاز الميثان في عام 2021،[189] أي ما يعادل نحو 25 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويشكل تنفيس الميثان 60% منها،

[188] *تدعيم الاستثمارات الخاصة والتمويل التجاري في مشروعات البنية التحتية*. مجموعة البنك الدولي (2021).
[189] وفقا للتقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين عن مصر ، تشير التقديرات إلى أن عمليات قطاع النفط والغاز أسفرت عن 0.8 مليون طن متري من انبعاثات الميثان في عام 2015.

والانبعاثات المنفلتة 26%، والحرق غير الكامل للغاز الطبيعي 12% ، والباقي من مصادر أخرى أصغر حجما. وتشير التقديرات إلى أن هذه الأرقام زادت إلى 15-20 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، منها 5.5 ملايين طن متري من غاز الشعلة،[190،191] وعلى غرار ذلك، أشارت التقديرات الوطنية في 2015 إلى أن عمليات قطاعي النفط والغاز أدت إلى توليد 0.8 مليون طن من انبعاثات غاز الميثان،[192،193] وتتضمن مسارات التخفيف المبينة في المساهمات الوطنية المحدثة لمصر لمكافحة تغير المناخ تنفيذ برنامج تحويلي لتحديث قطاع النفط والغاز.[194] ومع عدم وجود خطة تفصيلية لاكتشاف وقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من سلسلة من الأصول والتسهيلات الخاصة بالنفط والغاز كل على حده ، على امتداد سلسلة القيمة الكاملة للنفط والغاز - بما في ذلك الانتاج، النقل والمعالجة، التوزيع، ومع عدم وجود قياسات متكاملة من الأقمار الصناعية ومن خلال التصوير الجوي والأرضي- تعتمد مساهمة القطاع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان في مصر حتى الآن على تقديرات تستند إلى معلومات إلى حد ما. ويمكن أن يسهم الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات الميثان وتدابير الحد من الانبعاثات الكربونية الأخرى في إنتاج النفط والغاز في خفض كثافة الكربون في إمدادات الطاقة والمساعدة في الوفاء بالتزامات المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

وبالمقارنة بجوانب عدم اليقين المحيطة بالتحول إلى الوقود النظيف، فإن الاستفادة من الفرص المتاحة للحد من بصمة الكربون وكثافة الكربون بسبب استخدام النفط والغاز، وسلاسل القيمة من الغاز إلى الكهرباء يمكن أن تحقق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات على المدى القصير إلى المتوسط، وستكون فعالة من حيث التكلفة، ويمكن أن تسفر عن منافع بيئية مشتركة كبيرة. ويمكن أن تسهم هذه الجهود أيضا في خفض كثافة انبعاثات الكربون في إنتاج الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) والقدرة التنافسية للصادرات كثيفة الاستخدام للطاقة من حيث انبعاثات الكربون تحسبا لاعتماد ضرائب الكربون وآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون في أسواق التصدير. واستنادا إلى متوسط أسعار الغاز الطبيعي في الفترة من 2017 إلى 2021، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن نحو 45% من انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز العالمي يمكن تجنبها بتكلفة صفر بالصافي أو تكلفة سلبية، لأن تكلفة التخفيف غالبا ما تكون أقل من القيمة السوقية للغاز الذي يتم تجميعه. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أيضا أنه من الممكن تفادي أكثر من 70% من انبعاثات غاز الميثان باستخدام التكنولوجيات الموجودة. وعادة ما تقع إجراءات الحد من غاز الميثان على الطرف الأدنى من منحنى تكلفة الحد من الانبعاثات الكربونية. وتشير المعايير الإرشادية الدولية إلى أن متوسط تكلفة الحد من الانبعاثات في إطار تحسينات كفاءة استخدام الطاقة واسترجاع الغاز وسلامة الأصول يتراوح بين 10 و20 دولارا للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى العمر التقديري للاستثمار، وذلك بسبب الإيرادات الإضافية والوفورات الناتجة عن انخفاض استهلاك الطاقة. وهناك العديد من عناصر الدعم المتاحة لمعالجة البصمة الكربونية في عمليات سلاسل القيمة، ويشمل ذلك تدابير كفاءة استخدام الطاقة؛ والكهربة ودمج الطاقة المتجددة؛ والحد من حرق الغاز؛ الحد من تنفيس وتسرب ثاني أكسيد الكربون والميثان في سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز؛ وتطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه؛ وإدارة جانب الطلب، ويشمل ذلك تنفيذ الحلول الرقمية. ويمكن أن تؤدي هذه التدابير أيضا إلى تحسين موثوقية الخدمات وقدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعظيم الاستفادة من تشغيل أنظمة الطاقة.

تتمتع مصر بإمكانات كبيرة لاحتجاز الكربون وتخزينه لخفض الانبعاثات في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء والقطاع الصناعي، بما في ذلك تطوير الهيدروجين الأزرق منخفض الكربون.[195،196] ويتيح وجود خزانات محتملة لدفن غاز ثاني أكسيد الكربون في مكامن الغاز الطبيعي المستنفدة القريبة من عمليات إنتاج النفط والغاز ومواقع صناعية ذات تركيزات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فرصة لتطوير مراكز احتجاز الكربون وتخزينه. وقد تم مؤخرا تحديد 3 مراكز محتملة لأنظمة احتجاز الكربون وتخزينه تستحق مزيدا من التقييم لتحديد جدواها الفنية والاقتصادية والتجارية، وهي: القاهرة ــ العين السخنة/ السويس ودمياط والإسكندرية.[197] ويمكن لمركز العين السخنة/السويس وحده أن يقوم باحتجاز نحو على 20 مليون طن متري

---

[190] الأرقام الخاصة بعام 2021 تم الحصول عليها من الشراكة العالمية للبنك الدولي للحد من حرق الغاز وأداة الوكالة الدولية للطاقة الخاصة بتتبع انبعاثات الميثان على مستوى العالم.

[191] *وفقا لمصادر رسمية، تشير التقديرات إلى أن 6 ملايين طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (3% من انبعاثات قطاع الطاقة) ناتجة عن حرق الغاز وغيره من استخدامات الاحتراق في عمليات الإنتاج والمعالجة والتصنيع والتخزين والضغط والنقل والتكرير في 2015.* حسابات البنك الدولي استنادا إلى بيانات من الجدول الوارد في الملحق "ج" من التقرير المحدث الأول لفترة السنتين.

[192] التقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين في مصر، 2018.

[193] أول تحديث خاص بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، يونيو 2022.

[194] المرجع نفسه.

[195] إزالة الكربون من الغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه"، البنك الدولي، قيد النشر.

[196] المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه https://co2re.co/FacilityData.

[197] "تقييم تصنيف المراكز رفيعة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في الجزائر ومصر"، البنك الدولي، أبريل - يونيو 2022.

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بتكلفة من 35 إلى 120 دولارا للطن. وتعتمد الجدوى الاقتصادية والتجارية لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في العادة على اعتماد آليات داعمة مثل ضرائب الكربون وتسهيلات التمويل الأخضر، وأنظمة احتجاز الكربون وتخزينه المرتبطة بإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، حيث يتم إنتاج وفصل ثاني أكسيد الكربون المتواجد بشكل طبيعي في الخزان، وهذا الإجراء هو الأقل تكلفة لاحتجاز وتخزين الكربون، بتكلفة تتراوح بين 15 و25 دولارا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.[198] ووفق المؤشر العالمي للاستعداد لاحتجاز الكربون وتخزينه، فإن استعداد مصر لتعميم نظام احتجاز الكربون وتخزينه لا يزال منخفضا،[199] مع وجود لوائح تنظيمية خاصة بقطاعات النفط والغاز فقط.[200] ومن الضروري إجراء مزيد من التقييم لإمكانات تطوير نظام احتجاز الكربون وتخزينه وإطار السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة، وآليات التمويل وتنمية القدرات الضرورية للتنفيذ لتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والتجارية لآفاق نظام احتجاز الكربون وتخزينه.

وسيتطلب الحد من الانبعاثات في سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز من خلال استثمارات القطاع الخاص وضع إطار واضح للسياسات واللوائح التنظيمية، والتشاور والتنسيق الوثيقين مع شركات التشغيل الخاصة لوضع مستهدفات للحد من الانبعاثات الكربونية وكثافة الانبعاثات الكربونية، ومعايير القياس، ومتطلبات رفع التقارير. وينبغي أن يبدأ وضع السياسات بحصر مفصل لفرص إزالة الكربون في عمليات القطاع في المراحل الأولية والوسطى والنهائية وتحديد لموقع وحجم وشدة وتركيز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان، بما في ذلك تقييم الفجوات في كفاءة استخدام الطاقة، والكهرباء، والحرارة، وعمليات الاحتراق في العمليات، والحد من حرق الغاز، والانبعاثات الناتجة عن تنفيس غاز الميثان وتسربه. ويمكن أن يؤدي وضع منحنى التكلفة الحدية الخاص بالتخفيف من الانبعاثات بعد ذلك ووضع خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل إلى توفير المعلومات اللازمة في تحديد أولويات وتسلسل الأنشطة التدخلية والتدابير التي تحقق المنافع سهلة المنال لخفض كثافة الكربون في العمليات، بما في ذلك اختيار التكنولوجيات المثلى، وتحديد التكاليف، وتقييم الجدوى التجارية لخيارات، التخفيف و/أو الحد المطبقة والفرص المتاحة في مجال احتجاز الكربون وتخزينه. وسيتيح منحنى التكلفة الحدية الخاص بالتخفيف من الانبعاثات مؤشرا للاحتياجات والحيز اللازم لاستثمارات الدولة والقطاع الخاص المطلوبة. وستكون هناك حاجة إلى إجراءات تكميلية للامتثال للمعايير البيئية العالية للاستثمارات المخططة في الحد من الانبعاثات الكربونية وضمان جاهزية الخيارات على مستوى السياسات لمعالجة وإدارة المخاطر المرتبطة بذلك.

3-2-3. الحد من نقص الكفاءة في استخدام الطاقة في الكهرباء والصناعة

من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من نقص الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاعي الكهرباء والصناعة من خلال التكنولوجيا والابتكار والإصلاحات التنظيمية.

الطاقة

يعد نظام الدعم والتحديات الفنية من أسباب نقص كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء. وأطلقت الحكومة المصرية إصلاحا شاملا لسياسات الطاقة، وتضمن ذلك الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وإصلاحات لقطاعات الكهرباء والبترول والغاز بدأت في يوليو 2014 ومن المتوقع استكمالها في السنة المالية 2025/2024. ويعد استكمال الخطوة التي بدأت خلال السنوات العشر الماضية لإلغاء دعم الطاقة بالكامل خطوة غاية في الأهمية لمعالجة أوجه القصور.[201] وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يحسن خفض دعم الطاقة جوانب النمو ورفاهية الأسر المعيشية.[202] وعلى المدى القصير، يجب مواصلة الاستجابة

[198] يتجه ثاني أكسيد الكربون الذي يحدث بشكل طبيعي والمذاب تحت ضغط في خزانات النفط والغاز الجوفية نحو الفصل (التبخر) تحت ضغوط أقل فوق الأرض في أثناء الإنتاج والمعالجة. ويتيح قرب خزانات الغاز الطبيعي المستنفدة من عمليات النفط والغاز التي لا تزال نشطة فرصا تنافسية من حيث التكلفة لإعادة ضخ ثاني أكسيد الكربون المحتجز.

[199] https://www.iea.org/commentaries/is-carbon-capture-too-expensive.

[200] إزالة الكربون من الغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه"، البنك الدولي، قيد النشر.

[201] وقبل هذا البرنامج، كان دعم الطاقة يمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في 2013/2012. وبين السنوات المالية 2014 و 2018/2017، انخفض دعم الطاقة إلى 3.4% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، وفي السنة المالية 2020/2019، لم يمثل سوى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي. أول تحديث خاص بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ لمصر، يونيو 2022.

[202] كليمنز بريسنغر، وعسكر موكاشوف، ومريم رؤوف، ومانفريد فيبلت (2019) إصلاح دعم الطاقة لتحقيق النمو والإنصاف في مصر: أهمية هذا النهج، سياسة الطاقة، المجلد 129.

المستهدفة للتحويلات النقدية ووصولها إلى مستحقيها وتوسيع نطاقها بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة.[203] كما يتيح الحد من الخسائر والهدر في عمليات النقل والتوزيع فرصة للحد من الانبعاثات الكربونية، ويمكن تدعيم ذلك بالتكنولوجيات الرقمية في شبكة الطاقة. وقد زادت معدلات الخسائر والهدر الخاصة بالنقل والتوزيع على مدى السنوات الماضية، وتشير التقديرات إلى أن هذه الخسائر مسؤولة عن نحو 23 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019.[204] وعلى الرغم من أن خسائر شبكة النقل في مصر مماثلة لخسائر العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن خسائر التوزيع[205] مرتفعة للغاية، ومدفوعة في المقام الأول بالزيادة الحادة في الخسائر التجارية. ويمكن أن يؤدي الحد من الهدر والفاقد في عمليات النقل والتوزيع إلى وفورات مهمة في الطاقة وتخفيضات في الانبعاثات. ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الفهم للأسباب الرئيسية للخسائر التجارية وحجمها. ويمكن أن يؤدي التركيز على تعميم العدادات الذكية إلى تحسين التحكم في شبكة التوزيع والإسهام في تعزيز فهم التحديات. وحتى العدادات البسيطة المدفوعة مسبقا يمكن أن تساعد في تحسين معدلات التحصيل وبالتالي تعزيز الاستدامة المالية للقطاع مع الإسهام في الوقت نفسه في إدارة الطلب.

ويشير الدعم المتبقي لقطاع الطاقة إلى عدم الاعتراف بالقيمة الحقيقية للعوامل الخارجية السلبية الناتجة عن الوقود الأحفوري، مثل الآثار الصحية لتلوث الهواء. وبالنسبة لمصر، لا يزال هناك دعم كبير صريح في قطاع الكهرباء وفي وقود الديزل المستخدم في قطاع النقل. ويعد حجم هذا الدعم كبيرا: حيث يبلغ دعم الكهرباء للمستخدمين الصناعيين والمساكن نحو 8 مليارات دولار، في حين يبلغ دعم الديزل نحو 4 مليارات دولار. وسيمول هذا الإجمالي البالغ 12 مليار دولار (نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي) وحده معظم الاحتياجات السنوية للاستثمار في أنشطة التكيف للمدن (انظر الفصل 4). وحجم الدعم الضمني أكبر من ذلك، لا سيما الديزل والزيوت الأخرى (مثل وقود الطائرات، وزيت الوقود الثقيل). وتمثل التكلفة الخارجية لتلوث الهواء المحلي النسبة الأكبر من الدعم الضمني الممنوح للوقود الأحفوري. وتمثل آثار تغير المناخ 4% من إجمالي الناتج المحلي فيما يتعلق بالدعم الضمني.

الصناعة

يمكن لتحسين كفاءة استخدام الطاقة على مستوى القطاع الصناعي أن يساعد على إحراز تقدم في الحد من الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع مع تدعيم قدرته على المنافسة في الصادرات. وتتزايد مطالبة الأسواق العالمية بمنتجات أكثر خضرة (مراعاة للبيئة) وأقل كربونا. ويجب أن تكون مصر مستعدة للاستجابة لهذه التغييرات. وفي عام 2020، على الرغم من أن 4.3% فقط من الشركات في مصر أفادت بأن مستهلكيها النهائيين يشترطون شهادات بيئية أو الالتزام بالمعايير البيئية كشرط لممارسة أنشطة الأعمال مع تلك الشركات، فإن النسبة المئوية أعلى بالنسبة للشركات[206] الكبيرة، والشركات المصدرة، بنسبة 16% و 12% على التوالي. ولا يزال هناك قدر ضئيل من الوعي بين القطاع الصناعي: فثلث الشركات تبلغ عن رصدها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، و18% ترصد استهلاك الطاقة، و16.8% اعتمدت تدابير لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.[207] وتشير هذه البيانات إلى أن معظم الشركات لا تعتبر كفاءة استخدام الطاقة أولوية مقارنة بالاستثمارات الأخرى. وتتخذ مصر بالفعل خطوات لزيادة الوعي بأهمية كفاءة استخدام الطاقة وتأثيرها، وتتجه نحو الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال تدابير كفاءة استخدام الطاقة التي تتراوح من معايير أكثر قوة لأداء الطاقة بالنسبة للمحركات والأجهزة إلى اشتراط اعتماد أنظمة استعادة الحرارة المفقودة في الصناعات. وتعمل وزارة التجارة والصناعة في الوقت الراهن على وضع نهج متكامل لدعم إصلاحات السوق من خلال حملات توعية المستهلكين، وآليات التمويل وتقديم الخدمات المالية التي تخفف التكاليف الابتدائية للمحركات المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة، وبناء القدرات، بما في ذلك من خلال إنشاء 13 مركزا تكنولوجيا.

[203] كإشارة إلى ذلك، بلغت النسبة المئوية للتحويلات النقدية (برنامج تكافل وكرامة) من إجمالي الدخل 6% من الدخل للشريحة العشرية الأشد فقرا، و1% في المتوسط في السنة المالية 2021 (أداة تحليل أثر الضرائب والإنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي في مصر). البنك الدولي (2022)، تقرير عن أوضاع الفقر والوظائف وتغير المناخ. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية.

[204] بافتراض أن معامل انبعاث الشبكة يبلغ 0.53 طن ثاني أكسيد الكربون/ميجاواط/ساعة.

[205] تشمل خسائر شركات التوزيع الخسائر التجارية والخسائر الفنية.

[206] الشركات الكبيرة هي الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف. المسح الاستقصائي لمؤسسات الأعمال في مصر (2019-2020)

[207] مسوح منشآت الأعمال في مصر: وحدة الاقتصاد الأخضر، البنك الدولي (2019-2020).

ويمكن لشركات خدمات الطاقة أن تؤدي دورا بالغ الأهمية في تنفيذ كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات. ولتحقيق نتائج أكثر طموحا، سيتعين أن تقترن كفاءة استخدام الطاقة بتدابير إضافية لتحقيق الكفاءة وتعظيم الاستفادة من استخدام الطاقة في المياه واستخدام المواد وإدارة النفايات والمخلفات. وفي المراحل الأولية، يمكن لشركات خدمات الطاقة الخاصة تنفيذ ممارسات كفاءة استخدام الطاقة من خلال التعاقد بشأن أداء وفورات الطاقة الذي يأخذ شكل نماذج وفورات مشتركة أو مضمونة في مختلف قطاعات الصناعة، ومنشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبناء، والقطاع العام (إنارة الشوارع على مستوى البلديات والشياخات والمناطق، ومحطات رفع المياه، إلخ). ولتحريك تحول أكثر عمقا في الأسواق على المدى الأطول نحو تنفيذ مشروعات كفاءة استخدام الطاقة على نطاق واسع في مختلف القطاعات، سيلزم شركة عليا لخدمات الطاقة. ويمكن للممارسات الدولية الجيدة في إنشاء شركات خدمات الطاقة العليا أن تثري الممارسات ذات الصلة وتحدد أفضل نموذج للمضي قدما.[208] ويمكن أن يؤدي نهج شركات خدمات الطاقة العليا إلى زيادة تعزيز استخدام تدابير السياسات غير المالية مثل الشهادات الخضراء للمنشآت الصناعية التي نفذت مشروعات كفاءة استخدام الطاقة/الطاقة المتجددة.

من شأن تسريع وتيرة استخدام المحركات المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة من خلال التوعية وتنفيذ القرار رقم 463 لسنة 2020 [209] **أن يعزز القدرة التنافسية مع الحد من الانبعاثات.**ويمكن أن يساعد التنفيذ الفعال لمعايير المحركات عالية الكفاءة (على سبيل المثال فئة الكفاءة [IE3] على المقياس الدولي لتصنيف الأداء الذي وضعته اللجنة التقنية الكهربائية الدولية في توفير نحو 560 مليون [110] دولار لقطاع الصناعة، وتقليل ما يصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات المجمعة بحلول عام 2031.[111] وكما ذكرنا من قبل، يوجد قدر ضئيل من الوعى في قطاع الصناعة. ومن شأن تحسين الوعي بالوفورات المحتملة وضمان تطبيق المعايير التي يدعمها هذا القرار أن يساعد في تسريع وتيرة التحول إلى كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك، ولتدعيم قدرة الصناعة التنافسية في مجال خفض الكربون والمنتجات المراعية للبيئة، سيكون من الضروري تخفيض الحواجز غير الجمركية. ويبدو أن التعريفات الجمركية الحالية على الواردات تدعم التحرك نحو تجارة أكثر خضرة (مراعاة للبيئة)، نظرا لانخفاض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع والخدمات البيئية نسبيا. بينما توجد حواجز غير جمركية كثيفة، حيث التحكم بالسعر الحواجز الفنية على التجارة تؤثر على معظم السلع البيئية. ويبرز هذا التحدي بشكل خاص فيما يتعلق بواردات منتجات الطاقة المتجددة، والمنتجات ذات الصلة بإدارة النفايات والمخلفات الصلبة والخطرة، وأنظمة إعادة التدوير. وسيكون من المهم الحد من هذه الحواجز لمساندة القطاع الخاص باعتباره طرفا محليا او دوليا قادرا على تقديم الحلول، فضلا عن قدرته على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وفي الوقت نفسه القدرة على تقليص البصمة البيئية للنشاط الاقتصادي في مصر، وبناء عليه سيتم تدعيم قدرة القطاع الخاص على الصمود في وجه الأحداث المناخية.

وتمتلك مصر شبكة واسعة من المناطق الصناعية والاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها لتسهيل زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من الانبعاثات في القطاعات الصناعية. ومن شأن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة للاستفادة من الطاقة الأكثر نظافة، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والحد من النفايات والمخلفات وإعادة استخدامها في الأغراض الأنسب أن يساعد على تحقيق وفورات الحجم لهذه الحلول، فضلا عن زيادة الوعي على مستوى الصناعة المعنية بمبررات الاستثمار في التكنولوجيات الأكثر نظافة.

---

[208] جرت العادة أن تكون شركات خدمات الطاقة الفائقة مؤسسات حكومية أنشئت لخدمة القطاع العام، وتنمية قدرات شركات خدمات الطاقة الخاصة، وتسهيل تمويل المشروعات. وبالنسبة لأسواق خدمات الطاقة الناشئة، تساعد شركات خدمات الطاقة الفائقة في تجميع المشروعات وخفض تكاليف المعاملات من خلال توحيد المعايير القياسية. وللاطلاع على عرض عام لمشكلات شركات خدمات الطاقة و شركات خدمات الطاقة الفائقة، انظر البنك الدولي (2018) تحوُّل أسواق كفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية: الإمكانيات الناشئة لشركات خدمات الطاقة الفائقة https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30385.

[209] تم دعم القرار رقم 463 لسنة 2020 من خلال برنامج مؤسسة التمويل الدولية للتكنولوجيا الذكية وممارسات الإنتاج المحققة لكفاءة استخدام الطاقة.

[210] القيمة البالغة 560 مليون دولار هي صافي القيمة الحالية المجمعة للوفورات، وتأخذ في الاعتبار تكاليف المعدات والتشغيل على مدى عمر المعدات ومعدل خصم قدره 5%. وتم إجراء الحسابات في بداية برنامج مؤسسة التمويل الدولية للتكنولوجيا الذكية وممارسات الإنتاج المحققة لكفاءة استخدام الطاقة، باستخدام نموذج تحليل الأثر (PAMS)، واستندت إلى أسعار الطاقة وتعريفاتها في عام 2016 وتحقيق وفورات في الأسعار في عام 2031.

[211] *المرجع نفسه.*

[212] من بين 1924 إجراء غير جمركي بشأن السلع البيئية، تواجه واردات الطاقة المتجددة وأنظمة إدارة النفايات والمخلفات الصلبة والخطرة وإعادة التدوير 614 إجراء غير جمركي و 394 إجراء غير جمركي آخر تمثل أكثر من نصف إجمالي الإجراءات غير الجمركية.

4-2-3. تخفيض الانبعاثات في قطاع النقل

يمكن أن يؤدي التقدم المحرز نحو التحول منخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل إلى تعزيز إمكانية العيش والإنتاجية، مع تدعيم القدرة التنافسية للسلع. وتتزايد الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة. ويمكن لأنظمة النقل العام جيدة التصميم ومنخفضة الانبعاثات الكربونية أن تحسن السلامة والأمن وتزيد من فرص العمل والخدمات مع بناء القدرة الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفئات الضعيفة والأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات. كما يمكن أن يؤدي خفض معدلات الازدحام نتيجة لذلك وخفض معدلات تلوث الهواء إلى زيادة إنتاجية العمالة في المدن. ويمكن أن يساعد التحول إلى نشاط منخفض الكربون في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية على تعزيز القدرة التنافسية من خلال تحسين كفاءة هذا القطاع وخفض تكاليف شحن السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية. وسيكون تحسين السكك الحديدية لجعلها قادرة على المنافسة في مجال نقل البضائع، ويشمل ذلك تحسين الربط بالموانئ والبلدان المجاورة، حجر الزاوية لتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة تتسم بتجزؤ الأسواق، وفي الوقت نفسه يمكن تحقيق الاستفادة من المنافع المناخية المشتركة. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يسهم الحد من الانبعاثات الكربونية للنقل في خفض محتوى الكربون في السلع النهائية، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق التي تراعي حدود الكربون.

وستشتمل الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق سيناريو التحول على اعتماد إجراءات تدخلية للتسعير وبرامج للتوعية لإدارة الطلب، وتحقيق تكامل أنظمة النقل متعددة الوسائط، وتحسين مكونات الأسطول، بالإضافة إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويشير التحليل الذي تم القيام به لأغراض هذا التقرير إلى أهمية العديد من الإجراءات على مستوى السياسات للمساعدة في الحد من الانبعاثات في قطاع النقل. أولا، لتحقيق المنافع المناخية لمشروعات الاستثمار الجاري تنفيذها، يمكن للحكومة المصرية بناء قدرات هيئات النقل، مع التركيز المبدئي على وضع إستراتيجية وطنية لقطاع النقل ثم تقوم بتنفيذها كي تعمل على تنسيق برامج النقل على مستوى الحكومة لتحقيق التحول منخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة القدرة على الصمود في هذا القطاع. ثانيا، لتحقيق منافع اجتماعية أوسع نطاقا، يمكن أن تعتمد الحكومة المصرية تدابير وإجراءات تؤثر على السلوكيات، بالتوازي مع الاستثمارات المادية الجاري تنفيذها بالفعل.[213] انظر الإطار 3 أدناه للاطلاع على تفاصيل إضافية عن تحليل النقل ووصف للسيناريوهات التي تم النظر فيها.

الإطار 3 تحليل البنك الدولي لانبعاثات النقل

يؤكد تحليل البنك الدولي لانبعاثات قطاع النقل على الفرص المتاحة على مستوى السياسات والإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات في هذا القطاع بحلول عام 2050. ويأتي هذا التحليل مكملا لأول مساهمة مصرية وطنية محدثة لمكافحة تغير المناخ،[214] تركز على المشروعات الاستثمارية التي تدفع نحو التحول منخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة وعربات الشحن. ويعكس "سيناريو السياسات الحالية"/ السيناريو المرجعي للبنك الدولي رؤية الحكومة المصرية الخاصة بالنقل منخفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك مشروعات الاستثمار الطموحة المستدامة في قطاع النقل الواردة في أول مساهمات وطنية منقحة لمصر لمكافحة تغير المناخ. ويراعي سيناريو السياسات الحالية السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة، مثل تحويل المركبات إلى منخفضة الانبعاثات /دون انبعاثات (حجم أسطول المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لإيضاح مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في وجود 620 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بحلول عام 2024، ومستهدف هيئة النقل العام بالقاهرة المتمثل في وجود 2269 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بحلول عام 2025، و50% من السيارات الجديدة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2050). ويتضمن سيناريو السياسات الحالية أيضا خروج المركبات القديمة من الخدمة، بحيث لا يتم استيراد مركبات الركاب المستعملة بحلول عام 2030، ويتم تعديل منحنى بقاء المركبات في الخدمة ليعكس خروج 80% من المركبات البالغ عمرها 20 عاما من الخدمة بحلول عام 2040. وأخيرا، وفي إطار سيناريو السياسات الحالية، تم وضع نموذج الاستثمارات في النقل العام في المناطق الحضرية (السكك الحديدية، والأتوبيسات، وشبكات النقل بالأتوبيس الترددي) بافتراض تحول بنسبة 2% من استخدام السيارات الخاصة إلى النقل العام بحلول عام 2040 نتيجة لمشروعات الاستثمار ذات الصلة.[215]

(يُتبع)

[213] حجازي، م، 2022. *سياسات النقل في مصر 2014-2021*. مبادرة الإصلاح العربي. متاحة على: https://www.arab-reform.net/publication/egypt-transport-policies-14-21/.

[214] أول تحديث خاص بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، يونيو 2022.

[215] البنك الدولي. دراسة تقييم حركة النقل وتحسين النقل العام في القاهرة الكبرى، *قيد النشر*.

الإطار 3 تحليل البنك الدولي لانبعاثات النقل (تابع)

يتضمن التحليل الذي قمنا به سيناريو عالي الطموح لتقييم الخفض المحتمل للانبعاثات الكربونية في إطار سياسات النقل والخيارات التنظيمية. ويشتمل السيناريو عالي الطموح على تحولات أكثر طموحا مقارنة بسيناريو السياسات الحالية، من حيث التحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات/ذات الانبعاثات إلى الصفرية (التحول المبكر إلى المركبات الكهربائية مع تشغيل جميع السيارات والدراجات النارية والأتوبيسات ومركبات الميني باص الجديدة بالكهرباء بحلول عام 2045 وخفض استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لأن المركبات الكهربائية ستكون هي الأكثر في أسطول المركبات). وفيما يتعلق بخروج المركبات القديمة من الخدمة، تضمن السيناريو عالي الطموح عدم استيراد الدراجات النارية، والشاحنات، ومركبات الفان، والسيارات، والأتوبيسات، ومركبات الميني باص المستعملة بحلول عام 2030، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% للسيارات ومركبات الفان الجديدة، وخفض بنسبة 10% للأتوبيسات والشاحنات بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك، أخذ السيناريو عالي الطموح في الاعتبار خيارات السياسات التكميلية، بما في ذلك ما يلي: فرض رسوم على الازدحام (رسوم تكدس) في المناطق الحضرية، وإدارة حركة المرور وتدريب السائقين على القيادة الاقتصادية، وتطوير الأتوبيسات التي تعمل في المناطق الريفية وبين المدن، وكهربة السكك الحديدية، وتدعيم الخدمات اللوجستية. وفي نهاية المطاف، وضع السيناريو عالي الطموح نموذجا للاستثمار في النقل العام في المناطق الحضرية، على سبيل المثال الاستثمارات المطلوبة لإحلال 80% من مركبات الميكروباص في المناطق الحضرية كي يحل محلها أتوبيسات بحلول عام 2050، وتحول بنسبة 4% من استخدام السيارات الخاصة إلى وسائل النقل العام بحلول عام 2045.

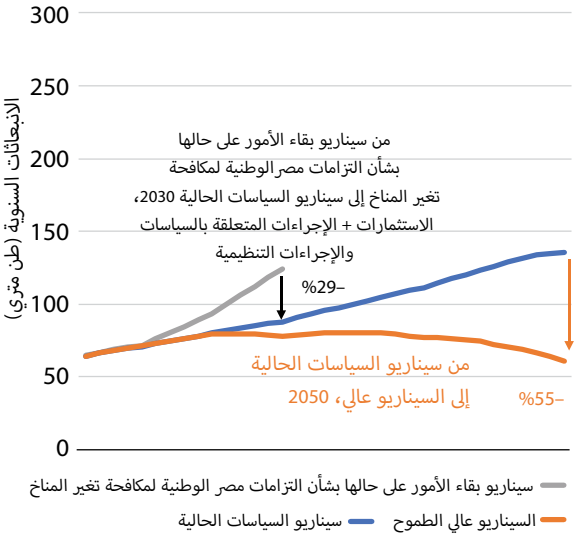
وفي إطار تحليل البنك الدولي الخاص بالنقل في إطار تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، تم وضع نموذج البصمة الكربونية لهذا القطاع على أساس أنشطة نقل الركاب والشحن في وسائل النقل البري والسكك الحديدية والمائي والنقل الجوي. ويتوقع النموذج حجم الطلب على السفر والانتقالات والانبعاثات حتى عام 2050، استنادا إلى الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعية للسكان، وإجمالي الناتج المحلي، وأسطول المركبات، والمركبات ذات المحركات، وموقع الطلب (في المناطق الحضرية والريفية وبين المدن)، وسعة أسطول المركبات ومعدلات الإشغال، والمسافات المقطوعة، والتغيرات في كفاءة المركبات، وغير ذلك من الجوانب الأخرى. ومع الأخذ بعين الاعتبار الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة للمناطق الحضرية وغير الحضرية والطرق السريعة، فإن النموذج يأخذ في الحسبان خيارات مختلفة للقطارات التي تعمل بالكهرباء والوقود حسب درجة الملاءمة لكل وسيلة (على سبيل المثال، الديزل والغاز الطبيعي المضغوط والكهرباء للأتوبيسات؛ والبنزين والغاز الطبيعي المضغوط والكهرباء للسيارات الخاصة) وكذلك العمر (أو التقادم) لمختلف فئات المركبات واستهلاك الطاقة، وعوامل الانبعاثات لمختلف أنواع الوقود.

ومع التنفيذ الكامل للإطار الحالي للسياسات والإجراءات التنظيمية (سيناريو السياسات الحالية)، من المتوقع أن تصل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والقطاعات ذات الصلة إلى 88 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 و136 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2050 وتتوقع المساهمات الوطنية المحدثة لمكافحة تغير المناخ في إطار سيناريو بقاء الأمور على حالها أن تتجاوز الانبعاثات[216] الكربونية لقطاع النقل 124 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030. ويشير تحليل البنك الدولي لانبعاثات النقل إلى أن التطبيق والتنفيذ للسياسات والإستراتيجيات الحالية على نحو تام سيؤدي إلى مسار للانبعاثات أقل بكثير من مسار سيناريو بقاء الأمور على حالها كما ورد في المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، مع انخفاض مستويات الانبعاثات بنسبة 29% و66% في عامي 2030 و2050 على التوالي. وكما هو مبين في الشكل 16، فإن توقعات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2050 ستؤدي إلى زيادة بنسبة 111% مقارنة بمستويات الانبعاثات في عام 2016. ويعد كهربة 50%[217] من المركبات الجديدة من جميع الفئات والطرازات طموحا في ضوء المخاطر التكنولوجية، ومخاطر الاقتصاد الكلي، ومخاطر الأسواق، والمخاطر الأخرى. ويمكن أن تكون منافع هذه الخطوة كبيرة، حيث تمثل نحو 73% من خفض[218] الانبعاثات الكربونية في إطار سيناريو السياسات الحالية (الشكل 17) بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بقطاع النقل العام، تشير التقديرات إلى أن مجموع الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتحقيق الطموحات الحكومية في الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وتشغيل الأتوبيسات الكهربائية إلى 5.4 مليارات دولار و12.6 مليار دولار على التوالي حتى عام 2050.[219]

---

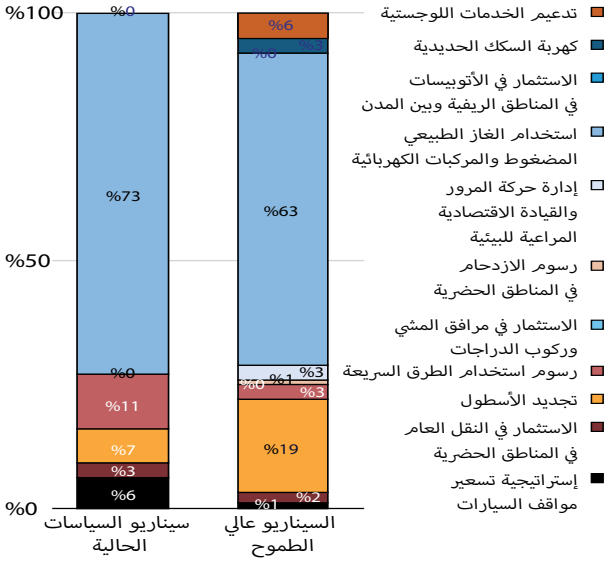
[216] وفق مساهمات الحكومة المصرية لتغير المناخ، يتضمن قطاع النقل الملاحة الداخلية والسكك الحديدية والطرق.
[217] حددت إستراتيجية النقل باستخدام المركبات الكهربائية في مصر، التي أطلقت في عام 2019، والتي تؤكد على تعزيز الصناعات التحويلية المحلية، مستهدفا لزيادة الحصة السوقية من المركبات الكهربائية الخاصة في مصر إلى 50% بحلول عام 2040.
[218] افترض سيناريو السياسات الحالية أن كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن توليد الكهرباء بلغت 0.147 كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ميجا جول في عام 2020 ، وتبلغ نسبة التغير السنوي -2.8% حتى عام 2050 لتتسق مع تحليل الطاقة الوارد في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.
[219] انظر دراسة مرجعية لتحليل انبعاثات النقل على مستوى الجمهورية في مصر في إطار تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر (البنك الدولي، 2022) للاطلاع على المزيد من التفاصيل. ويفترض سيناريو السياسات الحالية أن المسار الحالي للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والمركبات الكهربائية سيستمر، أي إضافة 50 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط سنويا، وعدم إضافة عدد كبير من المركبات الكهربائية. ويتوافق هذا السيناريو مع مستهدف الحكومة المتمثل في 620 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بحلول عام 2024 وتطوير هذا المسار بعد ذلك حتى عام 2050. وبالنسبة للأتوبيسات، حدد التحليل مستهدف هيئة النقل العام بالقاهرة المتمثل في 2،269 أتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بحلول عام 2025 وتطوير هذا المسار بعد ذلك حتى عام 2050. وعلاوة على ذلك، يظهر سيناريو السياسات الحالية مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في أن يكون 50% من السيارات الجديدة مركبات كهربائية بحلول عام 2040، (الأتوبيسات والميني باص والشاحنات الصغيرة/ عربات الفان). ومن المفترض أن يتأخر تعميم المركبات الكهربائية الخاصة بالشاحنات المتوسطة والثقيلة بعد فئات أخرى من المركبات. وافترض التحليل أيضا أنه بحلول عام 2050، ستبلغ نسبة المركبات الكهربائية في المركبات الجديدة 50% كحد أقصى. وافترضت التقديرات أن التكلفة الرأسمالية للأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تبلغ 179،200 دولار/ مركبة، والأتوبيسات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء 236،200 دولار/أتوبيس، وكلاهما يشمل ضريبة رسم إنتاج، ويظل ذلك ثابتا حتى عام 2050. وافترض التحليل شراء أسطول إضافي لتلبية الطلب المتوقع على خدمات الانتقال والسفر لقطاع الأتوبيسات، دون قيود، وبمعدل خصم بنسبة 6%. ويستثنى من التحليل محطات وقود الغاز الطبيعي المضغوط. وتشمل استثمارات الأتوبيسات الكهربائية الأسطول وتعريفة الاستيراد. يركز التحليل على الاحتياجات من الاستثمارات الرأسمالية، أما جدوى دورة الحياة وتقييم التكلفة الكلية للملكية فخارج نطاق هذه الدراسة.

الشكل 16. توقعات انبعاثات قطاع النقل حسب السيناريو، 2050-2016



المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي

الشكل 17. الحد من الانبعاثات الكربونية حسب خيارات سياسات النقل، وسيناريو السياسات الحالية، والسيناريوهات عالية الطموح



المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي

ومن خلال الاستثمارات الإضافية، وزيادة الإقبال على التكنولوجيات الجديدة، والإجراءات والأنشطة التدخلية على جانب الطلب (السيناريو عالي الطموح)، يمكن لمصر تحقيق مزيد من التخفيضات في انبعاثات قطاع النقل لتصل إلى 61 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2050 أو تخفيض بنسبة 55% مقارنة بسيناريو السياسات الحالية (الشكل 16). ويبين الشكل 17 أثر الخيارات على مستوى السياسات التي تم تقييمها في إطار السيناريو عالي الطموح على انبعاثات الكربون. ومن المتوقع أن يسهم تجديد الأسطول القديم بنسبة خفض تبلغ 19% من الانبعاثات الكربونية في إطار السيناريو عالي الطموح، لكن ذلك سيتطلب بناء قدرات المؤسسات التنظيمية لتدعيم رصد ومتابعة وإنفاذ القوانين واللوائح التي تقضي بخروج المركبات القديمة من الخدمة. ويمكن لمصر أيضا تسريع وتيرة تجديد الأسطول القديم من خلال تمديد برنامجها الناجح لتمويل خفض انبعاثات غاز الكربون الذي يستهدف تخريد المركبات التجارية التي قطعت أميالا كثيرة واستبدالها. ويؤدي التسعير الإستراتيجي لمواقف السيارات في الشوارع، وإدارة حركة المرور (أنظمة النقل الذكية، وإشارات المرور، إلخ)، فضلا عن برامج التدريب على القيادة الاقتصادية والمراعية للبيئة للسائقين إلى المساهمة إجمالا بنسبة 4% في خفض الانبعاثات الكربونية في سياق السيناريو عالي الطموح (الشكل 17)، مع تحقيق منافع السلامة المشتركة على الطرق لحماية رأس المال البشري.

ويمكن أن تكون للإجراءات التدخلية التنظيمية الرامية إلى تعزيز الخدمات اللوجستية المستدامة (مثل التنسيق اللوجستي، وتجميع عمليات الشحن، وتسريع وتيرة الاستثمار في المرافق متعددة الوسائط وتشغيلها، ورسوم نقل الشحن من الطرق البرية إلى السكك الحديدية) آثار دائمة. ويمكن أيضا تدعيم دور الأجهزة التنظيمية المعنية بخدمات نقل البضائع لتعميم حلول النقل اللوجستي التي تحفز تجميع حركة الشاحنات كثيفة الانبعاثات الكربونية، التي تمثل 6% من إمكانية الحد من الانبعاثات في سياق السيناريو عالي الطموح (الشكل 17). ومن شأن تطبيق رسوم استخدام الطرق السريعة وربط ذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية لكل فئة من فئات المركبات أن يسهم بنسبة 3% في خفض الكربون وفقا للسيناريو عالي الطموح. وهذه الإجراءات التدخلية فعالة من حيث التكلفة ويمكنها تعبئة رأس المال الخاص، لا سيما مع استخدام التكنولوجيات المتطورة بما في ذلك حلول الإدارة باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة الدفع الرقمية. وحتى يتسنى تحقيق أهداف السياسات، يجب أن ينصب تركيز الحكومة المصرية على بناء قدرات الجهات المعنية لتصميم برامج مناسبة وتنظيم شركات التشغيل الخاصة بشكل فعال. وحيثما كان ذلك مناسبا، من الضروري ضمان أن تكون خدمات النقل التي يديرها القطاع الخاص لديها القدرة على تحصيل الرسوم التجارية بدلا من اعتبارها

التزامات بتقديم الخدمات العامة. وتشمل الخطوات التالية الأساسية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة من أجل هذا التحول تبسيط الهيكل المؤسسي المعقد لهذا القطاع، وتطبيق لوائح تنظيمية شفافة، وتصميم إستراتيجية متكاملة لنقل البضائع باستخدام مختلف وسائط النقل وإستراتيجية متكاملة للنقل الجماعي.[220]

ويمكن لمصر تسهيل تحول مركبات النقل العام إلى بدائل منخفضة/بدون انبعاثات من خلال التركيز على بناء قدرات الأجهزة التنظيمية لتحقيق المنافع الإنمائية بالكامل وزيادة مشاركة القطاع الخاص ويبين الشكل 17 أن استخدام المركبات الكهربائية من جميع الفئات على نحو أكثر طموحا، مع التحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط، يمثل خفضا في الانبعاثات بنسبة 63% وفق السيناريو عالي الطموح[221] وتمثل القدرة على تحمل التكاليف وضرورة إدارة المركبات التي تعمل بمحركات تحديات مهمة بالنسبة للسيارات الخاصة. ويمكن أن يحقق التحول المبدئي إلى أسطول أتوبيسات منخفض الانبعاثات/دون انبعاثات منافع مشتركة تتضمن تخفيف حدة تلوث الهواء، وتحسين إمكانية توفير الخدمات للشرائح الأولى بالرعاية، فضلا عن خلق فرص العمل إذا اقترن ذلك بنجاح التدخلات السياسية والتنظيمية لخلق صناعة محلية ناجحة. ولذلك، فإن النقل العام هو محور التركيز المناسب للإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات. وسيبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتحويل أسطول النقل العام (الأتوبيسات) إلى الغاز الطبيعي المضغوط والأتوبيسات الكهربائية في إطار السيناريو عالي الطموح ما إجماليه 5.4 مليارات دولار و48.7 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2050.[222] وسيكون من الضروري تحقيق تحول في وسائل النقل من السيارات الخاصة إلى وسائط النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع استخدام أسطول منخفض الانبعاثات/بدون انبعاثات. ويشير حجم الاستثمارات اللازمة إلى ضرورة أن تركز الحكومة على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال تخفيف المخاطر المتصورة لدى المستثمرين بشأن السياسات واللوائح التنظيمية فضلا عن المخاطر الفنية. وتشمل الأولويات على مستوى السياسات في هذا الصدد تقوية المؤسسات والإدارة الفعالة لعمليات التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، لتدعيم وتجميع شركات النقل العام غير الرسمية وتنظيمها على نحو أكثر فعالية، علما بأن هذه الشركات قد تنافس وتعوق الجدوى المالية لأسطول الحافلات الكهربائية والغاز الطبيعي المضغوط.

ويجب أن يسير التحول نحو استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات جنبا إلى جنب مع التحول في مجال الطاقة المتجددة وبناء قدرات الأجهزة التنظيمية لتحقيق المنافع الإنمائية للتحول منخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كامل. ويمثل التحول منخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل وتسريع وتيرة التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة عمليات وإجراءات يجب أن تحدث جنبا إلى جنب ويمكن أن يعزز بعضها بعضا من حيث تحقيق المنافع المرجوة. ولدى الحكومة المصرية مبادرات نشطة لإقامة شراكات مع مؤسسات خاصة وغيرها من المؤسسات، ويشمل ذلك إنشاء محطات هيدروجين أخضر من مصادر متجددة. وسيكون البحث عن وقود الهيدروجين وتجربته، على سبيل المثال للشاحنات/المقطورات والقطارات والسفن، ومساندة تعميم شبكات الوقود في السياق الفريد لمصر نهجا معقولا للاستعداد لتعميم هذه التجربة في المستقبل.
وحتى تكون مصر مستعدة للتحول، سيكون من المهم أن تقوم الحكومة المصرية بتقييم الفرص المحتملة لأدوات السياسات مثل برامج الضرائب والحوافز.

5-2-3. العمل في إطار من التعاون وتضافر الجهود في مجال التكيف والتخفيف

على الرغم من أن التخفيف والتكيف قد يكونان مسارين متباينين نحو التنمية الأكثر خضرة (مراعاة للبيئة)، هناك العديد من إجراءات التكيف التي يمكن أن تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف التخفيف في إطار تحسين إعداد مصر لمستقبل يكتنفه عدم اليقين. وهذه الإجراءات المتخذة في هذا المنعطف في مجالات الأغذية الزراعية والمياه والتنمية الحضرية تتيح مسارا مأمونا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. ويجب ألا تفوت مصر الفرصة لتحقيق المنافع المشتركة المحتملة للتخفيف من آثار تغير المناخ في إطار إجراءات التكيف التي يمكن أن تساعد الدولة على تعزيز وضعها في الأسواق الدولية وعلى مستوى الحوارات العالمية، والاستعداد للوقت الذي تتيح فيه أسواق الكربون إمكانيات جديدة.

---

[220] تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية، مجموعة البنك الدولي، 2018).

[221] يفترض السيناريو عالي الطموح المرتفع أن كثافة غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن توليد الكهرباء بلغت 0.147 كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ميجا جول في عام 2020 مع نسبة تغير سنوي بواقع -6.5% حتى عام 2050، وذلك وفقا لدراسة قام بها عبد الله ل. والشناوي ني. لتقييم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء المستقبلية في مصر. (2020) Euro-Mediterr J Environ Integr 5, 49. https://doi.org/10.1007/s41207-020-00184-w.

[222] للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على الوثيقة المرجعية بشأن تحليل انبعاثات النقل على مستوى الوطني . ويفترض السيناريو عالي الطموح التحول المبكر إلى المركبات الكهربائية والبدء بالسيارات والدراجات النارية والأتوبيسات ومركبات الميني باص بحلول عام 2045، وهو ما يتفق مع السيناريو الخاص بجعل جميع السيارات تقريبا على الطريق تعمل بالكهرباء بحلول عام 2060. ويشهد هذا السيناريو انخفاضا في تعميم المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في السنوات اللاحقة، مع هيمنة المركبات الكهربائية. وجميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة الجديدة ستعمل بالكهرباء بحلول عام 2050. وافترضت التقديرات أن التكلفة الرأسمالية للأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تبلغ 179،200 دولار/ مركبة، والأتوبيسات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء 236،200 دولار/أتوبيس، وكلاهما يشمل ضريبة رسم إنتاج، ويظل ذلك ثابتا حتى عام 2050. وافترض التحليل شراء أسطول إضافي لتلبية الطلب المتوقع على خدمات الانتقال والسفر لقطاع الأتوبيسات، دون قيود، وبمعدل خصم بنسبة 6%. ويفترض التقييم استبعاد تكاليف التشغيل والصيانة.

ومن الضروري التركيز على أنظمة الغذاء والمياه لتدعيم التكيف مع تغير المناخ، مع إمكانية القيام بدور كبير في دعم مسار منخفض الانبعاثات. ويمكن للتكنولوجيات الذكية المراعية للمناخ في الزراعة أن تعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال الحفاظ على المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية. فعلى سبيل المثال، أدى إدخال أصناف الذرة المتحملة للجفاف في 13 بلدا من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى قيام المزارعين بالإعلان عن غلات محاصيل تزيد بنسبة 20 إلى 30% عن غلة الأصناف التقليدية.[223] وتحلية المياه هي إحدى إستراتيجيات التكيف الرئيسية في مصر التي تجري دراستها، حيث تهدف خطط التوسع إلى الوصول إلى سعة تبلغ 6.4 ملايين متر مكعب في اليوم في عام 2050. ويترجم ذلك إلى مساهمة تبلغ 2.33 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أن هذه الكمية لا تمثل سوى 4% فقط من إجمالي المياه المتاحة لمصر البالغ 55.5 مليار متر مكعب حاليا، فإنها تمثل مصدرا مهما لمياه الشرب والصناعة والسياحة التي ستتوفر بغض النظر عن الآثار المناخية أو الجفاف أو التغيرات التي من صنع الإنسان في جريان نهر النيل.[224] وستحتاج مصر إلى نحو 600 ميجاواط من الطاقة الإضافية لتوليد سعة الطاقة المطلوبة لتحلية المياه في عام 2050.[225] وتستلزم تلبية هذا الطلب على الطاقة تطورات مقابلة في البنية التحتية للتوليد والنقل والتخزين لتغذية محطات التحلية. وحتى يتسنى التخفيف من أثر المتطلبات الإضافية من الطاقة، على مصر النظر في استخدام السعة الزائدة في الشبكة حيثما كان ذلك ممكنا، وإنشاء البنية التحتية للنقل والآليات اللازمة لضمان إمكانية استخدام إمدادات الطاقة المتجددة في العمليات. وقد ينطوي ذلك أيضا على بناء سعة تخزين المياه بكميات كبيرة جنبا إلى جنب مع محطات تحلية المياه لإتاحة المرونة في العمليات خلال ساعات النهار عندما تكون الطاقة المتجددة متاحة.

ومن الممكن أن يحقق توليد الطاقة من خلال معالجة مياه الصرف 3 مكاسب لمصر، فضلا عن جذب استثمارات القطاع الخاص. ووفقا لخطط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من المتوقع مضاعفة السعة الخاصة بمرحلتي المعالجة الثانية والثالثة من 5 مليارات متر مكعب (المعالجة الثانية) و0.3 مليار متر مكعب (المعالجة الثالثة) إلى 10 مليارات متر مكعب و0.58 مليار متر مكعب على التوالي بين عامي 2020 و 2030.[226] ومع قيام مصر بتوسيع سعة معالجة مياه الصرف، فإن أمامها فرصة لتحقيق 3 مكاسب. أولا، يمكن إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة أو القطاعات الأخرى، وبالتالي توسيع نطاق المياه المتاحة من مصدر غير تقليدي. ثانيا، تساعد هذه العملية على تجميع غاز الميثان، وهو أحد أكثر غازات الاحتباس الحراري ضررا، ويمثل 85% من الانبعاثات الناتجة عن معالجة مياه الصرف.[227] ثالثا، هناك إمكانات كبيرة لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي المنتج في أثناء عمليات معالجة مياه الصرف، وهو ما يمكن أن يساعد على تلبية نسبة كبيرة من الطلب على الطاقة لمعالجة مياه الصرف. وقد تكون محطات معالجة مياه الصرف التي تخدم أكثر من 10 آلاف شخص ذات جدوى مالية لتوليد الطاقة. وعلاوة على ذلك، توضح البحوث أن تكلفة الكهرباء من الغاز الحيوي تكون في العادة أقل من تكلفة الكهرباء التي توفرها الشبكة، وهو ما يجعل مبررات هذه الاستثمارات أكثر قوة، وبالتالي تزيد الجدوى المالية بالنسبة للقطاع الخاص.[228]

وعلى الرغم من التداخل المعقد بين التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة، فإن الهدف المتمثل في زيادة توافر المياه يمكن تحقيقه، ويمكن الوصول إليه مع خفض الانبعاثات بأكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. ويوضح الجدول 3 الآثار على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة توافر المياه من خلال تنفيذ سياسات مختلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإمدادات المياه، واستخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن الأثر على خفض الاحتياجات الخاصة بتحلية المياه. ويمكن أن يؤدي السيناريو الطموح، الذي يأخذ في الاعتبار تنفيذ سياسات إضافية تحول الاستثمارات نحو تحسين إدارة الطلب وتحسين الكفاءة، إلى خفض الانبعاثات بأكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بسيناريو بقاء الأمور على حالها.[229] ويمكن استخدام وفورات المياه من هذه التدابير في تلبية زيادة الطلب على الطاقة في المدن القائمة والحد من الحاجة إلى استثمارات باهظة التكلفة في مشروعات تحلية المياه. ويركز السيناريو عالي الطموح على تحسين إدارة الطلب، وتحسين كفاءة استخدام

[223] برنامج بحوث المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية المعني بتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي، "حقائق كبيرة عن إطار العمل المعني بتغير المناخ والغذاء – محصول الذرة الذي يتحمل الجفاف ــ تعزيز الأمن الغذائي في 13 بلدا أفريقيا"، https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=evidence-of-success&subtheme=crops&c asestudy=cropsCs2.

[224] قاعدة مؤشرات معلومات المياه العالمية (2020)، "مصر تضع برنامجا لتحلية المياه بتكلفة 15 مليار دولار". المجلد 21، العدد 10. https://www.globalwaterintel.com/globalwater-intelligence-magazine/21/10/general/egypt-outlines-15-billion-desalination-programme.

[225] استنادا إلى التوقعات المالية للبنك الدولي.

[226] بناء على مناقشات مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

[227] التقرير المحدث الأول الذي يصدر كل سنتين في مصر لأغراض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2018.

[228] فازكويز ألفاريز، فيكتور؛ بوشاور، كونراد. (2015).

[229] انظر المذكرة المنهجية الواردة في الجدول 3.

الجدول 3. الإجراءات المقترحة والانبعاثات في قطاع المياه والطاقة في ظل سيناريوهات مختلفة لعام 2050

سيناريوهات السياسات	السيناريو المرجعي للبنك الدولي		السياسات الحالية		السيناريو عالي الطموح	
	المستويات الحالية		التدابير المتوافقة مع إستراتيجية المياه 2037		تدابير السياسات الإضافية	
	الكمية (مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (2050))	التكلفة (بالمليار دولار)	الكمية (مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (2050))	التكلفة (بالمليار دولار)	الكمية (مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (2050))	التكلفة (بالمليار دولار)
الانبعاثات	5.67	25 دولارا	1.51	19.1 دولارا	0.53 - 0.43	14.30 دولارا - 23.30 دولارا
سياسات المياه في إطار السيناريوهات الثلاثة						
إنتاج مياه الشرب	المستويات الحالية لنصيب الفرد من إمدادات المياه والمياه الحالية التي لا تحقق إيرادات حتى عام 2050		• تطبيق قواعد وممارسات إمدادات المياه التي تتراوح بين 150 لترا في اليوم و400 لتر في اليوم للفرد للفئات المختلفة من المناطق الريفية والحضرية مع مستهدف يتمثل في رفع متوسط مخصصات المياه إلى 242 لترا في اليوم للفرد بحلول عام 2037 • انخفاض نسبة المياه التي لا تحقق إيرادات بنسبة 20%		• خفض نصيب الفرد من إنتاج مياه الشرب بنسبة 20% مقارنة بالممارسات السارية • انخفاض نسبة المياه التي لا تحقق إيرادات بنسبة 20%	
تحلية المياه	6.4 ملايين متر مكعب بحلول عام 2050		تؤدي الممارسات الحالية إلى تحقيق وفورات في إنتاج المياه: يمكن استخدام 3/1 وفورات المياه كبديل لتحلية المياه		تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة في مشروعات معالجة مياه الصرف، مما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25% لكل متر مكعب من المياه المعالجة. يمكن استخدام 3/1 وفورات المياه كبديل لتحلية المياه	
مياه الصرف	• معالجة 100% من مياه الصرف قبل تصريفها • تحديث عدد قليل للغاية من محطات معالجة مياه الصرف بمعدات لتوليد الطاقة من الحمأة		• معالجة 100% من مياه الصرف قبل تصريفها • تحديث عدد قليل للغاية من محطات معالجة مياه الصرف بمعدات لتوليد الطاقة من الحمأة		• 100% من السكان ميسر لهم سبل الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي • معالجة 100% من مياه الصرف قبل تصريفها • ويجري تزويد نحو نصف هذه المحطات بمعدات لتوليد الطاقة من الحمأة؛ مع إمكانية توليد ما بين 15%-45% من احتياجات محطات معالجة المياه والصرف الصحي من الطاقة	
شبكة الطاقة (طن متري من ثاني أكسيد الكربون/ ميجاواط/ساعة)	0.3		0.1		0.05	

ملاحظات على المنهجية المستخدمة: الأرقام المستخدمة لحسابات السيناريو المرجعي للبنك الدولي: (1) إنتاج المياه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2021؛ (2) المياه التي لا تحقق إيرادات بحسب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 2017-2018؛ (3) مياه الصرف بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2021؛ (4) قدرات تحلية المياه بواقع 6.4 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وفقا للخطط القومية؛ (5) الطلب على الطاقة لتحلية المياه: 3.75 كيلوواط ساعة/متر مكعب، و3 كيلوواط ساعة/متر مكعب (بعد 5 سنوات)؛ 2.25 كيلوواط ساعة/متر مكعب (بعد 20 عاما). تتسق افتراضات شبكة الطاقة مع نموذج البنك الدولي للطاقة. وتستخدم الحسابات الخاصة بسيناريو السياسات الحالية والسيناريو عالي الطموح مصادر البيانات نفسها، ولكن يتم تعديلها بعوامل الكفاءة المدرجة في الجزء الخاص "بسياسات المياه في ثلاثة سيناريوهات" على النحو الوارد في هذا الجدول. يتم حصر التكاليف لكل سيناريو وليست تراكمية على مستوى جميع السيناريوهات.

الطاقة، وخفض كمية المياه التي لا تحقق إيرادات ، وهذا من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى الاستثمارات في معالجة المياه (بما في ذلك تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف). ويتم إعطاء الأولوية للوفورات المحققة من الاستثمارات المتجنبة في المياه ومعالجة مياه الصرف لتخفيض كمية المياه التي لا تدر إيرادات وتحسين إدارة الطلب وتوليد الطاقة من معالجة مياه الصرف، مع خفض مخصصات الاستثمار لأقل مما هو مطلوب على مستوى السياسات الحالية.

ويمكن أن يساعد التركيز المبدئي على المدن منخفضة الانبعاثات الكربونية في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف طموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومساندة التكيف مع تغير المناخ مع تعزيز إمكانية العيش وزيادة الإنتاجية في الوقت نفسه. وتسهم المدن بنحو 80% من الانبعاثات المباشرة للغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر،[230] بينما تسهم القاهرة الكبرى بنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي. والإجراءات والأنشطة التدخلية في المدن لإدارة الشكل الحضري، وتحسين الربط الشبكي، وتعزيز استدامة تقديم الخدمات لا توفر مسارا للتكيف وتحسين القدرة على الصمود فحسب، بل أيضا وسيلة لتدعيم مساهمة مصر في الحد من الانبعاثات. وستتسق هذه الإجراءات مع تحديث المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ لمصر، والطموحات المتمثلة في تشجيع الاستدامة في المباني القائمة والجديدة والتنمية العمرانية والحضرية، وزيادة القدرة على الصمود في المدن. وعلاوة على ذلك، تحقق المدن منخفضة الانبعاثات الكربونية أيضا منافع كبيرة، ويشمل ذلك المكاسب الصحية وخلق فرص العمل.[231] ومن شأن التركيز على المباني الخضراء التي تتسم بكفاءة استخدام الموارد أن يضمن ألا تؤدي الوحدات السكنية الإضافية المتوقعة التي يتراوح عددها بين 4.4 و 4.5 ملايين وحدة سكنية والمباني التجارية البالغة مساحتها 23-24 مليون متر مربع (المكاتب والفنادق ومؤسسات التجزئة، إلخ) المطلوبة بحلول عام 2030 إلى خلق أعباء انبعاثات إضافية. ويمكن للتركيز على وضع وتحديث المعايير والاستفادة من شهادات الاعتماد الموجودة مثل شهادة إيدج/أداء التميز في التصميم من أجل زيادة مستوى الكفاءة (EDGE) للحد من استهلاك الطاقة والمياه وكذلك انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أن يعزز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع مع الإسهام في الوقت نفسه في الحد من الانبعاثات وزيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة في المدن.[232]

ويمكن لممارسات الإدارة المستدامة الخاصة بالنفايات والمخلفات التي تركز على تعظيم الاستفادة من استعادة الموارد وتدويرها أن تعمل على بناء القدرة على الصمود وتسريع وتيرة التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية. ونظرا لارتباط نمو توليد النفايات والمخلفات بمسارات نمو السكان ونمو الاقتصاد المصري ونصيب الفرد من الدخل، من المتوقع أن يزداد توليد النفايات والمخلفات في المدن المصرية الرئيسية بنسبة 68%، من نحو 12 مليون طن سنويا في 2021 إلى 21 مليون طن في 2030. ومن المتوقع أن يزيد معدل توليد النفايات والمخلفات بمعدل أسرع بسبب التأثير المشترك للزيادات السكانية في المناطق الحضرية في المدن وارتباط نصيب الفرد في توليد النفايات والمخلفات بزيادة دخله. ونظرا لمستويات تقديم الخدمات الحالية، ستؤدي زيادة توليد النفايات والمخلفات إلى كمية كبيرة من النفايات والمخلفات التي تتم إدارتها على نحو خاطئ بحجم يبلغ 135 مليون طن بين عامي 2021 و 2030 في ظل سيناريو بقاء الأمور على حالها. كما تحدد المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ التي تم تحديثها لمصر أحد طموحاتها المتمثل في زيادة كفاءة نظام إدارة النفايات والمخلفات وتقدير قيمة النفايات والمخلفات من خلال استعادة المواد والطاقة.[233] والمحتوى العضوي (56%) في النفايات والمخلفات التي تتم إدارتها على نحو خاطئ ينطوي على موارد طاقة حيوية تبلغ نحو 650 مليون متر مكعب عادي سنويا من الغاز الحيوي، ولا تتم استعادة هذا المحتوى حاليا. وهذه فرصة ضائعة، لا سيما بالنظر إلى الطلب المتزايد على الطاقة بسبب التوسع الحضري والعمراني. وبالمثل، سيتم إنتاج نحو 51 مليون طن من البلاستيك الذي تتم إدارته على نحو غير سليم على مدى السنوات 2022-2030 بسبب ضعف أنظمة إدارة النفايات والمخلفات البلدية، وهو ما يمكن أن يزيد من مساهمة مصر في النفايات البحرية. وينطوي صعود التسلسل

---

[230] حسابات خبراء البنك الدولي باستخدام قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي بالإضافة إلى معلومات عن النطاقات الحضرية، كريبا، وآخرون، 2021. "الانبعاثات العالمية من النشاط البشري في المناطق الحضرية: الأنماط، والاتجاهات والتحديات". قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي هي مجموعة بيانات عالمية تستند إلى رسم خرائط للأنشطة المسببة للانبعاثات وعوامل الانبعاثات المقابلة التي تتماشى مع إرشادات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. تتيح قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء من جميع القطاعات المسببة للانبعاثات التي تتسم بأنها بشرية المنشأ، وفق تصنيفات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وهي على وجه التحديد "الصناعة ــ الطاقة" (التي تشمل الاحتراق في عمليات توليد الكهرباء والعمليات الصناعية الأخرى، والانبعاثات المنفلتة، وإنتاج الوقود، ومصافي النفط، والصناعات التحويلية)، والأنشطة "السكنية" (التي تشمل عمليات الاحتراق على نطاق صغير)، و"النقل" (الذي يشمل النقل البري وغير البري)، و"النفايات والمخلفات" (التي تشمل التخلص من النفايات والمخلفات الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحي)، و "الأنشطة أخرى" (تشمل جميع الانبعاثات غير المدرجة في الفئات الأخرى مثل انبعاثات العمليات الصناعية (مثل إنتاج الإسمنت، وإنتاج الحديد والصلب، وإنتاج المعادن غير الفلزية، وإنتاج المعادن غير الحديدية، وإنتاج المواد الكيميائية)، واستخدام المذيبات، والانبعاثات غير المباشرة من ثاني أكسيد النيتروجين، إلخ). تتيح قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي معلومات عن الانبعاثات من الفئة الأولى على مستوى الأماكن وجميع أنواع المستوطنات. وانبعاثات المدن هي معلومات مجمعة عن المستوطنات الحضرية باستخدام قاعدة بيانات الانبعاثات الخاصة بالبرنامج العالمي لأبحاث الغلاف الجوي.

[231] تم الاعتراف عالميا بهذه المنافع المشتركة المتأتية من التحرك نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث وقعت أكثر من 700 مدينة على تعهد "بتنفيذ إجراءات فورية لخفض الانبعاثات إلى النصف على مدى السنوات العشر القادمة والوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية على مستوى العالم بحلول 2050 ’https://www. c40.org/news/cities-committed-race-to-zero/. للاطلاع على المزيد من الأمثلة على المنافع المشتركة من الاستثمارات في المدن، انظر https://www. c40knowledgehub.org/s/article/Climate-Opportunity-More-jobs-better-health-liveable-cities?language=en_US.

[232] إيدج، نظام لاعتماد المباني الخضراء للأسواق الصاعدة أنشأته مؤسسة التمويل الدولية. وإيدج وسيلة قابلة للقياس للبنائين/المقاولين لتعظيم جودة التصاميم الخاصة بهم، مما يؤدي إلى منتج أكثر قيمة للاستثمار وأكثر رواجا. وتوضح برمجية إيدج في غضون دقائق كيف أن الالتزام بعدد قليل من الخيارات العملية لتوفير الطاقة والمياه يحسن أداء البناء بتكلفة ضئيلة أو معدومة. وتصدرت هذه الأرقام لتكشف عن المسار الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية لتخضير أنشطة البناء. ويركز برنامج إيدج على عملية اعتماد الجوانب الفنية التي تحقق نتائج مجدية. وهذا يسهل للمطورين بناء محفظة من المشروعات المبتكرة التي تجذب عملاء جدد وتعزز السمة التجارية.

[233] أول تحديث خاص بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، يونيو 2022.

[234] تم إعتماد مبدأ التسلسل الهرمي لإدارة النفايات والمخلفات على نطاق واسع على المستوى الدولي لتوجيه ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات والمخلفات. ويستند ذلك إلى مبدأ عدم التخلص من النفايات والمخلفات، بطريقة غير آمنة في البيئة، مع العمل على تقليل كمية النفايات والمخلفات التي يتم التخلص منها في نهاية المطاف.

[235] يمثل ذلك تعبيرا عن نموذج اقتصادي يركز الضوء على فرص أنشطة الأعمال في مجال إدارة المخلفات ويشجع تقديم الحوافز للتقليل من كميات النفايات التي يتم التخلص منها. وهو يهدف إلى الحفاظ على المنتجات/الخامات وإطالة عمرها، واستخلاص أعلى قيمة ممكنة منها لأطول مدة ممكنة لتجنب التخلص النهائي منها.

الهرمي[234] في مجال إدارة النفايات والمخلفات على الحد من توليدها وإعادة إدخال الموارد المادية في الاقتصاد. ويركز مفهوم [235] الاقتصاد الدائري على تعزيز إعادة التدوير واسترداد الموارد مع توفير سبل كسب العيش والفرص الاقتصادية للاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية. لكن إحراز تقدم في هذا الاتجاه سيتطلب إصلاحا شاملا لقطاع إدارة النفايات والمخلفات الصلبة من أجل: (1) تقوية المؤسسات التي تنظم وتدير وتفرض تقديم خدمات إدارة النفايات والمخلفات الصلبة؛ (2) إقامة البنية التحتية والأنظمة اللازمة لتوفير خدمات محلية كافية بطريقة مستدامة اجتماعيا وبيئيا للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ (3) وضع آليات تمويل لتفعيل الأنظمة المستدامة ماليا؛ (4) زيادة وعي الجماهير والحصول على المساندة من هذه الجماهير بوجه عام لتوقع الخدمات الكافية والمطالبة بها. ومن الممكن إحداث تحول في هذا القطاع على المدى المتوسط، لكنه سيتطلب قيادة قوية على مستوى الدولة والمحافظات والأقاليم وأجهزة الحكم المحلي، مع وجود مستهدفات واضحة وقابلة للتحقيق. ويمثل تصديق الحكومة المصرية على قانون[236] إدارة المخلفات خطوة أولية نحو الإدارة المستدامة للنفايات والمخلفات التي ستتطلب اتخاذ تدابير لضمان تنفيذها، فضلا عن الجهود الرامية إلى وضع السياسات الضرورية المتكاملة والداعمة لذلك.

ويمكن أن يساعد الاهتمام بكيفية نمو المدن في توفير الوقت وتحسين إمكانية العيش من خلال خفض أوقات السفر والانتقال، والحد من التكدس والازدحام، والحد من التلوث. ويشير سيناريو بقاء الأمور على حالها فيما يتعلق بالتوسع في المدن إلى زيادة متوقعة بنسبة 24% في متوسط نصيب الفرد من مسافات السفر اليومي، من 13.6 كم/يوم للفرد في 2020 إلى نحو 17 كم/للفرد في اليوم بحلول عام 2030، وسيبلغ إجمالي الزيادة 15,480 مليار كم/مركبة. تعوق زيادة مسافات السفر إمكانية الوصول إلى الخدمات الرئيسية والوظائف الرئيسية وعدم تحقيق الشمول، فضلا عن زيادة الانبعاثات. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن انخفاض ساعات العمل بسبب الإجهاد الحراري في البلدان الأفريقية سيؤدي إلى خسائر في الإنتاجية تبلغ نحو 2.3%، أي ما يعادل 14 مليون وظيفة بدوام كامل.[237] وتشير الأدلة والشواهد التجريبية المستمدة من الدراسات العالمية إلى انخفاض كبير في الإنتاجية (نحو 30%) مع زيادة درجات الحرارة من 26 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية،[238] وفي الوقت نفسه يمكن أن تنخفض إنتاجية الأعمال الثقيلة في مناطق العمل الخارجية بنسبة 26.1% عن المستويات الحالية في إطار سيناريو (RCP 8.5)[239] الخاص بالمناخ.[240] وقد تبين أن الحلول المستمدة من الطبيعة فعالة من حيث التكاليف. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، في نطاق 52 مشروعا لحماية السواحل، أشارت التقديرات إلى أن الحلول المستمدة من الطبيعة تتسم بفعالية التكاليف بنحو مرتين إلى خمس مرات في خفض ارتفاع الموجات وزيادة أعماق المياه مقارنة بالهياكل الهندسية.[241] وفي المدن، تعمل الحلول المستمدة من الطبيعة بمثابة بالوعات لغازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه تعزز القدرة على الصمود في وجه مخاطر تغير المناخ، على سبيل المثال الإجهاد الحراري، والفيضانات، وتسهم في الهواء النظيف، وفعالية التكلفة بما يصل إلى خمسة أضعاف مقارنة بالحلول الهندسية.[242] ومن هذا المنطلق، فإن دمج عناصر دعم منخفضة الانبعاثات الكربونية وتتسم بكفاءة استخدام الطاقة مثل التكنولوجيات وشبكات الرفع المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة، والعمليات المتسمة بالكفاءة في الخيارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات على مستوى وسائل النقل العام، وإمدادات المياه، وإدارة مياه الصرف، وإنارة الشوارع يمكن أن يؤدي إلى خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع خفض أعباء الموازنة على الحكومات والمواطنين من خلال خفض فواتير الكهرباء.

---

[236] قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

[237] *العمل على حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الكوكب: تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمالة والعمل اللائق*، منظمة الصحة العالمية، (2019).

[238] ويندهام إتش (1969)، "التكيف مع الحرارة والبرودة"، Env Res 2, 442-469.

[239] على الرغم من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الأجل الطويل في إطار سيناريو (RCP8.5) تعتبر مفرطة في التشاؤم، فإن سيناريوهات تغير المناخ (CMIP5) مع سيناريو (RCP8.5) تعطي سيناريو مفيدا (ومحتملا) لزيادة معدلات الاحترار، وهو ما يتسق مع استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة الحساسية تجاه تغير المناخ أو النواتج الإيجابية المرتدة من دورة الكربون.

[240] سيونغ ووك لي وآخرون (2018). آثار الإجهاد الحراري المرتبط بتغير المناخ على إنتاجية العمالة في كوريا الجنوبية.

[241] سيدون ناتالي؛ وتشاوسون ألكسندر؛ وبيري بام؛ جيراردين سيسيلي إيه. جيه.؛ وسميث أليسون وتيرنر بيث. 2020، "فهم قيمة وحدود الحلول المستمدة من الطبيعة لتحديات تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى http://doi.org/10.1098/rstb.2019.0120 B3752019012020190120 *Phil. Trans. R. Soc.*.

[242] غريغ، وآخرون (2021): "المحاسبة عن منافع الحلول المستمدة من الطبيعية لمستجمعات المياه: دليل".

4. النمو والإنصاف والآثار المالية

الرسائل الرئيسية

- ستكون التغييرات في السياسات والإطار المؤسسي ضرورية لتسهيل الاستثمارات في العمل المناخي. ويمكن أن يؤدي مزيج من أدوات السياسات، بما في ذلك تسعير الكربون، واللوائح التنظيمية، والضرائب، إلى تخفيض حجم الاستثمارات الإضافية المطلوبة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تدفقات كبيرة للاستثمارات.
- ويمكن أن يكون أثر الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ على النمو إيجابيا، ولكن يجب إدارة التمويل بعناية من خلال توازن المصادر (الضرائب، والديون، وإعادة ترتيب الأولويات)، وتوزيع الاستثمارات وفق إطار زمني، والنفاذ إلى الأسواق ذات الصلة.
- وسيؤدي وجود إطار للمالية العامة مع خيارات على مستوى السياسات المتكاملة للمناخ إلى وضع مسار لإلغاء الدعم الحالي للكربون وتشوهات الأسعار، وهو ما يمكن أن يمول بعض الاستثمارات الموجهة نحو التكيف مع تغير المناخ ويحفز على الحد من الانبعاثات الكربونية.
- وسيتطلب تدعيم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في وجه تغير المناخ ما يلي:
  - تحقيق تكافؤ الفرص لمشاركة القطاع الخاص، وهو ما سيدعم التحول نحو تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع. وبالنسبة للعمل المناخي، فإن للقطاع الخاص دورا أساسيا يقوم به كممول ومبتكر ومقدم للخدمات للحد من أوجه القصور وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات في مجالات إدارة المياه، وتحلية المياه، وإدارة النفايات والمخلفات الصلبة، والنقل، والتنمية العمرانية والحضرية. وسيتم تدعيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات من خلال تحقيق تكافؤ الفرص في تسعير البنية التحتية، والأسواق الدولية الخضراء، حيث سيؤدي وضع معايير وأدوات للتكيف إلى خفض مخاطر الاستثمار، كما سيؤدي تقديم حوافز إلى تسريع وتيرة التحول إلى عمليات وخدمات إنتاجية أكثر خضرة (مراعاة للبيئة). وسيتعين على المؤسسات العامة مواصلة الاضطلاع بدورها الإستراتيجي في دفع الأولويات والإجراءات المناخية والعمل المناخي إلى جانب خلق أطر حوكمة مناخية تشمل الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة ومؤسسات القطاع العام الأخرى.
  - ضرورة تدعيم التمويل الأخضر لتحقيق الأهداف المستدامة لمصر، على النحو الوارد في الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ لعام 2050. حتى يتسنى تعزيز الاستثمارات العامة الخضراء، على مصر تدعيم التنسيق بين أجهزة الحكومة من القمة إلى القاعدة وكذلك القطاع العام الأوسع نطاقا. ويمثل تدعيم إدارة الاستثمارات العامة، ووضع إستراتيجية لاستخدام المالية العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الخاص للاستثمارات الخضراء التي تحدد إستراتيجية تمويل مخاطر الكوارث، وإرساء المزيد من الشفافية في تقارير الانبعاثات، والاستفادة من الأدوات المالية الخضراء المبتكرة، الخطوات الأولى الرئيسية التي يجب اتخاذها.
  - تبني تحول أخضر يركز على الناس ويضمن التركيز على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من خلال مساندة الدخل، وتعلم مهارات جديدة، وزيادة المهارات. وهذا التركيز يتيح لهذه الشرائح آليات للتكيف مع الصدمات والتحولات الاقتصادية والطبيعية، مدعومة بأنظمة حماية اجتماعية جيدة الاستهداف والتكيف، وإستراتيجيات لإعادة تنمية مهارات رأس المال البشري وزيادة هذه المهارات لتلبية احتياجات الأسواق الحالية والوظائف الخضراء القادمة، وزيادة الوعي لتشجيع السلوك "الأخضر".

وتوضح آفاق الاقتصاد الكلي الحالية محدودية حيز التمويل المتاح للعمل المناخي في إطار المالية العامة. وقد وضع التباطؤ الاقتصادي في بداية جائحة كورونا ضغوطا على الاحتياطيات وحساب المعاملات الجارية.[243] لدى مصر هيكل ديون معقد، مع احتياجات كبيرة لإعادة التمويل: يبلغ أجل استحقاق 60% من الدين العام لمصر سنة واحدة أو أقل.[245،244] وعلى الرغم من تحسن مسار الدين الحكومي، لا تزال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مرتفعة ومن المتوقع أن ترتفع إلى 91% في يونيو2021.[247،246] وعلى غرار ذلك، من المتوقع أن يزيد عجز الموازنة إلى 7.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2021 بسبب التدابير اللازمة للتخفيف من آثار التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أزمة أوكرانيا، والزيادة الهائلة في الأسعار العالمية، وتشديد السياسة النقدية، وكلها عوامل تزيد تكلفة المشتريات الحكومية والدعم ومدفوعات الفائدة.

وتشكل التطورات الاقتصادية العالمية السلبية صدمة جديدة كبيرة لبيئة الاقتصاد الكلي في مصر. وأدت الحرب في أوكرانيا مؤخرا إلى تفاقم ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية وصعوبة الأوضاع المالية العالمية. وأسهمت هذه التطورات السلبية في زيادة خروج الاستثمارات والأموال على نطاق كبير من الأسواق الناشئة والصاعدة، ومنها مصر. وأدت علاقات التجارة والسياحة لمصر مع روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم الضعف الذي كان قائما من قبل في حركة تدفقات الأموال والاستثمارات الخارجية إلى مصر.[248] كما أن التطورات الاقتصادية العالمية السلبية تزيد من معدلات التضخم المحلي، مما يسبب اتساع العجز الصافي في الصادرات، والضغط على حسابات المالية العامة.

وتلجأ الحكومة في أول رد فعل للتعامل مع الصدمة إلى تخفيف الضغوط على سعر الصرف والدخل الحقيقي، بينما يتعين تنويع قاعدة الصادرات على المدى الأطول. وفي مارس 2022، سمح البنك المركزي بخفض سعر الصرف بنحو 16% لوقف العجز التجاري المتزايد والضغوط المتزايدة على الحسابات الخارجية. كما رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس تراكمية بين مارس ومايو للحد من التضخم واحتواء تدفقات الأموال والاستثمارات إلى الخارج. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن حزمة لمساندة الدخل للتخفيف جزئيا من أثر الزيادة في الأسعار، من خلال رفع أجور ومعاشات القطاع العام، والتدابير الضريبية، وتوسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات في سياسات الاقتصاد الكلي أظهرت ضرورة معالجة مواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد المصري التي تؤدي إلى ضعف الأداء المحتمل للصادرات غير الهيدروكربونية من السلع والخدمات والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم بدورها في العجز التجاري المزمن وتجعل مصر عرضة للتأثر بمثل هذه الصدمات الخارجية.[249]

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تعاود نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي مسارها النزولي، لكن المخاطر على القدرة على تحمل الدين لن تترك مجالا كبيرا للاستثمارات المناخية الممولة بالدين. ومن المتوقع أن ينخفض الدين في ظل السيناريو المرجعي، الذي يفترض استمرار ضبط أوضاع المالية العامة الذي سيحافظ على الفائض الأولي البالغ 1.5% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي ديناميكيات الديون الأكثر ملاءمة إلى دعم اتجاه خفض الديون (حيث من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سعر الفائدة الحقيقي - لا سيما في ضوء زيادة معدلات التضخم المتوقعة - على الأقل حتى السنة المالية 2023/2022). وتشمل العوامل التي ستضعف جهود تخفيض الديون ما يلي: (1) توقع تشديد السياسة[250] النقدية المحلية (في ضوء ارتفاع معدلات التضخم المحلي، فضلا عن تشديد الأوضاع المالية العالمية مع قيام الاقتصادات المتقدمة بإلغاء سياساتها النقدية التيسيرية؛ مما يزيد من صعوبة وصول

---

[243] صندوق النقد الدولي ــ بلدان في دائرة الضوء: مصر: التغلب على صدمة كورونا والحفاظ على النمو (يوليو 2021) https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/14/na070621-egypt-overcoming-the-covid-shock-and-maintaining-growth.

[244] البنك الأفريقي للتنمية (2021) آفاق الاقتصاد الأفريقي. https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/egypt/egypt-economic-outlook.

[245] لا يزال الجزء المحلي من الدين قصير الأجل في الغالب، مما يجعله عرضة لمخاطر إعادة التمويل وأسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، فإن الدين الخارجي في معظمه متوسط الأجل إلى طويل الأجل ويظل إلى حد كبير بشروط ميسورة. وتؤدي الزيادة الأخيرة في نسبة الديون المقومة بالعملات الأجنبية (التي قدرت آخر مرة بنسبة 25.1% من إجمالي الدين الحكومي في نهاية السنة المالية 2020 - 2021) إلى زيادة مخاطر أسعار الصرف. "قرض سياسات تنمية القطاع المالي وتعزيز استقراره" (P178324)، وثيقة البرنامج. قيد الاصدار.

[246] البنك الدولي، نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في مصر. أكتوبر 2021.

[247] عند استئناف جهود ضبط أوضاع المالية العامة واستمرار ثبات النمو على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 91.5% بنهاية السنة المالية 2023/2022، ثم إلى 87.2% بنهاية السنة المالية 2024/2023. "قرض سياسات تنمية القطاع المالي وتعزيز استقراره" (P178324)، وثيقة البرنامج. قيد الاصدار

[248] البنك الدولي: عرض عام للأوضاع في مصر، تحديث 16 مارس 2022 https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview.

[249] *إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر*، البنك الدولي، (2021).

[250] رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس منذ 21 مارس 2022، ومن المتوقع أن يزيدها على مدى الأشهر القادمة. وتشير تقديرات خبراء البنك الدولي إلى أن عجز الموازنة سيزيد بنسبة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي لكل زيادة بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة.

الأسواق الصاعدة، بما فيها مصر، إلى أسواق الديون الدولية بشروط ميسرة) و(2) استمرار المعاملات خارج الموازنة، مما يستلزم إصدار مزيد من الديون (على الرغم من توقع أن تنخفض تدريجيا على المدى المتوسط كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي).

ويأخذ هذا التقرير الخاص بالمناخ والتنمية في مصر سيناريو أولي مخالف لصدمة الرصيد كنقطة انطلاق لتحليل الاستثمارات الإضافية في الأنشطة المناخية من منظور القدرة على تحمل الديون، نظرا لزيادة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن المخاوف من حدوث ركود عالمي. ومن التفسيرات التكميلية أن تقرير المناخ والتنمية سينظر في قدرة الدين على الصمود في مواجهة صدمة الرصيد الأولي إذا تم القيام باستثمارات إضافية في الأنشطة المناخية بتمويل من الديون وفق التوصيات التي وردت في هذا التقرير. ويتم وضع معايير ومعالم للإنفاق الإضافي على العمل المناخي من جانب مصر نتيجة التوصيات الواردة في هذه التقرير كزيادة دائمة بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في الإنفاق العام، ويتم تمويلها بنسبة 50/50 بين زيادة الديون وتعبئة الإيرادات. وتفترض الصدمة المناخية التي تأتي في صدارة صدمة الرصيد الأولي زيادة إضافية في الاستثمارات العامة بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا، ويستهدف ذلك مزيجا من إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ويتجاوز هذا الوضع صدمة الرصيد الأولي للسيناريو السلبي للركود العالمي، حيث سيحدث عجز في السنة المالية 2024/2023، قبل أن يبدأ في تحقيق التوازن مرة أخرى ثم ينتعش ويحقق فائضا في السنة المالية 2027/2026. وفي إطار النمذجة الخاصة بهذا التحليل، يؤدي هذا المزيج من الرصيد الأولي والصدمات المناخية إلى عجز أولي بقيمة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2023، وحتى مع تحول الرصيد الأولي إلى فائض، سيظل عند 0.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة التوقعات.

وقد دفع مسار الدين بعد صدمة الرصيد الأولي والنسبة الإضافية البالغة 0.5% من الإنفاق المرتبط بالنشاط المناخي إلى اقترابه كثيرا من النقطة التي يستقر فيها لكنه لا يتراجع، مما يزيد من المخاطر على القدرة على تحمل الديون والوصول إلى الأسواق. وفي إطار هذه الصدمة الكبيرة، ستستقر نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البداية عند 92.7% في السنوات المالية 2024-2023/2022، ثم تتراجع على مدى فترة التوقعات، وإن كان بمعدل أبطأ مقارنة بالسيناريو المرجعي؛ لتصل إلى 87% في السنة المالية 2027/2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.7 نقاط مئوية عن نسبة السيناريو المرجعي.

ولـسيناريوهات الاستثمار المستمدة من نموذج تخطيط الكهرباء أثر صغير نسبيا على الاقتصاد الكلي مقارنة بالمنافع من حيث خفض الانبعاثات. وتتناسب متطلبات الاستثمارات المحددة جيدا الخاصة بنموذج تخطيط الكهرباء مع تحليل أثرها على الاقتصاد الكلي في نموذج الاقتصاد الكلي والمالية العامة. ويظهر التحليل الذي تم إجراؤه لأغراض هذا التقرير (المفصل في وثيق مرجعية) أن التمويل الخارجي لاستثمارات نموذج تخطيط الكهرباء يؤدي إلى تأثير سلبي صغير بوجه عام على إجمالي الناتج المحلي مقارنة بخط الأساس، مع بلوغ الأثر ذروته عند حوالي 1% أقل من خط الأساس في عام 2050، وعدم وجود تباين كبير على مستوى السيناريوهات (مستويات خفض الانبعاثات) في سياق الأثر على إجمالي الناتج المحلي: فالانخفاض هو نفسه تقريبا بالنسبة لسيناريوهات خفض الانبعاثات ذات النسب البالغة 60%، و80% و100%. ويوضح الانخفاض الضئيل في إجمالي الناتج المحلي المزاحمة الاقتصادية (إحلال نشاط اقتصادي عام محل نشاط اقتصادي خاص) المعتادة والقناة المنفردة ذات الصلة، ويأخذ في الحسبان الأساس المنطقي الأوسع نطاقا لتنفيذ هذه الاستثمارات. ويرجع الأثر على إجمالي الناتج المحلي من خلال هذه القناة المنفردة إلى توازن الاقتصاد الكلي حيث تنعكس التدفقات الرأسمالية المرتفعة إلى الداخل في تصحيح مسار الميزان التجاري، وهو ما يؤدي إلى خفض طفيف في إجمالي الناتج المحلي؛ وليس هناك تأثير إيجابي على المخرجات (النواتج) لأن استثمارات نموذج تخطيط الكهرباء تعمل على استبدال عمليات توليد الكهرباء الملوثة للبيئة ليحل محلها عمليات خضراء، وهي في حد ذاتها لا تزيد المخرجات. وإذا تم تمويل الاستثمارات من خلال الضرائب، فسيكون هناك أثر سلبي أكبر على الأسر المعيشية (لأن المزيد من الاستثمارات سيتم تمويلها من خلال المدخرات المحلية) وإجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع العبء الضريبي وارتفاع تكاليف رأس المال.

وحتى يتسنى تحقيق منافع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، من الضروري إحداث تغيير على مستوى السياسات والاستثمارات والمؤسسات. وسيشمل ذلك مفاضلات بين الحاضر والمستقبل وبين مختلف الفئات في المجتمع في أوقات زمنية مختلفة. ويمكن أن تؤدي التغييرات على مستوى السياسات إلى تقليل الاحتياجات الاستثمارية، على سبيل المثال، تعريفة الطاقة والمياه و/أو يمكن للوائح التنظيمية أن تقلل من نمو الطلب وبالتالي الاحتياجات الاستثمارية في المستقبل. وهناك ما يبرر تدفق الاستثمارات على نحو كبير نظرا لظروف مصر (التوسع العمراني وأنماط الفقر، والاعتماد على نهر النيل، ودور الغاز الطبيعي).

وسيكون لذلك آثار على الاقتصاد الكلي بالنسبة لأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية والبعد الزمني للاستهلاك والديون؛ وبوجه عام، سينطوي ارتفاع الاستثمارات على انخفاض متواضع في الاستهلاك على مدى السنوات العشر القادمة. ويمكن استيعاب أثر الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ على الاقتصاد الكلي بتوزيع الاستثمارات على مدى أطر زمنية والنفاذ إلى الأسواق ذات الصلة. وسيتطلب ذلك مزيجا من الحيز المالي الذي تخلقه تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين جودة الإنفاق بما في ذلك إعادة ترتيب أولويات الاستثمار، وإستراتيجية تمويل متكاملة تتضمن الدين العام وطرائق التمويل الأخرى بما في ذلك التمويل الخارجي والتمويل الخاص. ويمكن اعتبار ضريبة الكربون خيارا ناشئا عن دمج اعتبارات تغير المناخ في إطار المالية والاقتصاد الكلي، ويشمل ذلك الاعتبارات التوزيعية. ومن شأن ذلك أن يرسم مسارا لإلغاء الدعم الحالي للكربون وتشوهات الأسعار، وهو ما يحفز خفض الانبعاثات الكربونية من خلال إدخال تحسينات تراعي اعتبارات السوق في كفاءة التخصيص مع زيادة الحيز المتاح في المالية العامة.

وتظهر نمذجة قطاع الزراعة في إطار نموذج هيكلي للاقتصاد الكلي أن هناك تخفيضات متواضعة في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بخط الأساس في سنوات الجفاف، مع وجود آثار كبيرة للجفاف على الميزان التجاري والتوظيف. وفي سيناريو الجفاف (خفض المياه بنسبة 20% تقريبا من السد العالي في أسوان) ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 1% في سنة الأثر، مع تراجع الأثر في السنوات اللاحقة. وبالنظر إلى الآثار الإضافية لانخفاض إمكانية الحصول على المياه على قطاع الأغذية الزراعية الأوسع نطاقا، يمكن أن ينخفض إجمالي الصادرات بنحو 5%، وسترتفع الواردات للتعويض عن انخفاض الإنتاج المحلي من الأغذية، مما يزيد من تدهور الميزان التجاري. والأهم من ذلك هو أنه سيكون هناك أثر كبير على التوظيف وفرص العمل، لا سيما في منطقة الصعيد، نظرا لأهمية القطاع الزراعي بالنسبة لفرص العمل، لا سيما للشرائح الأكثر معاناة. وهناك حالة من عدم اليقين بشأن نطاق الآثار الناجمة عن دور القطاع غير الرسمي.[251]

ويمكن معالجة الآثار السلبية لتراجع إمكانية الحصول على المياه على الاقتصاد الكلي، لا سيما قطاع الزراعة، معالجة فعالة من خلال استثمارات محددة في مجال التكيف. وتتوقع تحليلات النماذج انخفاضا في صافي قيمة الإنتاج الزراعي يصل إلى 1.65 مليار دولار سنويا إذا انخفضت إمدادات المياه من السد العالي من 55.5 مليار متر مكعب إلى 45.5 مليار متر مكعب سنويا. ولن تؤدي الاستثمارات في تحديث الري التي تبلغ قيمتها 2.01 مليار دولار إلى الخروج من هذه الأضرار المحتملة فحسب، بل ستضيف قيمة قدرها 0.86 مليار دولار سنويا إذا أمكن إعادة إمدادات المياه إلى المستويات السابقة البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وتبلغ الاستثمارات السنوية التي خططت لها الحكومة المصرية بالفعل 1.6 مليار دولار تغطي (1) إعادة تأهيل الترع، (2) تحسين المساقي (ترع التغذية)، و(3) تحديث شبكات ري الحقول الذي يستهدف نحو 3.7 ملايين فدان (1.5 مليون هكتار). وتصل الاحتياجات الاستثمارية السنوية الإضافية إلى 0.37 مليار دولار لتركيب أنظمة محسنة لمراقبة منسوب المياه وتدفقها، فضلا عن تحديث أنظمة رصد وإدارة المياه الجوفية. وعلى الرغم من أهمية هذا الاستثمار السنوي بالقيمة المطلقة، فإنه لا يعادل سوى 6% من إجمالي الإنفاق العام السنوي لمصر البالغ 35 مليار دولار سنويا. وتقدر المساعدة الفنية وتدعيم المؤسسات بمبلغ 142 مليون دولار. ويتوقف مردود هذه الاستثمارات على تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإصلاحات على مستوى السياسات الرئيسية الموصى بها ونوقشت أيضا في الفصل 3، مثل سياسة تخصيص المياه، لتدعيم الجهود الجارية في إطار الخطة القومية للموارد المائية.

وعلى الرغم من أن هذا التقرير لم يتضمن نمذجة الاستثمارات في المدن من منظور الاقتصاد الكلي، فإن تقييم احتياجات الاستثمارات في المدن الأربع عشرة الرئيسية يشير إلى أنه على الرغم من أن الاحتياجات التمويلية لإجراءات التكيف التحويلي والتخفيف من آثار تغير المناخ في المدن تقدر بمبلغ 11.7 مليار دولار، فإن التكاليف المتجنبة يمكن أن تبلغ أربعة أمثال هذا المبلغ. ويشير سيناريو التحول، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بأنظمة المعلومات والمعلومات بوجه عام، والاستثمارات، والتحسينات في تخطيط المناطق العمرانية والحضرية، وإدارة المياه والنفايات والمخلفات، وقدرة البنية التحتية على الصمود، إلى أن هذه الإجراءات هي أقل من التكاليف المتوقعة للتقاعس عن اتخاذ أي إجراء . ويدمج هذا السيناريو التحليل المشترك بين القطاعات (على سبيل المثال، التوسع الحضري وتخطيط المدن وإدارة الخدمات الأساسية)، ومخاطر تغير المناخ الأساسية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المدن الأربع عشرة. ويشرح الإطار أدناه المزيد من التفاصيل الخاصة بعناصر دعم السياسات والمكاسب المتوقعة.

[251] في الوقت الحالي، تستند نمذجة أوضاع الاقتصاد الكلي بالنسبة لقطاع الزراعة إلى وضع معايير ومعالم ومحددات أكثر دقة للتكلفة الاقتصادية لخفض إمدادات المياه على القطاع وإجمالي الناتج المحلي. ويوضح نموذج مشروع تحليل التجارة العالمية (GTAP-BIO) آثارا اقتصادية أكبر بكثير من النموذج الهيكلي للاقتصاد الكلي.

الإطار 4. يمكن أن يسهم مزيج من أدوات السياسات وعناصر دعم الاستثمارات في المدن في التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تخفيض تبلغ 18% تقريبا (نحو 50.5 مليون طن) سنويا بحلول عام 2030 مقارنة باتباع اتجاه التوسع العمراني والحضري الحالية.

وكما ورد في الفصل 1، يحدث جزء كبير من الانبعاثات في المدن. ويقيّم التحليل الذي تم القيام به لأغراض هذا التقرير الاحتياجات الاستثمارية، والتكاليف التي يتم تجنبها، وما يرتبط بذلك من تخفيضات في الانبعاثات الناتجة عن الإجراءات والأنشطة التدخلية المستهدفة لتدعيم القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في المدن. وبوجه خاص، تركز أثر تدابير التكيف وتحسين الكفاءة والتخفيف على المدن، وتضمن ذلك خيارات توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات الواردة في الجدول أدناه. ولأغراض هذا التحليل، تفترض نقطة البداية أن اتجاهات النمو العمراني والحضري لا تزال مستمرة مع عدم حدوث تغييرات كبيرة في سياسات التنمية العمرانية. كما أن المستويات الحالية للفجوات في تقديم الخدمات لا تزال قائمة خلال نموذج الإطار الزمني في كل قطاع من القطاعات. وتتمثل عناصر دعم السياسات التي تم النظر فيها في سيناريو التحول فيما يلي:

الحلول المستمدة من الطبيعة	• التحول إلى حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الفيضانات والإجهاد الحراري (أنظمة التبريد في المناطق الحضرية من خلال المساحات الخضراء)
المباني الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة	• عناصر الدعم الرئيسية للمباني والمساكن الخضراء القادرة على الصمود وفق معايير محددة • تشجيع إدخال تحسينات على كفاءة استخدام الطاقة في المباني القائمة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل
التخطيط المكاني واستخدام الأراضي وخدمات الربط	• تعزيز تنمية المدن باستخدام الأراضي استخداما مستداما وفعالا • التخطيط المكاني استنادا إلى تحليل المخاطر المناخية - زيادة التوسع العمراني والحضري وإعادة تأهيل المناطق الحضرية • التخطيط المتكامل للأماكن ووسائل النقل والمواصلات – التنمية المراعية لحركة النقل، والتحول في وسائل النقل والمواصلات، والأدوات الأخرى • انتشار المركبات الكهربائية ووسائل النقل غير المزودة بمحركات الحلول من خلال التخطيط المتكامل للمدن
إدارة المياه في المناطق الحضرية	• ترشيد استخدام المياه في المناطق الحضرية وتحسين إدارة جانب الطلب • الحد من المياه التي لا تحقق إيرادات وتحسين كفاءة الشبكات • أنظمة تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد لإدارة مياه الصرف - أساليب دائرية للاستخدام الصناعي والزراعي
إدارة النفايات والمخلفات الصلبة وتدوير الموارد	• اعتماد مبادئ التسلسل الهرمي في إدارة المخلفات والنفايات لفصل توليد النفايات والمخلفات عن التوسع العمراني والنمو الاقتصادي - التركيز على استعادة الموارد (بما في ذلك الطاقة)، وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام • منع حرق النفايات والمخلفات ودفنها في الأماكن المفتوحة - التحول إلى أنظمة التخلص الآمنة • تدعيم أنظمة إدارة النفايات والمخلفات البلدية بطريقة متكاملة • تشجيع إعادة تدوير البلاستيك وتنفيذ العناصر الداعمة لسياسات إعادة التدوير في المراحل الأولى
التخفيف من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتكيف معها	• اعتماد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع التركيز على التخطيط والتنظيم وأولويات التخفيف والتكيف المطبقة على جميع الأنشطة الاقتصادية الحضرية والريفية في المنطقة الساحلية • وتمثل حماية ما يصل إلى 38% من المناطق الساحلية المنخفضة عالية المخاطر أولوية طويلة لحماية الأنشطة الاقتصادية في المناطق الساحلية.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاحتياجات الاستثمارية يبلغ 105 مليارات دولار على مدى السنوات 2022 - 2030 (بالأسعار الحقيقية لعام 2022)، منها

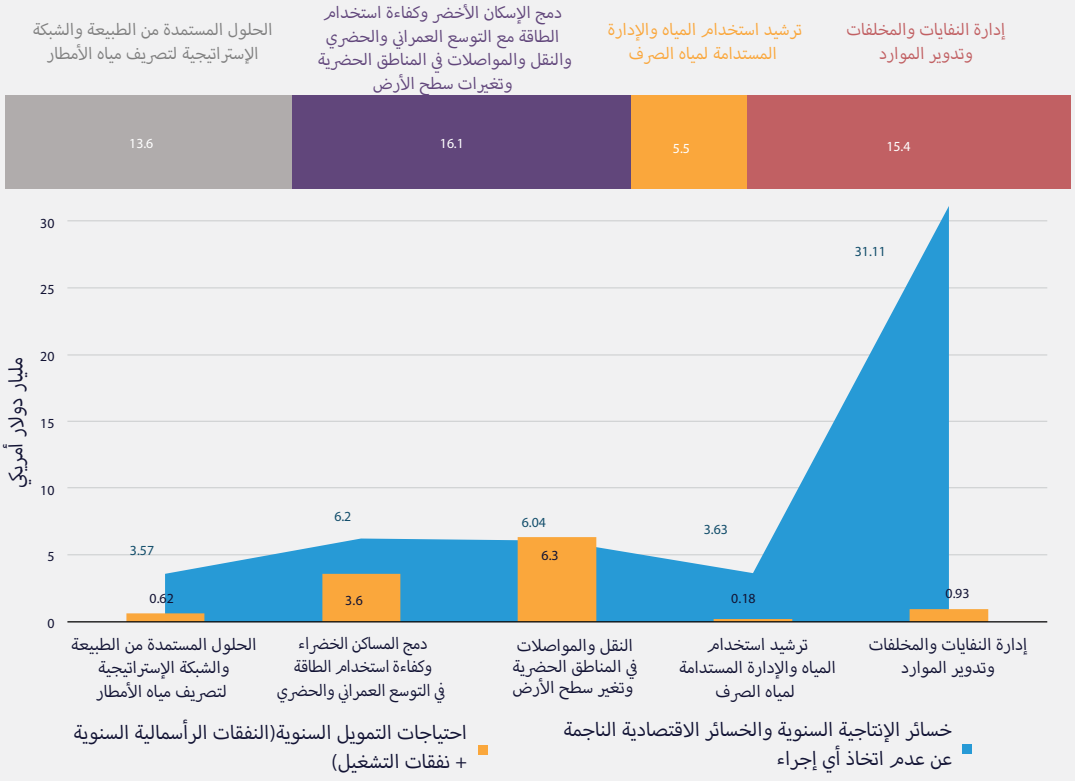
- 5.6 مليارات دولار من حلول مستمدة من الطبيعة، والشبكة الإستراتيجية لتصريف مياه الأمطار،
- 32.4 مليار دولار لدمج المساكن الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة في التوسع العمراني والحضري،
- 1.65 مليار دولار لترشيد المياه في المناطق الحضرية والإدارة المستدامة لمياه الصرف،
- 57 مليار دولار للنقل والمواصلات في المناطق الحضرية وتغير سطح الأرض،
- 8.4 مليار دولار لإدارة النفايات والمخلفات الصلبة وتدوير الموارد

(يُتبع)

الإطار 4. يمكن أن يسهم مزيج من أدوات السياسات وعناصر دعم الاستثمارات في المدن في التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تخفيض تبلغ 18% تقريبا (نحو 50.5 مليون طن) سنويا بحلول عام 2030 مقارنة باتباع اتجاه التوسع العمراني والحضري الحالية. (تابع)

وهناك حاجة متزايدة إلى مبلغ إضافي قدره 4.35 مليارات دولار (بأسعار 2022) لتلبية احتياجات التشغيل والصيانة للبنية التحتية التي سيتم إنشاؤها خلال السنوات 2022-2030. وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية السنوية (النفقات الرأسمالية السنوية على أساس عمر الخدمة للأصول)، كما هو مبين في الشكل أدناه، فإنها تُقدر بنحو 11.7 مليار دولار، مع وصول المنافع الاقتصادية السنوية - مع تجنب التكاليف الاقتصادية - إلى 4.3 أمثال الاحتياجات التمويلية. ويتيح العمل على مستوى إدارة النفايات والمخلفات وتدوير الموارد منافع أوسع نطاقا من حيث التكاليف الاقتصادية وتكاليف الإنتاجية التي يتم تجنبها. وفيما يتعلق بتخفيف الآثار، يتوقع السيناريو التحويلي خفضا قدره نحو 50.5 مليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا مقارنة بنقطة البداية (13.6 مليون طن متري من الحلول المستمدة من الطبيعة والإجراءات الإستراتيجية في شبكة إدارة المخلفات الصلبة؛ و16.1 مليون طن متري من الإجراءات التي تدمج الإسكان الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة مع التنمية العمرانية والحضرية، ويشمل ذلك تحسين وسائل النقل والمواصلات في المناطق الحضرية وإدارة النسق الحضري؛ و5.5 ملايين طن متري من ترشيد استخدام المياه في المناطق الحضرية والإدارة المستدامة لمياه الصرف؛ و15.4 مليون طن متري من إدارة النفايات والمخلفات والاستثمارات في إعادة تدوير الموارد).

50.5 مليون طن متري بسبب تدابير التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا مقارنة بسيناريو بقاء الأمور على حالها



المصدر: المدن القادرة على الصمود والاقتصاد الساحلي. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2021).

وسيكون من الضروري أيضا تحقيق كفاءة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية للتمكين من التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ولا شك أن مستوى الإنفاق في هذه القطاعات منخفض. فعلى سبيل المثال، ظل الإنفاق على المساعدات الاجتماعية دون تغيير عند 4% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي منذ إصلاحات عام 2016، ومع زيادة التحويلات النقدية، فإنها لا تزال صغيرة. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم جاءت في حدود تراجع القيمة الحقيقية. ولا تلبي المخصصات المالية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النمو السكاني، ولا تستجيب للتغيرات الأخرى في ديناميكيات السكان. وتمثل أوجه الجمود هذه تحديا بالنظر إلى المرونة التي ستتطلبها الخدمات المحلية للتكيف والاستجابة في ظل تزايد

أوجه عدم اليقين الناجمة عن تغير المناخ. ويكشف الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية الرئيسية عن وجود مفارقة قائمة منذ وقت طويل بشأن ارتفاع الإنفاق الكلي، مع انخفاض الرواتب والمعاشات التقاعدية والتحويلات على مستوى الأفراد/الأسر المعيشية. وقد أثرت أوجه القصور هذه مجتمعة على جودة الخدمات الاجتماعية العامة، التي لا يستفاد منها، بالتالي، بصورة كاملة. ويؤدي هذا إلى مفارقة في استجابة القطاع الخاص للفجوة القائمة في تقديم الخدمات العامة الأساسية، بينما ينشط القطاع العام في الوقت نفسه في القطاعات التجارية.

1-4. تهيئة البيئة المواتية والداعمة اللازمة لمساندة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في وجه تغير المناخ

يعد دمج تغير المناخ في عمليات القطاع العام الأساسية أمرا بالغ الأهمية لتمكين التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بنجاح. ويعد إطار التمويل الأخضر في مصر خطوة مهمة نحو مساندة الاستثمارات المناخية، لكن إحراز مزيد من التقدم في تخصيص الإنفاق العام للمشروعات المراعية للمناخ يتوقف على دمج المناخ في أنظمة إدارة شؤون المالية العامة. وعلى وجه التحديد، يجب دمج آثار تغير المناخ وآثار سياسات تغير المناخ على المالية العامة في خطط وموازنات المالية العامة (بما في ذلك عمليات الموازنة الرأسمالية والموازنة الخاصة بالمصروفات الجارية)، ويجب ضمان التنسيق بين الأجهزة الحكومية من القمة إلى القاعدة، وحصول القطاع العام الأوسع نطاقا على تمويل خارج الموازنة. ويخلق نظام القيد المزدوج بالموازنة انفصالا بين الحفاظ على الموازنة وتخصيص الموارد للاستثمارات بما يتماشى مع وثائق الإستراتيجية (على سبيل المثال، رؤية 2030). ويجب أيضا تدعيم الأطر المؤسسية وأطر الحوكمة لإدارة الاستثمارات العامة من خلال اشتراطات ومنهجيات شاملة وموحدة لإعداد المشروعات واختيارها وترتيب أولوياتها وتنفيذها. ويجب أن تعكس هذه الاشتراطات والمنهجيات الأهداف المناخية. وهناك حاجة إلى زيادة التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية في اختيار وتخصيص التمويل، بما في ذلك تعزيز التخصيص على مستوى المحافظات الأقاليم كي يعكس على نحو أفضل الأولويات المحلية ويضمن الاتساق مع العمل المناخي. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب وجود نظام قوي لإدارة الاستثمارات العامة (أ) التركيز على الأصول القائمة، وليس فقط على تدفق المشروعات الجديدة. وتتعرض الأصول العامة في مصر لمخاطر المناخ، وبالتالي من الضروري تحسين إدارة الأصول لتسهيل بناء قدرة الأصول الرأسمالية على الصمود في وجه تغير المناخ وتفادي الأصول المتقادمة وغير العاملة.

وعلاوة على ذلك، يتعين على الحكومة أن تلعب دورا توجيهيا في تحديد أولويات الاستثمارات المناخية وجذب القطاع الخاص. وتعتبر الحكومة في أفضل وضع لتحديد المفاضلات القطاعية والمكانية والتوزيعية للاستثمارات المناخية، وتحديد الأولويات على أساس مخاطر تغير المناخ في مصر وأهداف التكيف معها والتخفيف من آثارها. وهناك حاجة إلى توعية الوزارات التنفيذية وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات المالية بشأن التمويل الأخضر حتى يمكنها أيضا المساعدة في تشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص في الاستثمارات الخضراء في البنية التحتية والتكنولوجيات وسلاسل القيمة الخضراء التي تسهم في حلول التخفيف والتكيف. ومن الممكن أن تساعد أنظمة الرصد والمتابعة والإبلاغ والتحقق التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير على توزيع آثار خفض الانبعاثات على المشروعات الاستثمارية، ومن خلال ذلك، يمكن المساعدة في الاستفادة من الأسواق الدولية للحصول على تمويل أخضر إضافي.

ومن شأن تدعيم إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة أن يسهل العمل المناخي واستثمارات القطاع الخاص. ويؤثر الحضور واسع الانتشار للشركات المملوكة للدولة في جميع الأنشطة الاقتصادية على المنافسة في السوق. واستنادا إلى سجلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والسجلات المصرية، فإن الصين وحدها ربما يكون لديها مؤسسات مملوكة للدولة أكثر من مصر. ويسهم وجود المؤسسات المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا في مصر في تصور عدم تكافؤ الفرص في المنافسة لدى القطاع الخاص، مما يعوق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.[252] وتُعزِّز التعديلات التي أُدخلت في الآونة الأخيرة على قانون هيئات القطاع العام وشركاته مستويات الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، والمساءلة في بعض الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، فإن النمو المتواصل للمشروعات المملوكة للدولة والإطار المعقد الذي تعمل فيه يُغذِّي درجة عدم اليقين التي تكتنف وضع القطاع الخاص. وحتى يتسنى تحسين الإنتاجية بوجه عام، وتدعيم العمل المناخي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التحول نحو نموذج نمو مستدام وقادر على الصمود، يجب إصلاح الإطار القانوني الخاص بالمؤسسات المملوكة للدولة من أجل (1) تعزيز الرقابة والشفافية في العمليات

[252] *الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص: خلق الأسواق في مصر*، مؤسسة التمويل الدولية (ديسمبر 2020).

المالية للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ (2) الفصل الواضح بين دور الدولة بوصفها مالكا لتلك المؤسسات ودورها كجهة تنظيمية لها، (3) جعل الترتيبات التنظيمية لهذه المؤسسات تتماشى مع تلك التي تحكم الشركات المنافسة من القطاع الخاص.[253] وسيكون نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة في القريب فرصة مهمة لتوضيح هذه المجالات.

ويمكن إدخال لوائح تنظيمية وضوابط محددة تتضمن مستهدفات الأداء المناخي وتضمن إدراج الطموحات الخاصة بتغير المناخ في الإستراتيجية المؤسسية للشركات المملوكة للدولة. ويأتي ذلك مكملا للمبادرات الحالية لمصر لتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة والاتساق مع التوقعات مع تحرك الحكومة نحو زيادة الملكية الخاصة في الشركات المملوكة للدولة. ويجب على المؤسسات المملوكة للدولة أيضا متابعة التوصيات التي تم تسليط الضوء عليها في الفصل 3. فعلى سبيل المثال، يجب أن تدفع المؤسسات الصناعية المملوكة للدولة فواتير المياه لمراعاة ندرة المياه، وعلى الحكومة ضمان امتثالها للمعايير، مثل معايير كفاءة استخدام الموارد.

ويقع على عاتق القطاع الخاص دور مهم باعتباره ممولا ومبتكراً ومقدماً للسلع والخدمات الصديقة للمناخ، ومساهما في تغير المناخ ومتأثرا به. ومع تعافي حيز المالية العامة في مصر من جائحة كورونا، فإنه لا يزال يواجه مخاطر كبيرة بشأن آفاق الديون الناشئة عن مستواها وآجال استحقاقها وهيكل العملة. وتبرز هذه المخاطر الحاجة إلى تعبئة التمويل الخاص من أجل إجراءات التكيف والتخفيف. ومن الضروري الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، والتكنولوجيات المتطورة، و/أو إنشاء برامج تمويل خاصة ومشتركة بين القطاعين العام والخاص للحد من أوجه القصور في إدارة المياه، وتوسيع نطاق مشروعات تحلية المياه، وزيادة توليد الطاقة من إدارة المخلفات والنفايات الصلبة. وعلى غرار ذلك، فإن تطبيق تدابير تمكن القطاع الخاص من اعتماد التكنولوجيات الخضراء وتتيح الأدوات والخدمات لمساعدة الشركات على التخفيف من مخاطر الأضرار التي تلحق بالأصول أو تعطل سلاسل الإمداد سيكون غاية في الأهمية لتلبية أنماط الطلب المتغيرة، وتخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المناخية.

ويمكن للقطاع الخاص المساعدة في تدعيم قدرة البنية التحتية على الصمود في وجه تغير المناخ، ويشمل ذلك النقل؛ ويمكن للإجراءات الأولية التي تركز على المناطق العمرانية والحضرية أن تساعد في خفض التكاليف، والتقدم في جهود تخفيف حدة تغير المناخ، وتعظيم العائدات. ويمثل إدارة المخلفات والنفايات والمياه على نحو يحقق خفض الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية 38 مليار دولار كحد أدنى في صورة فرص استثمار للقطاع الخاص في مصر على مدى السنوات العشر بين 2020 و 2030، ويشمل ذلك البنية التحتية الخضراء والقادرة على الصمود، وتدعيم خفض انبعاثات الكربون في جميع القطاعات المختلفة.[254] وفي قطاع النقل، تشمل المشروعات المحتملة زيادة سعة أسطول المركبات، واستبدالها على أن يحل محلها أساطيل منخفضة الانبعاثات/دون انبعاثات، وتشجيع النقل باستخدام المركبات غير المزودة بمحركات، والموانئ الجافة، ومحطات الشحن، والنقل السريع بالأتوبيسات، والقطار الخفيف. كما يمكن لمالكي أصول البنية التحتية للنقل القائمة (على سبيل المثال، هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للطرق والكباري) استخدام آليات تمويل مبتكرة مثل إعادة تدوير الأصول لتحديث الشبكات. ولتمكين الاستثمارات الخاصة في إدارة النفايات والمخلفات الصلبة البلدية، على وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية استكشاف سبل الاستفادة من اعتمادات موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتطوير أدوات لتشجيع المشاركة النشطة من جانب القطاع الخاص في إدارة المخلفات والنفايات الصلبة، لاسيما في منشآت معالجة النفايات والتخلص منها بجميع أنواعها. وفي نهاية المطاف، هناك إمكانية كبيرة لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي الناشئ من معالجة مياه الصرف، وخفض تكلفة الكهرباء من الغاز الحيوي مقارنة بالكهرباء التي توفرها الشبكة، وبالتالي نجد أن معالجة مياه الصرف ستمثل جدوى لمشاركة القطاع الخاص.

ومن شأن وضع المعايير، فضلا عن تصنيفات أنماط التكيف والقدرة على الصمود، ونشر بيانات المخاطر المناخية ومواطن الضعف على نطاق واسع، أن يساعد على توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو التكيف وبناء القدرة على الصمود. ويمكن للحكومة توجيه وتدعيم استثمارات القطاع الخاص نحو بناء القدرة على الصمود من خلال وضع المعايير وتنفيذها، بما في ذلك

[253] "إطلاق الطاقات الكامنة لمصر للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل. تحديث الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، البنك الدولي، (2021).
[254] يمثل مبلغ 38 مليار دولار الحد الأدنى للاستثمارات. تعاف أخضر للأسواق الصاعدة، مؤسسة التمويل الدولية، Guidehouse Insights, 2020.

قوانين البناء والمياه. فعلى سبيل المثال، للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكيفية للمباني الخضراء التي تتسم بكفاءة استخدام الموارد،[255] يمكن لمصر أن تكمل المعايير الحالية وشهادات الاعتماد التي تركز على التصاميم من خلال أنظمة تصنيف أداء المباني وشهادات مثل شهادات أداء الطاقة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، مما يساعد على قياس ومتابعة أداء الطاقة في المباني. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة دقة تحديد المخاطر والتنبؤات المناخية التي تتعرض لها القطاعات الرئيسية والأصول القادرة على المنافسة، بما في ذلك قواعد البيانات الخاصة بالشركات على مستوى الدولة، يساعد الشركات على تحسين تخطيط برامج بناء القدرة على الصمود وتصميم منتجات التأمين المناسبة. ففي قطاع الزراعة، على سبيل المثال، سيؤدي تطوير أنظمة معلومات للمستثمرين، بما في ذلك المعلومات عن الموارد المائية المتاحة، وجودة التربة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الخدمات الأخرى المتاحة، إلى الحد من مخاطر الاستثمار مع ضمان الاستدامة في الوقت نفسه. وأخيرا، من الضروري استحداث أدوات مالية مثل التأمين ضد مخاطر الكوارث وتقديم المساعدة في صورة قروض لتحقيق التعافي وإعادة البناء لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ مع السماح للشركات والأسر بإدارة المخاطر المتبقية.

ومن الضروري الحد من أوجه القصور في كيفية تقييم الموارد، كما ورد في الفصل 3، لضمان جاذبية القطاعات الرئيسية لمستثمري القطاع الخاص، مع إتاحة حيز مالي لمزيد من العمل المناخي. ومن الضروري استكمال التحول عن دعم الوقود الأحفوري وتحقيق تقدم في نموذج تعريفة جديدة في قطاع المياه، كما ورد في الفصل 3، لزيادة جاذبية القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، في مجال تحلية المياه، من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية الإضافية المطلوبة على مدى السنوات العشر المقبلة 3.45 مليارات دولار، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل والصيانة بواقع 390 مليون دولار سنويا بحلول عام 2032.[256] وعلى الرغم من أن التمويل المقدم من القطاع الخاص يمثل أحد الخيارات المتاحة لتعبئة الاستثمارات المطلوبة، فإن المستوى الحالي لتعريفات قطاع المياه لا يكفي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة المنتظمة، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون.[257] ولتعبئة التمويل من القطاع الخاص، على مصر النظر في مزيج من خيارات التمويل، بما في ذلك سد الفجوات القائمة في التمويل لتحقيق السلامة المالية، ونماذج المصروفات السنوية، والضمانات لتوسيع نطاق مشروعات تحلية المياه دون الضغط كثيرا على المالية العامة. وينطبق ذلك على قطاع النقل، (كما ورد في الفصل 3).

والشراكات بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الآليات لتعبئة القطاع الخاص في مثل هذه الاستثمارات العامة. ويسمح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 67 لسنة 2010 للسلطات المصرية بإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة التي تتضمن إنشاء وتمويل وصيانة المشروعات.[258] ووفقا للدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر التي تم الانتهاء منها في عام 2020، لم يتم إنجاز سوى عدد قليل من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية. وتساعد التعديلات التي أدخلت على قانون 2010، التي تمت الموافقة عليها في عام 2021، على دمج فحص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عملية إدارة الاستثمارات العامة. وبمجرد إنشاء اللجنة الوزارية المعنية، المشار إليها في القانون المعدل، سيتعين على الحكومة وضع اللائحة التنفيذية ونشرها، لا سيما تلك المتعلقة بالعروض المقدمة دون دعوة والتعاقد المباشر. بالإضافة إلى ذلك، وحتى يتسنى تدعيم التوافق بين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والالتزامات المناخية لمصر، يجب وضع لائحة تنظيمية لدمج الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتمثل التجارة الدولية، بما في ذلك القواعد التجارية الجديدة وأفضليات التحول نحو السلع ذات المحتوى الكربوني الأقل، مخاطر وأيضا فرص للاقتصاد المصري في إطار التحول نحو خفض الكربون، ويمكن للإجراءات الرامية إلى تسهيل هذا التحول أن تساعد في تجنب الخسائر في المستقبل. ومن المتوقع أن تكون الآثار الإجمالية على مصر من المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ من الاتحاد الأوروبي وتنفيذها من خلال آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون صغيرة (انخفاض بنسبة

[255] ويمكن أن يؤدي البناء الأخضر إلى تحقيق وفورات بنسبة 0.5 % إلى 12 % في التكاليف الإضافية. ويمكن أن تؤدي المباني الخضراء إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 37%، وزيادة القيمة البيعية بنسبة تصل إلى 31% ، فضلا عن سرعة المبيعات، وزيادة معدلات الإشغال بنسبة تصل إلى 23%، وزيادة الدخل من الإيجارات بنسبة تصل إلى 8 %. *المباني الخضراء، خطة أولية بشأن التمويل والسياسات لبلدان الأسواق الصاعدة*، مؤسسة التمويل الدولية، 2019.

[256] العلاقة المتداخلة بين تغير المناخ والمياه والأغذية والطاقة. وثيقة مرجعية لأغراض تقرير المناخ والتنمية في مصر، البنك الدولي (2022).

[257] مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية، البنك الدولي، (2028).

[258] البنك الدولي، 2018 https://documents1.worldbank.org/curated/en/588971544207642729/pdf/132784-v2-WP-PUBLIC-Final-Report-Egypt-InfraSAP-English.pdf.

0.6% في الدخل الحقيقي، و2.6% في الناتج، و0.3% في الواردات والصادرات بحلول عام 2030).[259،260] ويمكن توقع حدوث خسائر في عدد صغير من القطاعات، ومع تنفيذ هذه المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ للاتحاد الأوروبي، سيكون هناك انخفاض حاد في الطلب على الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى انخفاض المخرجات في مصر في عام 2030. ويعني هذا الانخفاض في الطلب على الوقود الأحفوري أن الأطراف الرئيسية المساهمة في خفض المخرجات هي صناعة الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز (خفض المخرجات بنسبة 15% أو 52 مليار دولار)[261] وقطاع نقل الكهرباء (خفض المخرجات بنسبة 5% أو 22 مليار دولار). وستكون خسائر الصادرات المتوقعة هي الأعلى في قطاعات نقل الكهرباء والنفط والكيماويات (بما في ذلك الأسمدة)، مع تحقيق تراجع بنسبة 8.3% و4.3% و3.9% على التوالي. وتشدد هذه الآثار على أهمية اتخاذ الخطوات التي تم تسليط الضوء عليها في الفصل 3 للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء.

ويدرك القطاع الخاص في مصر وخارجها الفرصة السوقية التي يتيحها التحول إلى اقتصاد أخضر، لكن الحواجز غير الجمركية أمام السلع والخدمات البيئية قد تستلزم المراجعة. ويعتبر قطاع الابتكار الناشئ والمتنامي باستخدام "التكنولوجيا النظيفة" في مصر دليلا على الفرص التي يشهدها القطاع الخاص. ويتجلى ذلك أيضا من خلال الصادرات الناشئة من السلع والخدمات البيئية. وهناك شركات ناشئة آخذة في الظهور والتطور في مجالات مثل إعادة التدوير، والنفايات الحيوية، وتكنولوجيا أجهزة استشعار التربة. وتمكنت بعض الشركات المصرية أيضا من دخول السوق الدولية للسلع البيئية، لكن مستويات الصادرات لا تزال منخفضة؛ وبلغت صادرات مصر من السلع البيئية ذروتها عند 126 مليون دولار في 2015، وتراجعت إلى 76 مليون دولار في 2020. وينخفض معدل النمو السنوي المُركَّب للصادرات المصرية من السلع البيئية مقارنة بالسوق العالمية، والبلدان المرجعية مثل تونس وتركيا وفييتنام وماليزيا. وتعتبر معرفة القطاع الخاص بالتكنولوجيات النظيفة ذات الجدوى وسهولة الوصول إلى هذه التكنولوجيات من المؤشرات المهمة في التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية. وقد شرعت مصر في تنفيذ عدة برامج تسهم في تمكين التحول من خلال خلق آثار ملموسة.[262] وفيما يتعلق بسبل الحصول على هذه التكنولوجيات فعليا، فالعديد منها متاح في السوق الدولية. وعلى الرغم من أن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع والخدمات البيئية منخفضة نسبيا في مصر، فإن الحواجز غير الجمركية واسعة وقد تستلزم المراجعة.

ويمكن أن تساعد ضريبة الكربون، التي تنفذ في إطار إستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وفي إطار تدابير إضافية يتم وضعها للتخفيف من الآثار التراجعية، على تعزيز الآثار الإيجابية للإجراءات الخاصة بقطاعات محددة على مستوى النشاط الاقتصادي الأوسع نطاقا، وتوفير الموارد لتكملة استثمارات القطاع الخاص في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. ويعتمد أثر ضريبة الكربون على النمو والتوزيع على كيفية استخدام الإيرادات الإضافية. وإذا استُخدمت الإيرادات لخفض أسعار الضرائب الأخرى بطريقة تحفز الاستثمار، فإن هذه الضريبة يمكن أن تعزز النمو. وإذا تم تطبيق الإيرادات الإضافية على التحويلات، يمكن تخفيف الآثار التوزيعية السلبية أو حتى تحسينها.

ويشير تحليل أساسي لآثار ضريبة الكربون على مصر إلى أن فرض ضريبة الكربون يمكن أن يساعد على زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 3% بحلول عام 2033، لكن من الضروري إجراء تقييمات تفصيلية للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل التنفيذ. وهذه منهجية موحدة للمحاكاة الأولية لآثار ضريبة الكربون، بما في ذلك الآثار التوزيعية. وأفضل استخدام لهذه المنهجية هو تحديد الآثار ونطاقها على نحو سريع، ويمكن استخدام ذلك فيما بعد لتحديد المجالات التي تحتاج إلى متابعة شاملة فيما يتعلق بالآثار على أوضاع الفقر والآثار الاجتماعية والقطاعية. وبالنسبة لمصر، يستخدم نموذج أداة تقييم تسعير الكربون مسح الأسر المعيشية لعام 2019. ومن المهم ملاحظة أن أداة تقييم تسعير الكربون هي أداة لتوفير المعلومات

[259] يجري وضع سيناريوهات مختلفة لتحسين فهم الآثار الكمية طويلة الأجل للمساهمات الوطنية المجمعة لمكافحة تغير المناخ وآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون على الاقتصاد المصري. وتم تنفيذ السيناريوهات ذات الصلة في سياق نموذج التوازن العام القابل للحساب في إطار نموذج التوازن العام للأثر البيئي وتطبيق الاستدامة. النتائج الكاملة متاحة في تقرير البنك الدولي (2022) ــ تعزيز النمو الأخضر للقطاع الخاص في مصر. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية

[260] ترتبط آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون بنظام تداول الانبعاثات الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي. وتشمل القطاعات التي يغطيها هذا النظام توليد الكهرباء والحرارة، والقطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، والطيران في نطاق أوروبا. ولا تشمل النمذجة الخاصة بآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون إلا المنتجات التي تغطيها حاليا هذه الآلية وهي الإسمنت والألومنيوم والأسمدة وإنتاج الكهرباء والحديد والصلب. وإذا تم توسيع نطاق هذه الآلية لتشمل أصنافا ومنتجات إضافية و/أو قيام بلدان إضافية باعتماد هذه الآلية، فمن المرجح أن تكون الآثار على مصر أكبر. فعلى سبيل المثال، يُلاحظ أن صناعة السيارات والطيران والصناعات الكهربائية لا يغطيها نظام تداول الانبعاثات الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي، ولا تعتبر هذه الصناعات أنشطة كثيفة الطاقة/ الانبعاثات (وفق تعاريف واسعة النطاق). ولم يفرض الاتحاد الأوروبي سعرا للكربون على قطاعات الصناعات التحويلية الخفيفة، ولم يناقش فرض آلية تعديل حدود الكربون على هذه القطاعات.

[261] جميع القيم تستخدم سعر الدولار الأمريكي في عام 2014.

[262] تشمل الأمثلة على ذلك برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وبرنامج تمويل سلاسل القيمة الخضراء، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة للاستفادة من المعلومات والتمويل والمساندة الفنية للشركات التي ترغب في الاستثمار في التطوير. وتلعب هذه البرامج دورا حيويا في التمكين والتدعيم.

اللازمة لإجراء الإصلاحات على مستوى المالية العامة والعمل المناخي (ضرائب الكربون، وإصلاح الدعم، وإنفاق الإيرادات، إلخ). وهي ليست أداة لتحليل خفض الانبعاثات الكربونية/ الوصول بمستوى الانبعاثات إلى صفر. ويشير تحليل أداة تقييم تسعير الكربون لأغراض هذا التقرير إلى أن فرض ضريبة الكربون بواقع 25 دولارا للطن من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، يمكن أن يزيد الإيرادات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بنحو 3% بحلول عام 2033 إذا تم تطبيقها على جميع أنواع الوقود الكربوني المستخدم في مختلف القطاعات والصناعات.[263] ومن شأن الإنفاق المرتبط بذلك أن يحقق نموا إضافيا يتجاوز خط الأساس بنحو 0.5% سنويا (إلى ما إجماليه 6.3% على المدى المتوسط). وإذا تم رفع الضريبة تدريجيا من 25 دولارا إلى 75 دولارا مع إعادة تدوير مزيج الإيرادات لصالح الفقراء، فإن أثر النمو يرتفع إلى 1%. وتشير دراسة أخرى عن مصر إلى أنه إذا استخدمت إيرادات ضريبة الكربون الافتراضية في تمويل خفض أسعار الضرائب على المبيعات المحلية، فمن الممكن أن يكون لها أثر توزيعي تصاعدي، مع استفادة الأسر منخفضة الدخل بشكل متفاوت من هذا النوع من السياسات.[264] ومن المهم وضع سياسات تكميلية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية وتلك التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المملوكة للدولة، حتى تكون ضريبة الكربون فعالة، وسيتطلب الأمر إجراء تحليل إضافي للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاسترشاد بها في تنفيذ هذه الأداة.

ومن الضروري وضع إستراتيجية لتفعيل أسواق اعتمادات الكربون بموجب المادة 6 لضمان الاتساق مع المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ وأولويات التنمية الوطنية في مصر، فضلا عن طمأنة القطاع الخاص الذي يسعى إلى الاستثمار في مشروعات توليد اعتمادات الكربون. ومن الأهمية بمكان تحديد القطاعات المصرح لها تحويل اعتمادات الكربون إلى أموال سائلة في الأسواق الدولية، مع تجنب القطاعات الإستراتيجية فيما يتعلق بتعهدات مصر الحالية والمستقبلية بشأن المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. ويجب أن تشمل مكونات هذه الاستراتيجية ما يلي: (1) إطارا للسياسات يحدد أدوار ومسؤوليات الهيئات والمؤسسات الحكومية في أسواق اعتمادات الكربون، والأطر القانونية والتنظيمية المقابلة؛ (2) إنشاء نظام وطني للسجلات مع نظام للرصد والمتابعة والإبلاغ وإعداد التقارير والتحقق؛ (3) إطارا لاعتماد المشروعات والمصادقة عليها يتسق مع المعايير الدولية وله مصداقية على مستوى الطلب الدولي على اعتمادات الكربون؛ (4) إطارا يضمن السلامة البيئية والمالية لسوق اعتمادات الكربون (يشمل هذا الإطار اللوائح التنظيمية للسوق وهيكله من منظور مالي). وسيتعين تطوير هذه الإستراتيجية تدريجيا مع نمو السوق، ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية في الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية، مثل وزارة البيئة ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية. وأخيرا، سيتعين تنسيق إستراتيجية أسواق اعتمادات الكربون مع الإستراتيجية المخططة لمصر للحصول على التمويل الدولي المختلط للمشروعات الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

2-4. تعبئة التمويل لبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ ومساندة التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية

ولتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف اللازمة، سيكون من الضروري تعبئة التمويل الخاص لتكملة الاستثمارات العامة لبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وقد تحققت بعض المعالم البارزة في مجال التمويل الأخضر في السنوات الأخيرة، لكن سيكون من الضروري توفير المزيد من التمويل لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية التي أبرزها هذا التقرير. ويمكن للإجراءات الأكثر قوة لضمان اتساق الاستثمارات والنفقات العامة مع العمل المناخي أن توفر الإشارات الصحيحة للقطاع إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية الخاص وتساعد على تعبئة موارد إضافية.

وتزداد مخاطر التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة مع زيادة تعاملات القطاع المصرفي مع الصناعات التي تتسم بالحساسية تجاه هذا التحول. وتشمل هذه الصناعات، على سبيل المثال لا الحصر، البناء والمقاولات؛ والنفط والغاز والبتروكيماويات؛ والحديد والصلب؛ والعقارات. ويمثل قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وحده 16% من إجمالي مخاطر

[263] تفترض الدراسة استخدام الإيرادات لزيادة الإنفاق الحكومي (20%) للاستثمار في الطاقة المتجددة (40%) وفي التحويلات النقدية/خفض ضريبة الدخل (50%).
[264] في هذه الدراسة عن أثر ضريبة الكربون، تم النظر بعين الاعتبار في تطبيق ضريبة الكربون بسعر نهائي موحد قدره 20 دولارا للطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على البنزين المكرر والغاز الطبيعي. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ترتفع إيرادات ضريبة الكربون تدريجيا من 0.4% في السنة الأولى إلى نحو 2.1% على المدى الطويل. ومن الممكن إحداث أثر توسعي (+2% من إجمالي الناتج المحلي في هذا النموذج) إذا استخدمت إيرادات ضريبة الكربون للحد من الضرائب المشوهة الأخرى، عبير الشناوي وديرك ويلين بوكيل، 2021. "تأثير ضريبة الكربون على الاقتصاد المصري: تحليل التوازن العام"، أوراق عمل 1525، منتدى البحوث الاقتصادية، تم تنقيح هذا التقرير في 20 ديسمبر 2021.

الائتمان لأكبر 100 مقترض في قطاعي الأعمال العام والخاص. ومن المرجح أن تكون هذه الصناعات الثلاث معرضة بشكل خاص لمخاطر التحول، لأن التحول نحو خيارات الطاقة الأكثر نظافة هو عنصر أساسي في جعل تغير المناخ جزءا لا يتجزأ من أجندة التنمية. ويواجه القطاع المصرفي أيضا بعض المخاطر المرتبطة بقطاعي السياحة والزراعة، وهما قطاعان معرضان لمخاطر المناخ المادية، مثل موجات الجفاف لفترات طويلة، وموجات الحر، والفيضانات.

وستتطلب الاستفادة من القطاع الخاص في العمل المناخي اتخاذ إجراءات لتعميق التمويل الأخضر وتعزيز إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من خلال تحسين أعمال المتابعة والرصد وإطلاع الجمهور على المعلومات المناخية. ويشير اختبار لقياس القدرة على تحمل الضغوط أجراه البنك المركزي المصري مؤخرا إلى أن الزيادات في درجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى انخفاض التصنيف المرجح للمخاطر الائتمانية بنسبة تصل إلى 50% للقطاعات عالية المخاطر (مثل الزراعة والسياحة والتبغ/الدخان) وما يصل إلى 25% للقطاعات متوسطة المخاطر (مثل البناء والمقاولات، والنفط والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات). وحدد هذا الاختبار أيضا المخاطر التشغيلية المحتملة الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالأصول من جراء زيادة الكوارث الطبيعية وتعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالبنوك. وحتى يتسنى تحسين إدارة المخاطر المالية ذات الصلة بالمناخ، يتعين تقييمها ورصدها ومتابعتها بانتظام. ولتعزيز سلامة أدوات التمويل الأخضر، تقوم هيئة الرقابة المالية بإعداد إطار للإفصاح عن الاستدامة ينطبق في المقام الأول على أكبر الشركات.[265] ولتعزيز الشفافية والسماح بزيادة الطلب والعرض على التمويل الأخضر، فإن اعتماد معايير الاستدامة البيئية التي أعدتها وزارة البيئة سيكون خطوة أولى مهمة نحو وضع تصنيف أخضر للقطاع المالي. أما الخطوة الثانية فهي بناء الشفافية. وعلى المدى القصير، ينبغي تكليف المؤسسات المالية بجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر المناخية والإفصاح عنها في إطار ممارساتها الخاصة بإعداد التقارير الدورية. وعلى المدى المتوسط، يجب وضع معايير وطنية للإفصاح ورفع التقارير تتسق مع أفضل الممارسات الدولية للإفصاح عن المعلومات للجمهور من جانب المؤسسات المالية.[266] وفي نهاية المطاف، وحتى يتسنى تدعيم مساهمة البنية التحتية في المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ من جانب مصر وتسهيل الحصول على التمويل من مؤسسات القطاع الخاص التي تسعى إلى الحصول على المقومات البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة، يمكن للسلطات المعنية النظر في مواءمة فحص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيكلتها مع المعايير البيئية والاجتماعية والخاصة بالحوكمة كما هو الحال في القطاع المالي.

ومن الضروري بذل مزيد من الجهود لتطوير وزيادة الأدوات المالية التي يمكن أن تساعد الحكومة والأسر المعيشية والشركات على إدارة المخاطر المتبقية. وعلى الرغم من شدة قابلية تأثر مصر بتغير المناخ، فإن معدل انتشار خدمات التأمين بلغ 0.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019،[267] وتأخرت خطط تطوير أسواق التأمين ضد الكوارث بسبب جائحة كورونا. ومن شأن وضع إستراتيجية لتمويل مخاطر الكوارث وأدوات الاستجابة المالية المسبقة والمخططة سلفا أن تساعد في الحد من الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية للأحداث المناخية. وعلى المدى القصير، يمكن لمصر أن تبدأ بوضع خطط للاستعداد المالي، وتطوير منتجات تأمين ضد مخاطر الكوارث (مثل التأمين ضد الكوارث الطبيعية)، وتطوير منتجات لتحويل المخاطر مثل برامج الضمان الجزئي للائتمان لكي تكون بمثابة عناصر دعم في مواجهة الأحوال المناخية القاسية.

وفي نهاية المطاف، من الممكن أن يساعد وضع إستراتيجية منهجية بشأن التمويل المنظم وأدوات الطرح الخاص المرتبطة بالتمويل الأخضر في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي. واتخذت سلطات القطاع المالي، مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، خطوات مهمة لتطوير الإطار المؤسسي وإطار الحوكمة للتمويل المستدام وزيادة الوعي بالمخاطر، بما في ذلك من خلال نشر المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام للبنك المركزي في يوليو 2021، ونشر أوراق فنية عن سياسات وإستراتيجيات التمويل المستدام، وإنشاء مركز بحثي وتدريبي جديد للتمويل المستدام يتبع هيئة الرقابة المالية. وبناء على النجاح السابق، يمكن لمصر النظر في النفاذ إلى سوق رأس المال الأخضر الدولي مرة أخرى، مع العمل على تدعيم قدرات المصدرين، والحد من الحواجز أمام دخول السوق، وزيادة الوعي من أجل تعزيز الطلب على الديون والقروض الخضراء

[265] أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا في يوليو2021 بشأن الإفصاح الإلزامي عن المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة للشركات المقيدة في البورصة المصرية وشركات الخدمات المالية غير المصرفية. https://enterprise.press/greeneconomys/esg-reporting-is-coming-to-egypt-in-2022.

[266] يمكن أن تشمل متطلبات الإفصاح، على سبيل المثال، إرشادات بشأن نشر نهج التعامل مع المخاطر المناخية في التقارير المالية السنوية للشركات، ومتطلبات التقارير الإضافية عن المخاطر المناخية أو البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، وتوقعات جودة البيانات، تماشيا مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ).

[267] يقل هذا المعدل يقل قليلا عن المتوسط السائد في الأسواق الصاعدة البالغ 1.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6.2% (التقرير السنوي للاتحاد المصري للتأمين 2020، www.ifegypt.org/).

والمستدامة في السوق المحلية. وكخطوة تالية، يمكن لمصر الاستفادة من المبادرات الحالية والزخم بشأن توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والاستثمار المباشر ورأس المال المُخاطر لتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمصر محاكاة الجهود التي شهدتها كولومبيا لإنشاء منصة تمويل مختلط للبنية التحتية في إطار العمل المناخي.

3-4. ضمان التركيز على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية

ويواجه الفقراء والمعرضون للمعاناة والأولى بالرعاية مثالب تتعلق بمحل الإقامة (الموقع) والأصول والممتلكات ورأس المال البشري، وهذه المثالب تعمق التحديات التي يواجهونها بالفعل. وفي المدن، من الأرجح أن يعيش الفقراء في المناطق الخطرة والعشوائية، ويكونون أكثر عرضة لتلوث الهواء والماء والازدحام، ويفتقرون إلى المرافق المراعية للبيئة. وعلاوة على ذلك، لا تمتلك الأسر الفقيرة الكثير من الأصول، ولا تمتلك المهارات المناسبة لتمكينها من مواجهة الصدمات والتأمين الذاتي والتكيف. وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من الفقراء يقطنون المناطق الريفية (67% في عام 2017)، نجد موجات كبيرة من الفقراء تتجه نحو المناطق الحضرية. وبين عامي 2015 و 2017، ظلت نسبة سكان الحضر مستقرة نسبيا، زادت نسبة الفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية بواقع 6 نقاط مئوية. وفي عام 2019، كان نحو 30% من المصريين يعيشون في فقر، وكان لدى 30% أخرى مستويات للاستهلاك قريبة للغاية من خط الفقر، مما يجعلهم عرضة للسقوط في براثن الفقر إذا واجهوا صدمات في الدخل أو الإنفاق. وعلاوة على ذلك، يتعرض النساء أيضا بصورة أكبر لمخاطر تغير المناخ بسبب تدني فرص حصولهن على الدخل، وزيادة مشاركتهن في قطاع الزراعة، ومحدودية الأصول الإنتاجية وإمكانية الحصول على الخدمات، ومحدودية رأس المال الاجتماعي والقدرة على التعبير عن آرائهن في عملية صنع القرار. وتقر الإستراتيجية القومية بشأن تغير المناخ 2050 أيضا بالأثر التمييزي على النساء، وتتضمن هذه الإستراتيجية هدفا فرعيا بشأن مساعدتهن على التكيف مع تغير المناخ. كما يتعرض الفقراء لمخاطر متزايدة من جراء التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، لأنهم أكثر مشاركة في الأنشطة غير الرسمية والزراعية و"والملوثة للبيئة".[268] وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من نسبة التشغيل وفرص العمل في مصر تتركز في القطاعات الملوثة للبيئة (القطاعات البُنّية)، و58% في القطاعات الصفراء. فعلى سبيل المثال، يتم تحديد قطاعات مثل قطاعي البناء والمقاولات، والنقل على أنها قطاعات بنية، وقطاعات المحاصيل والأرز، على أنها قطاعات صفراء، مع إمكانية كبيرة للحد من الانبعاثات. وفي الوقت نفسه، يعمل في هذه القطاعات نسبة كبيرة من الفقراء (47 % في قطاع المحاصيل والأرز، و12% في قطاع البناء والمقاولات) وأما بالنسبة للعمالة غير الرسمية، فإن النسب على النحو التالي: (28 % في المحاصيل والأرز، و17.4 % في البناء والمقاولات).

ومع توقع أن تكون الآثار المناخية على أسعار المواد الغذائية وتوافرها كبيرة، فإن الإصلاح التدريجي لبرنامج دعم الغذاء يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مواجهة آثار تغير المناخ، والحد من أعباء المالية العامة. ومن المرجح أن يؤثر تغير المناخ على أسعار المواد الغذائية في سياق تنفق فيه الأسر المصرية نحو 40% من دخلها المتاح على الغذاء. والقمح، وهو أحد المواد الغذائية الأساسية التي تمثل 35-39% من نصيب الفرد من استهلاك السعرات الحرارية في مصر، معرض بشدة للتغيرات في الأسواق الدولية، حيث يتم استيراد 62 % من احتياجات القمح. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الأسعار العالمية للقمح بواقع 25 دولارا إلى زيادة فاتورة واردات القمح الخاصة بالحكومة المصرية بنحو 128 مليون دولار سنويا. وهذا يعادل زيادة بنسبة 10% على الموازنة الأصلية لواردات القمح لبرنامج دعم المواد الغذائية في مصر، الذي يمثل 1.4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا وأكثر من 32% من إجمالي الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في السنة المالية 2020. وعلى الرغم من أن دعم المواد الغذائية يحقق آثارا كبيرة في سياق مكافحة الفقر نظرا لكبر نطاق تغطيته بين الفقراء، فإن الشواهد والأدلة تبين أن تكاليف هذا البرنامج أعلى وفاعليته أقل مقارنة ببرامج المساعدات الاجتماعية الأخرى. والأهم من ذلك أن هناك تسربا كبيرا في برنامج الدعم إلى الفئات الأعلى دخلا، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخرا

[268] والقطاعات البُنية هي تلك التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي الخاص بالقطاع. والقطاعات الصفراء هي تلك التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة مقارنة بالمتوسط العالمي الخاص بالقطاع. انظر مذكرة مرجعية للبنك الدولي (2021)، *الوظائف من أجل تعاف أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع*.

للحد تدريجيا من هذا التسرب. وبناء على ذلك، وبالمقارنة بالتحويلات النقدية في إطار برنامج تكافل وكرامة، على سبيل المثال، نجد أن برامج دعم المواد الغذائية في مصر أقل فعالية.[269] وحتى يتسنى تحسين معدلات الزيادة وتحسين الكفاءة، من الضروري أن يكون الاستهداف أكثر دقة من حيث التغطية والكفاية والكفاءة. وتشمل الخيارات المتاحة للإصلاح ما يلي: (1) زيادة معدلات كفاية دعم السلع الغذائية للفقراء؛ (2) تعديل نظام البطاقات التموينية؛ (3) التحول من البطاقات التموينية إلى التحويلات النقدية؛ (4) قياس الأثر على الفقر من الزيادة العامة في أسعار الخبز. وتشير نماذج المحاكاة إلى أن التحسينات في استهداف البرنامج والوصول إلى المستحقين سيكون له آثار إيجابية على الفقراء، وآثار سلبية طفيفة على الأسر غير الفقيرة، وتأثير إيجابي بالغ الأهمية على المالية العامة.[270] وإذا تم توجيه الوفورات في التكاليف الناجمة عن هذه الإصلاحات إلى استثمارات أكبر، فإن منافع النمو الأطول أجلا ستفوق في نهاية المطاف خسائر الرفاهية قصيرة الأجل.[271]

وقد تؤدي الأنشطة التدخلية للتكيف اللازمة للمدن إلى زيادة التكاليف، وهو ما سيؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا والأولى بالرعاية، مما يشير إلى ضرورة وجود آليات داعمة للفقراء في المناطق الحضرية للتخفيف من هذه الآثار. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الضرورية في النقل العام والإسكان وإدارة النفايات والمخلفات في المناطق الحضرية إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأمد القصير. وتنفق الأسر المعيشية نحو 4% من استهلاكها على النقل (2018/2017). وتشير محاكاة الآثار قصيرة الأجل لزيادة تكاليف[272] النقل العام إلى حدوث انخفاض طفيف في الاستهلاك ــ أقل من 1%.[273] وقد تُترجم الاستثمارات في إدارة النفايات والمخلفات أيضا إلى ارتفاع الأسعار، ولكن من غير المتوقع أن تكون لها آثار توزيعية مباشرة كبيرة. والاستثمارات التي تؤثر على تكاليف الإسكان يمكن أن تكون لها آثار أكبر على الرفاهية للأسر المعيشية الأشد فقرا، التي يرجح أن تكون مستأجرة، والتي تشكل تكاليف الإيجار نحو ربع إجمالي النفقات والمصروفات.[274] وستتوقف هذه الآثار على قدرة الأسر المعيشية على التحول إلى خيارات أرخص، ولكن في المتوسط، يمكن أن تؤدي زيادة إيجارات المساكن بنسبة 20% إلى زيادة معدلات الفقر في المناطق الحضرية بنحو نقطة مئوية واحدة، وتتراوح خسائر الرفاهية من حيث الاستهلاك بين 1.8% (أفقر شريحة عشرية) إلى 0.45% (أغنى شريحة عشرية). وستكون هناك حاجة إلى الإجراءات التي تقدم مساندة جيدة الاستهداف للأسر المتضررة للحد من الآثار على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وتشمل الأمثلة على ذلك الإجراءات والأنشطة التدخلية المستهدفة لضمان القدرة على تحمل تكاليف الخدمات في المناطق الحضرية وضمان توفير المساكن لمحدودي الدخل.

وسيكون لزيادة تعرفة خدمات المياه المنزلية وإلغاء دعم الكهرباء آثار توزيعية، لكن التصميم الدقيق للآليات الداعمة الملائمة وتسلسلها سيحميان الفقراء. وتشير محاكاة أثر إلغاء دعم الطاقة المتبقي على رفاهية الأسر المعيشية إلى أن الآثار على الفقراء ضئيلة، وبالتالي زيادة معدل الفقر لن تتجاوز نصف نقطة مئوية،[275] مع وجود آثار أعلى نسبيا في المناطق الريفية.[276] وعلاوة على ذلك، فإن الإنفاق على المياه لا يمثل سوى نحو 1% من إجمالي نفقات الأسر المعيشية (بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر 2018/2017)، مع وجود فروق طفيفة بين الشرائح العشرية: ففي حين تنفق الشريحة العشرية الأقل دخلا 1.5% على المياه، تنفق الشريحة الأعلى دخلا 1%. ويؤدي رفع تكلفة المياه بنسبة 20% إلى زيادة صغيرة للغاية في معدلات الفقر

---

[269] فعلى سبيل المثال، وصلت نسبة السكان الذين حصلوا على بطاقات التموين ودعم الخبز في 2020/2019 إلى 76% و60% من الأسر في الشريحتين العشريتين الأعلى دخلا على التوالي. ومن ناحية أخرى نجد أن 86% من المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة هم من بين أفقر 40% من الأسر المعيشية. استعراض الإنفاق الاجتماعي في مصر. البنك الدولي. (2022).

[270] بريسينغر، كليمنز؛ وقاسم، يمنى؛ وكردي، سيكاندرا؛ وراندرياماونجي، خوسيه؛ وثورلو، جيمس. 2021. دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية في مصر: تقييم منافع ومفاضلات التوازن العام. ورقة عمل بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 34 (MENA RP Working Paper). واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI) https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134427.

[271] يشير التحليل إلى أن تسريع وتيرة النمو نتيجة إلغاء دعم المواد الغذائية لا يكفي لتعويض تباطؤ النمو الناجم عن التوسع في التحويلات النقدية. وتؤدي زيادة الضرائب لتمويل التحويلات النقدية للأسر الفقيرة إلى تراجع ضئيل، وإن كان مستمرا، في الاستهلاك بين الأسر غير الفقيرة. والتباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي الناجم عن الاقتراض الحكومي لتمويل هذا البرنامج سيؤدي إلى خسائر أكبر في الرفاهية للأسر غير الفقيرة مع الوقت (ومكاسب أقل في الرفاهية للأسر الفقيرة). بريسينغر، كليمنز؛ وقاسم، يمنى؛ وكردي، سيكاندرا؛ وراندرياماونجي، خوسيه؛ وثورلو، جيمس. 2021. دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية في مصر: تقييم منافع ومفاضلات التوازن العام. ورقة عمل بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 34 (MENA RP Working Paper). واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI) https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134427

[272] تقدير زيادة الأسعار بنسبة 5 إلى 20%.

[273] سيكون الأثر أكبر بمرتين بالنسبة للشرائح العشرية الأشد فقرا، مع خسائر تقع على عاتق الفقراء تبلغ نحو 0.5 نقطة مئوية في السيناريو الأشد حدة.

[274] وفي 2018/2017، قام 43% من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية في أفقر شريحة عشرية بتأجير محل إقامتها، مقابل 23% في أغنى شريحة عشرية.

[275] يتراوح إنفاق الأسر المعيشية بين 5% (الشريحة العشرية الأشد فقرا) إلى 3% (الشريحة العشرية الأكثر ثراءً) من إجمالي الاستهلاك في الطاقة، وذلك وفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية 2018/2017. الفقر والوظائف وتغير المناخ. البنك الدولي (2022). مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية.

[276] سيكون هذا الأثر أعلى في الأسر الريفية الأكثر فقرا، حيث سيتغير معدل الفقر إلى نحو 56% في الأسر الريفية مقارنة بنحو 0.35% في الأسر المعيشية في المناطق الحضرية. الفقر والوظائف وتغير المناخ. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية.

(عشر نقطة مئوية)، مما يشير إلى وجود مجال لزيادة تعرفة الكهرباء والمياه السكنية مع ضمان الشمول.[277] ومع تعديل التعريفات، سيكون من المهم استهداف الأسر المتضررة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وتفادي أي زيادات في معدلات الفقر، مهما كانت صغيرة. ومن المهم إجراء تحليل تكميلي لتحديد المتضررين لتقديم دعم مستهدف وفعال.

وسيكون تزويد المصريين بالمهارات المطلوبة عنصرا بالغ الأهمية في تنفيذ التحرك نحو مسار التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وفي تشجيع تحسين النواتج العامة لسوق العمل. ويتطلب الحد من الانبعاثات الكربونية للصناعات، والمياه والزراعة، وإنتاج الغذاء، وقطاعي النقل والطاقة إدخال تكنولوجيات ونهج جديدة. ويمكن أن يؤدي تحقيق أهداف مصر في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة إلى خلق مليوني فرصة عمل جديدة إضافية بين عامي 2020 و 2050،[278] أي ما يغطي نحو 2.2% من العاطلين عن العمل في 2020.[279] ومن الواضح ضعف توافر المهارات الحساسة لدى القوى العاملة في مصر، مما يؤكد على ضرورة تزويد القوى العاملة بمهارات جديدة وتطوير المهارات الحالية. وعلى الرغم من زيادة معدل البطالة وصغر حجم القطاع الاقتصادي الرسمي نسبيا، يواجه أرباب العمل والشركات صعوبات في إيجاد موظفين ذوي مهارات مناسبة. وقد حدد نحو 19% من أرباب العمل والشركات في مصر نقص المهارات باعتباره عائقا رئيسيا أمام قدرتهم على المنافسة وتحقيق معدلات النمو لشركاتهم.[280] ويُلاحظ ضعف أداء مهارات القوى العاملة المصرية الحالية على مؤشر التنافسية العالمية، حيث تحتل مصر المرتبة 99 من بين 141 بلدا.[281] ويأتي ترتيب مهارات القوى العاملة المصرية في المستقبل في درجة أقل من ذلك، إذ يصل إلى المرتبة 133 من بين 141 بلدا.[282] وبالإضافة إلى ذلك، تبلغ الدرجة التي سجَّلتها مصر في المهارات الرقمية 4.7 من 7، وهي أدنى من المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسين.

وحتى يتسنى لمصر تحقيق كامل إمكاناتها في مرحلة التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، تعد المهارات المناخية غاية في الأهمية. وسيخلق التحول نحو التكنولوجيات الأكثر خضرة (مراعاة للبيئة) فرص عمل ويهدر فرص عمل أخرى، وسيتطلب أيضا مجموعة من المهارات مختلفة عن المهارات المتاحة في الاقتصاد. وستكون هناك حاجة إلى تعلم مهارات جديدة/زيادة المهارات في إطار الوظائف القائمة، لا سيما في الوظائف منخفضة المهارات التي تتطلب في العادة زيادة الوعي البيئي أو تكيفا بسيطا مع إجراءات العمل الحالية (على سبيل المثال بالنسبة لجامعي القمامة). ومن المتوقع إعادة توزيع معظم المهن ذات المهارات المتدنية التي ستندثر في أثناء مرحلة التحول من خلال اكتساب مهارات جديدة. وعلى مستوى الوظائف متوسطة المهارات، ستكون هناك بعض المهن الجديدة والتغيرات الكبيرة في محتوى المهن القائمة (مثل وظيفة فني التكييف). ومن المرجح أن يكون لاندثار بعض الوظائف أكبر تأثير على العمال الذكور في المهن التي تتطلب مهارات متوسطة.[283] ولضمان حصول النساء على الوظائف الجديدة التي يتم إيجادها، يجب اتخاذ تدابير محددة لتدريبهن. وستكون معظم أنواع المهن الجديدة تماما من بين الوظائف ذات المهارات العالية، التي ستتطلب مجموعة مختلفة تماما من المعارف والمهارات الفنية، وبالتالي تتطلب برامج جديدة للارتقاء بالمهارات أو برامج شهادات جامعية متخصصة (مثل مهندسي الطاقة الشمسية وتخصصات الهيدروجين، ومهندسي المباني المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة). وقد يؤدي فهم المهارات التي يتعين تطويرها، وكذلك القطاعات التي ستفقد المزيد من الوظائف والتي ستستفيد من الانتقال إلى وظائف ذات مهارات أعلى، إلى تسهيل التحول المطلوب.

---

[277] باستخدام مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية 2017-2018، فإن نماذج التحليل توضح حدوث آثار بسبب زيادة أسعار المياه بين 5% و20% على جميع شرائح الدخل العشرية. الفقر والوظائف وتغير المناخ. مذكرة مرجعية عن مصر بشأن المناخ والتنمية. البنك الدولي (2022).

[278] نحو 67 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، بما في ذلك الوظائف التي تم الحصول عليها.

[279] تأتي هذه النتائج من أداة البنك الدولي لتقييم التوظيف في إطار الطاقة النظيفة (CEEAT) ــ تقدير الوظائف المباشرة وغير المباشرة والمُحَفِّزة نتيجة التحول إلى الطاقة النظيفة. منافع التوظيف في إطار التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في مصر، نوفمبر 2021 (من واقع الخدمات الاستشارية والتحليلية الإقليمية بشأن فرص العمل والمهارات في إطار الطاقة النظيفة/قطاع الطاقة ــ مصر).

[280] مصر: مسوح البنك الدولي لمؤسسات الأعمال (2016) .

[281] يتم تجميع المؤشرات التالية في درجة مجمعة لقياس مهارات القوى العاملة الحالية: (1) نطاق برامج تدريب الموظفين؛ (2) جودة التدريب المهني؛ (3) مجموعة المهارات لدى الخريجين؛ (4) المهارات الرقمية بين السكان النشطين؛ (5) سهولة العثور على موظفين مهرة. وتستند بعض المؤشرات إلى إحصاءات رسمية، بينما تستند مؤشرات أخرى إلى المسح الاستقصائي لآراء المديرين التنفيذيين للشركات الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي. انظر المنتدى الاقتصادي العالمي، 2019، تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2019: موجز عن مصر، ص 200، http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

[282] هذا المؤشر هو نتاج تجميع 103 مؤشرات بسيطة مأخوذة من مجموعة من البيانات المقدمة من المنظمات الدولية والمسح الاستقصائي لآراء المديرين التنفيذيين للشركات الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي. وتنقسم المؤشرات إلى 12 ركيزة: المؤسسات؛ والبنية التحتية؛ واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ واستقرار الاقتصاد الكلي؛ والصحة؛ والمهارات؛ وسوق المنتجات؛ وسوق العمل؛ النظام المالي؛ وحجم السوق؛ ديناميكية الأعمال؛ والقدرة على الابتكار. إصدار عام 2019 يغطي 141 بلدا. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

[283] التقرير المحدث الخاص بالمهارات من أجل الوظائف الخضراء، منظمة العمل الدولية (2018).

ويمكن أن يشجع التعليم وزيادة الوعي أيضا السلوك الإيجابي لتدعيم جهود التكيف والتخفيف. ويمكن للجهود الرامية إلى بناء المهارات الخضراء وزيادة الوعي أن تفتح الباب أمام التغيرات السلوكية التي يمكن أن تكمل التحول التكنولوجي وتحد من تكاليف خفض الانبعاثات. ولما كانت أنماط الاستهلاك في الغالب نتاجاً للتفاعلات والأعراف الاجتماعية السائدة، فإن الاستثمارات في التعليم والتوعية يمكن أن تساعد في تشكيل السلوك والمساهمة في الحد من الانبعاثات المتأتية من المباني السكنية.[284] ويشير التحليل التجريبي ، على سبيل المثال، إلى أن الأعراف والتقاليد والممارسات السلوكية لها قدرة على تعظيم آثار ضريبة الكربون.[285] وبالنظر إلى اتساع نطاق النظام التعليمي في مصر، يمكن أن تسهم الجهود التي تروج لها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبنك الدولي [286] لتدريب المعلمين على الوعي بالإجراءات المناخية في إعادة تشكيل السلوك وتشجيع الالتحاق ببرامج التعليم العالي المتخصصة في بناء المهارات الخضراء. ويأتي هذا بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدراج مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية الجديدة في إطار تطوير التعليم الجاري تنفيذه حتى الصف الخامس في 2023/2022 (تم إطلاق برنامج تطوير التعليم في 2018).

[284] (Niamir, L., Kiesewetter, G., Wagner, F. et al. 2020)، "تقييم آثار التغيرات السلوكية للأفراد بشأن انبعاثات الكربون على الاقتصاد الكلي"، تغير المناخ، 158، 141-160 (2020). https://doi.org/10.1007/s10584-019-02566-8.

[285] Bryan Bollinger and Kenneth Gillingham (2012) "Peer Effects in the Diffusion of Solar Photovoltaic Panels (with Bryan Bollinger)،" Marketing Science (2012), 31(6): pg. 900-912.

[286] اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل خطوات في هذا الاتجاه من خلال بناء الوعي بقضايا المناخ في سياق إطار التطوير المهني المستمر للمعلمين. وبمساندة من البنك الدولي، يتضمن إطار التطوير المهني المستمر معايير الأداء المرتبطة بالتوعية بقضايا المناخ، وسيتم الاسترشاد بها في إعداد وتقديم وحدات تدريب المعلمين كي تتضمن التدريب على التوعية بالمناخ.

5. ملخص الإجراءات ذات الأولوية

يقدم الشكلان 18 و19 ملخصا للإجراءات ذات الأولوية المحددة في هذا التقرير على المدى القصير (التي من الضروري البدء فيها في إطار زمني من سنة إلى ثلاث سنوات) والمدى المتوسط (أكثر من 3 سنوات) كخارطة طريق لمصر لتدعيم القدرة على الصمود والتكيف، وإحراز تقدم في التحول إلى مسار التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويوضح الملحق الخطوات التفصيلية التي يمكن اتخاذها لتحقيق تقدم في هذا الاتجاه، ويبرز الملحق أيضا الاحتياجات الاستثمارية في إطار بعض الإجراءات ذات الأولوية. وحتى يتسنى تنفيذ هذه الإجراءات، من الضروري وجود تمويل إضافي، ومن الضروري تحسين الإطار المؤسسي وضمان دور محوري للقطاع الخاص لدعم التحول والمساعدة في تعبئة موارد إضافية. ويجب أن يكون التحول عادلا دون التخلي عن أحد، ولهذا ينبغي أن يكون التركيز على الفئات الأكثر ضعفا والأولى بالرعاية وبناء رأس المال البشري في صميم أي عمل. ويوضح المحلق إجراءات تفصيلية إضافية يتعين اتخاذها على هذا المنوال.

الشكل 18. الإجراءات ذات الأولوية على المدى القصير



الشكل 19. الإجراءات ذات الأولوية على المدى المتوسط والطويل



6. المراجع

Abdallah، L.، El-Shennawy، T. Evaluation of CO2 emission from Egypt's future power plants. Euro-Mediterr J Environ Integr 5، 49 (2020). https://doi.org/10.1007/s41207-020-00184-w.

Abeer Elshennawy & Dirk Willenbockel، 2021. "*The Effect of a Carbon Tax on The Egyptian Economy: A General Equilibrium Analysis*،" Working Papers 1525، Economic Research Forum، revised 20 Dec 2021.

Abdel Monem، M. A.، & Lewis، P. (2020). "Governance and Institutional Structure of Climate Change in Egypt"in *Climate Change Impacts on Agriculture and Food Security in Egypt* (pp. 45–57). Springer، Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-41629-4_3.

African Development Bank (2021) African Economic Outlook. https://www.afdb.org/en/countries/north-africa/egypt/egypt-economic-outlook.

Alnashar،Sara Bahaa Hamed; Elashmawy،Fatma Ibrahim Mohamed; Metwally،Yosra Ahmed Samy Bedair; Erian،Jala Emad Youssef; Dunand، Eric Raoul Philippe; Hussein،Maha Abdelhamid Mohamid Tawfik; Alotaibi،Fatimah Mutlaq H. Egypt Economic Monitor، December 2021 : The Far-Reaching Impact of Government Digitalization (English). Egypt Economic Monitor Washington، D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/754121644245654929/Egypt-Economic-Monitor-December-2021-The-Far-Reaching-Impact-of-Government-Digitalization.

Breisinger، Clemens; Kassim، Yumna; Kurdi، Sikandra; Randriamamonjy، Josée; and Thurlow، James. 2021. "*Food subsidies and cash transfers in Egypt: Evaluating general equilibrium benefits and trade-offs"*. MENA RP Working Paper 34. Washington، DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134427.

Bryan Bollinger and Kenneth Gillingham (2012) "*Peer Effects in the Diffusion of Solar Photovoltaic Panels (with Bryan Bollinger)*،"Marketing Science (2012)، 31(6): pg. 900–912. https://resources.environment.yale.edu/gillingham/BollingerGillingham_PeerEffectsSolar.pdf.

Burke، E.J.، S.E. Chadburn، C. Huntingford، and C.D. Jones، 2018: "CO2 loss by permafrost thawing implies additional emissions reductions to limit warming to 1.5 or 2.0 °C." https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa138/meta#:~:text=C02%20loss%20by%20permafrost،1.5%20or%202%20%C2%B0C.

CGIAR Research Program on Climate Change، Agriculture and Food Security، "CCAFS Big Facts - Drought-tolerant maize boosting food security in 13 African countries،" https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#theme=evidence-of-success&subtheme=crops&casestudy=cropsCs2.

Chin Yee Chan، Nhuong Tran، Kai Ching Cheong، Timothy B. Sulser، Philippa J. Cohen ، Keith Wiebe ، Ahmed Mohamed Nasr-Allah، 2021. Future of Fish in Africa: Employment and Investment opportunities، PLoS ONE 16(12): e0261615. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0261615.

Christopher M. Free، Tracey Mangin، Jorge García Molinos، Elena Ojea، Christopher Costello، Steven D. Gaines، 2019، "Realistic fisheries management reforms could mitigate the impacts of climate change in most countries". PLoS ONE 15(3): e0224347. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224347.

Clemens Breisinger، Askar Mukashov، Mariam Raouf، Manfred Wiebelt (2019)، "*Energy subsidy reform for growth and equity in Egypt: The approach matters*" Energy Policy، Volume 129. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519301491.

Climate Watch. 2022. Washington، DC: World Resources Institute. Available online at: https://www.climatewatchdata.org.

Crippa et al.، 2021. "Global Anthropogenic Emissions in Urban Areas: Patterns، Trends، and Challenge" https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac00e2.

Dalberg. 2019. "Stop the Plastic Flood: How Mediterranean Countries Can Save their Sea." Report for the Worldwide Fund for Nature (WWF)، Gland، Switzerland. http://awsassets.panda.org/downloads/a4_plastics_reg_low.pdf.

Dasgupta، P. 2021. "The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review." (London: HM Treasury). https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review.

Egypt's Central Agency for Public Mobilization & Statistics. Egypt in Figures March 2022. https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104.

Egyptian Electricity Holding Company، FY21 Report. http://www.moee.gov.eg/english_new/EEHC_Rep/REP2021-2022en.pdf.

Egyptian Electric Utility and Consumer Protection. Regulatory Agency. March 2022 Report http://egyptera.org/ar/ElectricityObservatory.aspx.

Egypt Environmental Affairs Agency، 2016. Egypt Third National Communication submitted to UN Framework Convention on Climate Change. https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-CC/Egypt's%20third%20national%20communication%20report%20.pdf.

Egypt Environmental Affairs Agency، 2017. Egypt State of the Environment 2017 (in Arabic)، https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/SoE-2017/Egypt%20SOE%202017%20-%20Full%20Report%20Arabic.pdf.

Egyptian Environmental Affairs Agency *(2021) Sowing seeds for Future generations: https://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/eeaaReports/events/photo-album-Egypt%20leadership%20on%20climate%20mitigation%20and%20adaptation.pdf*.

Egypt's First Biennial Updated Report (BUR)، 2018 https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-CC/BUR%20Egypt%20EN.pdf.

Egypt First Updated Nationally Determined Contributions، June 2022. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-07/Egypt%20Updated%20NDC.pdf.pdf.

Egypt Ministry of Planning and Economic Development Egypt's 2021 Voluntary National Review https://mped.gov.eg/AdminPanel/sharedfiles/vnr_en.pdf.

Egypt's National Climate Change Strategy 2050. https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-CC/EgyptNSCC-2050-Summary-En.pdf.

EWRA (2018). Egyptian Water Regulatory Agency Report for 2017–18 http://www.ewra.gov.eg/DocumentsLibrary/Library/1/English%20Anual%20Repot%202017-2018.pdf.

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 2019. Transition Report 2019–2020 https://www.ebrd.com/transition-report-2019-20.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT Statistical Database. 2021.

Fedi, L, M Amer, and A Rashad. 2019. "Growth and Precariousness in Egypt." Working Paper No. 2. ILO/SIDA Partnership on Employment. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_735169.pdf.

Fine, M., Gildor, H., and Genin, A. (2013). A coral reef refuge in the red sea. *Glob. Chang. Biol.* 19, 3640–3647. doi: 10.1111/gcb.12356.

Fine, M., Cinar, M., Voolstra, C. R., Safa, A., Rinkevich, B., Laffoley, D., et al. (2019). Coral reefs of the Red Sea — Challenges and Potential Solutions. *Reg. Stud Mar. Sci.* 25:100498. doi: 10.1016/j.rsma.2018.100498.

GAFRD, Fish Statistics Year Book (27th Edn.), 27th ed. (General Authority for Fish Resources Development (GAFRD), Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Egypt, 2017).

Gregg et, al .2021. "Benefit Accounting of Nature-Based Solutions for Watersheds: Guide." https://pacinst.org/publication/benefit-accounting-nbs/#:~:text=Nature%2Dbased%20solution%20(NBS),mitigation%2C%20adaptation%2C%20and%20resilience.

Global CCS Institute, Facilities Database (https://co2re.co/FacilityData).

Global Commission on Adaptation. 2019. "Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience," https://gca.org/reports/adapt-now-a-global-call-for-leadership-on-climate-resilience/.

Global Water Intelligence, WaterData Indicators database, 2016. https://www.gwiwaterdata.com/.

Global Water Intelligence.2020. "Egypt outlines $15 billion desalination programme". Vol 21, Issue 10. https://www.globalwaterintel.com/global-water-intelligence-magazine/21/10/general/egypt-outlines-15-billion-desalination-programme.

Harrison Charo Karisa, Ahmed Nasr-Allah, Diaa Al-Kenawy, Nabil Ahmed Ibrahim, Jeleel Opeyemi, Walid, Elsawy Aly, Alaa El Far, Seamus Murphy and Michael Phillips, 2019. "Capturing value from Egyptian Blue Economy: Aquaculture and Fish Supply Chains," World Fish.

Hallegatte, Stephane; Bangalore, Mook; Bonzanigo, Laura; Fay, Marianne; Kane, Tamaro; Narloch, Ulf; Rozenberg, Julie; Treguer, David; Vogt-Schilb, Adrien. 2016. Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Climate Change and Development;. Washington, DC: World Bank.

Hany F. Abd-Elhamid et. al. "Safe Reuse of Treated Wastewater for agriculture in Egypt"(2018).

Harris I, Osborn TJ, Jones P and Lister D (2020) Version 4 of the CRU TS Monthly High-Resolution Gridded Multivariate Climate Dataset. Sci *Data* 7, 109 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-0453-3.

Hassan, Salwa K. and Khoder, Mamdouh I. Chemical characteristics of atmospheric PM2.5 loads during air pollution episodes in Giza, Egypt. Atmospheric Environment, 2017; 150 346e355.

Heger, Martin Philipp; Vashold, Lukas; Palacios, Anabella; Alahmadi, Mala; Bromhead, Marjory-Anne; Acerbi, Marcelo. 2022. Blue Skies, Blue Seas: Air Pollution, Marine Plastics, and Coastal Erosion in the Middle East and North Africa. MENA Development Report;. Washington, DC: World Bank http://hdl.handle.net/10986/36912.

Heger, Martin; Zens, Gregor and Meisner, Craig. 2019. Particulate matter ambient air pollution and respiratory disease in Egypt. The World Bank. http://hdl.handle.net/10986/35810.

Hegazy, M., 2022. *Egypt transport policies 2014–2021.* Arab Reform Initiative. Available at: https://www.arab-reform.net/publication/egypt-transport-policies-14-21/.

High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy. Summary for Decision-makers: The Expected Impacts of Climate Change on the Ocean Economy. Available at: http://www.oceanpanel.org/sites/default/files/2019-12/expected-impacts-climate-change-on-the-ocean-economy-executive-summary.pdf.

Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J.Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. Warren, and G. Zhou, 2018 , "Impacts of 1.5°C Global Warming on Natural and Human Systems. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty." https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/impacts-of-15%C2%BAc-global-warming-on-natural-and-human-systems.

Imane Helmy & Rania Roushdy, 2019. "Household Vulnerability And Resilience To Shocks In Egypt," 1362, Economic Research Forum, revised 20 Oct 2019. https://erf.org.eg/publications/household-vulnerability-and-resilience-to-shocks-in-egypt/.

IMF Country Focus: Egypt: Overcoming the COVID Shock and Maintaining Growth (July 2021) https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/14/na070621-egypt-overcoming-the-covid-shock-and-maintaining-growth.

International Energy Agency: Egypt statistical data (https://www.iea.org/countries/egypt).

IFC. 2019. Green Buildings, A Finance and Policy Blueprint for Emerging Markets, International Finance Corporation 2019. https://documents1.worldbank.org/curated/en/586841576523330833/pdf/Green-Buildings-A-Finance-and-Policy-Blueprint-for-Emerging-Markets.pdf.

IFC. 2020. Country Private Sector Diagnostic: Creating Markets in Egypt. International Finance Corporation 2020. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/af513599-08b4-45a4-b346-1a44de58cda6/CPSD-Egypt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=npT1-BJ.

IFC. 2020. "A Green Reboot for Emerging Markets," IFC, Guidehouse Insights. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/26f79a1b-c191-494b-b2d9-c891e138bb37/IFC_GreenReport_FINAL_web_1-14-21.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ns1JVaR.

International Labor Organization. 2019. Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labor productivity and decent work. International Labour Office – Geneva, ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf.

International Labor Organization. 2018. Skills for green jobs Update 2018. https://www.ilo.org/skills/projects/WCMS_707582/lang–en/index.htm.

Izaguirre, C., Losada, I.J., Camus, P. et al. Climate change risk to global port operations. Nat. Clim. Chang. 11, 14–20 (2021). https://doi.org/10.1038/s41558-020-00937-z.

JICA، Almec Corporation، Katahira & Engineers International، & Oriental Consultants Co.، Ltd.، 2012. MiNTS – Misr national Transport Study – The Comprehensive Study on the Master Plan for Nationwide Transport System in the Arab Republic of Egypt – Final Report.

Laher I. (eds) Handbook of Healthcare in the Arab World. “Infectious Disease in Relation to Climate Change in the Arab World”. Springer، Cham، 2019; DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-74365-3_135-1، Publisher: Springer Nature https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-74365-3_135-1.

Larsen☐ Bjorn. 2019. Arab Republic of Egypt - Cost of Environmental Degradation : Air and Water Pollution. World Bank☐ Washington☐ DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32513 License: CC BY 3.0 IGO.

Lee، SW.، Lee، K. & Lim، B. Effects of climate change-related heat stress on labor productivity in South Korea. Int J Biometeorol 62، 2119–2129 (2018). https://doi.org/10.1007/s00484-018-1611-6.

Mahmoud، S. H.، & Gan، T. Y. 2018. *Urbanization and climate change implications in flood risk management: Developing an efficient decision support system for flood susceptibility mapping. Science of the Total Environment☐ 636☐ 152–167. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718314591*.

McCarron، B.، Giunti، A. and Tan، S. 2018، Climate Costs for Asia Pacific Ports. HSBC. https://www.sustainablefinance.hsbc.com/carbon-transition/climate-costs-for-asia-pacific-ports.

Monroe، A.A.، Ziegler، M.، Roik، A.، Röthig، T.، Hardenstine، R.S.، Emms، M.A.، Jensen، T.، Voolstra، C.R.، Berumen، M.L.، 2018، “In situ observations of coral bleaching in the central Saudi Arabian Red Sea during the 2015/2016 global coral bleaching event،” PLoS ONE 13، e019581. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0195814.

Naoko Kumano☐ Makoto Tamura☐ Tomomi Inoue ☐ and Hiromune Yokoki☐ 2021. “Estimating the cost of coastal adaptation using mangrove forests against sea level rise”☐ Coastal Engineering Journal☐ 63 (3) 263–74. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21664250.2021.1892968?tab=permissions&scroll=top.

Niamir، L.، Kiesewetter، G.، Wagner، F. et al. (2020)، Assessing the macroeconomic impacts of individual behavioral changes on carbon emissions،” Climatic Change 158، 141–160 (2020). https://doi.org/10.1007/s10584-019-02566-8.

Niang، I.، O.C. Ruppel، M.A. Abdrabo، A. Essel، C. Lennard، J. Padgham، and P. Urquhart، 2014: Africa. In: Climate Change 2014: Impacts، Adaptation، and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros، V.R.، C.B. Field، D.J. Dokken، M.D. Mastrandrea، K.J. Mach، T.E. Bilir، M. Chatterjee، K.L. Ebi، Y.O. Estrada، R.C. Genova، B. Girma، E.S. Kissel، A.N. Levy، S. MacCracken، P.R. Mastrandrea، and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press، Cambridge، United Kingdom and New York، NY، USA، pp. 1199–1265.

Nicholls RJ، Hinkel J، Lincke D and van der Pol T، 2019. Global Investment Costs for Coastal Defense through the 21st Century، World Bank Policy Research Working Paper 8745، World Bank، Washington DC. http://hdl.handle.net/10986/31308.

Simoes، AJG and CA Hidalgo. (2011) The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. Workshops at the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence. (2011) (last accessed March 20، 2022) https://oec.world/en/profile/country/egy.

Perez، Nicostrat’s D.; Kassim، Yumna; Ringler، Claudia; Thomas، Timothy S.; and ElDidi، Hagar. 2021. Climate change and Egypt’s agriculture. MENA Policy Note 17. Washington، DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134318.

Perez، Nicostrato D.; Kassim، Yumna; Ringler، Claudia; Thomas، Timothy S.; and ElDidi، Hagar. 2021b. Climate change adaptation strategies for Egypt’s agricultural sector: A ‘suite of technologies’ approach. MENA Policy Note 18. Washington، DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134321.

Regulatory Indicators for Sustainable Energy (RISE)، Egypt Country Profile. https://rise.esmap.org/.

Seddon Nathalie; Chausson Alexandre; Berry Pam; Girardin Cécile A. J.; Smith Alison and Turner Beth. 2020، “Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global challenges،” Phil. Trans. R. Soc. B3752019012020190120 http://doi.org/10.1098/rstb.2019.0120.

Seneviratne، S.I.، X. Zhang، M. Adnan، W. Badi، C. Dereczynski، A. Di Luca، S. Ghosh، I. Iskandar، J. Kossin، S. Lewis، F. Otto، I. Pinto، M. Satoh، S.M. Vicente-Serrano، M. Wehner، and B. Zhou، 2021: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte، V.، P. Zhai، A. Pirani، S.L. Connors، C. Péan، S. Berger، N. Caud، Y. Chen، L. Goldfarb، M.I. Gomis، M. Huang، K. Leitzell، E. Lonnoy، J.B.R. Matthews، T.K. Maycock، T. Waterfield، O. Yelekçi، R. Yu، and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press، Cambridge، United Kingdom and New York، NY، USA، pp. 1513–1766، doi:10.1017/9781009157896.01.

Seung-Wook Lee et. al. 2018. Effects of climate change-related heat stress on labor productivity in South Korea https://www.researchgate.net/publication/327825699_Effects_of_climate_change-related_heat_stress_on_labor_productivity_in_South_Korea.

Smith JB، McCarl BA، Kirshen P، Jones R and others (2014) Egypt’s economic vulnerability to climate change. Clim Res 62:59–70. https://doi.org/10.3354/cr01257.

Shinan N Kassam and Boubaker Dhehibi. 2016. “Mechanization to Drive a Process for Fertilizer Subsidy Reform in Egypt.” Economic Research Forum Policy Brief No. 22، December 2016. https://erf.org.eg/publications/mechanization-to-drive-a-process-for-fertilizer-subsidy-reform-in-egypt/.

Siam M. S. and E. A. B. Eltahir. 2017.Climate change enhanced interannual variability of the Nile river flow. Nature Climate Change vol. 7 https://eltahir.mit.edu/wp-content/uploads/2017/04/Climate-change-enhances-interannual-variability-of-the-flow-in-the-Nile-river.pdf

Stephane Hallegatte، Colin Green، Robert J Nicholls، Jan Corfee Morlot، 2013، “Future Flood Losses in Major Coastal Cities، Nature Climate Change”، 18 August 2013. https://www.nature.com/articles/nclimate1979.

Steven D. Gaines، Christopher Costello، Brandon Owashi، Tracey Mangin، Jennifer Bone، Jorge García Molinos، Merrick Burden، Heather Dennis، Benjamin S. Halpern، Carrie V. Kappel، Kristin M. Kleisner، Daniel Ovando، 2018. “Improved fisheries management could offset many negative effects of climate change،” Science Advances، 4: eaao1378. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aao1378.

Thurlow، James; Holtemeyer، Brian; Kassim، Yumna; Kurdi، Sikandra; Randriamamonjy، Josée; Raouf، Mariam; Elsabbagh، Dalia; Wiebelt، Manfred; and Breisinger، Clemens. 2020. Investing in the agri-food system for post-COVID-19 recovery: An economywide evaluation of public investments in Egypt. MENA Policy Note 7. Washington، DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133773.

United Nations COMTRADE database (2020) https://comtrade.un.org/.

United Nations، Department of Economic and Social Affairs، Population Division .2018. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision، Online Edition.

United Nations Development Programme. 2021. Human Development Report: Egypt file:///C:/Users/wb227883/Downloads/English_Full-Report_Sep-12EHDR.pdf.

United Nations Industrial Development Organization: "UNIDO and Switzerland to support Egypt with the development of eco-industrial parks (17 January 2022) https://www.unido.org/news/unido-and-switzerland-support-egypt-development-eco-industrial-parks.

Vazquez Alvarez،Victor; Buchauer،Konrad. (2015) *East Asia and Pacific - Wastewater to energy processes : a technical note for utility managers in EAP countries : Main report (English).* Washington، D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/489941468188683153/Main-report.

Verschuur، J.، Koks، E.E.، and Hall، J.W. (2020). "Port disruptions due to natural disasters: Insights into port and logistics resilience," Transportation Research Part D: Transport and Environment، 85، 102393. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102393.

World Bank.2016. Egypt: Enterprise Survey. https://www.enterprisesurveys.org/en/citing-the-data.

World Bank. 2018.Egypt: Enabling Private Investment and Commercial Financing Infrastructure. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/588971544207642729/report.

World Bank. 2019–2020a. Egypt Enterprise Survey. https://www.enterprisesurveys.org/en/citing-the-data.

World Bank. 2019–2020b. Egypt Enterprise Survey: Green Module. https://www.enterprisesurveys.org/en/citing-the-data.

World Bank. 2021a. Unlocking Egypt's Potential for Poverty Reduction and Inclusive Growth : Egypt Systematic Country Diagnostic Update. World Bank، Washington، DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36437 License: CC BY 3.0 IGO.

World Bank. 2021b. *Climate Risk Country Profile: Egypt. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-04/15723-WB_Egypt%20Country%20Profile-WEB-2_0.pdf*.

World Bank. 2021c. *Climate Change and Future Flood Impacts in Alexandria☐ Egypt's CCDR Background Note.*

World Bank. 2021d. *Resilient Cities and Coastal Economies*، Egypt's CCDR Background Note.

World Bank. 2021e. *The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future.*

World Bank. 2021f. *Enabling Private Investment and Commercial Financing in Infrastructure.* http://documents.worldbank.org/curated/en/588971544207642729/Report.

World Bank. 2021j. *Jobs for a Green☐ Resilient☐ and Inclusive Recovery.* Egypt's CCDR Background Note.

World Bank. 2021h. The Employment Benefits of An Energy Transition in Egypt، November 2021. (from the Clean Energy Jobs and Skills Regional ASA lead by Energy، including Egypt).

World Bank. 2022a. Energy Transition Energy، Transport and Industry (ETI) pathway. Egypt's CCDR Background Note.

World Bank. 2022b. High-level CCUS Hubs Screening Assessment for Algeria and Egypt"، April–June 2022.

World Bank. 2022c. Poverty، Jobs and Climate Change. Egypt's CCDR Background Note.

World Bank. 2022d. *National Transport Emission Analysis.* Egypt's CCDR Background Note.

World Bank. 2022e. Financial Sector Assessment. Egypt's CCDR Background Note.

World Bank: Egypt Overview، Update March 16، 2022f https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview.

World Bank. 2022g. Climate Change and Water-Food Energy Nexus. Egypt's CCDR Background Note.

World Bank. 2022h. Boosting Green Growth of Egypt's Private Sector. Egypt's CCDR Background Note.

World Bank: Egypt Overview، Update March 16، 2022i https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview.

World Bank. Forthcoming. Decarbonizing Natural Gas using CCUS Technology،".

World Bank. Forthcoming. Financial Sector Development and Stability Policy Loan (P178324)، Program Document.

The World Bank. "World Development Indicators." URL: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

World Health Organization. 2015. *Climate and Health Profile – Egypt.* URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208860/WHO_FWC_PHE_EPE_15.06_eng.pdf?sequence=1.

World Fish. 2019.Capturing Value from the Egyptian Blue Economy: Aquaculture and Fish Supply Chains.

Wyndham CH (1969)، "Adaptation to heat and cold،". Environ. Res Oct;2(5):442–69. doi: 10.1016/0013-9351(69)90015-2. PMID: 5381589.

Yigezu، Yigezu A.، et al. "Food Losses and Wastage along the Wheat Value Chain in Egypt and Their Implications on Food and Energy Security، Natural Resources، and the Environment،" Sustainability 13.18 (2021): 10011. http://www.arc.sci.eg/NARIMS_upload/NARIMSdocs//545141/sustainability-13-10011.pdf.

مجموعة البنك الدولي

أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي،
الطابق 29 ــ 2005 ج كورنيش النيل،
رملة بولاق، القاهرة
البريد الإلكتروني: EgyptCCDR@worldbank.org